ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Β΄ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
2
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1996

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

Β' τάξης Τεχνικής Κατεύθυνσης

Επιτροπή Έκδοσης	*Επιτροπή Αναθεώρησης*
Ανδρέας Αγαθοκλέους Επιθεωρητής Μαθηματικών	**Λουκάς Φάνης** Επιθεωρητής Μαθηματικών
Γλαύκος Αντωνιάδης Επιθεωρητής Μαθηματικών	**Ανδρέας Σκοτεινός** Επιθεωρητής Μαθηματικών
Χαράλαμπος Χριστοδούλου Βοηθός Διευθυντής	**Χαράλαμπος Χριστοδούλου** Βοηθός Διευθυντής
Χρίστος Κακουλλής Καθηγητής Μαθηματικών	**Κώστας Δεληγιάννης** Καθηγητής Μαθηματικών

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Title: *Mathematics for Technical Schools*

Επιμέλεια έκδοσης: **Χαράλαμπος Χριστοδούλου και Χρίστος Κακκουλής**

Γλωσσική επιμέλεια: **Κώστας Κλαβαριώτης**

Διόρθωση κειμένων:
Χαράλαμπος Χριστοδούλου, Κώστας Δεληγιάννης και Κώστας Κλαβαριώτης

Σχέδια: **Μάριος Γιασεμής**

Σελίδωση: **Γεωργία Ιωάννου** και **Κυριάκος Φράγκου**

Πληκτρολόγηση: **Γεωργία Ιωάννου**

Εξώφυλλο: **Στέλιος Καραμαλλάκης**

© Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου 1996

Β΄ Έκδοση 1996

Γ΄ Έκδοση 2007: Προσαρμοσμένη στην εισαγωγή του ευρώ

Επιμέλεια Γ΄ έκδοσης 2007: Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραμμάτων

Ανατύπωση 2019

Εκτύπωση: Κώνος Λτδ

ISBN 978–9963–0–5402–2

Στο εξώφυλλο χρησιμοποιήθηκε ανακυκλωμένο χαρτί σε ποσοστό τουλάχιστον 50%, προερχόμενο από διαχείριση απορριμμάτων χαρτιού. Το υπόλοιπο ποσοστό προέρχεται από υπεύθυνη διαχείριση δασών.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση προλογίζω τη Β' έκδοση του βιβλίου των Μαθηματικών Β' τάξης Τεχνικής Κατεύθυνσης.

Αναμφίβολα, τα κατάλληλα διδακτικά βοηθήματα και ιδιαίτερα τα διδακτικά βιβλία, τόσο στα διάφορα τεχνολογικά μαθήματα όσο και στα γενικά θεωρητικά μαθήματα, αποτελούν προϋποθέσεις για την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας και συμβάλλουν στην ποιοτική άνοδο της τεχνικής μας εκπαίδευσης.

Το βιβλίο αυτό στοχεύει στην εξυπηρέτηση των μαθητών όλων των ειδικεύσεων τεχνικής κατεύθυνσης στο μάθημα των Μαθηματικών. Το βιβλίο βασίζεται στο ισχύον αναλυτικό πρόγραμμα και σ' αυτό δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην παρουσίαση της ύλης με τρόπο εξελικτικό, με ασκήσεις και εφαρμογές που να σχετίζονται και να συμβαδίζουν με τα τεχνολογικά θέματα των διαφόρων ειδικεύσεων.

Η εμπειρία που αποκτήθηκε από τη χρήση της Α' έκδοσης του βιβλίου αυτού αξιοποιήθηκε για την αναθεώρηση και βελτίωση της παρούσας έκδοσης. Είμαι βέβαιος ότι το βιβλίο αυτό θα αποβεί πολύτιμο βοήθημα τόσο για τους μαθητές όσο και για τους διδάσκοντες.

Στην επιτροπή έκδοσης του βιβλίου, στην επιτροπή αναθεώρησης, καθώς και σ' όλους στην Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραμμάτων Τεχνικής Εκπαίδευσης που συνέβαλαν στην έκδοση αυτή, εκφράζω τις ευχαριστίες και την εκτίμηση μου.

Ερωτόκριτος Ερωτοκρίτου
Διευθυντής Μέσης Τεχνικής
και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

Η ανάγκη να εκδοθεί όσο το δυνατό πιο γρήγορα ένα βοήθημα για τους μαθητές της Β' τάξης Τεχνικής Κατεύθυνσης επέβαλε στην επιτροπή των Μαθηματικών που ανέλαβε την έκδοση αυτή να χρησιμοποιήσει με μικρές τροποποιήσεις ολόκληρες ενότητες από τις πιο κάτω εκδόσεις της Υπηρεσίας Ανάπτυξης Προγραμμάτων της Μέσης Εκπαίδευσης:

1. Μαθηματικά Επιλογής: Άλγεβρα Α' Λυκείου
2. Μαθηματικά Επιλογής: Άλγεβρα Β' Λυκείου
3. Μαθήματα Γεωμετρίας Α' και Β' Λυκείου
4. Στοιχεία Διανυσματικού Λογισμού και Αναλυτικής Γεωμετρίας Α', Β' και Γ' Λυκείου
5. Τριγωνομετρία Α', Β' και Γ' Λυκείου

Καταβλήθηκε προσπάθεια από την επιτροπή ώστε τα αποσπάσματα να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις του αναλυτικού προγράμματος των Τεχνικών Σχολών Τεχνικής Κατεύθυνσης και συγχρόνως να διατηρηθεί το επιθυμητό επίπεδο προσφοράς της ύλης με ανάλογες προσθήκες ή προσαρμογές των ασκήσεων και των εφαρμογών. Επίσης ορισμένες ενότητες αντιμετωπίζονται με τρόπο πιο εύληπτο για τους μαθητές.

Για διευκόλυνση των μαθητών δίνουμε στο τέλος του βιβλίου τις απαντήσεις όλων των ασκήσεων.

Είναι φυσικό, αν ληφθεί υπόψη η σπουδή με την οποία γράφτηκε το βιβλίο αυτό, να υπάρχουν αδυναμίες ή ελλείψεις, γι' αυτό η επιτροπή έκδοσης παρακαλεί τους διδάσκοντες να θεωρήσουν την έκδοση αυτή πειραματική και να υποβάλουν οποιεσδήποτε εισηγήσεις ή σχόλια που θα βοηθήσουν στη βελτίωση του βιβλίου αυτού όταν θα επανεκδοθεί.

Το κυριότερο χαρακτηριστικό της έκδοσης αυτής είναι ότι περιλαμβάνει σε ένα βιβλίο την ύλη όλων των κλάδων σε μια εξελικτική διάταξη ώστε οι γνώσεις που προσφέρονται να συμβαδίζουν με τις ανάγκες όχι μόνο του μαθήματος των Μαθηματικών αλλά και των άλλων μαθημάτων.

Λευκωσία 1991 Επιτροπή Έκδοσης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Β' ΕΚΔΟΣΗΣ

Τη δοκιμαστική έκδοση του βιβλίου ακολούθησε η πρώτη έκδοση (1993), στην οποία –με εισήγηση των διδασκόντων– ενσωματώθηκαν τρεις νέες ενότητες. Στην παρούσα έκδοση κρίθηκε επίσης αναγκαίο να περιληφθεί και η ενότητα περί ευθείας, ώστε να αποφορτωθεί το πρόγραμμα της Γ' τάξης.

Εισηγήσεις και παρατηρήσεις από τους διδάσκοντες είναι ευπρόσδεκτες.

Λευκωσία 1996 Επιτροπή Αναθεώρησης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ 9

2. ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ 13
   1. Ανισότητες 13
   2. Ανισώσεις α' βαθμού 13
   3. Πρόσημο του τριωνύμου $\alpha x^2 + \beta x + \gamma$ 15
   4. Ανισώσεις δευτέρου βαθμού 18
   5. Ανισώσεις βαθμού ανωτέρου του δευτέρου 21
   6. Κλασματικές ανισώσεις 25
   7. Συστήματα ανισώσεων 26

3. ΛΟΓΑΡΙΘΜΟΙ - ΕΚΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΘΜΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ - ΕΚΘΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΘΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 33
   1. Ορισμός 33
   2. Δεκαδικοί λογάριθμοι. Φυσικοί λογάριθμοι 34
   3. Ιδιότητες των λογάριθμων 35
   4. Αλλαγή βάσης λογάριθμου 38
   5. Εκθετικές εξισώσεις 39
   6. Λογαριθμικές εξισώσεις 42
   7. Εκθετικά και λογαριθμικά συστήματα 44

4. ΠΡΟΟΔΟΙ 49
   Α. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ 49
   1. Η έννοια της αριθμητικής προόδου 49
   2. Τύπος του νιοστού όρου αριθμητικής προόδου 50
   3. Ιδιότητες αριθμητικής προόδου 53
   4. Άθροισμα ν διαδοχικών όρων αριθμητικής προόδου 55
   5. Ο Σ συμβολισμός 59
   Β. ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ 61
   6. Η έννοια της γεωμετρικής προόδου 61
   7. Ο τύπος του νιοστού όρου της γεωμετρικής προόδου 62
   8. Γεωμετρικός μέσος 65
   9. Άθροισμα ν διαδοχικών όρων γεωμετρικής προόδου 67
   10. Άθροισμα άπειρων όρων 68

5. ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 73
   1. Διανύσματα 74
   2. Πράξεις με διανύσματα - Πρόσθεση - αφαίρεση - πολλαπλασιασμός 76
   3. Διανυσματική ακτίνα 81
   4. Αλγεβρική τιμή διανύσματος 85
   5. Συντεταγμένες σημείου του επιπέδου 86
   6. Συντεταγμένες διανύσματος του επιπέδου 87
   7. Ισότητα διανυσμάτων 89
   8. Μήκος διανύσματος και απόσταση δύο σημείων 90
   9. Πράξεις με διανύσματα των οποίων δίνονται οι συντεταγμένες 91
   10. Συνθήκη παραλληλίας δύο διανυσμάτων 91
   11. Συνθήκη για να είναι τρία σημεία συνευθειακά 92
   12. Χωρισμός ευθυγράμμου τμήματος σε δοθέντα λόγο 93
   13. Εσωτερικό γινόμενο δυο διανυσμάτων 97

6. ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ 107
1. Τριγωνομετρικοί αριθμοί αθροίσματος και διαφοράς δυο γωνιών 109
2. Τριγωνομετρικοί αριθμοί του διπλασίου μιας γωνιάς 115
3. Τριγωνομετρικοί αριθμοί της γωνίας 2α σε συνάρτηση με την εφα 118
4. Τριγωνομετρικοί αριθμοί του τριπλασίου γωνίας 119
5. Έκφραση των τριγωνομετρικών αριθμών γωνίας α σε συνάρτηση με το συν2α 120

7. ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΠΟΛΥΓΩΝΑ - ΚΥΚΛΟΣ 125
1. Κανονικά πολύγωνα 125
2. Εγγραφή σε κύκλο τετραγώνου, κανονικού εξαγώνου και ισοπλεύρου τριγώνου 129
3. Μέτρηση κύκλου 135

8. ΣΤΕΡΕΟΜΕΤΡΙΑ 143
1. Το επίπεδο και η ευθεία στο χώρο 143
2. Θέσεις δυο επιπέδων 147
3. Ευθεία κάθετη σε επίπεδο - Θεωρήματα των τριών καθέτων 147
4. Κάθετα και πλάγια ευθύγραμμα τμήματα 153
5. Παράλληλες ευθείες και επίπεδα 156
6. Παράλληλα επίπεδα 158
7. Ασύμβατες ευθείες 160
8. Ορθές προβολές 161
9. Δίεδρες γωνίες 163
10. Κάθετα επίπεδα 164

9. ΠΟΛΥΕΔΡΑ 169
1. Πρίσματα και ιδιότητές τους 169
2. Μέτρηση επιφάνειας πρίσματος 171
3. Μέτρηση όγκου πρίσματος 172
4. Πυραμίδες και ιδιότητές τους 176

10. ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑ ΕΚ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ 185
1. Κύλινδρος 185
2. Κώνος 186
3. Κόλουρος κώνος 190
4. Σφαίρα 192

11. ΕΥΘΕΙΑ 199
1. Εισαγωγή 199
2. Κλίση ή συντελεστής διεύθυνσης ευθείας 200
3. Εξίσωση ευθείας 201
4. Γενική μορφή εξίσωσης ευθείας 207
5. Αμοιβαία θέση μεταξύ δύο ευθειών 210
6. Συνθήκη για να έχουν τρεις ευθείες κοινό σημείο 215
7. Δέσμη ευθειών 216
8. Γωνία δύο ευθειών 220
9. Απόσταση σημείου $M(\chi_1,\psi_1)$ από ευθεία ε:Αχ+Βψ+Γ=0 223
10. Πρόσημο του τριωνύμου Αχ+Βψ+Γ 224
11. Εξισώσεις διχοτόμων 227
12. Εμβαδό τριγώνου 228

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 233

1 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ

Στο κεφάλαιο αυτό δίνονται ασκήσεις στις εξισώσεις β' βαθμού και στα συστήματα εξισώσεων α' και β' βαθμού για να γίνει επανάληψη της ύλης της προηγούμενης τάξης και να καλυφθούν κενά που θα δυσκόλευαν την προσέγγιση της νέας ύλης.

Ασκήσεις 1.1

Να λυθούν οι πιο κάτω εξισώσεις:

1. $x^2 - 17x + 60 = 0$
2. $5x + 36 = x^2$
3. $x^2 = \frac{3}{4}$
4. $5x^2 + 20 = 0$
5. $3x^2 = 5x$
6. $2x^2 = 12x - 10$
7. $3x^2 + 4x = -1$
8. $4x^2 + 4x + 1 = 0$
9. $2x^2 + 5x = 12$
10. $3x^2 - 5x - 7 = 0$
11. $x + \frac{1}{x+2} = 3$
12. $\frac{x-2}{x+3} = \frac{2x-5}{x+1}$
13. $\frac{1}{x-1} + \frac{1}{x-2} = \frac{1}{x-3}$
14. $\frac{2x-1}{3x+2} = \frac{3-x}{x+1}$

Να λυθούν οι πιο κάτω εξισώσεις, όπου α και β σταθερές:

15. $x^2 - 2\alpha x - 15\alpha^2 = 0$
16. $x(5\alpha - x) = 6\alpha^2$
17. $x^2 - 2\alpha x + \alpha^2 = \frac{1}{\alpha^2}$
18. $\frac{\alpha^2 x^2}{\beta^2} + 1 = \frac{2\alpha x}{\beta}$
19. $\alpha\beta x^2 - (\alpha + \beta)x + 1 = 0$
20. $x^2 - 2\beta x = 4\alpha(\alpha + \beta)$

Να βρεθεί το είδος των ριζών των πιο κάτω εξισώσεων, χωρίς να λυθούν:

21. $3x^2 - 4x - 5 = 0$

22. $x^2 + x + 1 = 0$

23. $9x^2 - 12x + 4 = 0$

24. $x^2 + 2x + 4 = 0$

25. $x^2 - 8x + 15 = 0$

26. $x^2 + \alpha^2 = 2\alpha x$

Για ποιές τιμές του λ, $\lambda \in R$, οι πιο κάτω εξισώσεις έχουν ίσες ρίζες;

27. $x^2 + 2\lambda x + 5\lambda = 0$

28. $x^2 - 2x + 1 = 2\lambda x - 5\lambda$

29. $x^2 + \lambda = \lambda x - \frac{5}{4}$

30. Να σχηματιστούν οι εξισώσεις που έχουν ρίζες:

(i). 2, 5

(ii). $\frac{2}{3}, \frac{-5}{2}$

(iii). $1 + \sqrt{3}$, $1 - \sqrt{3}$

(iv). $2 - 5i$, $2 + 5i$

(v). $-3 + 4i$, $-3 - 4i$

(vi). 0, 1, 2

(vii). $0, \frac{3}{2}, \frac{-2}{3}$

(viii). $1, 2i + 1, -2i + 1$

31. Αν x_1 και x_2 είναι οι ρίζες της εξίσωσης $2x^2 - 3x + 1 = 0$ χωρίς να λυθεί η εξίσωση να υπολογιστούν:

(i). $x_1 + x_2$

(ii). $x_1 . x_2$

(iii). $x_1^2 + x_2^2$

(iv). $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2}$

(v). $\frac{x_1}{x_2} + \frac{x_2}{x_1}$

(vi). $x_1^3 + x_2^3$

32. Να σχηματιστεί η εξίσωση με ρίζες τα αντίστροφα των ριζών της $3x^2 - 5x + 2 = 0$

33. Δίνεται η εξίσωση $x^2 - \mu x + \mu - 1 = 0$. Για ποιες τιμές του μ έχει τη μια ρίζα διπλάσια της άλλης.

34. Να σχηματιστεί η εξίσωση που να έχει ρίζες κατά 2 μονάδες μεγαλύτερες των ριζών της εξίσωσης $3x^2 - (\mu-4)\, x - (2\mu + 1) = 0$

35. Να βρεθεί η σχέση μεταξύ των α, β και γ ώστε η μια ρίζα της εξίσωσης $\alpha x^2 + \beta x + \gamma = 0$ να είναι τριπλάσια της άλλης.

36. Αν ρ_1 και ρ_2 είναι οι ρίζες της εξίσωσης $\alpha x^2 + \beta x + \gamma = 0$, να εκφραστούν σε συνάρτηση με τα α, β και γ τα πιο κάτω:

(i). $\rho_1^2\rho_2^4 + \rho_1^4\rho_2^2$ (ii). $\dfrac{\rho_1^2}{1+\rho_2} + \dfrac{\rho_2^2}{1+\rho_1}$

Να σχηματιστεί επίσης η εξίσωση που έχει ρίζες $\dfrac{3\rho_1}{\rho_2}, \dfrac{3\rho_2}{\rho_1}$

Να λυθούν τα πιο κάτω συστήματα:

37. $2x + 3y + \omega = 5$
$3x - y + 2\omega = 15$
$x + 2y - \omega = -4$

38. $2x + y + \omega = 4$
$x + 2y + \omega = 1$
$x + y + 2\omega = 7$

39. $\dfrac{x-2}{4} = \dfrac{y-4}{2} = \dfrac{\omega-3}{5}$
$3x + 5y + \omega = 53$

40. $\dfrac{1}{x} + \dfrac{1}{y} - \dfrac{1}{\omega} = 10$
$\dfrac{2}{x} - \dfrac{3}{y} + \dfrac{1}{\omega} = -5$
$\dfrac{3}{x} + \dfrac{2}{y} + \dfrac{3}{\omega} = -2$

41. $2x - y = 5$
$x^2 + xy = 2$

42. $\dfrac{x+2}{y-4} + \dfrac{2(y-4)}{x+2} + 3 = 0$
$x - y = 3$

43. $x^2 + xy = 3$
$xy + y^2 = 6$

2 ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ

1. Ανισότητες

Ιδιότητες ανισοτήτων

Αν $\alpha > \beta$, όπου $\alpha, \beta \in R$ και $\gamma \in R$ τότε:

(i) $\alpha + \gamma > \beta + \gamma$
(ii) $\alpha - \gamma > \beta - \gamma$

Αν $\alpha > \beta$, όπου $\alpha, \beta \in R$ και $\gamma \in R^+$ τότε:

(iii) $\alpha \cdot \gamma > \beta \cdot \gamma$

(iv) $\frac{\alpha}{\gamma} > \frac{\beta}{\gamma}$

Αν $\alpha > \beta$, όπου $\alpha, \beta \in R$ και $\gamma \in R^-$ τότε:

(v) $\alpha \cdot \gamma < \beta \cdot \gamma$

(vi) $\frac{\alpha}{\gamma} < \frac{\beta}{\gamma}$

2. Ανισώσεις πρώτου βαθμού

Η επίλυση των ανισώσεων γίνεται με παρόμοιο τρόπο, όπως και η επίλυση εξισώσεων. Το μόνο σημείο το οποίο πρέπει ιδιαίτερα να προσέξουμε, είναι: όταν πολλαπλασιάζουμε ή διαιρούμε και τα δύο μέλη της ανίσωσης με αρνητικό αριθμό, να αλλάζουμε τη φορά της ανίσωσης.

Εφαρμογές

1. **Για ποιες τιμές του x αληθεύει η ανίσωση**

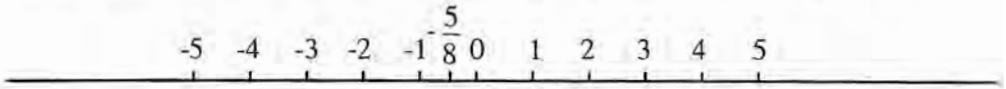
$$\frac{4x + 1}{2} - \frac{2x - 1}{3} > 0$$

Λύση

$3(4x + 1) - 2(2x - 1) > 0$ Πολλαπλασιάζουμε και τα δύο μέλη με το 6.
$12x + 3 - 4x + 2 > 0$ (Απαλοιφή παρονομαστών)

$8x > -5$ Χωρίζουμε γνωστούς από αγνώστους και κάνουμε αναγωγή όμοιων όρων.
$x > -\frac{5}{8}$

Η λύση της ανίσωσης παριστάνεται γραφικά με τον πιο κάτω τρόπο:



Έτσι η ανίσωση αληθεύει για $x > -\frac{5}{8}$ ή $x \in \left(-\frac{5}{8}, \infty\right)$

2. Να λυθεί η ανίσωση:

$$\frac{2x - 1}{2} > \frac{7x - 4}{3}$$

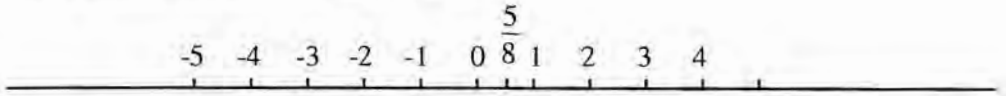
Λύση

$$\frac{2x - 1}{2} > \frac{7x - 4}{3}$$

$3(2x - 1) > 2(7x - 4)$ Απαλοιφή παρονομαστών
$6x - 3 > 14x - 8$
$-8x > -5$
$8x < 5$ πολλαπλασιάζουμε με -1 και η φορά της ανίσωσης αλλάζει

κι έτσι $x < \frac{5}{8}$

Η γραφική παράσταση της λύσης είναι:



Ασκήσεις 2.1

Να λυθούν οι πιο κάτω ανισώσεις

1. $5 - 4x > 0$
2. $6x - 5 > 4x - 3$
3. $\frac{x-1}{5} - \frac{36-3x}{15} < \frac{4x}{3} + 7$
4. $5x - \frac{2x-1}{3} + 1 > 3x + \frac{x+2}{2} + 7$
5. $\frac{1}{7}(3x+5) - \frac{1}{3}(2x+7) < \frac{3x}{5} - 10$

3. Πρόσημο του τριωνύμου $\alpha x^2 + \beta x + \gamma$ $\alpha, \beta, \gamma \in R$ και $\alpha \neq 0$ για τις διάφορες πραγματικές τιμές του x

Υπενθυμίζουμε ότι η αριθμητική τιμή ενός τριωνύμου $\varphi(x) = \alpha x^2 + \beta x + \gamma$ για $x = \xi$ είναι ο αριθμός $\varphi(\xi) = \alpha\xi^2 + \beta\xi + \gamma$

π.χ. αν $\varphi(x) = 2x^2 + 7x - 22$, τότε για $x = -6$, $x = 1$, $x = 2$, $x = \frac{5}{2}$ έχουμε τις εξής αριθμητικές τιμές αντίστοιχα:

$\varphi(-6) = 2(-6)^2 + 7(-6) - 22 = 8$
$\varphi(1) = 2 \cdot 1^2 + 7 \cdot 1 - 22 = -13$
$\varphi(2) = 2 \cdot 2^2 + 7 \cdot 2 - 22 = 0$
$\varphi\left(\frac{5}{2}\right) = 2 \cdot \left(\frac{5}{2}\right)^2 + 7 \cdot \frac{5}{2} - 22 = 8$

Πολλές φορές μας ενδιαφέρει να βρίσκουμε το πρόσημο της αριθμητικής τιμής ενός τριωνύμου $\varphi(x) = \alpha x^2 + \beta x + \gamma$ για κάθε πραγματική τιμή του x (χωρίς να βρίσκουμε την αντίστοιχη αριθμητική τιμή).

Διακρίνουμε τις εξής περιπτώσεις:

(i) $\Delta > 0$

Το τριώνυμο έχει δύο ρίζες x_1, x_2 πραγματικές και άνισες και γράφεται ως γινόμενο πραγματικών παραγόντων: $\varphi(x) = \alpha(x - x_1)(x - x_2)$.

Τοποθετούμε τις ρίζες x_1, x_2 πάνω στον άξονα των πραγματικών αριθμών:

(α) Αν το x ανήκει στο διάστημα $(x_1, +\infty)$, θα είναι $x - x_1 > 0$ και $x - x_2 > 0$ (γιατί;). Άρα $(x - x_1)(x - x_2) > 0$, οπότε το τριώνυμο $\varphi(x) = \alpha(x - x_1)(x - x_2)$ θα έχει το πρόσημο του α.

(β) Αν το x ανήκει στο διάστημα (x_2, x_1), θα είναι $x - x_1 < 0$ και $x - x_2 > 0$ (γιατί;). Άρα $(x - x_1)(x - x_2) < 0$, οπότε το τριώνυμο $\varphi(x) = \alpha(x - x_1)(x - x_2)$ θα έχει πρόσημο αντίθετο του προσήμου του α.

(γ) Αν το x ανήκει στο διάστημα $(-\infty, x_2)$, θα είναι $x - x_1 < 0$ και $x - x_2 < 0$. Άρα $(x - x_1)(x - x_2) > 0$, οπότε το τριώνυμο $\varphi(x) = \alpha(x - x_1)(x - x_2)$ θα έχει το πρόσημο του α.

Για $x = x_1$ και $x = x_2$ το τριώνυμο μηδενίζεται.

(ii) $\Delta = 0$

Το τριώνυμο έχει δύο ρίζες x_1, x_2 πραγματικές και ίσες $(x_1 = x_2)$ και γράφεται: $\varphi(x) = \alpha(x - x_1)^2$

Για κάθε $x \in R$ με $x \neq x_1$ θα είναι $(x - x_1)^2 > 0$ (γιατί;). Άρα το τριώνυμο $\varphi(x) = \alpha(x - x_1)^2$ θα έχει το πρόσημο του α.

Για $x = x_1$ το τριώνυμο μηδενίζεται.

(iii) $\Delta < 0$

Το τριώνυμο έχει δύο ρίζες μιγαδικές συζυγείς και γράφεται:

$$\varphi(x) = \alpha\left[\left(x + \frac{\beta}{2\alpha}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{-\Delta}}{2\alpha}\right)^2\right]$$

Για κάθε $x \in R$ η παράσταση $\left(x + \frac{\beta}{2\alpha}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{-\Delta}}{2\alpha}\right)^2$ είναι θετική (ως άθροισμα τετραγώνων), οπότε το τριώνυμο $\varphi(x)$ θα έχει το πρόσημο του α.

Τα πιο πάνω συνοψίζονται στον πίνακα:

$\varphi(x) = \alpha x^2 + \beta x + \gamma$, $\alpha, \beta, \gamma \in R$, $\alpha \neq 0$

$\Delta > 0$	τιμές του x / προσ. του $\varphi(x)$	$-\infty$; x_2 ; x_1 ; $+\infty$ πρόσημο του α ; 0 ; αντίθετο πρόσημο του α ; 0 ; πρόσημο του α
$\Delta = 0$	τιμές του x / προσ. του $\varphi(x)$	$-\infty$; $x_2 = x_1$; $+\infty$ πρόσημο του α ; 0 ; πρόσημο του α
$\Delta < 0$	τιμές του x / προσ. του $\varphi(x)$	$-\infty$; $+\infty$ πρόσημο του α

Πίν. 2/1

Εφαρμογές

1. Να βρεθεί το πρόσημο των πιο κάτω τριωνύμων για τις διάφορες πραγματικές τιμές του x:

(α) $x^2 + 5x + 11$ **(β)** $-x^2 + 6x - 5$ **(γ)** $\lambda^2x^2 - 4\lambda x + 4, \quad \lambda \neq 0$

Λύση

(α) Είναι $\Delta = -19 < 0$, άρα το τριώνυμο έχει για κάθε πραγματική τιμή του x το πρόσημο του α, δηλαδή είναι θετικό.

(β) Είναι $\Delta = 16 > 0$. Οι ρίζες του τριωνύμου είναι $x_1 = 5$, $x_2 = 1$. Επειδή $\alpha = -1 < 0$, έχουμε:

τιμές x	$-\infty$		1		5	$+\infty$
πρόσημο τριωνύμου		−	0	+	0	−

(γ) Είναι $\Delta = 0$. Το τριώνυμο έχει δύο ρίζες ίσες $x_1 = x_2 = \frac{1}{2\lambda}$

Επειδή $\alpha = \lambda^2 > 0$, το τριώνυμο θα έχει για κάθε $x \in R$ με $x \neq \frac{1}{2\lambda}$ πρόσημο θετικό.

2. Για ποιες τιμές του x το τριώνυμο $2x^2 - 7x - 4$ είναι θετικό;

Λύση

Είναι $\Delta = 81 > 0$. Οι ρίζες του τριωνύμου είναι:

$x_1 = 4$, $x_2 = -\frac{1}{2}$. Είναι $\alpha = 2 > 0$ άρα :

τιμές του x	$-\infty$		$-\frac{1}{2}$		4	$+\infty$
πρόσημο του τριωνύμου		+	0	-	0	+

Από τον πίνακα φαίνεται ότι το τριώνυμο είναι θετικό για $x > 4$ ή $x < -\frac{1}{2}$

3. Αν $\varphi(x) = \alpha x^2 + \beta x + \gamma$, $\alpha \neq 0$ και υπάρχει $\xi \in R$ τέτοιο ώστε $\alpha.\varphi(\xi) < 0$, να δειχτεί ότι το τριώνυμο $\varphi(x)$ έχει δύο ρίζες πραγματικές και άνισες.

Απόδειξη

Επειδή $\alpha.\varphi(\xi) < 0$, τότε τα α και $\varphi(\xi)$ θα είναι ετερόσημα, δηλαδή το $\varphi(\xi)$ θα έχει πρόσημο αντίθετο του προσήμου του α.

Από τον πίνακα 2/1 φαίνεται ότι αυτό συμβαίνει μόνο όταν το $\varphi(x)$ έχει δύο ρίζες πραγματικές και άνισες και το ξ βρίσκεται μεταξύ τους.

Ασκήσεις 2.2

Να βρεθεί το πρόσημο των πιο κάτω τριωνύμων για τις διάφορες πραγματικές τιμές του x:

1. $x^2 - 7x - 18$
2. $x^2 - 2x - 4$
3. $5x^2 - x + 2$
4. $-4x^2 + 28x - 49$
5. $-x^2 + (2\alpha + 1)x - \alpha^2 - \alpha$
6. $(x^2 + 1)x^2 - 2\kappa x + 1$
7. Για ποιες τιμές του λ το τριώνυμο $\varphi(x) = 4x^2 - 3x + 1 - \lambda$ γίνεται θετικό $\forall x \in R$.

4. Ανισώσεις δεύτερου βαθμού

Κάθε ανίσωση που μπορεί να γραφτεί στη μορφή $\alpha x^2 + \beta x + \gamma > 0$ (1) ή $\alpha x^2 + \beta x + \gamma < 0$ (2), $\alpha \neq 0$, $\alpha, \beta, \gamma \in R$, λέγεται ανίσωση β' βαθμού με άγνωστο $x \in R$.

Για να λύσουμε την ανίσωση (1), αντίστοιχα τη (2), πρέπει να βρούμε τις τιμές του x για τις οποίες το τριώνυμο $\alpha x^2 + \beta x + \gamma$ γίνεται θετικό, αντίστοιχα αρνητικό. Άρα η λύση μιας ανίσωσης β' βαθμού ανάγεται στην εύρεση του προσήμου του τριωνύμου $\alpha x^2 + \beta x + \gamma$.

Εφαρμογές

Να λυθούν οι ανισώσεις:

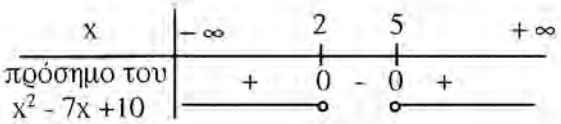
1. $\mathbf{x^2 - 7x + 10 > 0}$
2. $\mathbf{x^2 - 4x - 12 < 0}$
3. $\mathbf{-3x^2 + x + 2 > 0}$
4. $\mathbf{2x^2 + 4x + 14 > 0}$
5. $\mathbf{x^2 - 8x + 16 < 0}$

Λύση

1. $x^2 - 7x + 10 > 0$

Ζητούμε τις τιμές του x για τις οποίες το τριώνυμο $x^2 - 7x + 10$ γίνεται θετικό.

Έχουμε $\Delta = 9 > 0$. Οι ρίζες είναι $x_1 = 5$, $x_2 = 2$. Επειδή $\alpha = 1 > 0$ για το πρόσημο του τριωνύμου παίρνουμε:

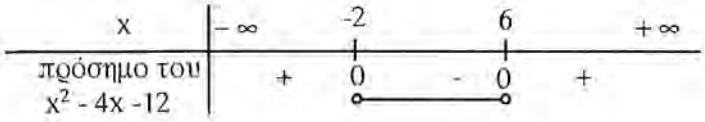


Από τον πίνακα φαίνεται ότι η ανίσωση αληθεύει για $x < 2$ ή $x > 5$, δηλαδή το σύνολο λύσεών της είναι το $(-\infty, 2) \cup (5, +\infty)$.

2. $x^2 - 4x - 12 < 0$

Ζητούμε τις τιμές του x για τις οποίες το τριώνυμο $x^2 - 4x - 12$ γίνεται αρνητικό.

Έχουμε: $\Delta = 64 > 0$. Οι ρίζες του τριωνύμου είναι:
$x_1 = 6$ και $x_2 = -2$. Επειδή $\alpha = 1 > 0$, άρα:

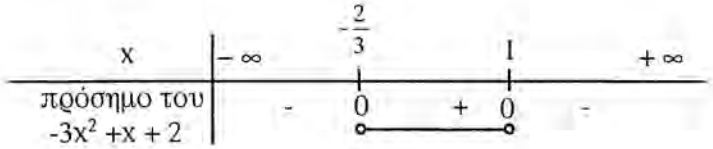


Από τον πίνακα φαίνεται ότι η ανίσωση αληθεύει για: $-2 < x < 6$

3. $-3x^2 + x + 2 > 0$

Έχουμε: $\Delta = 25 > 0$, $x_1 = 1$ και $x_2 = -\frac{2}{3}$, $\alpha = -3 < 0$

Άρα:



Η ανίσωση αληθεύει για: $-\frac{2}{3} < x < 1$

4. $2x^2 + 3x + 14 > 0$

Έχουμε: $\Delta = -103 < 0$ και $\alpha = 2 > 0$
Άρα το τριώνυμο είναι θετικό $\forall\, x \in R$, οπότε η ανίσωση αληθεύει $\forall x \in R$.
Οι ανισώσεις που αληθεύουν $\forall\, x \in R$ λέγονται μόνιμες ανισώσεις.

5. $x^2 - 8x + 16 < 0$

Έχουμε: $\Delta = 0$, $x_1 = x_2 = 4$ και $\alpha = 1 > 0$

Άρα:

x	$-\infty$		4		$+\infty$
πρόσημο του $x^2 - 8x + 16$		$+$	0	$+$	

Από τον πίνακα φαίνεται ότι δεν υπάρχει τιμή του x για την οποία το τριώνυμο να παίρνει τιμή αρνητική, δηλαδή η ανίσωση είναι αδύνατη.

6. Για ποιες τιμές του κ η εξίσωση:

$(\kappa - 1)\, x^2 + (3\kappa - 1)\, x + 8 = 0$ έχει ρίζες πραγματικές;

Λύση

Πρέπει να είναι $\kappa \neq 1$ (γιατί;)

Για να έχει η εξίσωση ρίζες πραγματικές πρέπει και αρκεί $\Delta \geq 0$, δηλαδή:
$(3\kappa - 1)^2 - 32\,(\kappa - 1) \geq 0 \iff 9\kappa^2 - 38\kappa + 33 \geq 0$
Λύοντας κατά τα γνωστά την τελευταία ανίσωση βρίσκουμε:
$\kappa \leq \frac{11}{9}$ ή $\kappa \geq 3$, όπου $\kappa \neq 1$

κ	$-\infty$		1		$\frac{11}{9}$		3		$+\infty$
πρόσημο του $9\kappa^2 - 38\kappa + 33$		$+$	‖	$+$	0	$-$	0	$+$	

Ασκήσεις 2.3

Να λυθούν οι ανισώσεις:

1. $x^2 + 3x + 2 < 0$
2. $4x^2 - 4x + 1 > 0$
3. $2x^2 - 2x + 3 < 0$
4. $-x^2 + 5x - 6 > 0$
5. $6x^2 - 5x + 1 > 0$
6. $-2x^2 + 3x - 8 < 0$
7. $x^2 - 2x - 1 > 0$
8. $x^2 + 2x - 15 \geq 0$
9. $4x^2 - 12x + 9 \geq 0$
10. $1 - 6x + 9x^2 \leq 0$
11. $9x^2 - 16 > 0$
12. $4x^2 + 6x < 0$
13. Για ποιες τιμές του $\lambda \in \mathbb{R}$ η εξίσωση:
$(\lambda-5)\, x^2 - 4\lambda x + \lambda - 2 = 0$ έχει ρίζες:
(α) Πραγματικές και άνισες (β) μιγαδικές συζυγείς
14. Να δειχτεί ότι η εξίσωση $x^2 + 2\lambda x - (\lambda+2) = 0$ έχει πραγματικές ρίζες για όλες τις τιμές του λ.
15. Αν το $x \in \mathbb{R}$ και $y = \dfrac{x^2-3x+4}{x^2+3x+4}$, να δειχτεί ότι $\dfrac{1}{7} \leq y \leq 7$
16. Για ποιες τιμές του $\mu \in \mathbb{R}$ η εξίσωση:
$x^2 + (\mu + 2)\, x + \mu + 5 = 0$ έχει ρίζες πραγματικές;
17. Αν x_1, x_2 είναι οι ρίζες της εξίσωσης:
$x^2 - 3x + \kappa = 0$, να βρεθούν οι τιμές του κ έτσι ώστε να ισχύει:
$5x_1^3 x_2 - 4x_1^2 x_2 - 4x_1 x_2^2 + 5x_1 x_2^3 > 2\kappa + 3$

5. Ανισώσεις βαθμού ανώτερου του δεύτερου

Για να λύσουμε ανισώσεις της μορφής $P(x) > 0$ ή $P(x) < 0$, όπου $P(x)$ είναι πολυώνυμο με βαθμό μεγαλύτερο του 2, αναλύουμε το $P(x)$ σε γινόμενο πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων πολυωνύμων.

Εφαρμογές

1. Να λυθεί η ανίσωση: $(-2x + 3)(2x^2 - x + 1)(x^2 - 5x + 4) > 0$, (1)

Λύση

α' τρόπος

Παρατηρούμε τα εξής:
Το διώνυμο $-2x + 3$ γράφεται: $-2\left(x - \frac{3}{2}\right)$

Το τριώνυμο $2x^2 - x + 1$ έχει $\Delta = -7 < 0$ και $\alpha = 2 > 0$, άρα είναι θετικό $\forall x \in R$, και μπορούμε να το παραλείψουμε (γιατί;)

Το τριώνυμο $x^2 - 5x + 4$ έχει $\Delta = 9 > 0$ και έτσι αναλύεται σε γινόμενο δύο πραγματικών πρωτοβάθμιων παραγόντων: $(x - 1)(x - 4)$.

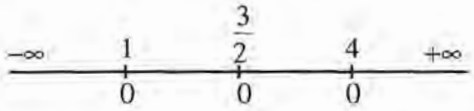
Άρα η αρχική ανίσωση είναι ισοδύναμη με τη:

$$-2\left(x - \frac{3}{2}\right)(x - 1)(x - 4) > 0 \qquad (2)$$

Η μορφή αυτή διευκολύνει τη μελέτη του προσήμου του γινομένου για τις διάφορες τιμές του x.

Τοποθετούμε τις ρίζες $\frac{3}{2}$, 1, 4, σε άξονα και βρίσκουμε το πρόσημο του γινομένου:

$\Gamma = -2\left(x - \frac{3}{2}\right)(x - 1)(x - 4)$ για τις διάφορες τιμές του x:



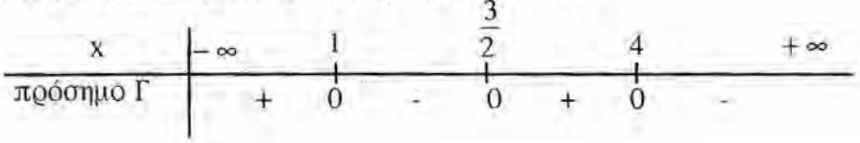
Όταν το x παίρνει τιμές στο διάστημα $(4, +\infty)$, τότε οι παράγοντες $x - 4$, $x - \frac{3}{2}$, $x - 1$ γίνονται θετικοί, ο παράγοντας -2 είναι πάντα αρνητικός, άρα το Γ γίνεται αρνητικό.

Όταν το x παίρνει τιμές στο διάστημα $(\frac{3}{2}, 4)$, τότε οι παράγοντες $x - \frac{3}{2}$, $x - 1$ γίνονται θετικοί, ο παράγοντας $x - 4$ γίνεται αρνητικός, ο -2 είναι πάντα αρνητικός, άρα το Γ γίνεται θετικό.

Σκεπτόμενοι με παρόμοιο τρόπο βρίσκουμε το πρόσημο του Γ και στα διαστήματα $(1, \frac{3}{2})$, $(-\infty, 1)$

Όταν το x πάρει τις τιμές 1 ή $\frac{3}{2}$ ή 4, το Γ μηδενίζεται.

Με βάση τα πιο πάνω σχηματίζουμε τον πίνακα:



Από τον πίνακα φαίνεται ότι η ανίσωση αληθεύει για $x < 1$ ή $\frac{3}{2} < x < 4$.

β' τρόπος

Βρίσκουμε το πρόσημο κάθε παράγοντα:

$-2x + 3 > 0 \Leftrightarrow x < \frac{3}{2}$

x	$-\infty$		$\frac{3}{2}$		$+\infty$
$-2x + 3$		+	0	-	

$2x^2 - x + 1$: Έχει $\Delta < 0, \alpha > 0$

x	$-\infty$		$+\infty$
$2x^2 - x + 1$		+	

$x^2 - 5x + 4$: Έχει $\Delta > 0, x_1 = 1, x_2 = 4, \alpha = 1 > 0$

x	$-\infty$		1		4		$+\infty$
$x^2 - 5x + 4$		+	0	-	0	+	

Στη συνέχεια τοποθετούμε σε άξονα τις πραγματικές ρίζες των παραγόντων και σχηματίζουμε τον πίνακα:

x		1		$\frac{3}{2}$		4	
$-2x + 3$	+		+	0	-		-
$2x^2 - x + 1$	+		+		+		+
$x^2 - 5x + 4$	+	0	-		-	0	+
Γινόμενο	+		-		+		-

Από τον πίνακα φαίνεται ότι η ανίσωση αληθεύει για $x < 1$ ή $\frac{3}{2} < x < 4$.

2. **Να λυθεί η ανίσωση: $(4x^2 - 3x - 1)(x^2 - 4x + 4)(-x^2 + x - 1) > 0$**

Λύση

Το τριώνυμο $4x^2 - 3x - 1$ έχει $\Delta = 25 > 0, x_1 = 1, x_2 = -\frac{1}{4}$
άρα:
$4x^2 - 3x - 1 = 4(x - 1)(x + \frac{1}{4})$

Το τριώνυμο $x^2 - 4x + 4$ έχει $\Delta = 0, x_1 = x_2 = 2$ άρα:
$x^2 - 4x + 4 = (x - 2)^2$

Το τριώνυμο $-x^2 + x - 1$ έχει $\Delta = -3 < 0$, $\alpha = -1 < 0$ άρα είναι αρνητικό $\forall x \in R$. Επειδή ο παράγοντας $-x^2 + x - 1$ είναι αρνητικός $\forall x \in R$ μπορούμε να τον παραλείψουμε αλλάζοντας συγχρόνως τη φορά της ανίσωσης (διότι όταν διαιρούμε και τα δύο μέλη ανίσωσης με αρνητικό αριθμό η ανίσωση αλλάζει φορά).

Από τα πιο πάνω προκύπτει ότι η αρχική ανίσωση είναι ισοδύναμη με τη:
$4(x - 1)(x + \frac{1}{4})(x - 2)^2 < 0$

Εργαζόμενοι όπως και στο παράδειγμα 1, (α' τρόπος) παίρνουμε τον πίνακα:

x	$-\infty$		$-\frac{1}{4}$		1		2		$+\infty$
$4(x-1)(x+\frac{1}{4})(x-2)^2$		$+$	0	$-$	0	$+$	0	$+$	

Από τον πίνακα φαίνεται ότι η ανίσωση αληθεύει για $-\frac{1}{4} < x < 1$.

Παρατήρηση

Κάθε ανίσωση βαθμού μεγαλύτερου του 2 μπορεί να γραφτεί στη μορφή:
$\alpha (x - \rho_1)(x - \rho_2) \ldots\ldots (x - \rho_v) > 0$ ή < 0

Για την εύρεση του προσήμου του γινομένου $\Gamma = \alpha (x - \rho_1)(x - \rho_2) \ldots\ldots (x - \rho_v)$ μπορούμε να εργαστούμε και ως εξής:

Τοποθετούμε τις ρίζες σε άξονα και βρίσκουμε το πρόσημο του Γ στο τελευταίο δεξιά διάστημα. Σε κάθε επόμενο διάστημα το Γ αλλάζει πρόσημο **εκτός αν "περνούμε" από διπλή ρίζα (γενικότερα άρτιας τάξης ρίζα), οπότε το πρόσημο διατηρείται.**

Ασκήσεις 2.4

Να λυθούν οι ανισώσεις:

1. $(x^2 - x - 12)(1 + 3x^2)(x^2 - 4) > 0$
2. $(2x - 5)(-x^2 + 4x - 4)(x^2 + 2x - 15) < 0$
3. $(-x^2 + 2x - 3)(2 - 7x)(x^2 + 5x - 36) > 0$
4. $x^4 - 7x^3 + 10x^2 > 0$
5. $2x^3 + 2x^2 - x - 1 < 0$
6. $x^4 - 1 > x^3 - x$

6. Κλασματικές ανισώσεις

Στην παράγραφο αυτή θα λύσουμε ανισώσεις οι οποίες είναι ή καταλήγουν στη μορφή:

$\frac{\varphi(x)}{\sigma(x)} > 0$ ή < 0 όπου $\varphi(x)$ και $\sigma(x)$ είναι ακέραια πολυώνυμα του x.

Ας είναι $\frac{\varphi(x)}{\sigma(x)} > 0$ με $\sigma(x) \neq 0$

Αν πολλαπλασιάσουμε και τα δύο μέλη της ανίσωσης με $\sigma^2(x)$ που είναι πάντα θετικό προκύπτει η ισόδυναμη ανίσωση:

$$\frac{\varphi(x)}{\sigma(x)} \cdot \sigma^2(x) > 0 \Leftrightarrow \varphi(x) \cdot \sigma(x) > 0$$

Ανάλογα σκεπτόμενοι καταλήγουμε ότι η ανίσωση $\frac{\varphi(x)}{\sigma(x)} < 0$ είναι ισοδύναμη με τη $\varphi(x) \cdot \sigma(x) < 0$, $\sigma(x) \neq 0$

Άρα η επίλυση μιας κλασματικής ανίσωσης ανάγεται σε επίλυση ανίσωσης γνωστής μορφής.

Εφαρμογές

1. Να λυθεί η ανίσωση: $\frac{3x(x+2)}{(x-5)^2(3x-4)} > 0$

Λύση

Η ανίσωση είναι ισοδύναμη με τη $3x(x+2)(x-5)^2(3x-4) > 0$ την οποία λύουμε κατά τα γνωστά:

x	$-\infty$	-2	0	$\frac{4}{3}$	5	$+\infty$
πρόσημο Γ	$-$	0 $+$	0 $-$	$\|\|$ $+$	$\|\|$ $+$	

Από τον πίνακα φαίνεται ότι η ανίσωση αληθεύει για $-2 < x < 0$ ή $\frac{4}{3} < x < 5$ ή $x > 5$

Σημείωση: Το σύμβολο $\|\|$ δηλώνει ότι οι αριθμοί $\frac{4}{3}$ και 5 είναι εκτός του πεδίου ορισμού της αρχικής ανίσωσης.

2. Να λυθεί η ανίσωση $\frac{3}{x+1} - \frac{x-1}{x-4} > \frac{3}{2}$

Λύση

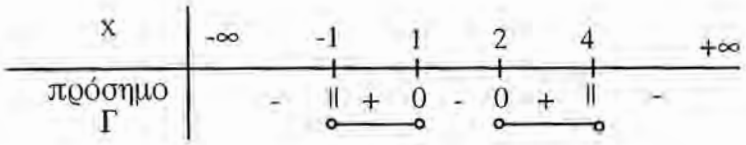
Φέρνουμε την ανίσωση στη μορφή $\frac{\varphi(x)}{\sigma(x)} > 0$:

$$\frac{6(x-4)-2(x-1)(x+1)-3(x+1)(x-4)}{2(x+1)(x-4)}>0 \Leftrightarrow$$

$$\frac{-5x^2+15x-10}{2(x+1)(x-4)}>0 \Leftrightarrow (-5x^2+15x-10)\cdot 2(x+1)(x-4)>0$$

$$\Leftrightarrow -10(x-1)(x-2)(x+1)(x-4)>0$$

Λύουμε την τελευταία ανίσωση κατά τα γνωστά:



Η ανίσωση αληθεύει για:
$-1<x<1,\ 2<x<4$

Ασκήσεις 2.5

Να λυθούν οι ανισώσεις:

1. $\frac{x^2-6x+5}{4-x}>0$
2. $\frac{(-x+1)^2(2x^2+7)}{x^2+3x}<0$
3. $\frac{x^3-5x^2+6x}{x+1}<0$
4. $\frac{x^2-5}{x-1}>2$
5. $\frac{x+5}{x-5}+\frac{x-5}{x+5}>\frac{10}{3}$
6. $\frac{2}{x-1}+\frac{3}{x+1}\geq 1$
7. Αν x_1, x_2 είναι οι ρίζες της εξίσωσης $(\mu-1)x^2-(\mu+1)x+\mu-2=0$, να βρεθούν οι τιμές του μ για τις οποίες ισχύει: $x_1^2-x_1x_2+x_2^2<10$

7. Συστήματα ανισώσεων

Εφαρμογές

1. Για ποιες τιμές του x συναληθεύουν οι ανισώσεις:

(α) $x^2 - 3x + 2 > 0$ **(β)** $x^2 - 2x - 15 < 0$ **(γ)** $5x - 8 > 0$

Λύση

Λύουμε την κάθε ανίσωση χωριστά και σημειώνουμε το σύνολο των λύσεών της στον άξονα των πραγματικών αριθμών:

(α) $x^2 - 3x + 2 > 0$

x	$-\infty$		1		2		$+\infty$
$x^2 - 3x + 2$	$+$		0	$-$	0		$+$

(β) $x^2 - 2x - 15 < 0$

x	$-\infty$		-3		5		$+\infty$
$x^2 - 2x - 15$	$+$		0	$-$	0		$+$

(γ) $5x - 8 > 0 \Leftrightarrow x > \frac{8}{5}$

x	$-\infty$		$\frac{8}{5}$		$+\infty$
$5x - 8$		$-$	0	$+$	

Στη συνέχεια τοποθετούμε σε ένα άξονα τις λύσεις των ανισώσεων και βρίσκουμε πού συναληθεύουν:

x	-3	1	$\frac{8}{5}$	2	5
$x^2 - 3x + 2 > 0$					
$x^2 - 2x - 15 < 0$					
$5x - 8 > 0$					

Από τον τελευταίο πίνακα προκύπτει ότι οι ανισώσεις συναληθεύουν για: $2 < x < 5$.

2. Για ποιες τιμές του x το κλάσμα $\frac{2x - 1}{x + 3}$ περιέχεται μεταξύ του -1 και 1.

Λύση

Θα βρούμε τις τιμές του x για τις οποίες ισχύει: $-1 < \frac{2x - 1}{x + 3} < 1$

δηλαδή τις τιμές του x για τις οποίες συναληθεύουν οι ανισώσεις:

(i) $\frac{2x - 1}{x + 3} > -1$ και (ii) $\frac{2x - 1}{x + 3} < 1$

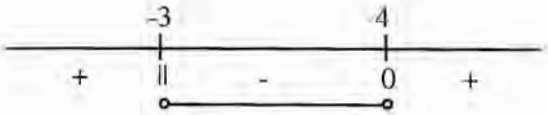
Λύουμε την κάθε ανίσωση χωριστά:

(i) $\frac{2x-1}{x+3} > -1 \Leftrightarrow \frac{2x-1}{x+3} + 1 > 0 \Leftrightarrow \frac{3x+2}{x+3} > 0$

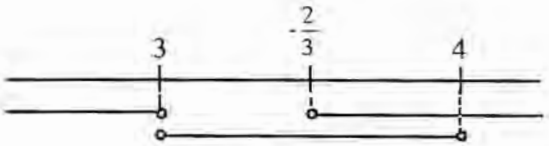
$\Leftrightarrow (3x+2)(x+3) > 0$

(ii) $\frac{2x-1}{x+3} < 1 \Leftrightarrow \frac{2x-1}{x+3} - 1 < 0 \Leftrightarrow \frac{x-4}{x+3} < 0$

$\Leftrightarrow (x-4)(x+3) < 0$



Τοποθετούμε τις λύσεις των δύο ανισώσεων σε κοινό άξονα:



Από τον τελευταίο πίνακα βρίσκουμε ότι οι ανισώσεις συναληθεύουν για :

$-\frac{2}{3} < x < 4$

3. Για ποιες τιμές του x συναληθεύουν οι ανισώσεις:

$x^2 - 8x > 0$

$x^2 - 4x + 3 < 0$

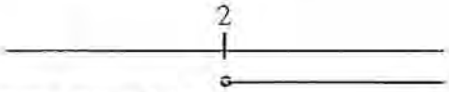
$4x - 8 > 0$

Λύση

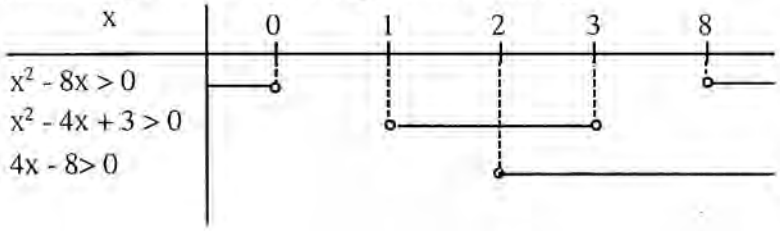
$x^2 - 8x > 0$

$x^2 - 4x + 3 < 0$

$4x - 8 > 0 \quad \Leftrightarrow \quad x > 2$



Τοποθετούμε σε ένα άξονα τις πιο πάνω λύσεις:



Από τον τελευταίο πίνακα προκύπτει ότι οι ανισώσεις δε συναληθεύουν για καμιά τιμή του x.

4. Για ποιες τιμές του μ, μ ≠ 0, η εξίσωση: $\mu x^2 + (3\mu - 1)x + \mu - 3 = 0$ έχει ρίζες αρνητικές;

Λύση

Για να έχει η εξίσωση ρίζες αρνητικές πρέπει και αρκεί να είναι:

$$\left.\begin{array}{l}\Delta \geq 0\\ P > 0\\ S < 0\end{array}\right\}$$

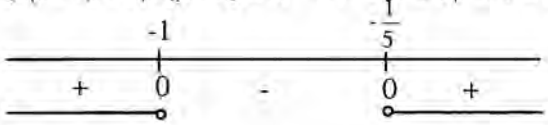
δηλαδή: $\Delta = (3\mu - 1)^2 - 4\mu(\mu - 3) \geq 0 \qquad (1)$

$$P = \frac{\mu - 3}{\mu} > 0 \qquad (2)$$

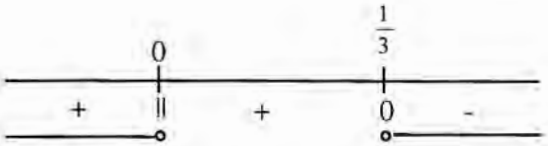
$$S = \frac{-3\mu + 1}{\mu} < 0 \qquad (3)$$

Λύουμε την κάθε ανίσωση χωριστά:

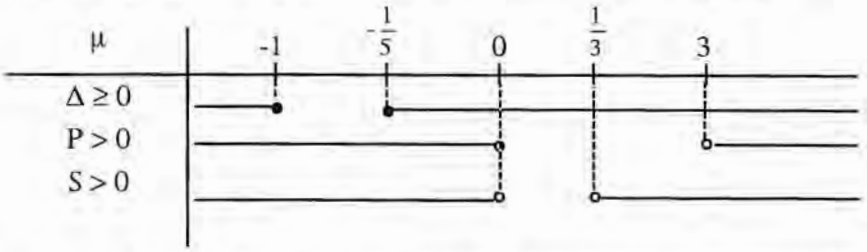
(i) $(3\mu - 1)^2 - 4\mu(\mu - 3) \geq 0 \quad \Leftrightarrow \quad 5\mu^2 + 6\mu + 1 \geq 0$



(iii) $\frac{-3\mu+1}{\mu} < 0 \Leftrightarrow \mu(-3\mu+1) < 0$



Τοποθετούμε τις λύσεις των τριών ανισώσεων σε κοινό άξονα:



Από τον τελευταίο πίνακα φαίνεται ότι οι ζητούμενες τιμές του μ είναι:

$\mu \le -1 \quad$ ή $\quad -\frac{1}{5} \le \mu < 0 \quad$ ή $\quad \mu > 3$

5. Για ποιες τιμές του λ, $\lambda \neq -3$, η ανίσωση
$(\lambda+3)x^2 + \lambda x + 1 > 0$ αληθεύει $\forall\, x \in R$

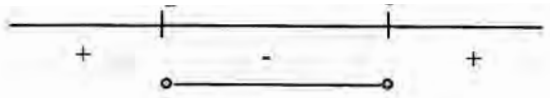
Λύση

Για να αληθεύει η ανίσωση $\forall\, x \in R$, πρέπει και αρκεί το τριώνυμο $(\lambda+3)x^2 + \lambda x + 1$ να είναι θετικό $\forall\, x \in R$. Για να συμβαίνει αυτό, πρέπει και αρκεί να είναι:

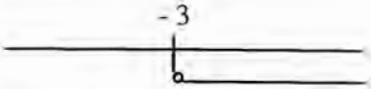
$\left.\begin{array}{l}\Delta < 0\\ \alpha > 0\end{array}\right\}$

δηλαδή: $\lambda^2 - 4(\lambda+3) < 0$ (1)

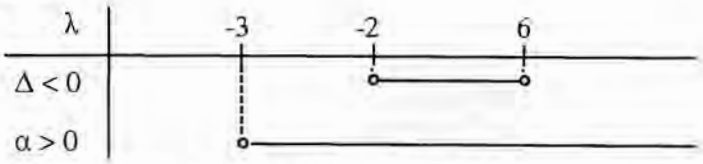
$\lambda + 3 > 0$ (2)



(2) $\lambda + 3 > 0 \Leftrightarrow \lambda > -3$



Άρα:



Οι ζητούμενες τιμές του λ είναι $-2 < \lambda < 6$

Ασκήσεις 2.6

Για ποιες τιμές του $x \in R$ οι πιο κάτω ανισώσεις συναληθεύουν;

1. $x^2 - 6x + 5 < 0$
   $x^2 - 2x - 8 > 0$

2. $x^2 - 7x + 12 > 0$
   $-x^2 + 2x + 48 > 0$
   $5x^2 - 4x + 4 > 0$

3. $\frac{x+2}{x-1} < 0$
   $2x + 7 > 0$

4. $x^2 + 1 > 0$
   $x^2 - x - 2 < 0$
   $-x^2 + 2x + 8 < 0$

5. Για ποιες τιμές του x ισχύει:
   $2 < x^2 - 3x + 2 < 6$

6. Για ποιες τιμές του λ ($\lambda \neq -2$) η εξίσωση $(\lambda + 2)x^2 - 12x + 10 - 6\lambda = 0$ έχει ρίζες θετικές;

Ασκήσεις για επανάληψη 2.7

Να λυθούν οι πιο κάτω ανισώσεις:

1. $x(x^2 - 3x + 2) < 0$
2. $x(x - 1)(x^2 + x - 2) < 0$
3. $(x^2 + 1)(x^2 - 5x + 6)(5 - x)(x - 2) > 0$
4. $\frac{x^2 - 2x - 15}{x - 2} > 0$
5. $\frac{x^2 - x - 2}{x + 3} \leq 0$
6. $\frac{x^2 - 5x - 6}{x^2 + x - 6} < 0$
7. $\frac{x^2 + 6}{x} > 5$
8. $\frac{x - 6}{2 - x} > x$

Για ποιες τιμές του x συναληθεύουν οι πιο κάτω ανισώσεις:

9. $(x^2 + 4x)(x^2 - 4) > 0$ και
   $\frac{x^2 - 2}{x} > 1$
10. $2x^2 - x - 1 < 0$ και $(x + 1)(x^2 + x + 1)(2x^2 + x - 1) > 0$
11. Αν x_1, x_2 είναι οι ρίζες της εξίσωσης $(\lambda + 1)x^2 - \lambda x + 7 = 0$
    να υπολογίσετε τις τιμές του λ για τις οποίες $x_1 + x_2 > 2$.
12. Δίνεται η εξίσωση $x^2 - (\lambda - 2)x + \lambda + 1 = 0$ και x_1, x_2 είναι οι ρίζες της.
    Να υπολογίσετε τις τιμές του λ για τις οποίες αληθεύουν:
    (α) $x_1^2 x_2 + x_1 x_2^2 > 0$
    (β) $\frac{x_1}{x_2} + \frac{x_2}{x_1} > \lambda - 5$
13. Δίνεται η εξίσωση $(\mu - 1)x^2 - 2(\mu - 3)x - \mu + 3 = 0$
    Για ποιες τιμές του μ η εξίσωση έχει πραγματικές αρνητικές ρίζες;
14. Για ποιες τιμές του λ η ανίσωση
    $(3\lambda - 1)x^2 + 2x + 4\lambda - 1 < 0$
    αληθεύει $\forall x \in R$

3 ΛΟΓΑΡΙΘΜΟΙ
ΕΚΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΘΜΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ
ΕΚΘΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΘΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

1. Ορισμός

Λογάριθμος ενός θετικού πραγματικού αριθμού x με βάση το θετικό πραγματικό αριθμό α και $\alpha \neq 1$ είναι ο εκθέτης στον οποίο πρέπει να υψωθεί ο α για να δώσει αποτέλεσμα x.

$$\log_\alpha x = y \Leftrightarrow \alpha^y = x$$

Εφαρμογές

1. Να βρεθούν οι λογάριθμοι: $\log_4 16$, $\log_2\left(\frac{1}{32}\right)$, $\log_9 3$

Λύση

$\log_4 16 = x \Leftrightarrow 4^x = 16 \Leftrightarrow x = 2$

$\log_2\left(\frac{1}{32}\right) = x \Leftrightarrow 2^x = \frac{1}{32} \Leftrightarrow 2^x = 2^{-5} \Leftrightarrow x = -5$

$\log_9 3 = x \Leftrightarrow 9^x = 3 \Leftrightarrow 3^{2x} = 3^1 \Leftrightarrow x = \frac{1}{2}$

2. Να βρεθεί ο αριθμός x που ορίζεται από τις πιο κάτω ισότητες:

(α) $\log_5 x = 2$ **(β) $\log_x 27 = -3$**

Λύση

(α) $\log_5 x = 2 \Leftrightarrow x = 5^2 \Leftrightarrow x = 25$

(β) $\log_x 27 = -3 \Leftrightarrow x^{-3} = 27 \Leftrightarrow x^3 = \frac{1}{27}$

Η τελευταία εξίσωση έχει μοναδική πραγματική λύση το $x = \frac{1}{3}$

Ασκήσεις 3.1

Να βρεθούν οι λογάριθμοι:

1. $\log_2 16$
2. $\log_3\left(\frac{1}{27}\right)$
3. $\log_3\sqrt{3}$
4. $\log_{\frac{1}{2}}\left(\frac{1}{8}\right)$
5. $\log_2\sqrt[3]{4}$
6. $\log_{\frac{1}{5}}\sqrt{5}$

Να βρεθεί ο αριθμός x που ορίζεται από τις πιο κάτω ισότητες:

7. $\log_4 x = 2$
8. $\log_3 x = 0$
9. $\log_2\sqrt{8} = x$
10. $\log_x 2 = \frac{1}{4}$
11. $\log_x 16 = 4$
12. $\log_x\left(\frac{81}{16}\right) = 4$

2. Δεκαδικοί λογάριθμοι. Φυσικοί λογάριθμοι.

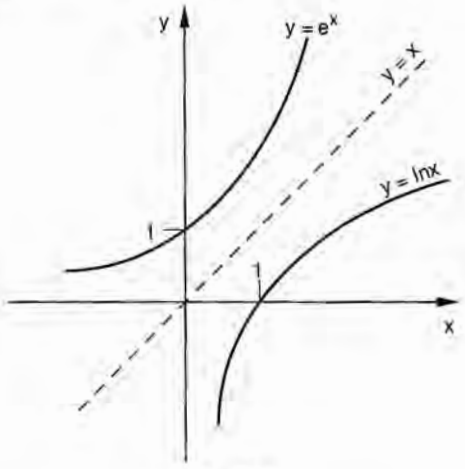
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι λογάριθμοι οι οποίοι έχουν βάση το 10 και οι λογάριθμοι οι οποίοι έχουν βάση το e.* Για τους λογάριθμους αυτούς χρησιμοποιούνται ειδικοί συμβολισμοί και ονομασίες:

Ο $\log_{10} x$ γράφεται πιο απλά $\log x$ (παραλείπεται η βάση 10) και λέγεται δεκαδικός λογάριθμος του x.

Ο $\log_e x$ γράφεται πιο απλά $\ln x$ και λέγεται **φυσικός λογάριθμος** του x.

Οι συναρτήσεις $y = e^x$ και $y = \ln x$ παρουσιάζονται πολύ συχνά στη λύση προβλημάτων και είναι χρήσιμο να γνωρίζουμε τις γραφικές τους παραστάσεις. Με πίνακες αντίστοιχων τιμών κατασκευάζουμε τις γραφικές τους παραστάσεις.

Όπως φαίνεται από το διπλανό σχήμα η γραφική παράσταση της $y=\ln x$ είναι συμμετρική της γραφικής παράστασης της συνάρτησης $y= e^x$ ως προς άξονα την ευθεία $y=x$.



(Σχ. 3/1)

** Αποδεικνύεται ότι ο αριθμός e είναι άρρητος αριθμός. Μια δεκαδική προσέγγισή του είναι: e=2,71828*

3. Ιδιότητες των λογάριθμων

Από τον ορισμό των λογάριθμων προκύπτουν οι ιδιότητες:

1. $\alpha^{\log_\alpha x} = x$

2. $\log_\alpha \alpha^x = x$

Πράγματι:
Αν θέσουμε $\log_\alpha x = y$ προκύπτει $x = \alpha^y$. Έτσι
$\alpha^{\log_\alpha x} = \alpha^y = x$

Αν θέσουμε $\alpha^x = y$ προκύπτει $x = \log_\alpha y$. Έτσι
$\log_\alpha \alpha^x = \log_\alpha y = x$

Από την ιδιότητα 2 προκύπτει αμέσως ότι:
$\log_\alpha 1 = 0$ και $\log_\alpha \alpha = 1$

Η ιδιότητα 2 μας επιτρέπει επίσης να γράφουμε αριθμούς υπό μορφή λογαρίθμων.
π.χ. $2 = \log_3 3^2 = \log_3 9$
$2 = \log 10^2 = \log 100$

Άλλες βασικές ιδιότητες των λογάριθμων είναι:

3. $\log_\alpha x + \log_\alpha y = \log_\alpha xy$

4. $\log_\alpha x - \log_\alpha y = \log_\alpha \frac{x}{y}$

5. $\nu \log_\alpha x = \log_\alpha x^\nu$

Απόδειξη

Θα αποδείξουμε την ιδιότητα 3. Οι άλλες θα αποδειχτούν ως ασκήσεις.

Θέτουμε $\log_\alpha x = \omega$ και $\log_\alpha y = \varphi$
οπότε $\alpha^\omega = x$ και $\alpha^\varphi = y$

Έτσι $\alpha^\omega \alpha^\varphi = xy$
$\Rightarrow$ $\alpha^{\omega+\varphi} = xy$
$\log_\alpha \alpha^{\omega+\varphi} = \log_\alpha xy$ Λογαριθμίζουμε και τα δύο μέλη
$\Rightarrow$ $\omega + \varphi = \log_\alpha xy$
$\log_\alpha x + \log_\alpha y = \log_\alpha xy$

Εφαρμογές

1. Να γραφεί σαν ένας λογάριθμος η παράσταση $2\log x + \log y$

Λύση

$$2\log x + \log y = \log x^2 + \log y \quad \text{Ιδιότητα 5}$$
$$= \log x^2 y \quad \text{Ιδιότητα 3}$$

2. Να γραφεί σαν ένας λογάριθμος η παράσταση $3 + \log_\alpha x - \frac{1}{2}\log_\alpha 16$

Λύση

$$3 + \log_\alpha x - \frac{1}{2}\log_\alpha 16 = 3\log_\alpha \alpha + \log_\alpha x - \log_\alpha 16^{\frac{1}{2}}$$
$$= \log_\alpha \alpha^3 + \log_\alpha x - \log_\alpha 4$$
$$= \log_\alpha \frac{\alpha^3 x}{4}$$

3. Αν $\ln x = 2$ και $\ln y = 3$ να υπολογιστεί η τιμή της παράστασης $\ln \frac{x^5 e^4}{y^2}$

Λύση

$$\ln \frac{x^5 e^4}{y^2} = \ln x^5 e^4 - \ln y^2$$

$$= \ln x^5 + \ln e^4 - \ln y^2$$
$$= 5 \ln x + 4 \ln e - 2 \ln y$$
$$= 5\,(2) + 4\,(1) - 2\,(3) = 8$$

Προσέξτε : Αν $xy > 0$ η ισότητα

$$\log_\alpha xy = \log_\alpha x + \log_\alpha y$$

δεν ισχύει πάντοτε, διότι μπορεί να είναι $x < 0$ και $y < 0$ οπότε δεν έχουν νόημα οι $\log_\alpha x$ και $\log_\alpha y$

Στην περίπτωση αυτή έχουμε $xy = |xy|$ και έτσι:

$$\log_\alpha xy = \log_\alpha |xy| = \log_\alpha |x|\,|y| =$$
$$\log_\alpha |x| + \log_\alpha |y|$$

Πιο κάτω όταν αναφερόμαστε σε λογάριθμο μιας παράστασης θα θεωρούμε ότι η παράσταση είναι θετική και έτσι δε θα χρησιμοποιούμε απόλυτες τιμές.

Ασκήσεις 3.2

Να υπολογιστεί ο αριθμός x που ορίζεται από τις ισότητες:

1. $\log 100 = x$
2. $\log 0,1 = x$
3. $\log x = 3$
4. $\log x = \frac{1}{2}$
5. $\ln e = x$
6. $\ln x = 2$

Να γραφτούν πιο απλά οι παραστάσεις

7. $2^{\log_2 3}$
8. $3^{\log_3 4} + 3^{\log_3 7}$
9. $e^{\ln 4} \cdot e^{\ln 2}$
10. $10^{\log x} + 10^{\log y}$
11. $\log_3 3 + \log_3 1$
12. $e^{\ln f(x)}$

Να γραφτούν σαν ένας λογάριθμος οι παραστάσεις

13. $\log \alpha + \log \beta - \log \gamma$
14. $2\log (x + 1) - \log x$
15. $\log_2 x - \log_2 y + 4$
16. $\frac{1}{2} \ln (x + 3) \frac{1}{2} \ln x$

17. Αν $\log \alpha = x$, $\log \beta = y$ και $\log \gamma = \omega$ να δείξετε ότι:

(α) $\log \frac{\alpha^3 \beta^2}{10\gamma} = 3x + 2y - \omega - 1$

(β) $\log \frac{\sqrt{1000\,\alpha}}{\beta\gamma^2} = \frac{1}{2}(3 + x - 2y - 4\omega)$

18. Ποιες από τις πιο κάτω ισότητες είναι λάθος;

(α) $\log (x + y) = \log x \cdot \log y$ (β) $\ln \sqrt[\nu]{x} = \frac{1}{\nu} \ln x$

(γ) $\nu \log x = (\log x)^{\nu}$ (δ) $\frac{\log x}{\log y} = \log x - \log y$

Να γραφτούν πιο απλά οι παραστάσεις:

19. $e^{2\ln x}$
20. $e^{-\ln (x + 1)}$
21. $e^{2 + \ln x}$

22. Να απλοποιηθεί η παράσταση $\frac{\log 27 + \log 8}{\log 9 + \log 4}$

4. Αλλαγή βάσης λογάριθμου

Τους δεκαδικούς λογάριθμους και τους φυσικούς λογάριθμους τους υπολογίζουμε με υπολογιστική μηχανή ή με πίνακες λογαρίθμων. Αν θέλουμε να υπολογίσουμε λογάριθμους, με διαφορετικές βάσεις από το 10 και το e, υπάρχει ο τύπος:

$$\log_\alpha x = \frac{\log_\beta x}{\log_\beta \alpha}$$

με τον οποίο μπορούμε να μεταβαίνουμε από ένα λογαριθμικό σύστημα σε άλλο.

Απόδειξη του τύπου

Θέτουμε $\log_\alpha x = y \Leftrightarrow \alpha^y = x$

$\log_\beta \alpha^y = \log_\beta x$ λογαριθμίζουμε με βάση το β

$y \log_\beta \alpha = \log_\beta x$

$y = \frac{\log_\beta x}{\log_\beta \alpha}$ Άρα $\log_\alpha x = \frac{\log_\beta x}{\log_\beta \alpha}$

Εφαρμογές

1. Να υπολογιστεί με υπολογιστική μηχανή το $\log_5 27$

Λύση

$$\log_5 27 = \frac{\ln 27}{\ln 5} \approx \frac{3,2958}{1,6094} \approx 2,05$$

2. Να δειχτεί ότι $\log_y x = \frac{1}{\log_x y}$

Λύση

$$\log_y x = \frac{\log_x x}{\log_x y} = \frac{1}{\log_x y}$$

Ασκήσεις 3.3

Να υπολογιστούν με την υπολογιστική μηχανή οι λογάριθμοι:

1. $\log_3 5$ 2. $\log_2 7$ 3. $\log_5 10$

Να υπολογιστούν χωρίς υπολογιστική μηχανή οι παραστάσεις:

4. $(\log_3 4)(\log_4 125)$ 5. $\frac{\log_3 4}{\log_{27} 16}$

Να δείξετε ότι:

6. $(\log_\alpha x^3)(\log_x \alpha^4) = 12$

7. $\log_\gamma \alpha \log_\beta \beta \log_\alpha \gamma = 1$

8. Να αποδειχθεί ότι $\log_{\alpha\beta}\gamma = \dfrac{\log_\alpha \gamma}{1 + \log_\alpha \beta}$

9. Αν $x \neq 1$ και $\log_4 x = \alpha$, $\log_{12} x = \beta$ να αποδειχθεί ότι $\dfrac{\alpha + \beta}{\alpha - \beta} = \log_3 48$

5. Εκθετικές εξισώσεις

Κάθε εξίσωση που έχει τον άγνωστο ή συνάρτηση του αγνώστου στον εκθέτη λέγεται **εκθετική εξίσωση.**

π.χ. $3^x = 7$, $2^{x^2 - 3} = 16^x$
$4^x - 3 \cdot 2^x + 2 = 0$, $e^x + e^{-x} = 2$

Πιο κάτω θα λύσουμε μερικές βασικές περιπτώσεις εκθετικών εξισώσεων:

Εφαρμογές

1. Να λυθεί η εξίσωση $9^{3x - 2} = 27^{x + 1}$

Λύση

Και τα δύο μέλη της εξίσωσης μπορούν να γραφούν ως δυνάμεις με βάση το 3:

$$(3^2)^{3x - 2} = (3^3)^{x + 1} \Leftrightarrow$$
$$3^{6x - 4} = 3^{3x + 3}$$
$$\Leftrightarrow \quad 6x - 4 = 3x + 3 \Leftrightarrow x = \frac{7}{3}$$

2. Να λυθεί η εξίσωση $3^{x^2 - 4x - 3} = 9$

Λύση

$$3^{x^2 - 4x - 3} = 3^2$$

$$\Rightarrow \quad x^2 - 4x - 3 = 2$$
$$\Rightarrow \quad x^2 - 4x - 5 = 0$$
$$(x - 5)(x + 1) = 0$$
$$x = 5 \text{ και } x = -1$$

3. Να λυθεί η εξίσωση $2^{3x-1} = 7$

Λύση

Το 7 δεν είναι δύναμη του 2 και έτσι για να "κατεβάσουμε" τον άγνωστο x από τον εκθέτη, λογαριθμίζουμε και τα δύο μέλη της εξίσωσης:

$$2^{3x-1} = 7 \Leftrightarrow$$
$$\ln 2^{3x-1} = \ln 7 \Leftrightarrow$$
$$(3x - 1)\ln 2 = \ln 7 \Leftrightarrow$$
$$3x - 1 = \frac{\ln 7}{\ln 2} \Leftrightarrow$$
$$x = \frac{1}{3}\left(\frac{\ln 7}{\ln 2} + 1\right) \Leftrightarrow$$
$$x = \frac{1}{3}\left(\frac{\ln 14}{\ln 2}\right) \approx 1{,}27$$

Εκθετικές εξισώσεις της μορφής $ag^{2x} + \theta g^{x} + \gamma = 0$

4. Να λυθεί η εξίσωση $2^{2x} - 5 \cdot 2^{x} + 4 = 0$

Λύση

Έστω ότι $2^x = \omega$
$\Rightarrow 2^{2x} = \omega^2$

Νέα εξίσωση
$\omega^2 - 5\omega + 4 = 0$
$(\omega - 4)(\omega - 1) = 0$
$\Rightarrow \omega = 4$ και $\omega = 1$

Δηλ. $2^x = 4$ και $2^x = 1$
$\Rightarrow 2^x = 2^2 \Rightarrow 2^x = 2^0$
$\Rightarrow x = 2 \Rightarrow x = 0$

5. Να λυθεί η εξίσωση $9^x - 2 \cdot 3^{x+1} - 27 = 0$

Λύση

Έχουμε ότι $3^{x+1} = 3^x \cdot 3^1 = 3 \cdot 3^x$ και
$9^x = (3^2)^x = 3^{2x} = (3^x)^2$

Έτσι η εξίσωση γράφεται

$$(3^x)^2 - 2 \cdot 3 \cdot 3^x - 27 = 0$$

Παρατηρούμε ότι έχουμε ως μόνο άγνωστο το 3^x και θέτουμε
$3^x = \omega$

Έτσι η εξίσωση γίνεται
$\omega^2 - 6\omega - 27 = 0$
που έχει λύσεις $\omega = 9$ και $\omega = -3$

Άρα $3^x = 9 \Leftrightarrow x = 2$
ή $3^x = -3$ (αδύνατη, διότι $3^x > 0$)

6. Να λυθεί η εξίσωση $3^{x+1} - 2^{x+3} = 3^{x-1} + 2^x$

Λύση

Η εξίσωση γράφεται: $3^x \cdot 3 - 2^x \cdot 2^3 = \frac{3^x}{3} + 2^x \Leftrightarrow$

Αναγωγή ομοίων όρων

$$9 \cdot 3^x - 24 \cdot 2^x = 3^x + 3 \cdot 2^x \Leftrightarrow$$
$$9 \cdot 3^x - 3^x = 3 \cdot 2^x + 24 \cdot 2^x \Leftrightarrow$$
$$8 \cdot 3^x = 27 \cdot 2^x \Leftrightarrow$$
$$\left(\frac{3}{2}\right)^x = \frac{27}{8} \Leftrightarrow$$
$$\left(\frac{3}{2}\right)^x = \left(\frac{3}{2}\right)^3 \Leftrightarrow x = 3$$

Ασκήσεις 3.4

Να λυθούν οι εξισώσεις

1. $32^x = 16^{1-x}$
2. $(5^x)(5^{x-1}) = 125$
3. $2^{2\sqrt{2^x}} = 16$
4. $\left(\frac{2}{3}\right)^{x-1} = \left(\frac{3}{2}\right)^3$
5. $2^{x+2} = 5$
6. $3^x = 5^{x+1}$

Να λυθούν οι εξισώσεις:

7. $7 \cdot 3^x - 8 = 3^{x+1} + 28$

8. $4^x - 5 \cdot 2^x + 6 = 0$

9. $25^x + 5^{x+1} - \frac{1}{50} = 0$

10. $e^x + e^{-x} = 2$

11. $3^{x+1} - 28 + \frac{9}{3^x} = 0$

12. $4 \cdot 3^{x+1} - 5^x = 4 \cdot 5^x + 3^{x+2}$

13. $e^{3x} + 2e^x - 3e^{-x} = 0$

14. $x^{x^2 - 5x + 6} = 1$, όπου $x > 0$

15. Να λυθεί ως προς t η εξίσωση $I = \frac{E}{R}\left(1 - e^{\varepsilon t}\right)$

6. Λογαριθμικές εξισώσεις

Κάθε εξίσωση που περιέχει το λογάριθμο αγνώστου ή λογάριθμο συνάρτησης του αγνώστου, λέγεται **λογαριθμική εξίσωση.**

π.χ.

$\log x + \log (x + 3) = 1$

$\log_2 x - \log_x 8 + 2 = 0$

$x^{2 - \log x} = 10$

Όπως αναφέραμε προηγουμένως, όταν γράφουμε λογάριθμο μιας παράστασης, θα θεωρούμε ότι η παράσταση είναι θετική, χωρίς να το τονίζουμε ιδιαιτέρως.

Η λύση πολλών λογαριθμικών εξισώσεων επιτυγχάνεται αν διαμορφώνοντας τα δύο μέλη της καταλήξουμε σε εξίσωση της μορφής

$$\log_a f(x) = \log_a g(x)$$

η οποία είναι ισοδύναμη με την $f(x) = g(x)$ $[f(x) > 0, g(x) > 0]$

Πιο κάτω θα λύσουμε μερικές βασικές λογαριθμικές εξισώσεις

Εφαρμογές

1. Να λυθεί η εξίσωση $\log x + \log (x + 3) = 1$

Λύση

$$\log x + \log (x + 3) = 1 \quad \Rightarrow$$
$$\log [x (x + 3)] = \log 10 \quad \Leftrightarrow$$

$$x^2 + 3x = 10 \Leftrightarrow$$
$$x = -5 \, , \, x = 2$$

Η λύση $x = -5$ δίνει λογάριθμο αρνητικού αριθμού, γι' αυτό απορρίπτεται.

2. Να λυθεί η εξίσωση $\log_2(4x^2 + 3x - 3) - 2 = 2\log_2(2 - x)$

Λύση

$$\log_2(4x^2 + 3x - 3) - 2 = 2\log_2(2 - x) \Leftrightarrow$$

$$\log_2(4x^2 + 3x - 3) - \log_2 4 = 2\log_2(2 - x) \Leftrightarrow$$

$$\log_2\left(\frac{4x^2 + 3x - 3}{4}\right) = \log_2(2 - x)^2 \Leftrightarrow$$

$$\frac{4x^2 + 3x - 3}{4} = (2 - x)^2 \Leftrightarrow x = 1$$

Η λύση $x = 1$ είναι δεκτή

3. Να λυθεί η εξίσωση $\log_2 x - \log_x 8 + 2 = 0$

Λύση

$$\log_2 x - \log_x 8 + 2 = 0 \Leftrightarrow$$
$$\log_2 x - \frac{\log_2 8}{\log_2 x} + 2 = 0 \Leftrightarrow$$
$$\log_2 x - \frac{3}{\log_2 x} + 2 = 0$$

Παρατηρούμε ότι έχουμε μόνο άγνωστο το $\log_2 x$ και θέτουμε $\log_2 x = \omega$

Έτσι η εξίσωση γίνεται

$$\omega - \frac{3}{\omega} + 2 = 0 \Leftrightarrow$$
$$\omega^2 + 2\omega - 3 = 0 \Leftrightarrow$$
$$\omega = 1, \quad \omega = -3$$

Άρα $\log_2 x = 1 \Leftrightarrow x = 2$
$\log_2 x = -3 \Leftrightarrow x = 2^{-3} = \frac{1}{8}$

Ασκήσεις 3.5

Να λυθούν οι εξισώσεις:

1. $\log (x - 6) + \log (x - 7) = 1 - \log 5$
2. $\log (x + 1) + 2\log \sqrt{5x} = 2$
3. $\log [3 + 2\log (x + 1)] = 0$
4. $\log_2 x = \log_4 9$
5. $\log_5 x + \log_x 2 = 2$
6. $\log_x 256 = (\log_x 4)^2 + 3$

Να εκφραστεί το y σε συνάρτηση του x

7. $\ln y = x + \ln 2$
8. $\ln y = 2\ln (x + 1) + 3$

Να λυθούν οι εξισώσεις

9. $x^{\log \sqrt{x}} = 100$
10. $10^{\log x} + x^2 = 6$
11. $e^{-\ln x} + e^{\ln x} = 2$
12. $10^{1 + \log x} + 100^{\log x} = 24$

Να λυθούν οι εξισώσεις

13. $\log_2(9^{x-1} + 7) = 2 + \log_2(3^{x-1} + 1)$
14. $x + \log(1 + 2^x) = x \log 5 + \log 6$

7. Εκθετικά και λογαριθμικά συστήματα

Τα εκθετικά και λογαριθμικά συστήματα λύονται με μεθόδους παρόμοιες με αυτές που λύονται οι εκθετικές και λογαριθμικές εξισώσεις.

Εφαρμογές

1. Να λυθεί το σύστημα

$$\frac{3^x}{3^{2y}} = 27$$
$$5^{2x} \cdot 25^y = 125$$

Λύση

$$\frac{3^x}{3^{2y}} = 27 \Rightarrow 3^x \cdot 3^{-2y} = 3^3 \Rightarrow$$

$$5^{2x} \cdot 25^y = 125 \Rightarrow 5^{2x} \cdot 5^{2y} = 5^3 \Rightarrow$$

$$\left.\begin{array}{l} \Rightarrow \quad x - 2y = 3 \\ \Rightarrow \quad 2x + 2y = 3 \end{array}\right\}$$

$$3x = 6 \Rightarrow x = 2 \text{ και}$$

$$y = -\frac{1}{2}$$

2. Να λυθεί το σύστημα $9^{x-2y} \cdot 3^y = 81$

$\log x + \log y = 1$

Λύση

Η πρώτη εξίσωση γράφεται

$$3^{2x-4y} \cdot 3^y = 81 \Leftrightarrow 3^{2x-3y} = 3^4$$

$$\Leftrightarrow 2x - 3y = 4 \quad (1)$$

Η δεύτερη εξίσωση γράφεται

$$\log x + \log y = \log 10 \Leftrightarrow \log x\, y = \log 10$$

$$\Leftrightarrow xy = 10 \quad (2)$$

Έτσι καταλήξαμε στο σύστημα

$$2x - 3y = 4$$
$$xy = 4$$

Λύουμε το σύστημα και βρίσκουμε

$x = 5 \quad y = 2$

$x = -4 \quad y = -\frac{10}{3}$ Απορρίπτεται

3. Να λυθεί το σύστημα

$5^x - 2^y = 1$

$x\ln 5 + y\ln 2 = \ln 20$

Λύση

Η δεύτερη εξίσωση γράφεται

$$\ln 5^x + \ln 2^y = \ln 20$$

$$\ln 5^x \cdot 2^y = \ln 20 \Leftrightarrow 5^x \cdot 2^y = 20$$

Έτσι καταλήξαμε στο σύστημα

$5^x - 2^y = 1$
$5^x \cdot 2^y = 20$

Παρατηρούμε ότι έχουμε αγνώστους το 5^x και το 2^y και θέτουμε $5^x = \omega$, $2^y = \varphi$. Έτσι το σύστημα γίνεται,

$\left.\begin{array}{l}\omega - \varphi = 1\\ \omega \cdot \varphi = 20\end{array}\right\}$ Λύουμε το σύστημα και βρίσκουμε
$\omega = 5, \quad \varphi = 4$
$\omega = -4, \varphi = -5$ απορρίπτεται (γιατί;)

Άρα $\left.\begin{array}{l}5^x = 5\\ 2^y = 4\end{array}\right\} \Leftrightarrow \begin{array}{l}x = 1\\ y = 2\end{array}$

Ασκήσεις 3.6

Να λυθούν τα συστήματα

1. $2^{x+y} = 32$
   $3^{3y-x} = 27$

2. $2^{\ln x} - 3^{\ln y} = 1$
   $4^{\ln x} + 9^{\ln y} = 25$

3. $x^y = 5x - 4$
   $\log_x 16 = y$

4. $y^x\left(1 + y^x\right) = 10\,100$
   $\frac{1}{2}\log(xy) - \log\sqrt{\frac{x}{y}} = 3$

Ασκήσεις για επανάληψη 3.7

1. Αν $\log 2 = \alpha$ και $\log 5 = \beta$ να υπολογιστούν, σε συνάρτηση με τα α και β, οι λογάριθμοι:
   (α) $\log 20$ (β) $\log_{25} 4$ (γ) $\log\left(\frac{4}{125}\right)$

2. Να δειχτεί ότι $\frac{\ln\sqrt{125} + \ln\sqrt{27} - \ln\sqrt{8}}{\ln 15 - \ln 2} = \frac{3}{2}$

3. Αν $\log\frac{\alpha - \beta}{3} = \frac{1}{2}(\log\alpha + \log\beta)$ να δειχτεί ότι $\alpha^2 + \beta^2 = 11\,\alpha\beta$

Να λυθούν οι εξισώσεις:

4. $x^x - 4x^{-x} + 3 = 0$, $(x > 0)$

5. $100 \cdot 10^x = \sqrt[x]{1000^5}$

6. $2^{x+2} - 3^{x+3} - 2^{x+3} + 3^{x+4} = 0$

7. $\log_2 x = \log_4 \left(\frac{2 - x}{3}\right)$

8. $\log [1 + \log(10^{x-1} + 2)] = \log 2 + \log x$

9. $\log_{10} x = \log_5 2x$

Να λυθούν τα συστήματα:

10. $2^x - 3^y = 5$
$4 . 2^x + 9^y = 41$

11. $\log x + \log y = 1$
$\log_y x + \log_x y = \frac{5}{2}$

12. Να λυθεί η εξίσωση $3^{x^2} - 18 . 3^{x-1} = 3^{x+1}$

13. Να λυθεί η εξίσωση $\log (21^{\log x + 1} - 42) + \log 4 = \log 21 . \log x + \log 76$

14. Να λυθεί η εξίσωση $4^x - 3^{x+\frac{1}{2}} = 3^{x-\frac{1}{2}} - 2^{2x-1}$

4 ΠΡΟΟΔΟΙ

Α. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ

1. Η έννοια της αριθμητικής προόδου

Δίνεται η ακολουθία 4, 10, 16, 22, ...

Παρατηρούμε ότι ο κάθε ένας από τους όρους της, εκτός του πρώτου, ισούται με τον προηγούμενό του συν τον αριθμό 6. Η ακολουθία αυτή λέγεται **αριθμητική πρόοδος.**

Ορισμός: Μια ακολουθία αριθμών λέγεται αριθμητική πρόοδος αν κάθε όρος της, εκτός από τον πρώτο, σχηματίζεται αν προσθέσουμε στον προηγούμενο του ένα σταθερό αριθμό.

Ο σταθερός αριθμός τον οποίο προσθέτουμε λέγεται διαφορά της αριθμητικής προόδου και συνήθως συμβολίζεται με δ.

Αν α_ν είναι ένας όρος μιας ακολουθίας, ο επόμενος του είναι ο $\alpha_{\nu+1}$
Έτσι ο ορισμός γράφεται:

Μια ακολουθία (α_ν) λέγεται αριθμητική πρόοδος αν υπάρχει $\delta \in R$ τέτοιο ώστε $\alpha_{\nu+1} = \alpha_\nu + \delta$, $\forall\ \nu \in N^*$.

Από τον ορισμό προκύπτει ότι μια ακολουθία (α_ν) είναι μια αριθμητική πρόοδος αν η διαφορά $\alpha_{\nu+1} - \alpha_\nu$ είναι σταθερή για κάθε $\nu \in N^*$.

Εφαρμογές

1. **Αριθμητική πρόοδος έχει $\alpha_1 = -1$ και $\delta = 2$. Να γραφτούν οι τρεις πρώτοι όροι της.**

Λύση

$\alpha_1 = -1$
$\alpha_2 = \alpha_1 + \delta = -1 + 2 = 1$
$\alpha_3 = \alpha_2 + \delta = 1 + 2 = 3$

2. Να εξεταστεί αν η ακολουθία $\frac{1}{6}, 1, \frac{11}{6}, \frac{8}{3}, \ldots$ είναι αριθμητική πρόοδος.

Λύση

Για να είναι αριθμητική πρόοδος πρέπει η διαφορά $\alpha_{\nu+1} - \alpha_\nu$ να είναι σταθερός αριθμός, για κάθε $\nu \in N^*$.

Έχουμε:

$$\alpha_2 - \alpha_1 = 1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$$

$$\alpha_3 - \alpha_2 = \frac{11}{6} - 1 = \frac{5}{6}$$

$$\alpha_4 - \alpha_3 = \frac{8}{3} - \frac{11}{6} = \frac{5}{6}$$

Αν δεχτούμε ότι και για τους επόμενους όρους ισχύει η ίδια ιδιότητα, τότε η ακολουθία είναι αριθμητική πρόοδος.

2. Τύπος του νιοστού όρου αριθμητικής προόδου

Όπως είδαμε οι αριθμητικές πρόοδοι ορίζονται από τον αναγωγικό τύπο $\alpha_{\nu+1} = \alpha_\nu + \delta$. Θα εξετάσουμε αν μπορούμε να βρούμε τύπο που να δίνει το νιοστό όρο.

Πρόβλημα: Αριθμητική πρόοδος έχει πρώτο όρο τον α_1 και διαφορά το δ. Να εκφραστεί ο νιοστός όρος α_ν της αριθμητικής προόδου σε συνάρτηση των α_1 και δ.

Λύση

Έχουμε:

$\alpha_2 = \alpha_1 + \delta$
$\alpha_3 = \alpha_2 + \delta = \alpha_1 + \delta + \delta = \alpha_1 + 2\delta$
$\alpha_4 = \alpha_3 + \delta = \alpha_1 + 2\delta + \delta = \alpha_1 + 3\delta$

Αναμένουμε να ισχύει $\alpha_\nu = \alpha_1 + (\nu-1)\,\delta$

Η ισότητα αυτή μπορεί να αποδειχθεί εύκολα με τη μέθοδο της τέλειας επαγωγής.

Άρα

$$\boxed{\alpha_\nu = \alpha_1 + (\nu - 1)\,\delta}$$

Από τον πιο πάνω τύπο συμπεραίνουμε ότι μια αριθμητική πρόοδος είναι τελείως ορισμένη (δηλαδή μπορεί να βρεθεί οποιοσδήποτε όρος της), όταν είναι γνωστός ο πρώτος όρος και η διαφορά της. Επίσης ο τύπος αυτός συνδέει τους τέσσερις αριθμούς α_v, α_1, ν, δ και έτσι μπορούμε να υπολογίζουμε τον ένα από αυτούς, όταν γνωρίζουμε τους άλλους τρεις.

Εφαρμογές

1. Να βρεθεί ο ένατος όρος της αριθμητικής προόδου -3, 2, 7, ...

Λύση

Έχουμε: $\alpha_1 = -3$, $\delta = 2 - (-3) = 5$ και ζητούμε το α_9

Από τον τύπο $\alpha_v = \alpha_1 + (v - 1)\,\delta$ προκύπτει ότι,

$$\alpha_9 = \alpha_1 + 8\delta.$$

Έτσι $\alpha_9 = -3 + 8(5) = 37$

2. Το τμήμα μιας στέγης μιας οικοδομής έχει σχήμα τραπεζίου και θα καλυφθεί από σειρές κεραμίδια. Αν η πρώτη σειρά θα έχει 78 κεραμίδια, κάθε επόμενη σειρά 4 λιγότερα και η τελευταία 34 κεραμίδια, πόσες θα είναι όλες οι σειρές;

Λύση

Έχουμε αριθμητική πρόοδο με $\alpha_1 = 78$, $\delta = -4$, $\alpha_v = 34$ και ζητούμενο το ν.

Αντικαθιστούμε τα δεδομένα στον τύπο

$\alpha_v = \alpha_1 + (v - 1)\,\delta$
$34 = 78 + (v-1)(-4) \Leftrightarrow v=12$

Άρα θα έχει 12 σειρές κεραμίδια.

3. Να σχηματιστεί η αριθμητική πρόοδος στην οποία ο 2ος και ο 8ος όρος έχουν άθροισμα 28, ενώ ο 3ος και ο 5ος έχουν άθροισμα 24.

Λύση

Έχουμε: $\alpha_2 + \alpha_8 = 28$ (1)
$\alpha_3 + \alpha_5 = 24$ (2)

Επειδή $\alpha_2 = \alpha_1 + \delta$, $\alpha_8 = \alpha_1 + 7\delta$, $\alpha_3 = \alpha_1 + 2\delta$, $\alpha_5 = \alpha_1 + 4\delta$ οι (1) και (2) γίνονται:

$$\left.\begin{array}{l}\alpha_1 + \delta + \alpha_1 + 7\delta = 28 \\ \alpha_1 + 2\delta + \alpha_1 + 4\delta = 24\end{array}\right\} \Leftrightarrow \left.\begin{array}{l}2\alpha_1 + 8\delta = 28 \\ 2\alpha_1 + 6\delta = 24\end{array}\right\}$$

Λύουμε το σύστημα και βρίσκουμε $\alpha_1 = 6$, $\delta = 2$
Έτσι η αριθμητική πρόοδος είναι: 6, 8, 10, ...

4. Μεταξύ των αριθμών 3 και 83 να παρεμβληθούν 15 αριθμοί ώστε όλοι μαζί να σχηματίζουν αριθμητική πρόοδο.

Λύση

Αν $x_1, x_2, x_3, ..., x_{15}$, είναι οι ζητούμενοι αριθμοί τότε η ακολουθία $3, x_1, x_2, x_3, ..., x_{15}, 83$ είναι αριθμητική πρόοδος. Παρατηρούμε ότι το 3 είναι ο πρώτος όρος της προόδου και το 83 ο 17ος όρος της πρόοδου.
Έτσι $\alpha_1 = 3$, $\alpha_{17} = 83$

Έχουμε:
$\alpha_{17} = \alpha_1 + 16\delta$
$83 = 3 + 16\delta \Leftrightarrow \delta = 5$
Οι ζητούμενοι αριθμοί είναι: 8, 13, 18, ..., 78
Οι αριθμοί $x_1, x_2, x_3, ..., x_{15}$ λέγονται αριθμητικοί ενδιάμεσοι μεταξύ των 3 και 83.

Ασκήσεις 4.1

1. Να γραφτούν οι τέσσερις πρώτοι όροι των αριθμητικών προόδων που έχουν:

   (α) $\alpha_1 = 3$, $\delta = -2$
   (β) $\alpha_1 = 7$, $\alpha_2 = 11$
   (γ) $\alpha_1 = 3x + 2y$, $\alpha_2 = 4x - y$

2. Να αποδειχτεί ότι η ακολουθία $\frac{1}{3}, \frac{5}{6}, \frac{4}{3}, \frac{11}{6}, ...$ είναι αριθμητική πρόοδος και να βρεθεί ο 6ος όρος της.

3. Να αποδειχτεί ότι η ακολουθία $\frac{2x - 3y}{6}, \frac{2x - y}{3}, \frac{6x - y}{6}, \frac{4x}{3}, ...$ είναι αριθμητική πρόοδος.

4. Σε αριθμητική πρόοδο ο 1ος όρος ισούται με -6 και ο 7ος με 15. Να βρεθεί ο 27ος όρος.

5. Να βρεθεί η αριθμητική πρόοδος για την οποία γνωρίζουμε ότι ο 5ος όρος της είναι τριπλάσιος του 2ου και ότι ο 4ος και 7ος όρος έχουν άθροισμα 40.

6. Μεταξύ των αριθμών - 3 και 24 να παρεμβάλετε άλλους αριθμούς ώστε να προκύψουν 10 διαδοχικοί όροι αριθμητικής προόδου.

7. Να αποδειχτεί ότι η ακολουθία με γενικό όρο $\alpha_\nu = 5\nu + 2$ είναι αριθμητική πρόοδος.

8. Να βρεθεί ο νιοστός όρος της ακολουθίας, $\frac{1}{5}, \frac{3}{9}, \frac{5}{13}, \frac{7}{17}, \ldots$

9. Η οθόνη ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή είναι χωρισμένη σε 80 στήλες. Θέλουμε να γράψουμε το σύμβολο * στις στήλες 3, 7, 11, ... της πρώτης γραμμής. Πόσα * θα γράψουμε;

3. Ιδιότητες αριθμητικής προόδου.

Σε μια αριθμητική πρόοδο παίρνουμε τρεις διαδοχικούς όρους, π.χ. στην 3, 7, 11, 15, 19, 23 ... παίρνουμε τους όρους 7, 11, 15.
Παρατηρούμε ότι $2 \cdot 11 = 7 + 15$
δηλαδή το διπλάσιο του μεσαίου όρου είναι ίσο με το άθροισμα των δύο άλλων όρων.
Η ιδιότητα αυτή ισχύει γενικά για κάθε αριθμητική πρόοδο:

Αν τρεις αριθμοί α, β, γ είναι διαδοχικοί όροι αριθμητικής προόδου, τότε ισχύει

$$2\beta = \alpha + \gamma$$

και αντίστροφα.

Απόδειξη

Οι αριθμοί α, β, γ είναι διαδοχικοί όροι αριθμητικής προόδου. Αν δ είναι η διαφορά της αριθμητικής προόδου τότε:

$$\left.\begin{array}{l}\beta - \alpha = \delta \\ \gamma - \beta = \delta\end{array}\right\} \Rightarrow \beta - \alpha = \gamma - \beta \Rightarrow 2\beta = \alpha + \gamma$$

Αντίστροφα:

Αν $2\beta = \alpha + \gamma$ θα αποδείξουμε ότι α, β, γ είναι διαδοχικοί όροι αριθμητικής

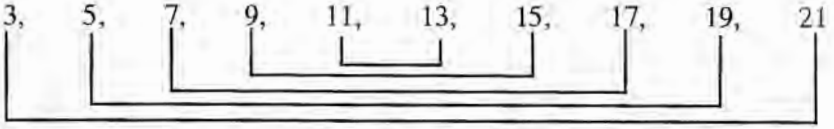
προόδου.

$2\beta = \alpha + \gamma \Rightarrow \beta + \beta = \alpha + \gamma \Rightarrow \beta - \alpha = \gamma - \beta$

Άρα η διαφορά κάθε δύο διαδοχικών όρων είναι σταθερή. Έτσι οι α, β, γ, είναι διαδοχικοί όροι αριθμητικής προόδου.

Ο αριθμός $\frac{x+y}{2}$ λέγεται αριθμητικός μέσος των αριθμών x, y, διότι οι αριθμοί x, $\frac{x+y}{2}$, y είναι διαδοχικοί όροι αριθμητικής προόδου.

Ας πάρουμε ένα πεπερασμένο πλήθος διαδοχικών όρων μιας αριθμητικής προόδου, π.χ. τους



Παρατηρούμε ότι:

$3 + 21 = 5 + 19 = 7 + 17 = 9 + 15 = 11 + 13$

Η ιδιότητα αυτή ισχύει γενικά για κάθε αριθμητική πρόοδο. Δηλαδή:

Αν $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, ..., \alpha_\nu$ είναι διαδοχικοί όροι αριθμητικής προόδου τότε το άθροισμα δύο όρων που απέχουν εξίσου από τα άκρα ισούται με το άθροισμα των άκρων όρων της.
$\alpha_1 + \alpha_\nu = \alpha_2 + \alpha_{\nu-1} = \alpha_3 + \alpha_{\nu-2} = ...$

Απόδειξη

Οι αριθμοί $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, ..., \alpha_{\nu-1}, \alpha_\nu$ είναι διαδοχικοί όροι αριθμητικής προόδου. Αν δ είναι η διαφορά, τότε:

$\alpha_2 + \alpha_{\nu-1} = \alpha_1 + \delta + \alpha_\nu - \delta = \alpha_1 + \alpha_\nu$

$\alpha_3 + \alpha_{\nu-2} = \alpha_1 + 2\delta + \alpha_\nu - 2\delta = \alpha_1 + \alpha_\nu$

Εφαρμογές

1. Αν οι αριθμοί 3, x + 5, 3x + 8 είναι διαδοχικοί όροι αριθμητικής προόδου, να βρεθεί ο x.

Λύση

Επειδή οι αριθμοί 3, $x + 5$, $3x + 8$ είναι διαδοχικοί όροι αριθμητικής προόδου τότε

$3 + 3x + 8 = 2(x + 5) \Leftrightarrow x = -1$

2. Να αποδειχτεί ότι οι αριθμοί $(x + \psi)^2$, $2xy$, $-(x - y)^2$ είναι διαδοχικοί όροι αριθμητικής προόδου.

Απόδειξη

Πρέπει να αποδείξουμε ότι:

$(x + y)^2 + [-(x - y)^2] = 2(2xy)$

Έχουμε:

$$(x + y)^2 + [-(x - y)^2] = x^2 + y^2 + 2xy - x^2 - y^2 + 2xy$$
$$= 4xy = 2(2xy)$$

Άρα οι αριθμοί είναι διαδοχικοί όροι αριθμητικής προόδου.

Ασκήσεις 4.2

1. Να βρεθεί ο x αν οι πιο κάτω είναι διαδοχικοί όροι αριθμητικής προόδου. Στη συνέχεια να βρεθεί η διαφορά της κάθε προόδου.

   (α) $3x$, $x + 4$, $x - 1$ (β) $x - 2$, $x^2 + 1$, $x^2 - 5x$

2. Να αποδειχτεί ότι οι αριθμοί $\eta\mu^2\theta$, $\frac{1}{2}$, $\sigma\upsilon\nu^2\theta$ είναι διαδοχικοί όροι αριθμητικής προόδου.

3. Να αποδειχτεί ότι οι αριθμοί 2^ν, $3 \cdot 2^{\nu-1}$, $2^{\nu+1}$ είναι διαδοχικοί όροι αριθμητικής προόδου.

4. Αν $\frac{1}{\alpha+\beta} + \frac{1}{\beta+\gamma} = \frac{2}{\alpha+\gamma}$, να αποδειχτεί ότι οι αριθμοί α^2, β^2, γ^2 είναι διαδοχικοί όροι αριθμητικής προόδου και αντίστροφα.

4. Άθροισμα ν διαδοχικών όρων αριθμητικής προόδου

Θέλουμε να υπολογίσουμε το άθροισμα των πρώτων 50 άρτιων θετικών αριθμών, δηλαδή το άθροισμα:

$2 + 4 + 6 + 8 + ... + 96 + 98 + 100$

Θα δούμε ότι υπάρχει τρόπος να βρούμε αυτό το άθροισμα χωρίς να προσθέσουμε ένα-ένα τους 50 αυτούς αριθμούς.

Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα στη γενική περίπτωση.

Ας υποθέσουμε ότι $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, ..., \alpha_{\nu-1}, \alpha_\nu$ είναι οι ν πρώτοι όροι μιας αριθμητικής προόδου. Συμβολίζουμε με Σ_ν το άθροισμα των ν αυτών αριθμών. Δηλαδή

$$\Sigma_\nu = \alpha_1 + \alpha_2 + ... + \alpha_{\nu-1} + \alpha_\nu$$

Γράφουμε τους όρους κατά αντίστροφη σειρά

$$\Sigma_\nu = \alpha_\nu + \alpha_{\nu-1} + ... + \alpha_2 + \alpha_1$$

Προσθέτουμε κατά μέλη

$$2\Sigma_\nu = (\alpha_1 + \alpha_\nu) + (\alpha_2 + \alpha_{\nu-1}) + ... + (\alpha_{\nu-1} + \alpha_2) + (\alpha_\nu + \alpha_1)$$

Εφαρμόζουμε τη 2η ιδιότητα της προηγούμενης παραγράφου

$$2\Sigma_\nu = \underbrace{(\alpha_1 + \alpha_\nu) + (\alpha_1 + \alpha_\nu) + ... + (\alpha_1 + \alpha_\nu)}_{\nu \text{ προσθετέοι}} + (\alpha_1 + \alpha_\nu)$$

$$2\Sigma_\nu = (\alpha_1 + \alpha_\nu)\nu$$

$$\Sigma_\nu = \frac{(\alpha_1 + \alpha_\nu)\nu}{2}$$

Επειδή $\alpha_\nu = \alpha_1 + (\nu - 1)\delta$ ο πιο πάνω τύπος γράφεται

$$\Sigma_\nu = \frac{[2\alpha_1 + (\nu - 1)\delta]\nu}{2}$$

Έτσι

Αν μια αριθμητική πρόοδος έχει πρώτο όρο α_1 και διαφορά δ, τότε το άθροισμα Σ_ν των ν πρώτων όρων της δίνεται από τους τύπους:

$$\Sigma_\nu = \frac{(\alpha_1 + \alpha_\nu)\nu}{2} \quad \text{ή} \quad \Sigma_\nu = \frac{[2\alpha_1 + (\nu - 1)\delta]\nu}{2}$$

Εφαρμογές

1. Να βρεθεί το άθροισμα των 50 πρώτων άρτιων θετικών αριθμών, οι οποίοι είναι διαδοχικοί όροι αριθμητικής προόδου με πρώτο όρο το 2 και $\alpha_{50} = 100$

Λύση

Παίρνουμε τον τύπο $\Sigma_\nu = \frac{(\alpha_1 + \alpha_\nu)\nu}{2}$

όπου $\alpha_1 = 2$ και $\alpha_v = 50$

$$\Sigma_{50} = \frac{(2 + 100)\,50}{2} = 2550$$

2. Να βρεθεί πόσοι όροι της αριθμητικής προόδου 3, 5, 7, ... πρέπει να προστεθούν για να έχουν άθροισμα 168.

Λύση

Έχουμε $\alpha_1 = 3$, $\delta = 5 - 3 = 2$ και $\Sigma_v = 168$. Αντικαθιστούμε τα δεδομένα στον τύπο $\Sigma_v = \frac{[2\alpha_1 + (v - 1)\delta]\,v}{2}$ και παίρνουμε

$$168 = \frac{[2(3) + (v - 1)2]\,v}{2}$$

Λύουμε την εξίσωση και βρίσκουμε $v = 12$, $v = -14$
Το $v = -14$ απορρίπτεται.

3. Να βρεθούν 5 πραγματικοί αριθμοί που είναι διαδοχικοί όροι αριθμητικής προόδου αν ξέρουμε ότι το άθροισμα τους είναι 10 και το γινόμενο τους 320.

Λύση

Αν υποθέσουμε ότι οι αριθμοί είναι οι 5 πρώτοι όροι μιας αριθμητικής προόδου τότε

$\Sigma_5 = 10$ και $\alpha_1 . \alpha_2 . \alpha_3 . \alpha_4 . \alpha_5 = 320$

Χρησιμοποιούμε τους τύπους και παίρνουμε

$$\frac{(2\alpha_1 + 4\delta)\,5}{2} = 10$$

$$\alpha_1 (\alpha_1 + \delta)(\alpha_1 + 2\delta)(\alpha_1 + 3\delta)(\alpha_1 + 4\delta) = 320$$

Αν λύσουμε το σύστημα θα βρούμε $\alpha_1 = 2$, $\delta = 3$ ή $\alpha_1 = 2$, $\delta = -3$
Στη συνέχεια βρίσκουμε τους ζητούμενους αριθμούς.

Στις περιπτώσεις προβλημάτων που μας δίνεται το άθροισμα διαδοχικών όρων αριθμητικής προόδου η λύση διευκολύνεται αν συμβολίζουμε τους αγνώστους ως εξής:

(i) Αν το πλήθος των όρων είναι περιττό συμβολίζουμε το μεσαίο όρο με x. Οι όροι της προόδου είναι $x - 2\delta$, $x - \delta$, x, $x + \delta$, $x + 2\delta$

(ii) Αν το πλήθος των όρων είναι άρτιο συμβολίζουμε τους δύο μεσαίους με $x - \omega$ $x + \omega$ οπότε $\delta = 2\omega$

Οι όροι της προόδου είναι ..., $x - 3\omega$, $x - \omega$, $x + \omega$, $x + 3\omega$

Έτσι η εφαρμογή 2 λύεται και ως εξής:

Έχουμε $\left.\begin{array}{r} \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4 + \alpha_5 = 10 \\ \alpha_1\ \alpha_2\ \alpha_3\ \alpha_4\ \alpha_5 = 320 \end{array}\right\}$

Άρα $\left.\begin{array}{r} (x - 2\delta) + (x - \delta) + x + (x + \delta) + (x + 2\delta) = 10 \\ (x - 2\delta)(x - \delta)\, x\, (x + \delta)(x + 2\delta) = 320 \end{array}\right\} \Leftrightarrow$

$\left.\begin{array}{r} 5x = 50 \\ x(x^2 - 4\delta^2)(x^2 - \delta^2) = 320 \end{array}\right\}$

Λύουμε το σύστημα (που είναι πιο απλό από το σύστημα της προηγούμενης λύσης) και βρίσκουμε $x = 2$, $\delta = 3$ ή $x = 2$, $\delta = -3$

Οι ζητούμενοι αριθμοί είναι οι: -4, -1, 2, 5, 8

ή 8, 5, 2, -1, -4

Ασκήσεις 4.3

1. Να βρεθεί το άθροισμα των 20 πρώτων όρων της ακολουθίας -3, 1, 5, ...

2. Να βρεθεί το άθροισμα όλων των άρτιων αριθμών που περιέχονται μεταξύ των αριθμών 1 και 67.

3. Σε αριθμητική πρόοδο δίνονται: Να βρεθεί:

   (α) $\alpha_9 = 15$, $\Sigma_{12} = 165$ η αριθμητική πρόοδος
   (β) $\alpha_1 = 2$, $\alpha_5 = 10$, $\Sigma_\nu = 56$ ν
   (γ) $\alpha_3 + \alpha_{11} = 17$ Σ_{13}

4. Σε ένα θέατρο η πρώτη σειρά καθισμάτων έχει 25 θέσεις. Κάθε επόμενη σειρά έχει δύο θέσεις περισσότερες από την προηγούμενη. Αν το θέατρο έχει 23 σειρές πόσες θέσεις έχουν οι 14 τελευταίες σειρές των οποίων το εισιτήριο είναι φθηνότερο;

5. Να βρεθεί πόσους τουλάχιστον όρους της αριθμητικής προόδου 3, 5, 7, ... πρέπει να προσθέσουμε για να πάρουμε άθροισμα μεγαλύτερο του 255.

6. Να βρεθούν τρεις αριθμοί που να είναι διαδοχικοί όροι αριθμητικής προόδου, αν το άθροισμα τους ισούται με 18 και το γινόμενο τους με 120.

7. Αν S_1, S_2, S_3, είναι το άθροισμα των ν πρώτων όρων τριών αριθμητικών προόδων που έχουν πρώτο όρο το 1 και διαφορές 1, 2, 3 αντίστοιχα, να δείξετε ότι τα S_1, S_2, S_3 είναι διαδοχικοί όροι αριθμητικής προόδου.

5. Ο Σ συμβολισμός

Σε προηγούμενες τάξεις συναντήσαμε συμβολισμούς, με τους οποίους παραστάσεις γράφονται απλά. Π.χ. το α^5 είναι πιο απλή γραφή του α. α. α. α. α.

Για πιο απλή γραφή αθροισμάτων όρων ακολουθιών εισάχθηκε ο Σ συμβολισμός, ως εξής:

Αθροίσματα όρων ακολουθιών της μορφής

$$\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \ldots + \alpha_\nu$$

γράφονται πιο σύντομα με το συμβολισμό

$$\sum_{\kappa=1}^{\nu} \alpha_\kappa$$

ο οποίος διαβάζεται «το άθροισμα των όρων α_κ καθώς το κ παίρνει τις ακέραιες τιμές από το 1 μέχρι το ν».

Το Σ λέγεται σύμβολο της άθροισης, το κ δείκτης και οι αριθμοί 1, ν άκρα

Εφαρμογές

1. Να υπολογιστεί το $\sum_{\kappa=1}^{4} \kappa^2$

Λύση

$$\sum_{\kappa=1}^{4} \kappa^2 = 1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 = 30$$

2. Να γραφεί αναλυτικά το $\sum_{\kappa=3}^{8} (-1)^\kappa \kappa$

Λύση

$$\sum_{\kappa=3}^{8} (-1)^\kappa \kappa = -3 + 4 - 5 + 6 - 7 + 8$$

3. Να υπολογιστεί το $\sum_{\nu=1}^{100} (3\nu + 2)$

Λύση

Έχουμε: $\sum_{\nu=1}^{100} (3\nu + 2) = 5 + 8 + 11 + \ldots + 302$

Παρατηρούμε ότι έχουμε άθροισμα 100 όρων αριθμητικής προόδου με $\alpha_1 = 5$ και $\alpha_{100} = 302$. Έτσι

$$\sum_{\nu=1}^{100} (3\nu + 2) = \frac{(5 + 302) \cdot 100}{2} = 15350$$

4. Να γραφεί με το συμβολισμό Σ το άθροισμα των ν πρώτων όρων της ακολουθίας 2, 7, 12, ...

Λύση

Πρέπει να βρούμε τον α_ν όρο. Η ακολουθία 2, 7, 12, ... είναι αριθμητική πρόοδος με $\alpha_1 = 2$ και $\delta = 5$. Έτσι $\alpha_\nu = 2 + (\nu - 1)\, 5 = 5\nu - 3$

Άρα $2 + 7 + 12 + ... + (5\nu - 3) = \sum_{\kappa=1}^{\nu} (5\kappa - 3)$

Ασκήσεις 4.4

1. Να υπολογιστούν τα αθροίσματα:

   (α) $\sum_{\kappa=1}^{5} (\kappa^2 - 1)$ (β) $\sum_{\kappa=3}^{26} (2\kappa - 1)$ (γ) $\sum_{\kappa=1}^{1000} \kappa$

2. Να γραφούν αναλυτικά τα αθροίσματα:

   (α) $\sum_{\kappa=1}^{5} (-1)^{\kappa+1} \kappa^2$ (β) $\sum_{\kappa=1}^{\nu} (-2)^\kappa$

3. Να γραφεί με το συμβολισμό Σ το άθροισμα των ν πρώτων όρων της ακολουθίας
   (α) 3, 7, 11, ... (β) $2 \cdot 5 + 4 \cdot 5^3 + 6 \cdot 5^5 + ...$

4. Να δειχτεί ότι $\sum_{\kappa=1}^{\nu} \kappa = \frac{\nu(\nu + 1)}{2}$

Β. ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ

6. Η έννοια της γεωμετρικής προόδου

Δίνεται η ακολουθία 2, 6, 18, 54, ...

Παρατηρούμε ότι κάθε όρος της, εκτός του πρώτου, ισούται με τον προηγούμενό του πολλαπλασιασμένο επί 3. Η ακολουθία αυτή λέγεται γεωμετρική πρόοδος.

Ορισμός: Μια ακολουθία αριθμών λέγεται γεωμετρική πρόοδος όταν κάθε όρος της, εκτός από τον πρώτο, προκύπτει αν πολλαπλασιάσουμε τον προηγούμενό του με ένα σταθερό αριθμό.

Ο σταθερός αριθμός με τον οποίο πολλαπλασιάζουμε λέγεται **λόγος** της γεωμετρικής και συνήθως συμβολίζεται με **λ**.

Επειδή οι α_ν, $\alpha_{\nu+1}$ είναι διαδοχικοί όροι μιας ακολουθίας (α_ν), ο ορισμός γράφεται:

Μια ακολουθία (α_ν) λέγεται γεωμετρική πρόοδος αν υπάρχει $\lambda \in \mathbf{R} - \{0\}$ τέτοιος ώστε $\alpha_{\nu+1} = \alpha_\nu \lambda$, $\forall\, \nu \in \mathbf{N}^*$

Από τον ορισμό προκύπτει ότι μια ακολουθία (α_ν) είναι γεωμετρική πρόοδος αν ο λόγος $\frac{\alpha_{\nu+1}}{\alpha_\nu}$ είναι σταθερός για κάθε $\nu \in N^*$.

Εφαρμογή

Να δειχτεί ότι η ακολουθία 3, 2, $\frac{4}{3}$, $\frac{8}{9}$, ... είναι γεωμετρική πρόοδος και να βρεθεί ο πέμπτος όρος της.

Λύση

Έχουμε:

$$\frac{\alpha_2}{\alpha_1} = \frac{2}{3}$$

$$\frac{\alpha_3}{\alpha_2} = \frac{\frac{4}{3}}{2} = \frac{2}{3}$$

$$\frac{\alpha_4}{\alpha_3} = \frac{\frac{8}{9}}{\frac{4}{3}} = \frac{2}{3}$$

Αν δεχτούμε ότι και για τους επόμενους όρους ισχύει η ίδια ιδιότητα τότε η ακολουθία είναι γεωμετρική πρόοδος.

Για τον πέμπτο όρο έχουμε:

$$\alpha_5 = \alpha_4 \cdot \lambda = \frac{8}{9}\left(\frac{2}{3}\right) = \frac{16}{27}$$

7. Τύπος του νιοστού όρου γεωμετρικής προόδου

Όπως ο νιοστός όρος μιας αριθμητικής προόδου εκφράζεται σε συνάρτηση με τον πρώτο όρο και τη διαφορά της έτσι και ο νιοστός όρος της γεωμετρικής προόδου εκφράζεται σε συνάρτηση με τον πρώτο όρο και το λόγο.

Αν α_1 είναι ο πρώτος όρος και λ ο λόγος μιας γεωμετρικής προόδου τότε έχουμε:

$\alpha_2 = \alpha_1\lambda$

$\alpha_3 = \alpha_2\lambda = \alpha_1\lambda\lambda = \alpha_1\lambda^2$

$\alpha_4 = \alpha_3\lambda = \alpha_1\lambda^2\lambda = \alpha_1\lambda^3$

Αναμένουμε να ισχύει $\alpha_v = \alpha_1\lambda^{v-1}$

Η ισότητα αυτή μπορεί να αποδειχτεί εύκολα με τη μέθοδο της τέλειας επαγωγής.

Άρα

$$\boxed{\alpha_v = \alpha_1\lambda^{v-1}}$$

Εφαρμογές

1. Ο 6ος όρος γεωμετρικής προόδου ισούται με 160. Αν ο 1ος όρος της ισούται με 5, να σχηματιστεί η πρόοδος.

Λύση

Έχουμε

$\alpha_6 = \alpha_1\lambda^5$

$160 = 5\lambda^5 \Leftrightarrow \lambda^5 = 32$

Η μοναδική πραγματική λύση της εξίσωσης $\lambda^5 = 32$ είναι η $\lambda = 2$

Έτσι η γεωμετρική πρόοδος είναι 5, 10, 20, ...

2. Να σχηματιστεί η γεωμετρική πρόοδος που έχει 5ο όρο το 2 και 9ο όρο το $\frac{2}{81}$

Λύση

Έχουμε:
$\alpha_9 = \alpha_1\lambda^8$
$\alpha_5 = \alpha_1\lambda^4$
Έτσι

$$\left.\begin{array}{l}\alpha_1\lambda^8 = \dfrac{2}{81}\\ \alpha_1\lambda^4 = 2\end{array}\right\} \text{ Διαιρούμε κατά μέλη } \quad \frac{\alpha_1\lambda^8}{\alpha_1\lambda^4} = \frac{\frac{2}{81}}{2} \quad \Leftrightarrow$$

$$\lambda^4 = \frac{1}{81} \quad \Leftrightarrow \quad \lambda^2 = \frac{1}{9} \quad \Leftrightarrow \quad \lambda = \pm\frac{1}{3}$$

$$\lambda^2 = -\frac{1}{9} \text{ (απορρίπτεται)}$$

Από την $\alpha_1\lambda^4 = 2$ έχουμε

$$\alpha_1\frac{1}{81} = 2 \quad \Leftrightarrow \quad \alpha_1 = 162$$

Άρα μπορούν να σχηματιστούν δύο γεωμετρικές πρόοδοι:
162, 54, 18, ...
162, -54, 18, ...

3. Μεταξύ των αριθμών 6 και $\frac{3}{16}$ να παρεμβληθούν 4 αριθμοί ώστε να προκύψουν 6 διαδοχικοί όροι γεωμετρικής προόδου.

Λύση

6, -, -, -, -, $\frac{3}{16}$

Ο $\alpha_1 = 6$ κι ο $\alpha_6 = \frac{3}{16}$

$$\Rightarrow \quad \alpha_6 = \alpha_1 \cdot \lambda^5 \quad \Rightarrow .. 6\lambda^5 = \frac{3}{16} \quad \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \quad \lambda^5 = \frac{1}{32} \quad \Rightarrow \quad \lambda = \frac{1}{2}$$

Οι ζητούμενοι αριθμοί είναι:

$3, \frac{3}{2}, \frac{3}{4}, \frac{3}{8}$

4. Καταθέτει κάποιος κεφάλαιο Κ λιρών με ανατοκισμό και επιτόκιο ε%. Πόσο θα γίνει το κεφάλαιο μετά από ν χρόνια, αν ο ανατοκισμός γίνεται κάθε χρόνο;

Λύση

Όταν λέμε ότι ο ανατοκισμός γίνεται κάθε χρόνο, εννοούμε ότι στο τέλος κάθε χρονιάς ο τόκος προστίθεται στο κεφάλαιο και το άθροισμα αυτό αποτελεί κεφάλαιο της επόμενης χρονιάς.

Επειδή κεφάλαιο α λιρών σε ένα χρόνο δίνει τόκο $\frac{\alpha\varepsilon}{100}$ διότι $\left(T = \frac{K\varepsilon x}{100}\right)$

και γίνεται μαζί με τους τόκους του ίσο με $\alpha + \frac{\alpha\varepsilon}{100} = \alpha\left(1 + \frac{\varepsilon}{100}\right)$,

έτσι για το κεφάλαιο Κ λιρών έχουμε:

	Αρχικό Κεφάλαιο	Τελικό Κεφάλαιο
1ος χρόνος:	K	$K\left(1 + \frac{\varepsilon}{100}\right)$
2ος χρόνος:	$K\left(1 + \frac{\varepsilon}{100}\right)$	$K\left(1 + \frac{\varepsilon}{100}\right).\left(1 + \frac{\varepsilon}{100}\right) = K\left(1 + \frac{\varepsilon}{100}\right)^2$
3ος χρόνος:	$K\left(1 + \frac{\varepsilon}{100}\right)^2$	$K\left(1 + \frac{\varepsilon}{100}\right)^2.\left(1 + \frac{\varepsilon}{100}\right) = K\left(1 + \frac{\varepsilon}{100}\right)^3$

Δηλαδή το κεφάλαιο Κ λιρών στο τέλος του νιοστού χρόνου θα γίνει ίσο με το νιοστό όρο γεωμετρικής προόδου που έχει πρώτο όρο.

$\alpha_1 = K\left(1 + \frac{\varepsilon}{100}\right)$ και λόγο $\lambda = 1 + \frac{\varepsilon}{100}$

Έχουμε $\alpha_\nu = \alpha_1\lambda^{\nu-1}$

Έτσι $\alpha_\nu = K\left(1 + \frac{\varepsilon}{100}\right)\left(1 + \frac{\varepsilon}{100}\right)^{\nu-1} = K\left(1 + \frac{\varepsilon}{100}\right)^\nu$

Ασκήσεις 4.5

Να γραφούν οι τέσσερις πρώτοι όροι των πιο κατω γεωμετρικών προόδων που έχουν:

1. $\alpha_1 = \frac{1}{2}$, $\lambda = 4$

2. $\alpha_1 = \frac{2}{3}$, $\alpha_2 = -\frac{4}{9}$

3. $\alpha_1 = \frac{x}{y}$, $\alpha_2 = \frac{y}{x}$

Να αποδειχτεί ότι οι πιο κάτω ακολουθίες είναι γεωμετρικές πρόοδοι

4. $\frac{3}{2}$, 2, $\frac{8}{3}$, $\frac{32}{9}$, ...

5. α, $\frac{\beta - 1}{\alpha}$, $\frac{\beta^2 - 2\beta + 1}{\alpha^3}$, ...

Σε γεωμετρική πρόοδο δίνονται	Να βρεθεί:
6. $\alpha_1 = 5$, $\lambda = \frac{1}{3}$	α_5
7. $\alpha_1 = 3$, $\alpha_4 = 24$	α_7
8. $\alpha_4 = 13$, $\alpha_6 = 117$, $\lambda > 0$	η πρόοδος

9. Τέσσερις αριθμοί αποτελούν γεωμετρική πρόοδο. Οι δύο πρώτοι όροι έχουν άθροισμα 18, οι δύο τελευταίοι έχουν άθροισμα 72. Να βρεθούν οι αριθμοί.

10. Μεταξύ των αριθμών 15 και 480 να παρεμβληθούν 4 αριθμοί ώστε να προκύψουν 6 διαδοχικοί όροι γεωμετρικής προόδου.

11. Αν η ακολουθία με γενικό όρο α_ν είναι γεωμετρική πρόοδος, να αποδειχτεί ότι η ακολουθία με γενικό όρο $\beta_\nu = \alpha_\nu^2$ είναι επίσης γεωμετρική πρόοδος.

12. Αν η ακολουθία α_ν είναι γεωμετρική πρόοδος να αποδειχτεί ότι

$$\alpha_\kappa^{\lambda-\mu} \cdot \alpha_\lambda^{\mu-\kappa} \cdot \alpha_\mu^{\kappa-\lambda} = 1$$

8. Γεωμετρικός μέσος

Σε μια γεωμετρική πρόοδο παίρνουμε τρεις διαδοχικούς όρους, π.χ. στην 1, 2, 4, 8, 16, ... παίρνουμε τους όρους 2, 4, 8.

Παρατηρούμε ότι $4^2 = 2 \cdot 8$

Δηλαδή το τετράγωνο του μεσαίου όρου είναι ίσο με το γινόμενο των δύο άλλων όρων.

Η ιδιότητα αυτή ισχύει γενικά για κάθε γεωμετρική πρόοδο:

Αν τρεις αριθμοί α, β, γ, είναι διαδοχικοί όροι γεωμετρικής προόδου, τότε ισχύει $\beta^2 = \alpha\gamma$ και αντίστροφα

Απόδειξη

Οι αριθμοί α, β, γ, είναι διαδοχικοί όροι γεωμετρικής προόδου. Αν λ είναι ο λόγος της γεωμετρικής προόδου τότε:

$$\left.\begin{array}{l}\dfrac{\beta}{\alpha} = \lambda \\ \dfrac{\gamma}{\beta} = \lambda\end{array}\right\} \Rightarrow \frac{\beta}{\alpha} = \frac{\gamma}{\beta} \Rightarrow \beta^2 = \alpha\gamma$$

Αντίστροφα

Αν $\beta^2 = \alpha\gamma$ θα αποδείξουμε ότι οι α, β, γ είναι διαδοχικοί όροι γεωμετρικής προόδου.

$$\beta^2 = \alpha\gamma \Rightarrow \beta\beta = \alpha\gamma \Rightarrow \frac{\beta}{\alpha} = \frac{\gamma}{\beta}$$

Άρα ο λόγος κάθε δύο διαδοχικών όρων είναι σταθερός. Έτσι οι α, β, γ είναι διαδοχικοί όροι γεωμετρικής προόδου.

Αν xy είναι θετικός αριθμός, ο αριθμός $\sqrt{xy}$ λέγεται **γεωμετρικός μέσος** των αριθμών x, y, διότι οι αριθμοί x, $\sqrt{xy}$, y είναι διαδοχικοί όροι γεωμετρικής προόδου.

Εφαρμογή

Ποιο αριθμό πρέπει να προσθέσουμε σε κάθε ένα από τους αριθμούς -1, 1, 7, για να γίνουν διαδοχικοί όροι γεωμετρικής προόδου;

Λύση

Αν x είναι ο ζητούμενος αριθμός, τότε οι αριθμοί -1 + x, 1 + x, 7 + x, είναι διαδοχικοί όροι γεωμετρικής προόδου.

Έτσι $(1 + x)^2 = (-1 + x)(7 + x)$

Λύουμε την εξίσωση και βρίσκουμε x=2

Ασκήσεις 4.6

1. Να βρεθεί η τιμή του x ώστε οι αριθμοί x-2, x, 2x+3 να είναι διαδοχικοί όροι γεωμετρικής προόδου.

2. Αν οι αριθμοί x,y, ω είναι διαδοχικοί όροι γεωμετρικής προόδου να δειχτεί ότι $(x + y + \omega)(x - y + \omega) = x^2 + y^2 + \omega^2$

3. Αν οι αριθμοί: α, β, γ είναι διαδοχικοί όροι γεωμετρικής προόδου να δειχτεί ότι οι ρίζες της εξίσωσης $x^2 - 2\beta x - \alpha(4\alpha - \gamma) = 0$ είναι ρητοί αριθμοί.

4. Αν οι αριθμοί: $2\alpha - \beta$, β, $2\gamma - \beta$ είναι διαδοχικοί όροι γεωμετρικής προόδου να αποδειχτεί ότι οι αριθμοί $\frac{1}{\alpha}, \frac{1}{\beta}, \frac{1}{\gamma}$ είναι διαδοχικοί όροι αριθμητικής προόδου.

9. Άθροισμα ν διαδοχικών όρων γεωμετρικής προόδου

Όπως στην αριθμητική πρόοδο έτσι και στη γεωμετρική πρόοδο θα δούμε ότι υπάρχει τρόπος να βρίσκουμε το άθροισμα ν διαδοχικών όρων χωρίς να χρειάζεται να προσθέτουμε ένα ένα τους αριθμούς.

Ας υποθέσουμε ότι $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \ldots, \alpha_{\nu-1}, \alpha_\nu$ είναι διαδοχικοί όροι γεωμετρικής προόδου με λόγο $\lambda \neq 1$ και Σ_ν είναι το άθροισμά τους. Δηλαδή,

$$\Sigma_\nu = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \ldots + \alpha_{\nu-1} + \alpha_\nu$$

Χρησιμοποιώντας τον τύπο του νιοστού όρου, παίρνουμε:

$$\Sigma_\nu = \alpha_1 + \alpha_1\lambda + \alpha_1\lambda^2 + \ldots + \alpha_1\lambda^{\nu-2} + \alpha_1\lambda^{\nu-1}$$

Πολλαπλασιάζουμε και τα δύο μέλη της ισότητας επί λ

$$\lambda\Sigma_\nu = \alpha_1\lambda + \alpha_1\lambda^2 + \cdots + \alpha_1\lambda^{\nu-1} + \alpha_1\lambda^\nu$$

Αφαιρούμε κατά μέλη

$$(1 - \lambda)\Sigma_\nu = \alpha_1 - \alpha_1\lambda^\nu$$

$$\Sigma_\nu = \frac{\alpha_1(1 - \lambda^\nu)}{1 - \lambda}$$

Έτσι

Αν μια γεωμετρική πρόοδος έχει πρώτο όρο α_1 και λόγο $\lambda \neq 1$, τότε το άθροισμα Σ_ν των ν πρώτων όρων της δίνεται από το τύπο:

$$\Sigma_\nu = \frac{\alpha_1 \left(1 - \lambda^\nu\right)}{1 - \lambda}$$

Εφαρμογή

Δίνεται η γεωμετρικη πρόοδος 3, 6, 12, ... Να υπολογιστεί το άθροισμα των 10 πρώτων όρων της.

Λύση

Έχουμε $\alpha_1 = 3$, $\lambda = 2$ και $\nu = 10$

Έτσι $\Sigma_{10} = \dfrac{3\left(1 - 2^{10}\right)}{1 - 2} = -3\left(1 - 1024\right)$

$= -3\left(-1023\right) = 3069$

10. Άθροισμα άπειρων όρων

Έστω η γεωμετρική πρόοδος $2,\ 1,\ \frac{1}{2},\ \frac{1}{4},\ \frac{1}{8},\ \frac{1}{16},\ \frac{1}{32},\ \ldots$

Όπως είδαμε μπορούμε να βρούμε το άθροισμα Σ_ν, ν όρων της, για οποιαδήποτε τιμή του ν. Κάθε ένα από αυτά τα αθροίσματα λέγεται **μερικό άθροισμα.**

Έχουμε έτσι την ακολουθία

$$\Sigma_1 = 2$$
$$\Sigma_2 = 3$$
$$\Sigma_3 = \frac{7}{2}$$
$$\Sigma_4 = \frac{15}{4}$$
$$\Sigma_5 = \frac{31}{8}$$
$$\Sigma_6 = \frac{63}{16}$$

Αν θέλουμε να βρούμε προς ποια τιμή πλησιάζουν (πώς συμπεριφέρονται) τα πιο πάνω μερικά αθροίσματα καθώς αυξάνουμε συνεχώς το πλήθος των προσθετέων τους, δηλαδή καθώς το ν μεγαλώνει απεριόριστα, βρίσκουμε το $\lim \Sigma_\nu$.

Έχουμε:

$$\lim \Sigma_\nu = \lim \frac{2\left[1 - \left(\frac{1}{2}\right)^\nu\right]}{1 - \frac{1}{2}}$$

Επειδή $\lim \left(\frac{1}{2}\right)^\nu = 0$

Έχουμε $\lim \Sigma_\nu = \frac{2(1 - 0)}{\frac{1}{2}} = 4$

Γενικά, αν έχουμε τη γεωμετρική πρόοδο

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, ..., \alpha_\nu, ...$

με λόγο λ, όπου $|\lambda| < 1$ (δηλαδή $-1 < \lambda < 1$) τότε για να βρούμε τη συμπεριφορά των μερικών αθροισμάτων καθώς το πλήθος των προσθετέων τους μεγαλώνει απεριόριστα βρίσκουμε το $\lim\Sigma_\nu$:

$$\lim \Sigma_\nu = \lim \frac{\alpha_1\left(1 - \lambda^\nu\right)}{1 - \lambda} = \frac{\alpha_1}{1 - \lambda}$$

Είναι $\lim \lambda^\nu = 0$ διότι $|\lambda| < 1$

Ο αριθμός $\frac{\alpha_1}{1 - \lambda}$ λέγεται άθροισμα άπειρων όρων της πιο πάνω γεωμετρικής

προόδου και συμβολίζεται με $\Sigma \infty$ ή με $\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + ... + \alpha_\nu + ...$

Αν σε γεωμετρική πρόοδο για το λόγο λ έχουμε $|\lambda| < 1$,

τότε $\left|\frac{\alpha_{\nu+1}}{\alpha_\nu}\right| = |\lambda| < 1$ δηλαδή $|\alpha_{\nu+1}| < |\alpha_\nu|$

Έτσι η πρόοδος είναι **απολύτως φθίνουσα.**

Σύμπερασμα:

Σε μια απολύτως φθίνουσα γεωμετρική πρόοδο με πρώτο όρο α_1 και λόγο λ το άθροισμα άπειρων όρων δίνεται από τον τύπο

$$\Sigma\infty = \frac{\alpha_1}{1 - \lambda}$$

Εφαρμογές

1. Να βρεθεί το άθροισμα $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{2}{9} + ...$

Λύση

Παρατηρούμε ότι $\frac{\frac{1}{3}}{\frac{1}{2}} = \frac{2}{3}$, $\frac{\frac{2}{9}}{\frac{1}{3}} = \frac{2}{3}$, Δηλαδή το πιο πάνω άθροισμα

είναι άθροισμα άπειρων όρων φθίνουσας γεωμετρικής προόδου,

με $\alpha_1 = \frac{1}{2}$ και $\lambda = \frac{2}{3}$

$$\Sigma\infty = \frac{\alpha_1}{1 - \lambda} =$$

$$= \frac{\frac{1}{2}}{1 - \frac{2}{3}} = \frac{3}{2}$$

2. Ένα σώμα κινείται έτσι ώστε το πρώτο λεπτό της κίνησής του διανύει 50 m. Σε κάθε επόμενο λεπτό διανύει διάστημα ίσο με τα $\frac{89}{100}$ του διαστήματος που διάνυσε το προηγούμενο λεπτό. Να δείξετε ότι το ολικό διάστημα που θα διανύσει το σώμα θα είναι πάντοτε μικρότερο από 455 m.

Λύση

Αν S_v είναι το διάστημα που διανύει το σώμα το νιοστό λεπτό και S_{v+1} το διάστημα που διανύει το επόμενο λεπτό τότε

$S_{v+1} = \frac{89}{100} \cdot S_v \Leftrightarrow \frac{S_{v+1}}{S_v} = \frac{89}{100}$, δηλαδή τα διαστήματα $S_1, S_2, S_3, \ldots$ είναι διαδοχικοί όροι φθίνουσας γεωμετρικής προόδου.

Ζητείται το άθροισμα $\Sigma\infty = S_1 + S_2 + S_3 + \ldots$.

Έχουμε $S_1 = 50, \lambda = \frac{89}{100}$

Έτσι $\Sigma_\infty = \frac{50}{1 - \frac{89}{100}} = 454 < 455$

Ασκήσεις 4.7

1. Γεωμετρική πρόοδος έχει $\alpha_1 = 2$ και $\alpha_4 = 54$. Να βρεθεί το άθροισμα των 8 πρώτων όρων της.

2. Να υπολογιστεί το άθροισμα $3 + 6 + 12 + ... + 192$

3. Να αποδειχτεί ότι:

   (α) $(1 - x)(1 + x + x^2 + x^3 + ... + x^{\nu-1}) = 1 - x^\nu$

   (β) $(\alpha - \beta)(\alpha^{\nu-1} + \alpha^{\nu-2}\beta + \alpha^{\nu-3}\beta^2 + ... + \beta^{\nu-1}) = \alpha^\nu - \beta^\nu$

4. Να υπολογιστεί το άθροισμα $\sum_{x=1}^{8} 3 \cdot 2^{x+1}$

5. Θεωρούμε την ακολουθία 1, 2, 4, 8, ...
   Να υπολογιστεί το άθροισμα Σ_ν

6. Να αποδειχτεί ότι ο αριθμός $A = \underbrace{111 ... 1}_{\nu \text{ ψηφία}}$ ισούται με $\frac{10^\nu - 1}{9}$

7. Το άθροισμα των τεσσάρων πρώτων όρων γεωμετρικής προόδου ισούται με 40 ενώ το άθροισμα των οκτώ πρώτων όρων της ισούται με 3280. Να βρεθεί η πρόοδος.

Να υπολογιστούν τα αθροίσματα

8. $4 + \frac{4}{3} + \frac{4}{9} + \frac{4}{27} + ...$

9. $\frac{3}{2} - 1 + \frac{2}{3} - \frac{4}{9} + ...$

10. $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{9} - \frac{1}{8} + ...$

11. Να υπολογιστεί το άθροισμα $\sum_{\nu=1}^{\infty} \left(-\frac{1}{2}\right)^\nu$

12. Σε φθίνουσα γεωμετρική πρόοδο ο πρώτος όρος ισούται με το $\frac{1}{2}$ του αθροίσματος των άπειρων όρων της. Αν το άθροισμα των δύο πρώτων όρων της είναι 20, να βρεθεί η πρόοδος.

13. Σε φθίνουσα γεωμετρική πρόοδο με άπειρους όρους το άθροισμα των όρων που έχουν τις περιττές θέσεις είναι 36 ενώ το άθροισμα των όρων που έχουν τις άρτιες θέσεις είναι 12. Να βρεθεί η πρόοδος.

14. Συνδέουμε τα μέσα A_2, B_2, Γ_2, Δ_2, των πλευρών τετραγώνου $A_1 B_1 \Gamma_1 \Delta_1$ που έχει πλευρά α. Μετά συνδέουμε τα μέσα A_3, B_3, Γ_3, Δ_3, των πλευρών του τετραγώνου $A_2B_2\Gamma_2\Delta_2$ κ.ο.κ. Να βρεθεί σε συνάρτηση με το α το άθροισμα:

(i) των περιμέτρων και (ii) των εμβαδών
των άπειρων σε πλήθος τετραγώνων αυτών.

Ασκήσεις για επανάληψη 4.8

1. Οι αριθμοί $3x + 1$, $6x - 1$ είναι οι δύο πρώτοι όροι αριθμητικής προόδου και οι $x + 1$, $3x$ είναι οι δύο πρώτοι όροι γεωμετρικής προόδου. Αν η διαφορά της αριθμητικής προόδου είναι διπλάσια του λόγου της γεωμετρικής προόδου να βρεθεί το x.

2. Αύξουσας αριθμητικής προόδου ο 1ος, 3ος και 6ος όρος είναι διαδοχικοί όροι γεωμετρικής προόδου. Αν ο 1ος όρος της αριθμητικής προόδου ισούται με 8 να βρεθεί η διαφορά δ της αριθμητικής προόδου και ο λόγος λ της γεωμετρικής προόδου.

3. Για ακολουθία (α_ν) δίνονται: $\alpha_1 = 2$ και $\alpha_{\nu+1} = \dfrac{2\alpha_\nu + 1}{2}$

Να υπολογιστεί ο όρος α_{101}

4. Αριθμητική πρόοδος έχει $\alpha_4 = 55$ και $\alpha_{10} = 45$. Να βρεθεί η πρόοδος και το άθροισμα όλων των θετικών όρων της.

5. Γεωμετρική πρόοδος έχει $\alpha_2 = 24$ και $\alpha_5 = -3$. Να βρεθεί το άθροισμα των άπειρων θετικών όρων της.

6. Αν $S_1, S_2, S_3, \ldots S_\nu$ είναι τα αθροίσματα των άπειρων όρων ν φθινουσών γεωμετρικών προόδων με πρώτους όρους 1, 2, 3, ..., ν και λόγους
$\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \ldots, \frac{1}{\nu+1}$ αντίστοιχα, να αποδειχτεί ότι
$S_1 + S_2 + S_3 + \ldots + S_\nu = \dfrac{\nu(\nu+3)}{2}$

7. Σε φθίνουσα γεωμετρική πρόοδο με άπειρους όρους, ο πρώτος όρος είναι α και ο δεύτερος β. Αν το άθροισμα των πρώτων ν όρων της είναι ίσο με το άθροισμα των υπολοίπων άπειρων όρων, να δείξετε ότι $\alpha^\nu = 2\beta^\nu$

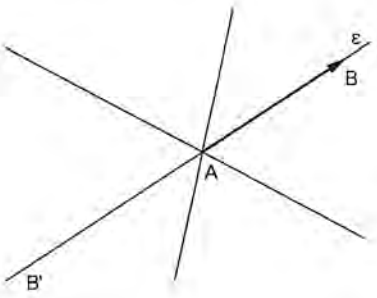
8. Καταθέτουμε σε μια τράπεζα στην αρχή κάθε έτους €200 με ανατοκισμό και επιτόκιο 7%. Τι ποσό θα πάρουμε μετά από 8 χρόνια;

5 ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Στην καθημερινή μας ζωή συναντούμε μεγέθη που για να τα κατανοήσουμε πλήρως αρκεί ένας αριθμός που να εκφράζει με πόσες μονάδες ισούνται: π.χ. το ύψος ενός ανθρώπου είναι 180cm, η μάζα ενός σώματος είναι 15g, η θερμοκρασία σήμερα είναι 35°C.

Αυτού του είδους τα μεγέθη τα λέμε **μονόμετρα** ή **αριθμητικά** μεγέθη.

Προσέξτε τώρα το πιο κάτω παράδειγμα:



Ένα αεροπλάνο που κινείται με ταχύτητα 480km/h βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο σημείο Α. Αν η πορεία του ειναι ευθεία, σε ποιο σημείο θα βρίσκεται σε μια ώρα;

Είναι φανερό πως το μέγεθος 480km/h δεν αρκεί για να προσδιορίσουμε τη νέα θέση του αεροπλάνου. Πρέπει να ξέρουμε επιπρόσθετα:

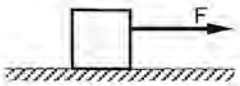
(α) Την ευθεία ε πάνω στην οποία κινείται, δηλαδή τη διεύθυνση της κίνησης του.

(β) Τη φορά κατά την οποία διανύει την ευθεία ε, αν δηλαδή κινείται από το Α προς το Β ή από το Α προς το Β' .

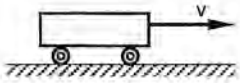
Μεγέθη που για να καθοριστούν πλήρως χρειάζεται, εκτός από την αριθμητική τους τιμή, η διεύθυνση και η **φορά** τους λέγονται **διανυσματικά μεγέθη**.

Παραδείγματα διανυσματικών μεγεθών:

1) Η δύναμη F που ασκείται πάνω σε ένα σώμα.



2) Η ταχύτητα v ενός κινητού.

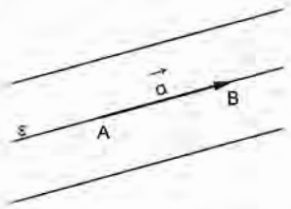


- Η μελέτη των διανυσματικών μεγεθών γίνεται με τη βοήθεια **διανυσμάτων.**

1. Διανύσματα

1. 1. Εφαρμοστό διάνυσμα

Ένα ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ του οποίου το άκρο Α θεωρείται ως αρχή και το άκρο Β ως τέλος (πέρας), λέγεται **εφαρμοστό διάνυσμα** και συμβολίζεται με $\overrightarrow{AB}$.



(Σχ. 5/1)

Το εφαρμοστό διάνυσμα συμβολίζεται και με ένα μικρό γράμμα του αλφαβήτου και ένα βέλος πάνω από το γράμμα π.χ. με $\vec{\alpha}$. Σε ορισμένα βιβλία το διάνυσμα συμβολίζεται με έντονα μαύρα γράμματα π.χ. **AB** ή **α.**

Η ευθεία ε στην οποία ανήκει το ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ λέγεται **φορέας** του διανύσματος $\overrightarrow{AB}$.

Σε κάθε εφαρμοστό διάνυσμα $\overrightarrow{AB}$ διακρίνουμε τα εξής χαρακτηριστικά:

(i) Τη **διεύθυνσή** του η οποία είναι η διεύθυνση του φορέα του.

(ii) Τη **φορά** του, από το Α προς το Β.

(iii) Το **μέτρο** (ή **μήκος** του) που είναι το μήκος του ευθύγραμμου τμήματος ΑΒ και συμβολίζεται με $|\overrightarrow{AB}|$ ή με (ΑΒ). Είναι φανερό ότι το μέτρο ενός διανύσματος είναι θετικός αριθμός ή μηδέν (1. 2)

Σημείωση

Όλες οι ευθείες του επιπέδου που είναι παράλληλες με την ε (Σχ. 5/1) λέμε ότι έχουν την ίδια διεύθυνση.

Σε κάθε ευθεία διακρίνουμε δυο φορές· η μια απ' αυτές θεωρείται αυθαίρετα ως **θετική** και η άλλη ως **αρνητική**. Αν, για παράδειγμα, στην ευθεία ε (Σχ. 5/1) πάρουμε τη φορά από το Α προς το Β ως θετική, η φορά από το Β προς το Α θα είναι αρνητική.

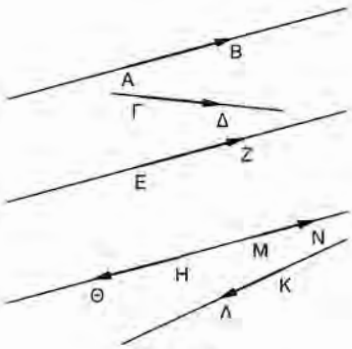
1. 2 Το μηδενικό διάνυσμα

Αν τα άκρα ενός διανύσματος συμπίπτουν, τότε το διάνυσμα λέγεται **μηδενικό** και συμβολίζεται με $\vec{0}$, δηλαδή $\overrightarrow{AA} = \vec{0}$. Φορέας του μηδενικού διανύσματος θεωρείται οποιαδήποτε ευθεία που περνά από το Α· το μέτρο του είναι φανερό ότι ισούται με 0.

1. 3. Το μοναδιαίο διάνυσμα

Μοναδιαίο λέγεται κάθε διάνυσμα που έχει μήκος μια μονάδα και φορά θετική.

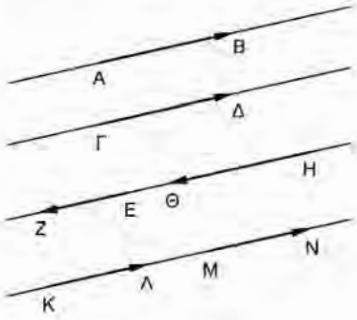
1. 4 Παράλληλα (συγγραμμικά) διανύσματα



(Σχ. 5/2)

Δύο ή περισσότερα διανύσματα που έχουν τον ίδιο ή παράλληλους φορείς (δηλαδή την ίδια διεύθυνση) λέγονται **παράλληλα**. Στο διπλανό σχήμα τα διανύσματα $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{EZ}$, $\overrightarrow{H\Theta}$, $\overrightarrow{MN}$ είναι παράλληλα. Αν δυο παράλληλα διανύσματα έχουν την ίδια φορά, λέγονται **ομόρροπα** π.χ. τα $\overrightarrow{AB}$ και $\overrightarrow{EZ}$, ενώ αν έχουν αντίθετη φορά, λέγονται **αντίρροπα,** π.χ. τα $\overrightarrow{AB}$ και $\overrightarrow{H\Theta}$.

1. 5 Ίσα και αντίθετα διανύσματα



(Σχ. 5/3)

Δυο διανύσματα λέγονται **ίσα** αν έχουν την ίδια διεύθυνση, την ίδια φορά και το ίδιο μέτρο. Στο διπλανό σχήμα έχουμε:
$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{\Gamma\Delta}$ και $\overrightarrow{K\Lambda} = \overrightarrow{MN}$
Δυο διανύσματα λέγονται **αντίθετα** αν έχουν την ίδια διεύθυνση, το ίδιο μέτρο αλλά αντίθετη φορά.
Στο διπλανό σχήμα το $\overrightarrow{H\Theta}$ είναι αντίθετο του $\overrightarrow{AB}$ και το $\overrightarrow{EZ}$ είναι αντίθετο του $\overrightarrow{MN}$.
Για τα διανύσματα αυτά γράφουμε:
$\overrightarrow{H\Theta} = -\overrightarrow{AB}$ και $\overrightarrow{EZ} = -\overrightarrow{MN}$.

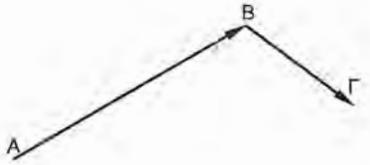
• Στην ισότητα των διανυσμάτων ισχύουν αντίστοιχες ιδιότητες με αυτές που γνωρίσαμε στην ισότητα των αριθμών.

1. $\vec{\alpha} = \vec{\alpha}$ **(ανακλαστική)**
2. $\vec{\alpha} = \vec{\beta} \Rightarrow \vec{\beta} = \vec{\alpha}$ **(συμμετρική)**
3. $\vec{\alpha} = \vec{\beta}$ και $\vec{\beta} = \vec{\gamma} \Rightarrow \vec{\alpha} = \vec{\gamma}$ **(μεταβατική)**

1. 6 Ελεύθερα διανύσματα

Αν $\overrightarrow{AB}$ είναι ένα διάνυσμα του επιπέδου, τότε είναι φανερό πως στο επίπεδο υπάρχουν άπειρα διανύσματα ίσα με αυτό. Το σύνολο των διανυσμάτων του επιπέδου που είναι ίσα με το $\overrightarrow{AB}$ λέγεται **ελεύθερο διάνυσμα** $\overrightarrow{AB}$. Το $\overrightarrow{AB}$ (καθώς και οποιοδήποτε ίσο του) θεωρείται ένας **αντιπρόσωπος** του ελεύθερου διανύσματος.

1. 7 Διαδοχικά διανύσματα



Δύο εφαρμοστά διανύσματα λέγονται **διαδοχικά**, αν το τέλος του ενός είναι αρχή του άλλου. Τα $\overrightarrow{AB}$ και $\overrightarrow{B\Gamma}$ είναι διαδοχικά διανύσματα.

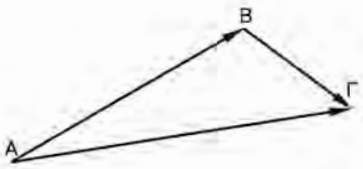
(Σχ. 5/4)

2. Πράξεις με διανύσματα

2. 1 Πρόσθεση

Όπως είδαμε στην εισαγωγή, τα διανύσματα επινοήθηκαν για να βοηθήσουν στη μελέτη των διανυσματικών μεγεθών. Έτσι και οι πράξεις με διανύσματα έχουν οριστεί με τρόπο που να "ταιριάζουν" με τις πράξεις των διανυσματικών μεγεθών.

Ας δούμε το εξής παράδειγμα: Ένα κινητό μετατοπίζεται από το Α στο Β και στη συνέχεια από το Β στο Γ. Αν τις μετατοπίσεις αυτές τις εκφράσουμε με τα διανύσματα $\overrightarrow{AB}$ και $\overrightarrow{B\Gamma}$, τότε ο συνδυασμός των δυο αυτών διαδοχικών μετατοπίσεων μπορεί να εκφραστεί με $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{B\Gamma}$. Όμως οι διαδοχικές μετατοπίσεις από το Α στο Β και στη συνέχεια από το Β στο Γ έχουν ως αποτέλεσμα την μετατόπιση από το Α στο Γ η οποία εκφράζεται από το διάνυσμα $\overrightarrow{A\Gamma}$. Έτσι μπορούμε να πούμε ότι: $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{B\Gamma} = \overrightarrow{A\Gamma}$.

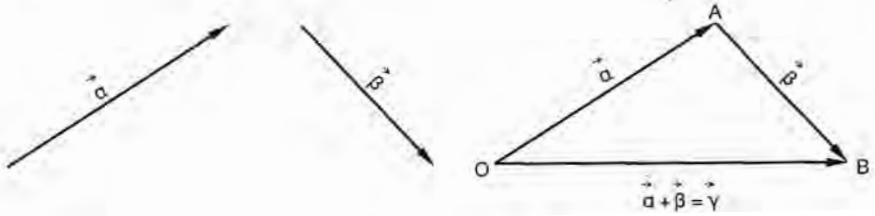


(Σχ. 5/5)

Ο τρόπος αυτός πρόσθεσης ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις διανυσματικών μεγεθών (π.χ. στις δυνάμεις). Γι' αυτό η πρόσθεση διανυσμάτων γίνεται ως εξής:

Ας είναι $\vec{\alpha}$ και $\vec{\beta}$ δύο ελεύθερα διανύσματα του επιπέδου. Με αρχή τυχαίο σημείο Ο γράφουμε δυο διαδοχικά διανύσματα $\overrightarrow{OA}$ και $\overrightarrow{AB}$ ίσα αντιστοίχως με τα $\vec{\alpha}$ και $\vec{\beta}$:

(Σχ. 5/6)



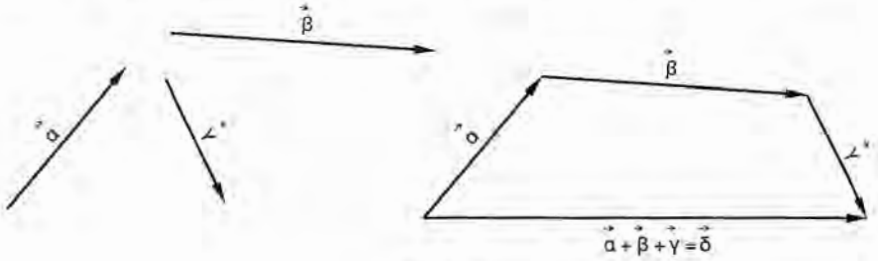
Έτσι ορίζεται το διάνυσμα $\vec{\gamma} = \overrightarrow{OB}$ το οποίο έχει ως αρχή την αρχή του πρώτου και τέλος το τέλος του δευτέρου διανύσματος. Το διάνυσμα $\vec{\gamma}$ λέγεται **άθροισμα** των διανυσμάτων $\vec{\alpha}$ και $\vec{\beta}$ και γράφουμε $\vec{\alpha} + \vec{\beta} = \vec{\gamma}$.

• Στην πρόσθεση διανυσμάτων ισχύουν οι πιο κάτω ιδιότητες:

1. $\vec{\alpha} + \vec{\beta} = \vec{\beta} + \vec{\alpha}$ **(μεταθετική)**
2. $(\vec{\alpha} + \vec{\beta}) + \vec{\gamma} = \vec{\alpha} + (\vec{\beta} + \vec{\gamma})$ **(προσεταιριστική)**
3. $\vec{\alpha} + \vec{0} = \vec{\alpha}$ **(ουδέτερο στοιχείο)**
4. $\vec{\alpha} + (-\vec{\alpha}) = \vec{0}$

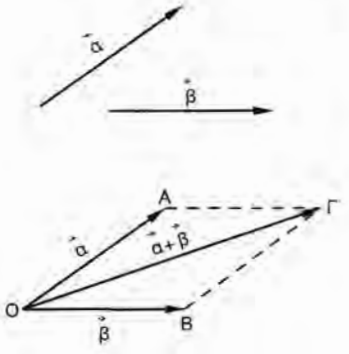
• Ο κανόνας της πρόσθεσης δύο διανυσμάτων επεκτείνεται και για περισσότερα από δυο διανύσματα:

Για να προσθέσουμε π.χ. τα διανύσματα $\vec{\alpha}$, $\vec{\beta}$ και $\vec{\gamma}$ γράφουμε διαδοχικά τρία διανύσματα ίσα με αυτά και παίρνουμε ως άθροισμα τους το διάνυσμα $\vec{\delta}$ που έχει αρχή την αρχή του πρώτου και τέλος το τέλος του τελευταίου:



(Σχ. 5/7)

• Η πρόσθεση δυο διανυσμάτων $\vec{\alpha}$ και $\vec{\beta}$ μπορεί να γίνει και με την πιο κάτω μέθοδο, γνωστή ως **μέθοδο του παραλληλόγραμμου:**

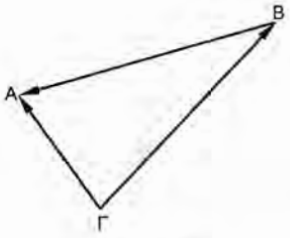


(Σχ. 5/8)

Με κοινή αρχή ένα τυχαίο σημείο Ο του επιπέδου γράφουμε δυο διανύσματα $\overrightarrow{OA}$ και $\overrightarrow{OB}$ ίσα με τα $\vec{\alpha}$ και $\vec{\beta}$ αντίστοιχα· σχηματίζουμε στη συνέχεια το παραλληλόγραμμο ΟΑΓΒ. Είναι φανερό ότι το διάνυσμα $\overrightarrow{OΓ}$ που ορίζεται από τη διαγώνιο ΟΓ του παραλληλόγραμμου ισούται με το άθροισμα των διανυσμάτων $\vec{\alpha}$ και $\vec{\beta}$

Εφαρμογή

Δίνεται το τρίγωνο ΑΒΓ. Αν $\overrightarrow{AB} = \vec{u}$ και $\overrightarrow{B\Gamma} = \vec{v}$ να εκφραστεί το διάνυσμα σε συνάρτηση με το $\vec{u}$ και $\vec{v}$



(Σχ. 5/9)

Λύση

Από τον ορισμό της πρόσθεσης έχουμε:

$\overrightarrow{\Gamma A} = \overrightarrow{\Gamma B} + \overrightarrow{BA}$ (1)

Αλλά $\overrightarrow{\Gamma B} = -\overrightarrow{B\Gamma} = -\vec{v}$ (2) και

$\overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{AB} = -\vec{u}$ (3)

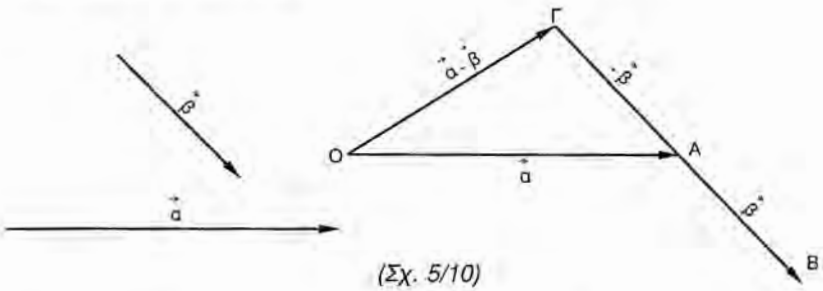
Από τις (1), (2) και (3) παίρνουμε

$\overrightarrow{\Gamma A} = -\vec{v} - \vec{u}$

2. 2 Αφαίρεση διανυσμάτων

Η αφαίρεση δύο διανυσμάτων ορίζεται όπως και στους πραγματικούς αριθμούς με τη βοήθεια της πρόσθεσης:

Για να αφαιρέσουμε από το $\vec{\alpha}$ το $\vec{\beta}$ αρκεί να προσθέσουμε στο $\vec{\alpha}$ το αντίθετο του $\vec{\beta}$, δηλαδή $\vec{\alpha} - \vec{\beta} = \vec{\alpha} + (-\vec{\beta})$:



(Σχ. 5/10)

Το διάνυσμα $\overrightarrow{O\Gamma}$ λέγεται διαφορά του $\vec{\beta}$ από το $\vec{\alpha}$

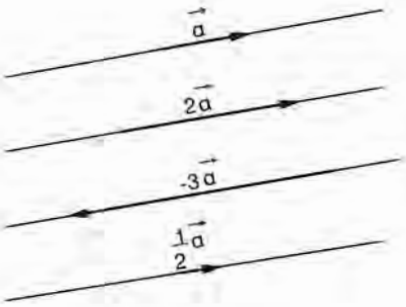
2. 3 Πολλαπλασιασμός πραγματικού αριθμού επί διάνυσμα.

Αν δοθεί ένας πραγματικός αριθμός κ και ένα διάνυσμα $\vec{\alpha}$, τότε ορίζεται ως **γινόμενο του αριθμού κ επί το διάνυσμα $\vec{\alpha}$** το διάνυσμα που έχει:

1. Τη διεύθυνση του $\vec{\alpha}$
2. Τη φορά του $\vec{\alpha}$ αν $\kappa > 0$ και την αντίθετη του $\vec{\alpha}$ αν $\kappa < 0$
3. Μέτρο ίσο με $|\kappa| \cdot |\vec{\alpha}|$

• Το γινόμενο αριθμού κ επί διάνυσμα $\vec{\alpha}$ συμβολίζεται με $\kappa.\vec{\alpha}$ ή $\kappa\vec{\alpha}$

Παραδείγματα

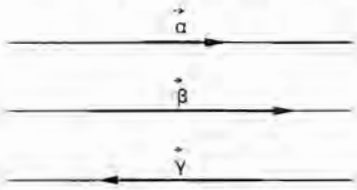


(Σχ. 5/11)

• Στον πολλαπλασιασμό πραγματικού αριθμού επί διάνυσμα ισχύουν οι εξής ιδιότητες:

1. $(\lambda + \mu)\vec{\alpha} = \lambda\vec{\alpha} + \mu\vec{\alpha}$
2. $\lambda(\vec{\alpha} + \vec{\beta}) = \lambda\vec{\alpha} + \lambda\vec{\beta}$
3. $\lambda(\mu\vec{\alpha}) = (\lambda\mu)\vec{\alpha}$

2. 4 Σχέση μεταξύ δύο παράλληλων διανυσμάτων



(Σχ. 5/12)

• Για τα παράλληλα διανύσματα $\vec{\alpha}$, $\vec{\beta}$ και $\vec{\gamma}$ του διπλανού σχήματος παρατηρούμε ότι

$$\vec{\beta} = \frac{5}{2}\vec{\alpha} \quad \text{και} \quad \vec{\gamma} = -2\vec{\alpha}$$

Γενικά αν $\vec{\alpha}$ και $\vec{\beta}$ είναι δυο παράλληλα διανύσματα τότε υπάρχει ένας πραγματικός αριθμός κ τέτοιος ώστε $\vec{\beta} = \kappa\vec{\alpha}$. Το κ ισούται με:

$\pm\frac{|\vec{\beta}|}{|\vec{\alpha}|}$ (Το + αν τα $\vec{\alpha}$ και $\vec{\beta}$ είναι ομόρροπα. Το - αν τα $\vec{\alpha}$ και $\vec{\beta}$ είναι αντίρροπα)

Ο πραγματικός αριθμός κ λέγεται **λόγος** του διανύσματος $\vec{\beta}$ προς το διάνυσμα $\vec{\alpha}$ και γράφουμε $\kappa = \frac{\vec{\beta}}{\vec{\alpha}}$

• Από τον ορισμό του πολλαπλασιασμού διανύσματος επί πραγματικό αριθμό είναι φανερό ότι αν $\vec{\beta} = \kappa\vec{\alpha}$, τότε το $\vec{\beta}$ θα είναι παράλληλο με το $\vec{\alpha}$

Από τα πιο πάνω προκύπτει ότι: $\vec{\beta} \parallel \vec{\alpha} \Leftrightarrow \vec{\beta} = \kappa.\vec{\alpha}$

Εφαρμογή

Αν $\vec{u} = 3\vec{\alpha} + 2\vec{\beta}$ και $\vec{v} = \vec{\alpha} - \vec{\beta}$ να αποδειχτεί ότι το $\vec{w} = \vec{u} + 2\vec{v}$ είναι παράλληλο με το $\vec{\alpha}$

Απόδειξη

Για να αποδείξουμε ότι $\vec{w} \parallel \vec{\alpha}$ πρέπει να αποδείξουμε ότι $\vec{w} = \kappa\vec{\alpha}$ όπου $\kappa \in R$

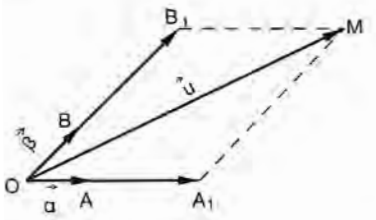
Έχουμε:

$\vec{w} = \vec{u} + 2\vec{v} = (3\vec{\alpha} + 2\vec{\beta}) + 2(\vec{\alpha} - \vec{\beta}) = 3\vec{\alpha} + 2\vec{\beta} + 2\vec{\alpha} - 2\vec{\beta} = 5\vec{\alpha}$

Εφόσον $\vec{w} = 5\vec{\alpha}$, τότε $\vec{w} \parallel \vec{\alpha}$

2. 5 Σχέση μεταξύ τριών συνεπίπεδων διανυσμάτων

Δίνονται τρία συνεπίπεδα διανύσματα $\vec{\alpha}, \vec{\beta}, \vec{u}$ με $\vec{\alpha} \not\parallel \vec{\beta}$ και ζητείται η σχέση που τα συνδέει.



(Σχ. 5/13)

Λύση

Με κοινή αρχή σημείο Ο γράφουμε τα συνεπίπεδα διανύσματα $\overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{OB}$ και $\overrightarrow{OM}$ ίσα με τα $\vec{\alpha}, \vec{\beta}$ και $\vec{u}$ αντίστοιχα. Από το Μ φέρουμε ευθείες παράλληλες προς τις ΟΑ και ΟΒ οι οποίες τέμνουν τις ΟΒ και ΟΑ στα σημεία B_1 και A_1.

Έχουμε: $\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OA_1} + \overrightarrow{A_1M}$ και

$\overrightarrow{A_1M} = \overrightarrow{OB_1}$

Άρα: $\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OA_1} + \overrightarrow{OB_1}$ (1)

Αλλά $\overrightarrow{OA_1} = \lambda\overrightarrow{OA} = \lambda\vec{\alpha}$, $\overrightarrow{OB_1} = \mu\overrightarrow{OB} = \mu\vec{\beta}$ (2. 4) και $\overrightarrow{OM} = \vec{u}$

Έτσι η (1) γίνεται:

$\vec{u} = \lambda\vec{\alpha} + \mu\vec{\beta}$ που είναι η ζητούμενη σχέση

Οι αριθμοί λ και μ είναι μοναδικοί. Πράγματι:

Ας είναι λ' και μ' δυο άλλοι αριθμοί τέτοιοι ώστε $\vec{u} = \lambda'\vec{\alpha} + \mu'\vec{\beta}$

Τότε θα έχουμε:

$\lambda'\vec{\alpha} + \mu'\vec{\beta} = \lambda\vec{\alpha} + \mu\vec{\beta} \Leftrightarrow (\lambda' - \lambda)\vec{\alpha} = (\mu - \mu')\vec{\beta}$

Αν $\lambda' - \lambda \neq 0$ τότε $\vec{\alpha} = \dfrac{\mu - \mu'}{\lambda' - \lambda}\vec{\beta}$ δηλαδή $\vec{\alpha} \parallel \vec{\beta}$ (άτοπο)

Άρα $\lambda' - \lambda = 0$ οπότε και $\mu - \mu' = 0$ δηλαδή $\lambda = \lambda'$ και $\mu = \mu'$.

Συμπέρασμα

Αν $\vec{\alpha}$ και $\vec{\beta}$ είναι δυο μη παράλληλα διανύσματα και $\vec{u}$ ένα διάνυσμα του επιπέδου τους τότε: $\boxed{\vec{u} = \lambda\vec{\alpha} + \mu\vec{\beta}}$

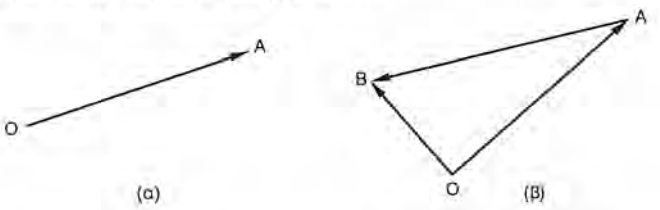
Αντίστροφα ισχύει ότι: αν $\vec{u} = \lambda\vec{\alpha} + \mu\vec{\beta}$ τότε τα $\vec{\alpha}, \vec{\beta}, \vec{u}$ είναι συνεπίπεδα

• Η γραφή του διανύσματος $\vec{u}$ στη μορφή $\lambda\vec{\alpha} + \mu\vec{\beta}$ λέγεται **ανάλυση του διανύσματος στις διευθύνσεις $\vec{\alpha}$ και $\vec{\beta}$**

3. Διανυσματική ακτίνα ή διάνυσμα θέσης ενός σημείου

Για να καθορίσουμε τη θέση ενός σημείου στο χώρο χρειάζεται αρχικά να έχουμε ένα σταθερό σημείο Ο το οποίο θα θεωρούμε ως σημείο αναφοράς (αρχή). Η θέση ενός σημείου Α ως προς το σταθερό σημείο Ο μπορεί να καθοριστεί από το διάνυσμα $\overrightarrow{OA}$ δηλαδή αν δοθεί το διάνυσμα $\overrightarrow{OA}$ η θέση του Α είναι πλήρως καθορισμένη.

Το διάνυσμα $\overrightarrow{OA}$ λέγεται **διανυσματική ακτίνα** του σημείου Α (ή **διάνυσμα θέσης** του σημείου Α) ως προς αρχή το Ο.



(Σχ. 5/14)

Κάθε διάνυσμα $\overrightarrow{AB}$ εκφράζεται με τη βοήθεια των διανυσματικών ακτίνων των άκρων του:

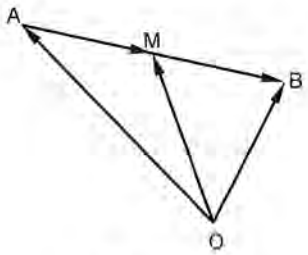
Από το σχ. 5/14β έχουμε $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} \Leftrightarrow \boxed{\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA}}$

Δηλαδή κάθε εφαρμοστό διάνυσμα του επιπέδου ισούται με τη διανυσματική ακτίνα του τέλους του πλην τη διανυσματική ακτίνα της αρχής του.

Εφαρμογές

1) Δίνεται ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ και το μέσο του Μ. Αν Ο είναι τυχαίο σημείο του επιπέδου, να αποδειχτεί ότι:

(α) $\overrightarrow{AM} = \dfrac{\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA}}{2}$ **(β)** $\overrightarrow{OM} = \dfrac{\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}}{2}$



(Σχ. 5/15)

Λύση

(α) Αφού το Μ είναι μέσο του ΑΒ τότε

$$\overrightarrow{AM} = \frac{\overrightarrow{AB}}{2} \qquad (1)$$

Αλλά $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA}$. Έτσι η (1) γίνεται:

$$\overrightarrow{AM} = \frac{\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA}}{2} \qquad (2)$$

(β) Από τον ορισμό της πρόσθεσης διανυσμάτων έχουμε:

$\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AM}$ (3)

Από τις (2) και (3) παίρνουμε:

$$\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OA} + \frac{\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA}}{2} = \frac{2\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA}}{2} = \frac{\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}}{2}$$

• Για την απόδειξη του (β) μπορούμε να εργαστούμε και ως εξής:

Αφού το Μ είναι το μέσο του ΑΒ τότε $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{MB}$ (4)

Αλλά $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{OM} - \overrightarrow{OA}$ (5) και $\overrightarrow{MB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OM}$ (6)

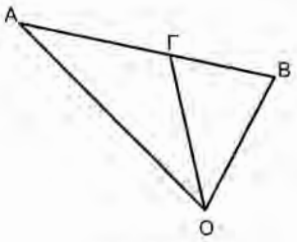
Από τις (4), (5) και (6) παίρνουμε:

$$\overrightarrow{OM} - \overrightarrow{OA} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OM} \Leftrightarrow 2\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}$$

$$\Leftrightarrow \overrightarrow{OM} = \frac{\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}}{2}$$

2. Αν Ο, Α, Β, Γ είναι σημεία του επιπέδου τέτοια ώστε $\overrightarrow{OA} = 10\vec{\alpha}$, $\overrightarrow{OB} = 5\vec{\beta}$, $\overrightarrow{O\Gamma} = 4\vec{\alpha} + 3\vec{\beta}$, να δειχτεί ότι τα σημεία Α, Β, Γ είναι συνευθειακά.

Λύση



(Σχ. 5/16)

Επειδή τα $\overrightarrow{AB}$ και $\overrightarrow{B\Gamma}$ έχουν κοινό σημείο, για να δείξουμε ότι τα Α, Β, Γ είναι συνευθειακά αρκεί να δείξουμε ότι

$\overrightarrow{AB} \parallel \overrightarrow{B\Gamma}$ (το οποίο συμβαίνει αν $\overrightarrow{AB} = \lambda\ \overrightarrow{B\Gamma}$)

Εκφράζουμε τα $\overrightarrow{AB}$ και $\overrightarrow{B\Gamma}$ σε συνάρτηση με τα $\vec{\alpha}$ και $\vec{\beta}$:

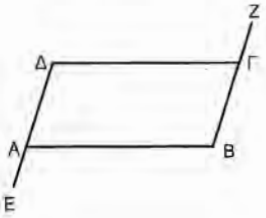
Έχουμε $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} = 5\vec{\beta} - 10\vec{\alpha} = 5(\vec{\beta} - 2\vec{\alpha})$ (1)

και $\overrightarrow{B\Gamma} = \overrightarrow{O\Gamma} - \overrightarrow{OB} = 4\vec{\alpha} + 3\vec{\beta} - 5\vec{\beta} = 4\vec{\alpha} - 2\vec{\beta} = 2(2\vec{\alpha} - \vec{\beta})$ (2)

Από τις (1) και (2) παίρνουμε :

$$\overrightarrow{AB} = -\frac{5}{2}\overrightarrow{B\Gamma} \text{ οπότε } \overrightarrow{AB} \parallel \overrightarrow{B\Gamma}$$

Ασκήσεις 5.1



1. Στο διπλανό σχήμα το ΑΒΓΔ είναι παραλληλόγραμμο, ΓΖ, ΑΕ είναι προεκτάσεις των ΒΓ και ΔΑ αντίστοιχα και ΓΖ = ΑΕ.
Ποιες από τις πιο κάτω προτάσεις είναι ορθές και ποιες λανθασμένες:

(α) $\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{\Gamma Z}$ (δ) $\overrightarrow{\Delta\Gamma} = \overrightarrow{AB}$
(β) $\overrightarrow{A\Delta}$ ομόρροπο του $\overrightarrow{ZB}$ (ε) $\overrightarrow{BZ} = \overrightarrow{\Delta E}$
(γ) $\overrightarrow{B\Gamma}$ αντίρροπο του $\overrightarrow{AE}$ (στ) $\overrightarrow{A\Delta} = -\overrightarrow{\Gamma B}$

2. Από το σχήμα της άσκησης 1 να εξετάσετε ποιες από τις πιο κάτω προτάσεις είναι ορθές και ποιες λανθασμένες:

(α) $\overrightarrow{A\Delta}$, $\overrightarrow{B\Delta}$ διαδοχικά διανύσματα (στ) $\overrightarrow{A\Delta} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{B\Gamma} + \overrightarrow{\Gamma\Delta}$
(β) $\overrightarrow{BA}$, $\overrightarrow{\Delta B}$ διαδοχικά διανύσματα (ζ) $\overrightarrow{B\Gamma} + \overrightarrow{\Gamma Z} = \overrightarrow{\Delta E}$
(γ) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{B\Delta} = \overrightarrow{A\Delta}$ (η) $\overrightarrow{BZ} = \overrightarrow{EA} - \overrightarrow{\Delta A}$
(δ) $\overrightarrow{\Delta\Gamma} + \overrightarrow{\Delta A} = \overrightarrow{\Delta B}$ (θ) $\overrightarrow{A\Delta} - \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{B\Delta}$
(ε) $\overrightarrow{B\Delta} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{\Delta A}$ (ι) $\overrightarrow{A\Delta} + \overrightarrow{\Gamma B} = \overrightarrow{\Gamma\Delta} - \overrightarrow{AB}$

3. Δίνεται τετράπλευρο ΑΒΓΔ. Να βρείτε διανύσματα ίσα με τα πιο κάτω:

(α) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{B\Gamma}$ (δ) $\overrightarrow{B\Gamma} - \overrightarrow{\Delta\Gamma}$
(β) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{\Delta A}$ (ε) $\overrightarrow{A\Gamma} - \overrightarrow{AB}$
(γ) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{B\Gamma} + \overrightarrow{\Gamma\Delta}$ (στ) $\overrightarrow{B\Gamma} + \overrightarrow{\Gamma\Delta} - \overrightarrow{BA}$

4. Δίνονται δυο διανύσματα $\vec{\alpha}$ και $\vec{\beta}$. Να κατασκευαστούν τα διανύσματα:

$$3\vec{\alpha},\quad -2\vec{\beta},\quad \frac{3}{2}\vec{\alpha},\quad 2\vec{\alpha}+3\vec{\beta},\quad 3\vec{\alpha}-\vec{\beta}$$

5. Το ΑΒΓΔ είναι παραλληλόγραμμο και Ο το κοινό σημείο των διαγωνίων του.
Να αποδείξετε ότι:

$$\overrightarrow{AO} = \frac{\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{A\Delta}}{2}$$

6. Το ΑΒΓΔ είναι τραπέζιο (ΑΒ ∥ ΓΔ) και (ΑΒ) = 2 (ΓΔ). Να εκφραστούν τα διανύσματα $\overrightarrow{A\Gamma}$ και $\overrightarrow{B\Gamma}$ σε συνάρτηση με τα διανύσματα $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$ και $\vec{v} = \overrightarrow{A\Delta}$

7. Αν σε τετράπλευρο ΑΒΓΔ οι διαγώνιοι διχοτομούνται, να δειχτεί ότι

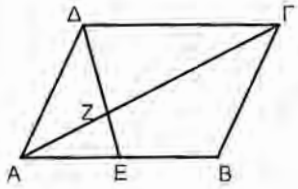
α) $\overrightarrow{AB} = \frac{\overrightarrow{A\Gamma} + \overrightarrow{\Delta B}}{2}$ β) $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{\Delta\Gamma}$

8. Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ. Αν Δ και Ε είναι τα μέσα των πλευρών ΑΒ και ΑΓ αντιστοίχως ζητείται:

(α) Να εκφραστεί το διάνυσμα $\overrightarrow{\Delta E}$ σε συνάρτηση με τα διανύσματα $\overrightarrow{AB}$ και $\overrightarrow{A\Gamma}$

(β) Να δειχτεί ότι $\overrightarrow{\Delta E} = \frac{1}{2}\overrightarrow{B\Gamma}$

9. Αν Ο είναι το σημείο τομής των διαγωνίων ενός παραλληλόγραμμου ΑΒΓΔ, να αποδειχτεί ότι για κάθε σημείο Μ του επιπέδου ισχύει η ισότητα $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{M\Gamma} + \overrightarrow{M\Delta} = 4\overrightarrow{MO}$



10. Το ΑΒΓΔ είναι παραλληλόγραμμο. Το Ε είναι το μέσο του ΑΒ και το Ζ είναι σημείο της ΔΕ τέτοιο ώστε (ΔΕ) = 3(ΖΕ). Να αποδειχτεί ότι:

$$\overrightarrow{Z\Gamma} = 2\,\overrightarrow{AZ}$$

11. Το Δ είναι σημείο ευθύγραμμου τμήματος ΑΒ τέτοιο ώστε $\frac{A\Delta}{2} = \frac{\Delta B}{5}$
Αν Ο είναι τυχαίο σημείο και $\vec{\alpha} = \overrightarrow{OA}$, $\vec{\beta} = \overrightarrow{OB}$ να αποδειχτεί ότι:

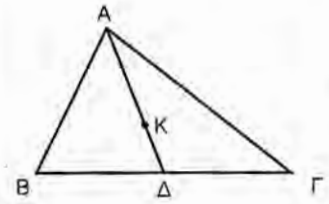
(α) $\overrightarrow{A\Delta} = \frac{2}{7}(\vec{\beta} - \vec{\alpha})$ (β) $\overrightarrow{O\Delta} = \frac{5\vec{\alpha} + 2\vec{\beta}}{7}$

12. Αν $\vec{\alpha}, \vec{\beta}, \vec{\gamma}$ είναι οι διανυσματικές ακτίνες των κορυφών τριγώνου ΑΒΓ ως προς σημείο Ο, και Κ είναι το κοινό σημείο των διαμέσων του τριγώνου, να αποδείξετε ότι

$$\overrightarrow{OK} = \frac{\vec{\alpha} + \vec{\beta} + \vec{\gamma}}{3}$$

(**Υπόδειξη:** Το κοινό σημείο των διαμέσων απέχει από κάθε κορυφή τα $\frac{2}{3}$ της αντίστοιχης διαμέσου)

13. Αν Ε και Ζ είναι τα μέσα των πλευρών ΑΒ και ΓΔ ενός τετράπλευρου ΑΒΓΔ να αποδειχτεί ότι: $\overrightarrow{A\Delta} + \overrightarrow{B\Gamma} = 2\,\overrightarrow{EZ}$



14. Στο διπλανό σχήμα το Δ είναι το μέσο της ΒΓ και το Κ είναι σημείο της διαμέσου ΑΔ τέτοιο ώστε (ΑΚ) = 2 (ΚΔ). Να αποδείξετε ότι:

$$\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{B\Gamma} = 3\,\overrightarrow{BK}$$

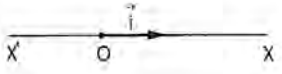
4. Άξονας. Αλγεβρική τιμή διανύσματος

Θεωρούμε μια ευθεία χ'χ πάνω στην οποία έχουν οριστεί:

(α) ένα σημείο Ο που θα λαμβάνεται ως αρχή.

(β) η θετική φορά από το Ο προς το χ και

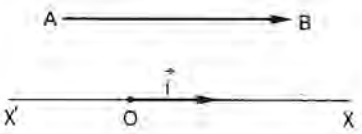
(γ) μοναδιαίο διάνυσμα $\vec{i}$



(Σχ. 5/17)

Με αυτό τον τρόπο ορίζεται ο άξονας χ'χ με αρχή το Ο, ο θετικός ημιάξονας Οχ και ο αρνητικός ημιάξονας Οχ΄.

• Αν $\overrightarrow{AB}$ είναι ένα διάνυσμα παράλληλο με τον άξονα χ'χ τότε όπως είναι γνωστό (2. 4) υπάρχει ακριβώς ένας πραγματικός αριθμός α τέτοιος ώστε $\overrightarrow{AB} = \alpha \vec{i}$



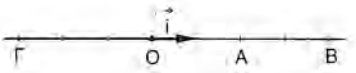
(Σχ. 5/18)

Ο αριθμός α λέγεται **αλγεβρική τιμή** του διανύσματος $\overrightarrow{AB}$ και συμβολίζεται με $\overline{AB}$. Είναι φανερό ότι

$$\overrightarrow{AB} = \overline{AB}\,\vec{i}$$

Παράδειγμα

Να βρεθούν οι αλγεβρικές τιμές των διανυσμάτων $\overrightarrow{AB}$ και $\overrightarrow{B\Gamma}$ του σχήματος.



(Σχ. 5/19)

Λύση

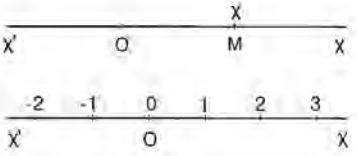
Έχουμε $\overrightarrow{AB} = 2\,.\,\vec{i}$, άρα $\overline{AB} = 2$

και $\overrightarrow{B\Gamma} = -7\,\vec{i}$, άρα $\overline{B\Gamma} = -7$

• Όπως είναι γνωστό από προηγούμενες τάξεις σε κάθε σημείο ενός άξονα μπορούμε να αντιστοιχίσουμε έναν αριθμό. Πράγματι:

Ας είναι Μ ένα σημείο του άξονα χ'χ. Έχουμε $\overrightarrow{OM} = \overline{OM}\,.\,\vec{i}$ οπότε στο σημείο Μ μπορούμε να αντιστοιχίσουμε τον αριθμό $\overline{OM}$. Ο αριθμός $\overline{OM}$ λέγεται τετμημένη του σημείου Μ και συμβολίζεται με χ. Προφανώς είναι $\overrightarrow{OM} = \chi\,\vec{i}$

Αντίστροφα, σε κάθε αριθμό χ μπορούμε να αντιστοιχίσουμε ένα σημείο Μ του άξονα χ'χ.

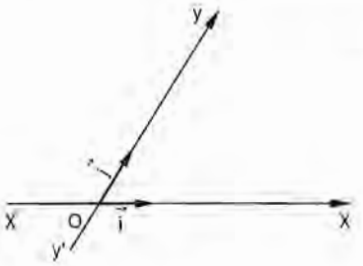


(Σχ. 5/20)

5. Συντεταγμένες σημείου του επιπέδου

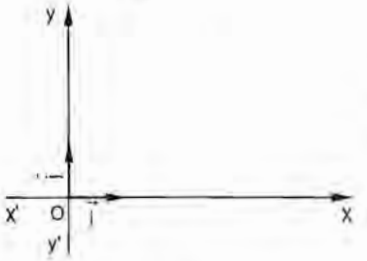
Στην παράγραφο αυτή θα υπενθυμίσουμε την έννοια των συντεταγμένων σημείου του επιπέδου η οποία είναι γνωστή από προηγούμενες τάξεις.

• Σε ένα επίπεδο γράφουμε δυο τεμνόμενους άξονες χ'Οχ και y'Oy με κοινή αρχή το Ο και μοναδιαία διανύσματα $\vec{i}$ και $\vec{j}$ αντίστοιχα (σχ. 5/21).



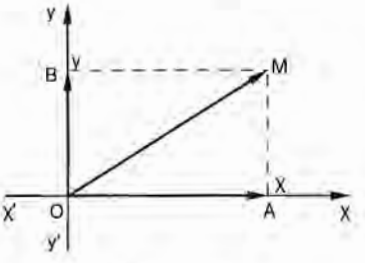
(Σχ. 5/21)

Οι δύο αυτοί άξονες λέμε ότι ορίζουν ένα **σύστημα αξόνων** που σημειώνεται με χOy. Ο άξονας χ'Οχ λέγεται **άξονας των τετμημένων** και ο y'Oy λέγεται **άξονας των τεταγμένων**. Στη συνέχεια θα σημειώνουμε τους άξονες Οχ και Oy.



(Σχ. 5/22)

Αν οι άξονες τέμνονται κάθετα και τα μήκη των $\vec{i}$ και $\vec{j}$ είναι ίσα, τότε το σύστημα λέγεται **ορθοκανονικό** (σχ. 5/22)



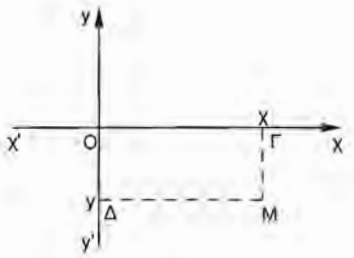
(Σχ. 5/23)

• Ας είναι Μ τυχαίο σημείο του επιπέδου. Από το Μ φέρουμε ευθείες κάθετες προς τους άξονες Οχ και Oy, οι οποίες τους τέμνουν στα σημεία Α και Β αντίστοιχα. Όπως είδαμε προηγουμένως (στην 4) στα σημεία Α και Β αντιστοιχούν δυο αριθμοί, τους οποίους θα συμβολίζουμε με χ και y. Ο αριθμός χ λέγεται **τετμημένη** και ο αριθμός y **τεταγμένη** του σημείου Μ.

Με τον πιο πάνω τρόπο, σε κάθε σημείο του επιπέδου αντιστοιχούμε ένα διατεταγμένο ζεύγος (χ, y). Οι αριθμοί χ, y λέγονται **συντεταγμένες του σημείου Μ.**

Αντίστροφα αν μας δοθεί ένα διατεταγμένο ζεύγος αριθμών (χ, y) μπορούμε

να ορίσουμε ένα σημείο Μ του επιπέδου ως εξής:



(Σχ. 5/24)

Πάνω στους άξονες χ'χ και y΄ y παίρνουμε σημεία Γ και Δ τέτοια ώστε να έχουν τετμημένη χ και τεταγμένη y αντίστοιχα. Φέρουμε κάθετες στους άξονες στα Γ και Δ, οι οποίες τέμνονται στο Μ.

• Για να δηλώσουμε ότι ένα σημείο Μ έχει συντεταγμένες χ, y, γράφουμε:

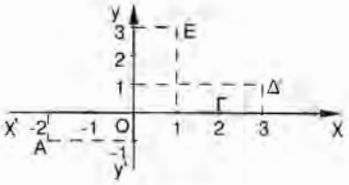
$M(\chi, y)$ ή $M = (\chi, y)$

Για τη διανυσματική ακτίνα $\overrightarrow{OM}$ έχουμε (σχ.5/23):

$$\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AM} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} = x\,\vec{i} + y\,\vec{j} \text{ δηλαδή:}$$
$$\overrightarrow{OM} = x\,\vec{i} + y\,\vec{j}$$

Παραδείγματα

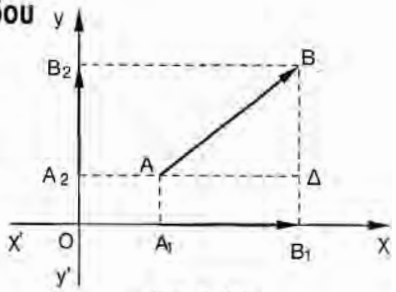
Για τα σημεία Α, Β, Γ, Δ, Ε του διπλανού σχήματος έχουμε:
Α (-2, -1), Β (0, 2), Γ (2, 0), Δ (3, 1) και Ε (1, 3)



(Σχ. 5/25)

6. Συντεταγμένες διανύσματος του επιπέδου

6. 1 Ας είναι $\overrightarrow{AB}$ ένα διάνυσμα του επιπέδου. Από τα Α και Β φέρουμε ευθείες κάθετες προς τους δυο άξονες. Με τον τρόπο αυτό ορίζονται πάνω στους άξονες Οχ και Οy τα διανύσματα $\overrightarrow{A_1B_1}$ και $\overrightarrow{A_2B_2}$



(Σχ. 5/26)

Η αλγεβρική τιμή του $\overrightarrow{A_1B_1}$ λέγεται **τετμημένη** του $\overrightarrow{AB}$ (συμβολίζεται με α) και η αλγεβρική τιμή του $\overrightarrow{A_2B_2}$ λέγεται **τεταγμένη του** $\overrightarrow{AB}$ (συμβολίζεται με β). Και οι δυο αριθμοί α, β λέγονται **συντεταγμένες του** $\overrightarrow{AB}$.

Έτσι σε κάθε διάνυσμα του επιπέδου αντιστοιχεί ένα διατεταγμένο ζεύγος αριθμών (α, β). Για να δηλώσουμε ότι ένα διάνυσμα $\overrightarrow{AB}$ έχει τετμημένη α και τεταγμένη β, γράφουμε:

$$\overrightarrow{AB} = (\alpha, \beta) \quad \text{ή} \quad \overrightarrow{AB}\ (\alpha, \beta)$$

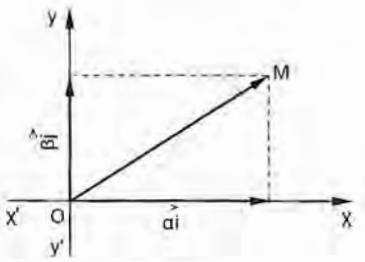
Επειδή $\overrightarrow{A\Delta} = \overrightarrow{A_1B_1}$ και $\overrightarrow{\Delta B} = \overrightarrow{A_2B_2}$ τότε:

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{A\Delta} + \overrightarrow{\Delta B} = \overrightarrow{A_1B_1} + \overrightarrow{A_2B_2} \quad (1)$$

Αλλά $\overrightarrow{A_1B_1} = \alpha\vec{i}$ και $\overrightarrow{A_2B_2} = \beta\vec{j}$ οπότε η (1) γίνεται:

$$\boxed{\overrightarrow{AB} = \alpha\vec{i} + \beta\vec{j}}$$

Σημείωση: Σε κάθε διατεταγμένο ζεύγος (α, β) αντιστοιχεί μια διανυσματική ακτίνα $\overrightarrow{OM}$ (σχ. 5/27) η οποία αντιπροσωπεύει ένα ελεύθερο διάνυσμα. Δηλαδή σε κάθε διατεταγμένο ζεύγος (α, β) αντιστοιχούν άπειρα εφαρμοστά διανύσματα, (όλα τα εφαρμοστά διανύσματα που είναι ίσα με το διάνυσμα $\overrightarrow{OM}$).

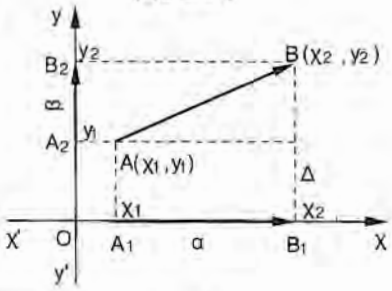


(Σχ. 5/27)

6. 2 Συντεταγμένες διανύσματος του οποίου είναι γνωστές οι συντεταγμένες των άκρων

Ας είναι $\overrightarrow{AB}$ ένα διάνυσμα του οποίου τα άκρα Α και Β έχουν συντεταγμένες (x_1, y_1) και (x_2, y_2) αντιστοίχως.

Αν (α, β) είναι οι συντεταγμένες του διανύσματος $\overrightarrow{AB}$ τότε από το σχήμα (σχ. 5/28) έχουμε:



(Σχ. 5/28)

$$\left.\begin{aligned} \alpha &= \overline{A_1B_1} = x_2 - x_1 \\ \text{και } \beta &= \overline{A_2B_2} = y_2 - y_1 \end{aligned}\right\} \text{Άρα} \quad \boxed{\begin{aligned} \alpha &= x_2 - x_1 \\ \beta &= y_2 - y_1 \end{aligned}}$$

Δηλαδή

τετμημένη $\overrightarrow{AB}$	**= τετμημένη Β - τετμημένη Α**
τεταγμένη $\overrightarrow{AB}$	**= τεταγμένη Β - τεταγμένη Α**

Οι πιο πάνω τύποι αποδεικνύονται και με χρήση διανυσματικών ακτίνων:

Έχουμε $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA}$ (1)

Αλλά $\overrightarrow{OA} = x_1\vec{i} + y_1\vec{j}$ και $\overrightarrow{OB} = x_2\vec{i} + y_2\vec{j}$ οπότε η (1) γίνεται:

$\overrightarrow{AB} = (x_2\vec{i} + y_2\vec{j}) - (x_1\vec{i} + y_1\vec{j}) = (x_2 - x_1)\vec{i} + (y_2 - y_1)\vec{j}$

Άρα $\alpha = x_2 - x_1$ και $\beta = y_2 - y_1$

Παράδειγμα

Αν Α (-3, 1), Β (2, -7) τότε οι συντεταγμένες α, β του $\overrightarrow{AB}$ είναι:

$\alpha = 2 - (-3) = 5$ και

$\beta = -7 - 1 = -8$ οπότε

$\overrightarrow{AB}$ (5, -8)

• Με την εισαγωγή της έννοιας των συντεταγμένων διανύσματος, γίνεται δυνατή η μελέτη των διανυσμάτων με αλγεβρικές μεθόδους όπως θα δούμε στις παραγράφους που ακολουθούν.

7. Ισότητα διανυσμάτων

Η έννοια της ισότητας διανυσμάτων είναι ήδη γνωστή. Στην παράγραφο αυτή θα μελετήσουμε την ισότητα διανυσμάτων χρησιμοποιώντας τις συντεταγμένες τους. Ισχύει η εξής πρόταση:

Αν δύο διανύσματα $\vec{u}(\alpha, \beta)$ και $\vec{v}(\gamma, \delta)$ είναι ίσα, τότε οι ομώνυμες συντεταγμένες τους είναι ίσες και αντίστροφα.

Απόδειξη

Έχουμε $\vec{u} = \alpha\vec{i} + \beta\vec{j}$ και $\vec{v} = \gamma\vec{i} + \delta\vec{j}$

Είναι $\vec{u} = \vec{v} \Leftrightarrow \alpha\vec{i} + \beta\vec{j} = \gamma\vec{i} + \delta\vec{j}$

$$\Leftrightarrow (\alpha - \gamma)\vec{i} = (\delta - \beta)\vec{j} \quad (1)$$

Από την ισότητα (1), αν $\alpha \neq \gamma$ παίρνουμε:

$\vec{i} = \dfrac{(\delta - \beta)}{(\alpha - \gamma)}\vec{j}$ οπότε (2.4) $\vec{i} \parallel \vec{j}$ που είναι άτοπο

Άρα $\alpha = \gamma$ οπότε από την (1) προκύπτει ότι και $\beta = \delta$

Το αντίστροφο είναι φανερό.

Άρα $\boxed{\vec{u} = \vec{v} \Leftrightarrow \begin{matrix}\alpha = \gamma \\ \beta = \delta\end{matrix} \quad \text{όπου} \quad \vec{u}(\alpha, \beta) \text{ και } \vec{v}(\gamma, \delta)}$

Εφαρμογές

1. Αν Α (3, -5), Β (2, 1). Γ (-2, 3) και Δ (-3, 9) να αποδειχτεί ότι $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{\Gamma\Delta}$

Απόδειξη

Χρησιμοποιώντας τους τύπους της 6. 2 βρίσκουμε $\overrightarrow{AB}(-1, 6)$ και $\overrightarrow{\Gamma\Delta}(-1, 6)$

Αφού οι ομώνυμες συντεταγμένες των δυο διανυσμάτων είναι ίσες τότε τα διανύσματα είναι ίσα, δηλαδή $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{\Gamma\Delta}$

2. Αν Α (0, 4), Β (5, -3), Γ (-1, -2) να βρεθούν οι συντεταγμένες εκείνου του σημείου Δ για το οποίο είναι $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{\Gamma\Delta}$

Λύση

Είναι $\overrightarrow{AB} = (5, -7)$

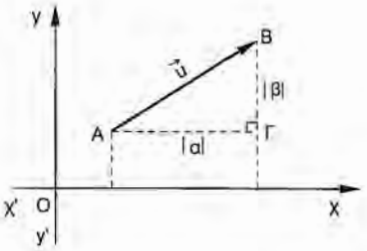
Αν συμβολίσουμε με (x, y) τις συντεταγμένες του Δ τότε προκύπτει ότι $\overrightarrow{\Gamma\Delta} = (x + 1, y + 2)$

Έτσι: $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{\Gamma\Delta} \Leftrightarrow \left.\begin{matrix}x + 1 = 5 \\ y + 2 = -7\end{matrix}\right\} \Leftrightarrow \left.\begin{matrix}x = 4 \\ y = -9\end{matrix}\right\}$ Άρα $\Delta = (4, -9)$

8. Μήκος διανύσματος και απόσταση σημείων (σε ορθοκανονικό σύστημα αξόνων)

• Στην παράγραφο αυτή θα δούμε πως εκφράζεται το μήκος $|\vec{u}|$ ενός διανύσματος $\vec{u} = (\alpha, \beta)$ με τη βοήθεια των α, β.

Ξέρουμε ότι το μήκος διανύσματος $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$ ισούται με το μήκος (ΑΒ) του ευθύγραμμου τμήματος ΑΒ.



(Σχ. 5/29)

Από το ορθογώνιο τρίγωνο ΑΓΒ έχουμε:

$(AB)^2 = (A\Gamma)^2 + (B\Gamma)^2$

Αλλά

$(AB) = |\vec{u}|$, $(A\Gamma) = |\alpha|$ και $(B\Gamma) = |\beta|$ οπότε

$$|\vec{u}|^2 = |\alpha|^2 + |\beta|^2 = \alpha^2 + \beta^2$$

Άρα $\boxed{|\vec{u}| = \sqrt{\alpha^2 + \beta^2}}$ όπου $\vec{u} = (\alpha, \beta)$

• Αν τα σημεία Α και Β έχουν συντεταγμένες (x_1, y_1) και (x_2, y_2) αντίστοιχα, τότε το διάνυσμα $\overrightarrow{AB}$ θα έχει συντεταγμένες $\alpha = x_2 - x_1$ και $\beta = y_2 - y_1$ οπότε για το μήκος του (ΑΒ) θα έχουμε:

$$\boxed{(AB) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}}$$ όπου $A(x_1, y_1)$ και $B(x_2, y_2)$

Το (ΑΒ) λέγεται και **απόσταση** των σημείων Α και Β.

Εφαρμογές

1. Να βρεθεί το μήκος του διανύσματος $\vec{u} = (3, -4)$

Λύση

Έχουμε: $|\vec{u}| = \sqrt{3^2 + (-4)^2} = 5$

2. Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο ΑΒΓ με Α (-2, 8), Β (-1, 1) και Γ (3, 3) είναι ισοσκελές.

Απόδειξη

Θα συγκρίνουμε τα μήκη των πλευρών ΑΒ, ΒΓ, και ΑΓ.

Έχουμε: $(AB) = \sqrt{(-1+2)^2 + (1-8)^2} = \sqrt{50}$

$(B\Gamma) = \sqrt{(3+1)^2 + (3-1)^2} = \sqrt{20}$ και

$(A\Gamma) = \sqrt{(3+2)^2 + (3-8)^2} = \sqrt{50}$

Άρα (ΑΒ) = (ΑΓ), οπότε το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ισοσκελές.

9. Πράξεις με διανύσματα των οποίων δίνονται οι συντεταγμένες

9. 1 Πρόσθεση και αφαίρεση διανυσμάτων

Αν $\vec{u} = (\alpha_1, \beta_1)$ και $\vec{v} = (\alpha_2, \beta_2)$ θα αποδείξουμε ότι:

$$\boxed{\begin{aligned}\vec{u} + \vec{v} &= (\alpha_1 + \alpha_2, \beta_1 + \beta_2)\\ \vec{u} - \vec{v} &= (\alpha_1 - \alpha_2, \beta_1 - \beta_2)\end{aligned}}$$

Απόδειξη

Έχουμε $\vec{u} = \alpha_1 \vec{i} + \beta_1 \vec{j}$ και $\vec{v} = \alpha_2 \vec{i} + \beta_2 \vec{j}$

Άρα: $\vec{u} + \vec{v} = (\alpha_1 \vec{i} + \beta_1 \vec{j}) + (\alpha_2 \vec{i} + \beta_2 \vec{j})$

$= \alpha_1 \vec{i} + \beta_1 \vec{j} + \alpha_2 \vec{i} + \beta_2 \vec{j} = = (\alpha_1 + \alpha_2) \vec{i} + (\beta_1 + \beta_2) \vec{j}$

Άρα $\vec{u} + \vec{v} = (\alpha_1 + \alpha_2,\ \beta_1 + \beta_2)$

Η απόδειξη για το $\vec{u} - \vec{v}$ είναι παρόμοια

9. 2 Πολλαπλασιασμός διανύσματος επί πραγματικό αριθμό

Αν το λ είναι πραγματικός αριθμός και $\vec{u} = (\alpha, \beta)$ θα δείξουμε ότι:

$$\boxed{\lambda \vec{u} = (\lambda\alpha, \lambda\beta)}$$

Πράγματι: $\lambda \vec{u} = \lambda (\alpha \vec{i} + \beta \vec{j} = \lambda \alpha \vec{i} + \lambda \beta \vec{j} = (\lambda\alpha, \lambda\beta)$

Εφαρμογή

Αν A (2, 5), B (4, -1) και Γ (3, 7) να βρείτε τις συντεταγμένες των διανυσμάτων

$\vec{u} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{A\Gamma}$ **και** $\vec{v} = 3\,\overrightarrow{AB}$

Λύση

Έχουμε $\overrightarrow{AB} = (4 - 2, -1 - 5) = (2, -6)$

και $\overrightarrow{A\Gamma} = (3 - 2, 7 - 5) = (1, 2)$

Τότε: $\vec{u} = (2 + 1, -6 + 2) = (3, -4)$

και $\vec{v} = (3 \cdot 2, 3 \cdot (-6)) = (6, -18)$

10. Συνθήκη παραλληλίας δύο διανυσμάτων

Αν τα διανύσματα $\vec{u}\,(\alpha_1, \beta_1)$ και $\vec{v}\,(\alpha_2, \beta_2)$ είναι παράλληλα, $(\alpha_2 \neq 0, \beta_2 \neq 0)$ τότε θα αποδείξουμε ότι οι ομώνυμες συντεταγμένες των δυο διανυσμάτων είναι ανά-

λογες, δηλαδή $\frac{\alpha_1}{\alpha_2}=\frac{\beta_1}{\beta_2}$, και αντίστροφα.

Απόδειξη

$$\vec{u}\parallel\vec{v} \Leftrightarrow \vec{u}=\lambda\vec{v} \Leftrightarrow (\alpha_1,\beta_1)=(\lambda\alpha_2,\lambda\beta_2)$$

$$\Leftrightarrow \left.\begin{matrix}\alpha_1=\lambda\alpha_2\\ \beta_1=\lambda\beta_2\end{matrix}\right\} \Leftrightarrow \left.\begin{matrix}\frac{\alpha_1}{\alpha_2}=\lambda\\ \frac{\beta_1}{\beta_2}=\lambda\end{matrix}\right\} \Leftrightarrow \frac{\alpha_1}{\alpha_2}=\frac{\beta_1}{\beta_2}=\lambda$$

Δηλαδή $\boxed{\vec{u}(\alpha_1,\beta_1)\parallel\vec{v}(\alpha_2,\beta_2) \Leftrightarrow \frac{\alpha_1}{\alpha_2}=\frac{\beta_1}{\beta_2}, \text{ όπου } \alpha_2,\beta_2\neq 0}$

Εφαρμογή

Αν A (-3, 7), B (1, 6) και $\vec{u}$ (12, -3) να αποδειχτεί ότι $\overrightarrow{AB}\parallel\vec{u}$

Λύση

Έχουμε $\overrightarrow{AB}(4,-1)$ και $\frac{4}{12}=\frac{-1}{-3}$

Άρα οι ομώνυμες συντεταγμένες των $\overrightarrow{AB}$ και $\vec{u}$ είναι ανάλογες και επομένως $\overrightarrow{AB}\parallel\vec{u}$

11. Συνθήκη για να είναι τρία σημεία συνευθειακά

Αν τα σημεία $A_1(x_1, y_1)$, $A_2(x_2, y_2)$ και $A_3(x_3, y_3)$ είναι συνευθειακά τότε θα αποδείξουμε ότι:

$$\begin{vmatrix} x_1, & y_1 & 1\\ x_2, & y_2 & 1\\ x_3, & y_3 & 1\end{vmatrix}=0 \text{ και αντίστροφα}$$

Απόδειξη

Είναι $\overrightarrow{A_1A_2}=(x_2-x_1, y_2-y_1)$ και $\overrightarrow{A_2A_3}=(x_3-x_2, y_3-y_2)$

Τα A_1, A_2, A_3 είναι συνευθειακά

$$\Leftrightarrow \overrightarrow{A_1A_2}\parallel\overrightarrow{A_2A_3} \Leftrightarrow \frac{x_2-x_1}{x_3-x_2}=\frac{y_2-y_1}{y_3-y_2}$$

$$\Leftrightarrow (x_2-x_1)(y_3-y_2)-(y_2-y_1)(x_3-x_2)=0$$

Η ισότητα αυτή γράφεται και με τη μορφή

$$\begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

Εφαρμογές

1. Να εξετάσετε αν τα σημεία Α (1, 2), Β (0, 0) και Γ (2, 4) είναι συνευθειακά.

Λύση

Έχουμε:

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 2 & 4 & 1 \end{vmatrix} = 4 - 4 = 0$$

Άρα τα Α, Β, Γ είναι συνευθειακά.

2. Να βρεθεί η ικανή και αναγκαία συνθήκη που πρέπει να πληρούν τα x, y ώστε το Μ (x, y) να βρίσκεται πάνω στην ευθεία ΑΒ, όπου Α (1, 2) και Β (-1, 3).

Λύση

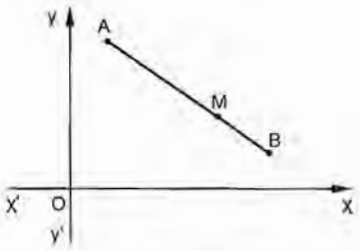
Τα Α, Β, Μ είναι συνευθειακά $\Leftrightarrow \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -1 & 3 & 1 \\ x & y & 1 \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow$

$3 + 2x - y - 3x - y + 2 = 0 \Leftrightarrow -x - 2y + 5 = 0$ που είναι η ζητούμενη συνθήκη.

12. Χωρισμός ευθύγραμμου τμήματος σε δοθέντα λόγο. Μέσο ευθύγραμμου τμήματος.

• Αν Α (x_1, y_1) και Β (x_2, y_2) είναι τα άκρα ευθύγραμμου τμήματος ΑΒ και Μ (x, y) είναι σημείο του ΑΒ τέτοιο ώστε $\frac{AM}{MB} = \lambda$ τότε:

$$x = \frac{x_1 + \lambda x_2}{1 + \lambda} \text{ και } y = \frac{y_1 + \lambda y_2}{1 + \lambda}$$



(Σχ. 5/30)

Απόδειξη

Από τα δεδομένα έπεται ότι:

$\overrightarrow{AM} = \lambda \overrightarrow{MB}$ (1)

αλλά $\overrightarrow{AM} = (x - x_1, y - y_1)$ (2)

και $\lambda \overrightarrow{MB} = (\lambda (x_2 - x), \lambda (y_2 - y))$ (3)

Από τις (1), (2) και (3) παίρνουμε: $x - x_1 = \lambda (x_2 - x)$

και $y - y_1 = \lambda (y_2 - y)$

Λύοντας τις εξισώσεις αυτές ως προς x και y παίρνουμε:

$$\boxed{x = \frac{x_1 + \lambda x_2}{1 + \lambda}, \quad y = \frac{y_1 + \lambda y_2}{1 + \lambda}} \quad \text{όπου } \lambda = \frac{AM}{MB}$$

• Στην ειδική περίπτωση που το M είναι **μέσο** του ευθύγραμμου τμήματος έχουμε $\lambda = 1$ οπότε:

$$\boxed{x_M = \frac{x_1 + x_2}{2}, \quad y_M = \frac{y_1 + y_2}{2}} \quad \text{όπου M μέσο του AB}$$

Εφαρμογές

1. Αν A (1, 5), B (-4, 1) και Γ (-3, 7) είναι τρεις κορυφές του παραλληλόγραμμου ΑΒΓΔ, να βρεθούν οι συντεταγμένες (α) του κέντρου Κ του παραλληλόγραμμου και (β) της κορυφής Δ.

Λύση

(α) Το κέντρο Κ (x_κ, y_κ) του παραλληλόγραμμου είναι μέσο του ΑΓ.

Άρα $x_\kappa = \frac{1 - 3}{2} = -1$

και $y_\kappa = \frac{5 + 7}{2} = 6$

(β) Το Κ είναι μέσο και του ΒΔ. Άρα αν $\Delta = (x_\Delta, y_\Delta)$ και $B (x_B, y_B)$ τότε:

$$x_\kappa = \frac{x_B + x_\Delta}{2} \quad \text{και} \quad y_\kappa = \frac{y_B + y_\Delta}{2}$$

$$\text{Άρα} \quad -1 = \frac{-4 + x_\Delta}{2} \quad \text{και} \quad 6 = \frac{1 + y_\Delta}{2}$$

Από τις τελευταίες εξισώσεις βρίσκουμε: $x_\Delta = 2$ και $y_\Delta = 11$

2. Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ με $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ και $\Gamma(x_3, y_3)$. Αν $K (x_\kappa, y_\kappa)$, είναι το κοινό σημείο των διαμέσων του, να αποδειχτεί ότι:

$$\boxed{x_\kappa = \frac{x_1 + x_2 + x_3}{3} \quad \text{και} \quad y_\kappa = \frac{y_1 + y_2 + y_3}{3}}$$

Απόδειξη

Είναι γνωστό από τη Γεωμετρία ότι οι διάμεσοι ενός τριγώνου τέμνονται σε ένα σημείο το οποίο απέχει από κάθε κορυφή απόσταση ίση με τα $\frac{2}{3}$ της αντί-

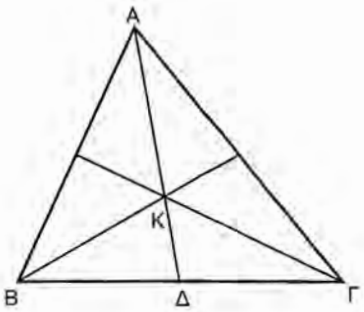
στοιχης διαμέσου.

Έχουμε $AK = \frac{2}{3} A\Delta$

Άρα $AK = \frac{2}{3}(AK + K\Delta)$

$\Leftrightarrow 3AK = 2AK + 2K\Delta$

$\Leftrightarrow \frac{AK}{K\Delta} = 2$



(Σχ. 5/31)

Έτσι, αν $\Delta = (x_\Delta, y_\Delta)$ τότε

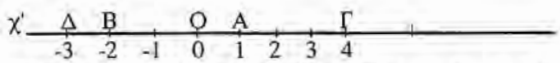
$x_K = \frac{x_1 + 2x_\Delta}{1+2}$ και $y_K = \frac{y_1 + 2y_\Delta}{1+2}$ (1)

Αλλά το Δ είναι το μέσο του ΒΓ οπότε $x_\Delta = \frac{x_2 + x_3}{2}$ και $y_\Delta = \frac{y_2 + y_3}{2}$

οπότε οι (1) γίνονται $x_K = \frac{x_1 + x_2 + x_3}{3}$, $y_K = \frac{y_1 + y_2 + y_3}{3}$

Ασκήσεις 5.2

1. Να βρεθούν τα μήκη και οι αλγεβρικές τιμές των διανυσμάτων $\overrightarrow{A\Gamma}$, $\overrightarrow{A\Delta}$, $\overrightarrow{BA}$, $\overrightarrow{\Gamma B}$, $\overrightarrow{B\Gamma}$



Ποια σχέση συνδέει την αλγεβρική τιμή και το μήκος ενός διανύσματος;

2. (α) Να σημειωθούν σε σύστημα αξόνων τα σημεία
A(3, 2), B(2, 3), Γ(-2, 1), Δ(-4, -3), E(0, 3), Z(0, -2), H(3, 0),
$\Theta(\frac{1}{2}, 0)$, $I(\frac{5}{2}, -\frac{3}{4})$

(β) Να σημειωθούν σε σύστημα αξόνων τα σημεία που έχουν διανυσματικές ακτίνες:

(i) $\overrightarrow{OA} = 3\vec{i} + 2\vec{j}$ (ii) $\overrightarrow{OB} = -\vec{i} + 4\vec{j}$ (iii) $\overrightarrow{O\Gamma} = 2\vec{i} - 3\vec{j}$

3. Αν A(2, 3), B(-5,1) και Γ(2, -3) να βρεθούν οι συντεταγμένες των διανυσμάτων $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{A\Gamma}$, $\overrightarrow{B\Gamma}$ και $\overrightarrow{\Gamma B}$.

4. Αν A(-2, 5) και $\overrightarrow{AB}$ (4, 1), να βρεθούν οι συντεταγμένες (x, y) του σημείου B.

5. Αν A(3, -1), B(2, 3) και $\vec{u} = -\vec{i} + 4\vec{j}$, να δειχτεί ότι $\overrightarrow{AB} = \vec{u}$

6. Για ποιές τιμές των λ και μ τα διανύσματα $\vec{u} = (3\lambda - 1, \mu + 2)$ και $\vec{v} = (\lambda + 7, 2\mu - 1)$ είναι ίσα;

7. Αν Α(-2, 1) και Β(-2, 3), να βρεθούν οι συντεταγμένες σημείου Γ της προέκτασης του ΑΒ (Γ προς το μέρος του Β) εφόσον είναι γνωστό ότι ΑΒ = ΒΓ.

8. Να βρεθούν τα μήκη των πλευρών του τετράπλευρου ΑΒΓΔ αν Α(1, 3), Β(4, 7), Γ(5, 6), Δ(4, 0).

9. Αν Α(2, 3), Β(x, 7) και (ΑΒ) = 5 μονάδες, να βρεθεί το x.

10. Αν $\vec{u}$ (3, 5) και $\vec{v}$ (-2, 1), να βρεθούν οι συντεταγμένες των διανυσμάτων $\vec{u}+\vec{v}$, $\vec{u}-\vec{v}$ και $3\vec{u}+2\vec{v}$

11. Αν Α(1, -3), Β(5, -1), Γ(2, 0) και Δ(4, 1) να αποδείξετε ότι ΑΒ ∥ ΓΔ.

12. Αν Α (-3, 4), Β(x, -2), $\vec{u}$ (4, 12) και το $\overrightarrow{AB}$ είναι παράλληλο με το $\vec{u}$ να βρεθεί το x.

13. Να αποδειχτεί ότι τα σημεία Α(-2, 3), Β(-6, 1) και Γ(-10, -1) βρίσκονται στην ίδια ευθεία.

14. Το σημείο Γ(κ, 2) βρίσκεται πάνω στην ευθεία ΑΒ, Α(1, 1), Β(-3, 3). Να βρεθεί το κ.

15. Το Μ(1, 3) είναι το μέσο ευθύγραμμου τμήματος ΑΒ. Αν Α(-2, 7), να βρεθούν οι συντεταγμένες του Β.

16. Τετράπλευρο ΑΒΓΔ έχει κορυφές Α(1, 3), Β(-2, 5), Γ(4, 7) και Δ(2, 4).
(α) Να βρεθούν οι συντεταγμένες των μέσων Κ, Λ, Μ, Ν των πλευρών ΑΒ, ΒΓ, ΓΔ και ΑΔ αντίστοιχα.

(β) Να αποδειχθεί ότι ΚΛ ∥ ΜΝ.

17. Δίνεται ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ με Α(3, -2) και Β(2, 4). Να βρεθούν οι συντεταγμένες σημείου Ρ του ΑΒ για το οποίο έχουμε ΑΡ = 3ΡΒ.

18. Αν Α(-2, 1), Β(-3, -2) και Γ(6, 0) να βρεθούν οι συντεταγμένες της κορυφής Δ του παραλληλόγραμμου ΑΒΓΔ.

19. Αν Α(1, 1), Β(2, 4), Γ(3, 5) και Δ(3, 3) να αποδειχτεί ότι:
(α) Το τετράπλευρο ΑΒΓΔ είναι τραπέζιο και
(β) (ΑΔ) = 2 (ΒΓ)

20. Τρίγωνο ΑΒΓ έχει κορυφές Α(0, 0), Β(α, 0) και Γ(0, β). Να αποδειχτεί ότι η διάμεσος ΑΜ είναι ίση με $\frac{B\Gamma}{2}$

21. Τραπέζιο ΑΒΓΔ (ΑΒ∥ΓΔ) έχει κορυφές Α(-2, -1), Β(5, 4), Γ(4, 0) και Δ(x, y). Να βρεθούν τα x και y αν είναι γνωστό ότι (ΑΒ) = 3(ΓΔ).

22. Να αποδειχτεί ότι τα διανύσματα $\vec{u}$ (5, 0) και $\vec{v}$ (0, 4) είναι παράλληλα προς τους άξονες Οx και Οy αντίστοιχα.

23. Αν Α(x_1, y_1) και Β(x_2, y_2) είναι τα άκρα ευθύγραμμου τμήματος ΑΒ και Ρ(x, y) είναι σημείο της ευθείας ΑΒ, εξωτερικό του ΑΒ, τέτοιο ώστε $\frac{AP}{PB}=\lambda$ τότε να αποδειχτεί ότι: $x=\frac{\lambda x_2 - x_1}{\lambda - 1}$, $y=\frac{\lambda y_2 - y_1}{\lambda - 1}$ (Υπόδειξη: $\overrightarrow{AP} = -\lambda \overrightarrow{PB}$)

13. Εσωτερικό γινόμενο δυο διανυσμάτων

Η χρησιμοποίηση των διανυσμάτων στα εφαρμοσμένα Μαθηματικά και την Φυσική οδήγησε στο να οριστούν δυο είδη πολλαπλασιασμού δυο διανυσμάτων $\vec{u}$ και $\vec{v}$

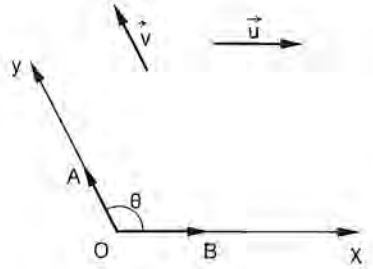
Το εσωτερικό γινόμενο των διανυσμάτων $\vec{u}$ και $\vec{v}$ και το εξωτερικό γινόμενο των διανυσμάτων $\vec{u}$ και $\vec{v}$.

Για να ξεχωρίζουν οι δυο πολλαπλασιασμοί, ως σύμβολο της πράξης, χρησιμοποιείται για το εσωτερικό γινόμενο η . και για το εξωτερικό γινόμενο το Χ. Έτσι για το εσωτερικό γινόμενο γράφουμε $\vec{u} \cdot \vec{v}$ και για το εξωτερικό γινόμενο γράφουμε $\vec{u} \times \vec{v}$.

Πιο κάτω, αφού πρώτα ορίσουμε τη γωνία δυο διανυσμάτων, θα ορίσουμε και θα μελετήσουμε το εσωτερικό γινόμενο.

13. 1 Γωνία δυο ελεύθερων διανυσμάτων

Ας είναι $\vec{u}$ και $\vec{v}$ δυο διανύσματα. Με αρχή ένα τυχαίο σημείο Ο του επιπέδου γράφουμε δυο αντιπροσώπους τους, $\overrightarrow{OA}$ και $\overrightarrow{OB}$



(Σχ. 5/32)

Η κυρτή γωνία θ που σχηματίζουν οι ημιευθείες Ox και Oy λέγεται γωνία των δυο διανυσμάτων. Είναι φανερό πως $0 \le \theta \le \pi$. Η γωνία θ, όπως ορίστηκε, δεν είναι προσανατολισμένη.

13. 2 Εσωτερικό (ή αριθμητικό) γινόμενο δυο διανυσμάτων $\vec{u}$ και $\vec{v}$ ($\vec{u}, \vec{v} \neq \vec{0}$) λέγεται ο πραγματικός αριθμός που ισούται με το γινόμενο των μέτρων τους επί το συνημίτονο της γωνίας τους.

Το εσωτερικό γινόμενο των διανυσμάτων $\vec{u}$ και $\vec{v}$ συμβολίζεται με $\vec{u} \cdot \vec{v}$
Έτσι έχουμε:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}|\,|\vec{v}|\,\text{συνθ.}$$

Αν $\vec{u} = \vec{0}$ ή $\vec{v} = \vec{0}$, τότε ορίζουμε: $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$

Η ονομασία του εσωτερικού γινομένου ως αριθμητικό γινόμενο οφείλεται στο ότι το αποτέλεσμα της πράξης είναι (πραγματικός) αριθμός.

Το εσωτερικό γινόμενο $\vec{u} \cdot \vec{u}$ δύο ίσων διανυσμάτων γράφεται $\vec{u}^2$

Εφαρμογή

Να αποδειχτεί ότι: $\boxed{\vec{i}^{\,2} = 1}$

Απόδειξη

Έχουμε: $\vec{i}^{\,2} = \vec{i} \cdot \vec{i} = |\vec{i}|\,|\vec{i}|\,\text{συν}\,0 = 1 \cdot 1 \cdot 1 = 1$

13. 3 Συνθήκη (κριτήριο) καθετότητας δύο διανυσμάτων

Αν το εσωτερικό γινόμενο δυο μη μηδενικών διανυσμάτων είναι μηδέν, τότε τα διανύσματα είναι κάθετα και αντίστροφα,

δηλαδή: $\boxed{\vec{u} \cdot \vec{v} = 0 \Leftrightarrow \vec{u} \perp \vec{v}, \text{όπου } \vec{u} \neq \vec{0},\ \vec{v} \neq \vec{0}}$

Απόδειξη

Αποδεικνύουμε πρώτα το ευθύ:

$$\left.\begin{array}{l} \vec{u} \cdot \vec{v} = 0 \quad \text{τότε: } |\vec{u}|\,|\vec{v}| \cdot \text{συν}\theta = 0 \\ \text{όπου } |\vec{u}| \neq 0,\ |\vec{v}| \neq 0 \end{array}\right\} \Rightarrow \text{συν}\theta = 0$$

Από την τελευταία ισότητα, επειδή $0° \leq \theta \leq 180°$, προκύπτει ότι $\theta = 90°$, δηλαδή $u \perp v$

Αντίστροφα: $\vec{u} \perp \vec{v}$ τότε $\theta = 90°$ οπότε $\text{συν}\theta = 0$

Άρα: $\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \cdot 0 = 0$

Παράδειγμα: Αν $\vec{i}$ και $\vec{j}$ είναι τα μοναδιαία διανύσματα ορθοκανονικού συστήματος αξόνων, τότε $\vec{i} \perp \vec{j}$ οπότε:

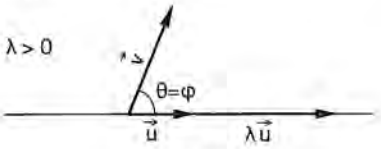
$$\boxed{\vec{i} \cdot \vec{j} = 0}$$

13. 4 Ιδιότητες του εσωτερικού γινομένου

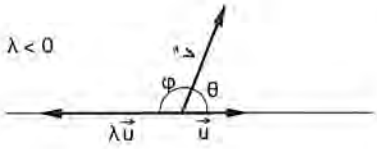
1. $\vec{u}^{\,2} = |\vec{u}|^2$
2. $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$ (αντιμεταθετική ιδιότητα)
3. $(\lambda \vec{u}) \cdot \vec{v} = \lambda (\vec{u} \cdot \vec{v}),\quad \lambda \in R$
4. $(\lambda \vec{u}) \cdot (\mu \vec{v}) = (\lambda\mu)(\vec{u} \cdot \vec{v}) \quad \lambda, \mu \in R$
5. $\vec{u} \cdot (\vec{v_1} + \vec{v_2}) = \vec{u} \cdot \vec{v_1} + \vec{u} \cdot \vec{v_2}$ (επιμεριστική ιδιότητα)

Οι μαθητές να αποδείξουν τις ιδιότητες 1 και 2 ως ασκήσεις. Πιο κάτω αποδεικνύουμε τις ιδιότητες 3 και 5. Η ιδιότητα 4 είναι πόρισμα της 3.

Απόδειξη της 3



(Σχ. 5/33)



(Σχ. 5/34)

Ας είναι θ η γωνία των διανυσμάτων $\vec{u}$ και $\vec{v}$ και φ η γωνία των διανυσμάτων $\lambda\vec{u}$ και $\vec{v}$

Έχουμε:

$$(\lambda\vec{u}) \cdot \vec{v} = |\lambda\vec{u}|\,|\vec{v}|\,\text{συν}\varphi$$
$$= |\lambda|\,|\vec{u}|\,|\vec{v}|\,\text{συν}\varphi \quad (1)$$

Αν $\lambda > 0$ (σχ. 5/33), τότε $|\lambda| = \lambda$ και $\varphi = \theta$, οπότε η (1) γράφεται:

$$(\lambda\vec{u}) \cdot \vec{v} = \lambda\,|\vec{u}|\,|\vec{v}|\,\text{συν}\theta = \lambda\,(\vec{u} \cdot \vec{v})$$

Αν $\lambda < 0$ (σχ. 5/ 34) τότε $|\lambda| = -\lambda$ και $\varphi = \pi - \theta$, οπότε η (1) γράφεται:

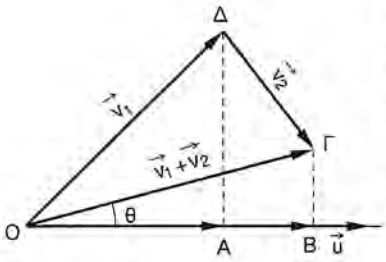
$$(\lambda\vec{u}) \cdot \vec{v} = \lambda\,|\vec{u}|\,|\vec{v}|\,\text{συν}(\pi - \theta) = \lambda\,|\vec{u}|\,|\vec{v}|\,\text{συν}\theta = \lambda\,(\vec{u} \cdot \vec{v}).$$

Αν $\lambda = 0$ τότε $(\lambda\vec{u}) \cdot \vec{v} = 0$ και $\lambda\,(\vec{u} \cdot \vec{v}) = 0$, οπότε $(\lambda\vec{u}) \cdot \vec{v} = \lambda\,(\vec{u} \cdot \vec{v})$

Άρα για όλες τις τιμές του λ έχουμε:

$$(\lambda\vec{u}) \cdot \vec{v} = \lambda\,(\vec{u} \cdot \vec{v})$$

Απόδειξη της 5



(Σχ. 5/35)

Έχουμε:

$$\vec{u} \cdot (\vec{v_1} + \vec{v_2}) = |\vec{u}|\,|\vec{v_1} + \vec{v_2}|\,\text{συν}\theta \quad (1)$$

Όπως είναι γνωστό από την Τριγωνομετρία,

$$\text{συν}\theta = \frac{\overline{OB}}{(O\Gamma)} \text{ δηλαδή } \text{συν}\theta = \frac{\overline{OB}}{|\vec{v_1} + \vec{v_2}|} \quad (2)$$

Από τις (1) και (2) παίρνουμε:

$$\vec{u} \cdot (\vec{v_1} + \vec{v_2}) = |\vec{u}| \cdot \overline{OB} \quad (3)$$

Με παρόμοιο τρόπο βρίσκουμε ότι:

$$\vec{u} \cdot \vec{v_1} = |\vec{u}| \cdot \overline{OA} \text{ και } \vec{u} \cdot \vec{v_2} = |\vec{u}| \cdot \overline{AB}$$

Άρα $\vec{u} \cdot \vec{v_1} + \vec{u} \cdot \vec{v_2} = |\vec{u}|\,\overline{OA} + |\vec{u}| \cdot \overline{AB} = |\vec{u}| \cdot (\overline{OA} + \overline{AB}) = |\vec{u}|\,\overline{OB}$

δηλαδή $\vec{u} \cdot \vec{v_1} + \vec{u} \cdot \vec{v_2} = |\vec{u}| \cdot \overline{OB}$ (4)

Από τις (3) και (4) προκύπτει ότι $\vec{u} \cdot (\vec{v_1} + \vec{v_2}) = \vec{u} \cdot \vec{v_1} + \vec{u} \cdot \vec{v_2}$

Εφαρμογές

1. Να βρεθεί το ανάπτυγμα του γινομένου $(\vec{\alpha}+\vec{\gamma}).(\vec{\beta}+\vec{\delta})$

Λύση

$$(\vec{\alpha}+\vec{\gamma}).(\vec{\beta}+\vec{\delta}) = (\vec{\alpha}+\vec{\gamma}).\vec{\beta}+(\vec{\alpha}+\vec{\gamma}).\vec{\delta}$$
$$=\vec{\alpha}.\vec{\beta}+\vec{\gamma}.\vec{\beta}+\vec{\alpha}.\vec{\delta}+\vec{\gamma}.\vec{\delta}$$

2. Να αποδειχτεί ότι : $(\vec{u}+\vec{v})^2 = |\vec{u}|^2 + 2\vec{u}.\vec{v} + |\vec{v}|^2$

Απόδειξη

$$(\vec{u}+\vec{v})^2 = (\vec{u}+\vec{v}).(\vec{u}+\vec{v})$$
$$=\vec{u}^2+\vec{u}.\vec{v}+\vec{v}.\vec{u}+\vec{v}^2 = |\vec{u}|^2+2\vec{u}.\vec{v}+|\vec{u}|^2$$

Οι μαθητές να αποδείξουν ως ασκήσεις τις πιο κάτω ιδιότητες:

(ι) $(\vec{u}-\vec{v})^2 = |\vec{u}|^2 - 2\vec{u}.\vec{v} + |\vec{v}|^2$

(ιι) $(\vec{u}-\vec{v}).(\vec{u}+\vec{v}) = |\vec{u}|^2 - |\vec{v}|^2$

3. Να αποδειχτεί ότι δεν ισχύει γενικά η ιδιότητα:

$$\left.\begin{array}{l}\vec{\alpha}.\vec{\gamma}=\vec{\beta}.\vec{\gamma}\\ \vec{\gamma}\neq\vec{0}\end{array}\right\} \Rightarrow \vec{\alpha}=\vec{\beta}$$ **(ιδιότητα διαγραφής)**

Απόδειξη

Έχουμε $\vec{\alpha}.\vec{\gamma}=\vec{\beta}.\vec{\gamma} \Rightarrow \vec{\alpha}.\vec{\gamma}-\vec{\beta}.\vec{\gamma}=0$

$$\Rightarrow \vec{\gamma}.(\vec{\alpha}-\vec{\beta})=0$$

Από τη τελευταία ισότητα προκύπτει ότι:

ή $\vec{\gamma}=\vec{0}$ (αδύνατο)

ή $\vec{\alpha}-\vec{\beta}=\vec{0}$ οπότε $\vec{\alpha}=\vec{\beta}$

ή $\vec{\gamma}\perp(\vec{\alpha}-\vec{\beta})$, άρα δεν ισχύει αναγκαστικά η ισότητα $\vec{\alpha}=\vec{\beta}$

13. 5 Αναλυτική έκφραση του εσωτερικού γινομένου (σε ορθοκανονικό σύστημα αξόνων)

Το εσωτερικό γινόμενο δύο διανυσμάτων $\vec{u}(\alpha_1, \beta_1)$ και $\vec{v}(\alpha_2, \beta_2)$ ισούται με $\alpha_1\alpha_2+\beta_1\beta_2$, δηλαδή:

$$\boxed{\vec{u}.\vec{v} = \alpha_1\alpha_2+\beta_1\beta_2}$$

Απόδειξη

Είναι $\vec{u}=\alpha_1\vec{i}+\beta_1\vec{j}$ και $\vec{v}=\alpha_2\vec{i}+\beta_2\vec{j}$ οπότε

$$\vec{u}.\vec{v} = (\alpha_1\vec{i}+\beta_1\vec{j}).(\alpha_2\vec{i}+\beta_2\vec{j}) =$$

$= \alpha_1 \alpha_2 (\vec{i})^2 + \alpha_1 \beta_2 (\vec{i} . \vec{j}) + \beta_1 \alpha_2 (\vec{j} . \vec{i}) + \beta_1 \beta_2 (\vec{j})^2$

$= \alpha_1 \alpha_2 + \beta_1 \beta_2$ (διότι $(\vec{i})^2 = 1$, $\vec{j} . \vec{i} = 0$ και $(\vec{j})^2 = 1$

Εφαρμογές

1. Αν A(1, -1), B(3, -2) και $\vec{u}$(2, 4) να δειχτεί ότι $\vec{u} \perp \overrightarrow{AB}$

Λύση

Έχουμε $\overrightarrow{AB} = (2, -1)$ οπότε:

$\vec{u} . \overrightarrow{AB} = 2 . 2 + 4 . (-1) = 0 \Rightarrow \vec{u} \perp \overrightarrow{AB}$

2. Αν τα $\vec{u}$(3, -5) και $\vec{v}$ (10, x) είναι κάθετα, να προσδιοριστεί το x.

Λύση

$\vec{u} \perp \vec{v} \Leftrightarrow \vec{u} . \vec{v} = 0 \Leftrightarrow 3 . 10 - 5 . x = 0 \Leftrightarrow x = 6$

13. 6 Έκφραση του συνημιτόνου της γωνίας θ δυο διανυσμάτων σε συνάρτηση με τις συντεταγμένες των διανυσμάτων

Λύση

Ας είναι $\vec{u}$ (α_1, β_1) και $\vec{v}$ (α_2, β_2) και θ η γωνία των $\vec{u}$ και $\vec{v}$.

Έχουμε:

$$\vec{u} . \vec{v} = |\vec{u}| |\vec{v}| \text{συν}\theta \Rightarrow \text{συν}\theta = \frac{\vec{u} . \vec{v}}{|\vec{u}| |\vec{v}|}$$

$$\text{Άρα συν } \theta = \frac{\alpha_1 \alpha_2 + \beta_1 \beta_2}{\sqrt{\alpha_1^2 + \beta_1^2} . \sqrt{\alpha_2^2 + \beta_2^2}}$$

Εφαρμογή

Να υπολογιστεί η γωνία θ των διανυσμάτων $\vec{u}$(0, 2) και $\vec{v}$ $(\sqrt{3}, 1)$

Λύση

Έχουμε $\text{συν}\theta = \frac{0 . \sqrt{3} + 2 . 1}{\sqrt{0^2 + 2^2} \sqrt{(\sqrt{3})^2 + 1^2}} = \frac{2}{2 . 2} = \frac{1}{2}$

Δηλαδή $\text{συν}\theta = \frac{1}{2}$

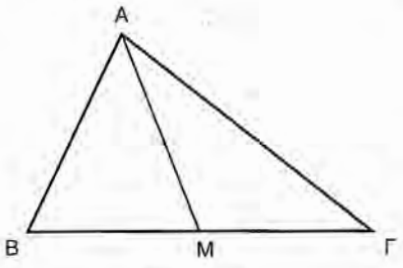
Αλλά $0° \leq \theta \leq 180°$. Άρα $\theta = 60°$

Γενικές εφαρμογές

1. Να δειχτεί ότι σε κάθε τρίγωνο ΑΒΓ ισχύει:

$(AB)^2 + (A\Gamma)^2 = 2\,(AM)^2 + 2\,(M\Gamma)^2$ όπου Μ είναι το μέσο της πλευράς ΒΓ.

Απόδειξη



(Σχ. 5/36)

Έχουμε:

$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AM} + \overrightarrow{MB} \Rightarrow$

$(\overrightarrow{AB})^2 = (\overrightarrow{AM})^2 + (\overrightarrow{MB})^2 + 2\,\overrightarrow{AM}\,.\,\overrightarrow{MB}$ (1)

$\overrightarrow{A\Gamma} = \overrightarrow{AM} + \overrightarrow{M\Gamma} \Rightarrow$

$(\overrightarrow{A\Gamma})^2 = (\overrightarrow{AM})^2 + (\overrightarrow{M\Gamma})^2 + 2\,(\overrightarrow{AM})\,(\overrightarrow{M\Gamma})$ (2)

Είναι $(\overrightarrow{AB})^2 = (AB)^2, \ldots\ldots, (\overrightarrow{M\Gamma})^2 = (M\Gamma)^2$,

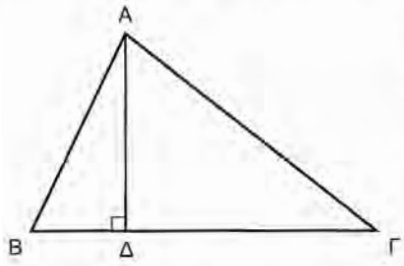
έτσι προσθέτοντας τις (1) και (2) παίρνουμε :

$$(AB)^2 + (A\Gamma)^2 = 2(AM)^2 + (MB)^2 + (M\Gamma)^2 + 2\,\overrightarrow{AM}\,.\,\overrightarrow{MB} + 2\,\overrightarrow{AM}\,.\,\overrightarrow{M\Gamma}$$
$$= 2\,(AM)^2 + (MB)^2 + (M\Gamma)^2 + 2\,\overrightarrow{AM}\,.\,(\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{M\Gamma})$$

Αλλά $(M\Gamma) = (MB)$ και $\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{M\Gamma} = \vec{0}$, άρα

$$(AB)^2 + (A\Gamma)^2 = 2\,(AM)^2 + 2\,(MB)^2.$$

2. Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ με Α(1, 3), Β(-1, 1) και Γ(5, 0). Να βρεθούν οι συντεταγμένες του ίχνους Δ του ύψους ΑΔ.



(Σχ. 5/37)

Λύση

Θέτουμε $\Delta = (x, y)$

Έχουμε : $A\Delta \perp B\Gamma \Leftrightarrow \overrightarrow{A\Delta}\,.\,\overrightarrow{B\Gamma} = 0$ (1)

Αλλά $\overrightarrow{A\Delta} = (x - 1, y - 3)$ και $\overrightarrow{B\Gamma}$ $(6, -1)$

οπότε η (1) γίνεται:

$6\,(x - 1) - 1\,(y - 3) = 0 \Leftrightarrow 6x - y = 3$ (2)

Τα σημεία Β, Δ, Γ είναι συνευθειακά άρα:

$$\begin{vmatrix} x & y & 1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 5 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow x + 5y - 5 + y = 0 \Leftrightarrow x + 6y = 5 \quad (3)$$

Λύοντας το σύστημα των εξισώσεων (2) και (3) βρίσκουμε

$$x = \frac{23}{37} \text{ και } y = \frac{27}{37}$$

3. Αν $\vec{\alpha} \perp \vec{\beta}$ και $|\vec{\alpha}| = |\vec{\beta}|$ να δειχτεί ότι τα διανύσματα $\vec{u} = \vec{\alpha} + \vec{\beta}$ και $\vec{v} = \vec{\alpha} - \vec{\beta}$ (i) είναι κάθετα και (ii) έχουν το ίδιο μήκος

Απόδειξη (i) $\vec{u} \cdot \vec{v} = (\vec{\alpha} + \vec{\beta}) \cdot (\vec{\alpha} - \vec{\beta}) = |\vec{\alpha}|^2 - |\vec{\beta}|^2 = 0 \Rightarrow \vec{u} \perp \vec{v}$

(ii) $|\vec{u}|^2 = |\vec{\alpha} + \vec{\beta}|^2 = (\vec{\alpha} + \vec{\beta})^2 = |\vec{\alpha}|^2 + |\vec{\beta}|^2 + 2\vec{\alpha} \cdot \vec{\beta}$

$= |\vec{\alpha}|^2 + |\vec{\beta}|^2$ (διότι $\vec{\alpha} \cdot \vec{\beta} = 0$ αφού $\vec{\alpha} \perp \vec{\beta}$)

$|\vec{v}|^2 = |\vec{\alpha} - \vec{\beta}|^2 = (\vec{\alpha} - \vec{\beta})^2 = |\vec{\alpha}|^2 + |\vec{\beta}|^2 - 2\vec{\alpha} \cdot \vec{\beta}$

$= |\vec{\alpha}|^2 + |\vec{\beta}|^2$

Άρα $|\vec{u}|^2 = |\vec{v}|^2$ οπότε $|\vec{u}| = |\vec{v}|$ (η περίπτωση $|\vec{u}| = -|\vec{v}|$ αποκλείεται αφού $|\vec{u}| \geq 0, |\vec{v}| \geq 0$)

4. Αν $|\vec{\alpha}| = 2, |\vec{\beta}| = 1$ και η γωνία των $\vec{\alpha}$ και $\vec{\beta}$ είναι 60°, να βρεθεί το συνημίτονο της γωνίας των $\vec{\alpha} + \vec{\beta}, \vec{\alpha} - \vec{\beta}$

Λύση

Ας είναι θ η γωνία των διανυσμάτων $\vec{\alpha} + \vec{\beta}, \vec{\alpha} - \vec{\beta}$

Έχουμε:

$$\text{συν}\theta = \frac{(\vec{\alpha} + \vec{\beta})(\vec{\alpha} - \vec{\beta})}{|\vec{\alpha} + \vec{\beta}||\vec{\alpha} - \vec{\beta}|} \quad (1)$$

$$(\vec{\alpha} + \vec{\beta}) \cdot (\vec{\alpha} - \vec{\beta}) = |\vec{\alpha}|^2 - |\vec{\beta}|^2 = 4 - 1 = 3 \quad (2)$$

$$|\vec{\alpha} + \vec{\beta}|^2 = (\vec{\alpha} + \vec{\beta})^2 = |\vec{\alpha}|^2 + |\vec{\beta}|^2 + 2 \cdot \vec{\alpha} \cdot \vec{\beta}$$

$$= 4 + 1 + 2 \cdot 2 \cdot 1 \cdot \text{συν}60° = 7$$

$$\Rightarrow |\vec{\alpha} + \vec{\beta}| = \sqrt{7} \quad (3)$$

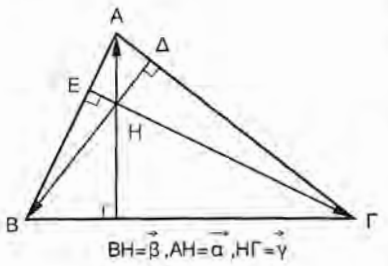
Με παρόμοιο τρόπο βρίσκουμε: $|\vec{\alpha} - \vec{\beta}| = \sqrt{3}$ (4)

Από τις (1), (2), (3) και (4) παίρνουμε: $\text{συν}\theta = \frac{3}{\sqrt{7} \cdot \sqrt{3}} = \frac{\sqrt{21}}{7}$

5) Να δειχτεί ότι τα ύψη τριγώνου ΑΒΓ περνούν από το ίδιο σημείο.

Απόδειξη

Ας είναι Η το σημείο τομής των υψών ΒΔ και ΓΕ. Για να δείξουμε το ζητούμενο αρκεί να δείξουμε ότι $\overrightarrow{HA} \cdot \overrightarrow{B\Gamma} = 0$



(Σχ. 5/38)

Παίρνουμε ως αρχή το Η και ας είναι $\overrightarrow{HA}=\vec{\alpha}$, $\overrightarrow{HB}=\vec{\beta}$, $\overrightarrow{H\Gamma}=\vec{\gamma}$ οι διανυσματικές ακτίνες των Α, Β, Γ ως προς αρχή το Η.

Έχουμε : $B\Delta \perp A\Gamma \Rightarrow \overrightarrow{HB}\,.\,\overrightarrow{A\Gamma}=0$

Αφού $\overrightarrow{A\Gamma}=\vec{\gamma}-\vec{\alpha}$ τότε $\vec{\beta}\,.\,(\vec{\gamma}-\vec{\alpha})=0$

$$\Rightarrow \vec{\beta}\,.\,\vec{\gamma}=\vec{\beta}\,.\,\vec{\alpha} \qquad (1)$$

(προσέξτε, η διαγραφή δεν επιτρέπεται).

Με παρόμοιο τρόπο, από τη $\Gamma E \perp AB$ παίρνουμε:

$\vec{\gamma}\,.\,\vec{\beta}=\vec{\gamma}\,.\,\vec{\alpha}$ (2)

Από τις (1) και (2) προκύπτει ότι:

$\vec{\beta}\,.\,\vec{\alpha}=\vec{\gamma}\,.\,\vec{\alpha} \Rightarrow \vec{\beta}\,.\,\vec{\alpha}-\vec{\gamma}\,.\,\vec{\alpha}=0 \Rightarrow (\vec{\beta}-\vec{\gamma})\,.\,\vec{\alpha}=0$

Αλλά $\vec{\beta}-\vec{\gamma}=\overrightarrow{\Gamma B}$, άρα $\overrightarrow{\Gamma B}\,.\,\overrightarrow{HA}=0$ οπότε :

ή $B\Gamma \perp HA$, δηλαδή το τρίτο ύψος περνά από το Η

ή $\overrightarrow{HA}=0$ δηλαδή $H \equiv A$ (το αρχικό τρίγωνο είναι ορθογώνιο)

Ασκήσεις 5. 3

(Όπου αναφέρεται σύστημα αξόνων τούτο είναι ορθοκανονικό)

1. Να βρείτε το $\vec{u}\,.\,\vec{v}$ στις περιπτώσεις:
   (α) $|\vec{u}|=2, |\vec{v}|=3, \theta=60°$ β) $|\vec{u}|=6, |\vec{v}|=5, \theta=150°$
   όπου θ είναι η γωνιά των διανυσμάτων $\vec{u}$ και $\vec{v}$

2. Να δείξετε ότι δεν ισχύει γενικά η ιδιότητα $\vec{\alpha}\,.\,(\vec{\beta}\,.\,\vec{\gamma})=(\vec{\alpha}\,.\,\vec{\beta})\,.\,\vec{\gamma}$
   (προσεταιριστική ιδιότητα)

3. Να γίνουν οι πράξεις:
   (α) $(3\vec{i}+5\vec{j})\,.\,(2\vec{i}-7\vec{j})$
   (β) $(2\vec{i}-3\vec{j})\,.\,(3\vec{i}+2\vec{j})$
   Τι συμπεραίνετε για τα διανύσματα $2\vec{i}-3\vec{j}$ και $3\vec{i}+2\vec{j}$;
   (γ) $(2\vec{i}-\frac{3}{2}\vec{j})^2$

4. Αν $|\vec{\alpha}|=1$ και $|\vec{\beta}|=2$ και τα διανύσματα $\vec{\alpha}, \vec{\beta}$ είναι κάθετα, να απλοποιηθούν οι εκφράσεις:
   (i) $(\vec{\alpha}-\vec{\beta})\,.\,\vec{\beta}$
   (ii) $(\vec{\alpha}+\vec{\beta})\,.\,\vec{\alpha}$
   (iii) $(\vec{\alpha}-\vec{\beta})\,.\,(2\vec{\alpha}+\vec{\beta})$
   (iv) $(4\vec{\alpha}+\vec{\beta})\,.\,(\vec{\alpha}-\vec{\beta})$
   (v) $(\vec{\alpha}+\vec{\beta})^2$

5. Αν $|\vec{\alpha}| = 1$, $|\vec{\beta}| = 2$ και $\vec{\alpha} \perp \vec{\beta}$ να βρείτε το μήκος του διανύσματος $\vec{\alpha} + \vec{\beta}$

6. Αν $\vec{\alpha} \perp \vec{\beta}$ και $|\vec{\alpha}| = |\vec{\beta}|$ να δείξετε ότι τα διανύσματα $\vec{u} = 2\vec{\alpha} + \vec{\beta}$ και $\vec{v} = \vec{\alpha} - 2\vec{\beta}$ είναι κάθετα και έχουν το ίδιο μήκος

7. Να αποδειχτεί ότι η γωνία ΑΓΒ, που ορίζεται από τα σημεία Α (3, -2), Β(-2, 3), Γ(0, 4) είναι ορθή.

8. Να δειχτεί ότι τα σημεία Α(7, 5), Β(2, 3), Γ(4, -2) και Δ(9, 0) είναι κορυφές ορθογωνίου παραλληλόγραμμου

9. Αν $\vec{u} = 3\vec{i} + 2\vec{j}$, $\vec{v} = \vec{i} - 3\vec{j}$ και $\vec{w} = 8\vec{i} + 10\vec{j}$ να βρεθεί η τιμή του λ έτσι ώστε το διάνυσμα $\vec{u} + \lambda\vec{v}$ να είναι κάθετο στο $\vec{w}$

10. Αν Α(x, 2), Β(3, 5), Γ (1, -3) να βρεθεί το x έτσι ώστε το τρίγωνο ΑΒΓ να είναι ορθογώνιο στο Β.

11. Να βρεθεί το συνημίτονο της γωνίας των διανυσμάτων $\vec{\alpha}$ (3, 4) και $\vec{\beta}$ (5, -12)

12. Να βρεθεί το x αν γνωρίζουμε ότι η γωνία των διανυσμάτων $\vec{\alpha}$ (x, 3) και $\vec{\beta}$ $(1, \sqrt{3})$ είναι 30°

13. Αν το ΑΒΓ είναι ορθογώνιο τρίγωνο $(\widehat{A} = 90°)$ να δειχτεί με τη βοήθεια διανυσμάτων ότι $(AB)^2 + (A\Gamma)^2 = (B\Gamma)^2$ (Πυθαγόρειο θεώρημα)

14. Να δειχτεί (διανυσματικά) ότι σε κάθε τρίγωνο ΑΒΓ ισχύει:
$(B\Gamma)^2 = (AB)^2 + (A\Gamma)^2 - 2(AB)(A\Gamma)\,\text{συν}A$ (Νόμος των συνημιτόνων)

15. Δίνονται τα σημεία Α(1, 1) και Β(4, 2). Να βρείτε τις συντεταγμένες σημείου Μ του άξονα χ' χ που είναι τέτοιο ώστε το τρίγωνο ΑΜΒ να είναι ορθογώνιο στο Μ.

16. Να δειχτεί ότι κάθε γωνία εγγεγραμμένη σε ημικύκλιο είναι ορθή.

17. Αν $|\vec{\alpha}| = 1, |\vec{\beta}| = \sqrt{2}$ και η γωνία των $\vec{\alpha}, \vec{\beta}$ είναι 45° να βρείτε τη γωνία των διανυσμάτων $\vec{\beta} - \vec{\alpha}, \vec{\beta}$

6 ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ

Από τις προηγούμενες τάξεις γνωρίζουμε τις πιο κάτω ταυτότητες:

$$\varepsilon\varphi\theta = \frac{\eta\mu\theta}{\sigma\upsilon\nu\theta}$$

$$\sigma\varphi\theta = \frac{\sigma\upsilon\nu\theta}{\eta\mu\theta}$$

$$\tau\varepsilon\mu\theta = \frac{1}{\sigma\upsilon\nu\theta}$$

$$\sigma\tau\varepsilon\mu\theta = \frac{1}{\eta\mu\theta}$$

$$\sigma\varphi\theta = \frac{1}{\varepsilon\varphi\theta}$$

$\eta\mu^2\theta + \sigma\upsilon\nu^2\theta = 1$, $\tau\varepsilon\mu^2\theta = 1 + \varepsilon\varphi^2\theta$, $\sigma\tau\varepsilon\mu^2\theta = 1 + \sigma\varphi^2\theta$

Σε τρίγωνο ΑΒΓ γνωρίζουμε τους τύπους:

$$\frac{\alpha}{\eta\mu A} = \frac{\beta}{\eta\mu B} = \frac{\gamma}{\eta\mu\Gamma} = 2R \quad \text{(Νόμος ημιτόνου)}$$

$$\alpha^2 = \beta^2 + \gamma^2 - 2\beta\gamma\sigma\upsilon\nu A \quad \text{(Νόμος συνημιτόνου)}$$

$$E = \frac{1}{2}\alpha\,\beta\,\eta\mu\Gamma \quad \text{(E = εμβαδό τριγώνου)}$$

Γνωρίζουμε επίσης τις σχέσεις:

$\eta\mu(180° - \theta) = \eta\mu\theta$
$\sigma\upsilon\nu(180° - \theta) = -\sigma\upsilon\nu\theta$
$\varepsilon\varphi(180° - \theta) = -\varepsilon\varphi\theta$

$\eta\mu(180° + \theta) = -\eta\mu\theta$
$\sigma\upsilon\nu(180° + \theta) = -\sigma\upsilon\nu\theta$
$\varepsilon\varphi(180° + \theta) = \varepsilon\varphi\theta$

$\eta\mu(360° - \theta) = -\eta\mu\theta$
κ.λ.π.

$\eta\mu(360° + \theta) = \eta\mu\theta$
κ.λ.π.

$\eta\mu(90° + \theta) = \sigma\upsilon\nu\theta$
κ.λ.π.

$\eta\mu(270° - \theta) = -\sigma\upsilon\nu\theta$
κ.λ.π.

Ασκήσεις 6.1

Να αποδειχτούν οι ταυτότητες

1. $(1 - \sigma\upsilon\nu\theta)(1 + \tau\epsilon\mu\theta) = \eta\mu\theta\epsilon\varphi\theta$

2. $\dfrac{\sigma\upsilon\nu\theta}{1 - \epsilon\varphi\theta} + \dfrac{\eta\mu\theta}{1 - \sigma\varphi\theta} = \eta\mu\theta + \sigma\upsilon\nu\theta$

3. $\dfrac{\eta\mu\theta}{1 + \sigma\upsilon\nu\theta} + \dfrac{1 + \sigma\upsilon\nu\theta}{\eta\mu\theta} = 2\sigma\tau\epsilon\mu\theta$

4. $\epsilon\varphi x - \dfrac{\sigma\upsilon\nu x}{1 - \eta\mu x} = -\tau\epsilon\mu x$

5. $\dfrac{\sigma\tau\epsilon\mu x - \eta\mu x}{\tau\epsilon\mu x - \sigma\upsilon\nu x} = \sigma\varphi^3 x$

Να απαλειφθεί το θ στις σχέσεις

6. $\eta\mu\theta = x$, $\sigma\upsilon\nu\theta = y$

7. $x = 3\eta\mu\theta$, $y = 2\sigma\upsilon\nu\theta$

8. $x = 1 + \eta\mu 2\theta$, $y = 2 + \sigma\upsilon\nu 2\theta$

9. $x = 2\tau\epsilon\mu\theta$, $y = \epsilon\varphi\theta$

10. Να αποδειχτεί ότι

$$\frac{\eta\mu(180° - \omega)\,\sigma\upsilon\nu(270° + \omega) - \epsilon\varphi(90° + \omega)\,\eta\mu(90° - \omega)\,\eta\mu\omega}{\sigma\upsilon\nu(360° - \omega)} = \tau\epsilon\mu\omega$$

11. Να υπολογιστεί η αριθμητική τιμή της παράστασης

$$\frac{\eta\mu 210°\,\sigma\upsilon\nu 315°}{\epsilon\varphi 225°\,\sigma\upsilon\nu(-60°)\,\eta\mu 135°}$$

12. Αν $\eta\mu\theta = -\dfrac{3}{5}$ και $180° < \theta < 270°$ να υπολογιστεί η τιμή της παράστασης

$\sigma\varphi(180° + \theta) + \eta\mu(90° + \theta) - \eta\mu(-\theta)$

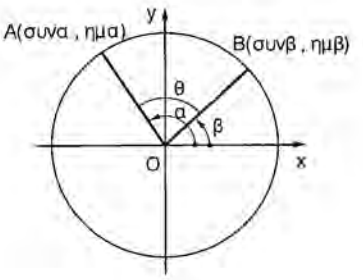
13. Σε ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ ($\hat{A} = 90°$) δίνονται $\gamma = 10\text{cm}$ και $\alpha = 15\text{cm}$. Να υπολογιστούν οι γωνίες του τριγώνου, η πλευρά β και το εμβαδό του.

14. Σε τρίγωνο ΑΒΓ δίνονται $\hat{A} = 30°$, $\hat{B} = 120°$ και η πλευρά $\alpha = 4\text{cm}$. Να υπολογιστούν οι πλευρές β και γ καθώς και το εμβαδό του τριγώνου ΑΒΓ.

15. Σε τρίγωνο ΑΒΓ δίνονται $\alpha = 1\text{cm}$, $\beta = \sqrt{3}\text{cm}$ και $\hat{A} = 30°$. Να βρεθεί η πλευρά γ και η γωνιά Β.

1. Τριγωνομετρικοί αριθμοί αθροίσματος και διαφοράς δυο γωνιών

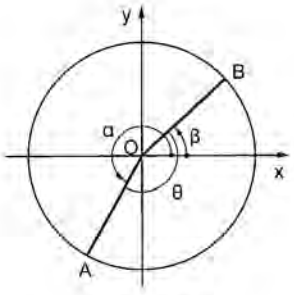
1. 1 Υπολογισμός του συν (α - θ)



(Σχ 6/1)

Από τον ορισμό του εσωτερικού γινομένου δυο διανυσμάτων ξέρουμε ότι:
$\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = |\overrightarrow{OA}| \cdot |\overrightarrow{OB}| \cdot \text{συν}\theta$ (ι) όπου θ είναι η μη κυρτή γωνία των $\overrightarrow{OA}$ και $\overrightarrow{OB}$
Επειδή συν (α - β) = συνθ (δες σημείωση πιο κάτω), τότε από την (ι) παίρνουμε:

$$\text{συν}(\alpha - \beta) = \frac{\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB}}{|\overrightarrow{OA}|\,|\overrightarrow{OB}|} \quad (\text{ιι})$$



(Σχ 6/2)

Ξέρουμε από το διανυσματικό λογισμό ότι:
Αν x_1, y_1, και x_2, y_2 είναι οι συντεταγμένες των διανυσμάτων $\overrightarrow{OA}$ και $\overrightarrow{OB}$ αντίστοιχα τότε,

$$\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = x_1 x_2 + y_1 y_2$$

Επειδή $x_1 = \text{συνα}$, $y_1 = \text{ημα}$, $x_2 = \text{συνβ}$, $y_2 = \text{ημβ}$
$|\overrightarrow{OA}| = 1$ και $|\overrightarrow{OB}| = 1$ από την (ιι) παίρνουμε:

$$\boxed{\textbf{συν (α - β) = συνασυνβ + ημαημβ}} \quad (1)$$

Σημείωση: Γενικά ισχύει $\alpha - \beta = 360°k \pm \theta \;\; k \in Z$.
Π.χ. στο (σχ. 6/1) έχουμε $\alpha - \beta = \theta$ και στο (σχ. 6/2) $\alpha - \beta = 360° - \theta$.
Άρα συν (α - β) = συν (360°k ± θ) = συνθ.

1. 2 Υπολογισμός του συν (α + θ)

Έχουμε συν (α + β) = συν [α - (-β)]
= συνα συν (-β) + ημαημ (-β)
= συνασυνβ - ημαημβ,

δηλαδή

$$\boxed{\textbf{συν (α + β) = συνασυνβ - ημαημβ}} \quad (2)$$

1. 3 Υπολογισμός του ημ (α - θ)

Έχουμε ημ (α- β) = συν [90° - (α - β)]
= συν [(90° - α) + β]
= συν (90° - α) συνβ - ημ(90° - α) ημβ
= ημασυνβ - συναημβ,

δηλαδή

$$\boxed{\textbf{ημ (α - β) = ημασυνβ - συναημβ}} \quad (3)$$

1. 4 Υπολογισμός του ημ (α + θ)

Έχουμε ημ (α + β) =ημ [α - (-β)]
= ημασυν (-β) - συναημ (-β)
= ημασυνβ + συναημβ,

δηλαδή $\boxed{\textbf{ημ (α + β) = ημασυνβ + συναημβ}}$ (4)

1. 5 Υπολογισμός της εφ (α + θ) και της εφ (α - θ)

Έχουμε $\text{εφ}(\alpha+\beta)=\frac{\text{ημ}(\alpha+\beta)}{\text{συν}(\alpha+\beta)}$

$$=\frac{\text{ημα συνβ + συνα ημβ}}{\text{συνα συνβ - ημα ημβ}}$$

$$=\frac{\frac{\text{ημα συνβ}}{\text{συνα συνβ}}+\frac{\text{συνα ημβ}}{\text{συνα συνβ}}}{\frac{\text{συνα συνβ}}{\text{συνα συνβ}}-\frac{\text{ημα ημβ}}{\text{συνα συνβ}}}$$

(Διαιρέσαμε αριθμητή και παρονομαστή με το συνα συνβ)

$$=\frac{\text{εφα + εφβ}}{1-\text{εφα εφβ}}$$

δηλαδή $\boxed{\textbf{εφ (α + β)} = \frac{\textbf{εφα + εφβ}}{\textbf{1 - εφα εφβ}}}$ (5)

Αν εργαστούμε με παρόμοιο τρόπο, βρίσκουμε:

$\boxed{\textbf{εφ (α - β)} = \frac{\textbf{εφα - εφβ}}{\textbf{1 + εφα εφβ}}}$ (6)

1. 6 Για την σφ (α + θ) και τη σφ (α - θ) αποδεικνύεται ότι :

$\boxed{\textbf{σφ (α + β)} = \frac{\textbf{σφα σφβ - 1}}{\textbf{σφα + σφβ}}}$ (7)

$\boxed{\textbf{σφ (α - β)} = \frac{\textbf{σφα σφβ + 1}}{\textbf{σφβ - σφα}}}$ (8)

Οι αποδείξεις των (7) και (8) να γίνουν από τους μαθητές.

Εφαρμογές

1. Να υπολογιστούν τα συν15°, εφ105°

Λύση

(α) Έχουμε $\text{συν}15° = \text{συν}(45° - 30°) = \text{συν}45° \text{συν}30° + \text{ημ}45° \text{ημ}30°$

$$= \frac{\sqrt{2}}{2}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}\frac{1}{2} = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$$

(β) Έχουμε $\text{εφ}105° = \text{εφ}(60° + 45°) = \dfrac{\text{εφ}60° + \text{εφ}45°}{1 - \text{εφ}60°\,\text{εφ}45°}$

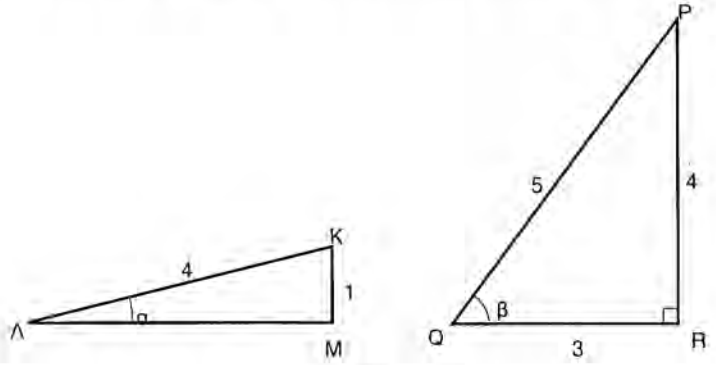
$$= \frac{\sqrt{3}+1}{1-\sqrt{3}}$$

2. Αν $\text{ημ}\alpha = \frac{1}{4}$, $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$ και $\text{συν}\beta = \frac{3}{5}$, $0 < \beta < \frac{\pi}{2}$, να υπολογιστεί το $\text{ημ}(\alpha + \beta)$

Λύση

Έχουμε $\text{ημ}(\alpha + \beta) = \text{ημ}\alpha\,\text{συν}\beta + \text{ημ}\beta\,\text{συν}\alpha$ (1)

Υπολογίζουμε το συνα και το ημβ χρησιμοποιώντας τα τρίγωνα ΚΛΜ και PQ



(Σχ. 6/3)

$\Lambda M = \sqrt{16 - 1} = \sqrt{15}$ $\qquad$ $PR = \sqrt{25 - 9} = 4$

$\text{συνα} = \dfrac{\Lambda M}{K\Lambda} = \dfrac{\sqrt{15}}{4}$ $\qquad$ $\text{ημβ} = \dfrac{PR}{PQ} = \dfrac{4}{5}$

Επειδή η $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$

$\Rightarrow \quad \text{συνα} = -\dfrac{\sqrt{15}}{4}$

Για τον υπολογισμό του συνα και του ημβ μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και την ταυτότητα $\text{ημ}^2\theta + \text{συν}^2\theta = 1$

οπότε η (1) γίνεται: $\eta\mu(\alpha+\beta)=\frac{1}{4}\cdot\frac{3}{5}+\frac{4}{5}\cdot\left(-\frac{\sqrt{15}}{4}\right)$

$$=\frac{3-4\sqrt{15}}{20}$$

3. Αν εφα = 2 να βρεθεί η εφ (45° - α)

Λύση

Έχουμε $\varepsilon\varphi(45°-\alpha)=\frac{\varepsilon\varphi 45°-\varepsilon\varphi\alpha}{1+\varepsilon\varphi 45°\,\varepsilon\varphi\alpha}=\frac{1-\varepsilon\varphi\alpha}{1+\varepsilon\varphi\alpha}$

$$=\frac{1-2}{1+2}=-\frac{1}{3}$$

4. Να αποδειχτεί η ταυτότητα $\eta\mu(\alpha+\beta)\,\eta\mu(\alpha-\beta)=\eta\mu^2\alpha-\eta\mu^2\beta$

Απόδειξη

Έχουμε $\eta\mu(\alpha+\beta)\,\eta\mu(\alpha-\beta)=(\eta\mu\alpha\,\sigma\upsilon\nu\beta+\eta\mu\beta\sigma\upsilon\nu\alpha)(\eta\mu\alpha\sigma\upsilon\nu\beta-\eta\mu\beta\sigma\upsilon\nu\alpha)$

$=\eta\mu^2\alpha\,\sigma\upsilon\nu^2\beta-\eta\mu^2\beta\sigma\upsilon\nu^2\alpha$

$=\eta\mu^2\alpha(1-\eta\mu^2\beta)-\eta\mu^2\beta\,(1-\eta\mu^2\alpha)$

$=\eta\mu^2\alpha-\eta\mu^2\alpha\,\eta\mu^2\beta+-\eta\mu^2\beta+\eta\mu^2\beta\eta\mu^2\alpha$

$=\eta\mu^2\alpha-\eta\mu^2\beta$

5. Να αποδειχτεί η ταυτότητα:

$$\mathbf{A=\frac{\eta\mu(\alpha-\beta)}{\eta\mu\alpha\,\eta\mu\beta}+\frac{\eta\mu(\beta-\gamma)}{\eta\mu\beta\,\eta\mu\gamma}+\frac{\eta\mu(\gamma-\alpha)}{\eta\mu\gamma\,\eta\mu\alpha}=0}$$

Απόδειξη

Παρατηρούμε ότι το δεύτερο και το τρίτο κλάσμα προκύπτουν από το προηγούμενό τους με κυκλική εναλλαγή των γραμμάτων, δηλαδή αντικαθιστώντας το α με το β, το β με το γ, και το γ με το α. Σ' αυτές τις περιπτώσεις μπορούμε να εργαστούμε ως εξής:

Παίρνουμε το πρώτο κλάσμα και το απλοποιούμε:

$$\frac{\eta\mu(\alpha-\beta)}{\eta\mu\alpha\,\eta\mu\beta}=\frac{\eta\mu\alpha\,\sigma\upsilon\nu\beta-\eta\mu\beta\,\sigma\upsilon\nu\alpha}{\eta\mu\alpha\,\eta\mu\beta}=\frac{\eta\mu\alpha\,\sigma\upsilon\nu\beta}{\eta\mu\alpha\,\eta\mu\beta}-\frac{\eta\mu\beta\,\sigma\upsilon\nu\alpha}{\eta\mu\alpha\,\eta\mu\beta}$$

$$=\sigma\varphi\beta-\sigma\varphi\alpha$$

Με κυκλική εναλλαγή των γραμμάτων παίρνουμε:

$\frac{\eta\mu(\beta-\gamma)}{\eta\mu\beta\,\eta\mu\gamma} = \sigma\varphi\gamma - \sigma\varphi\beta$ και $\frac{\eta\mu(\gamma-\alpha)}{\eta\mu\gamma\,\eta\mu\alpha} = \sigma\varphi\alpha - \sigma\varphi\gamma$ οπότε :

$A = \sigma\varphi\beta - \sigma\varphi\alpha + \sigma\varphi\gamma - \sigma\varphi\beta + \sigma\varphi\alpha - \sigma\varphi\gamma = 0$

6. Αν $A + B + \Gamma = 180^\circ$, να αποδειχτεί ότι:
$\varepsilon\varphi A + \varepsilon\varphi B + \varepsilon\varphi\Gamma = \varepsilon\varphi A\,\varepsilon\varphi B\varepsilon\varphi\Gamma$

Απόδειξη

Η σχέση $A + B + \Gamma = 180^\circ$ γράφεται
$A + B = 180^\circ - \Gamma$
$\Rightarrow \varepsilon\varphi(A + B) = \varepsilon\varphi(180^\circ - \Gamma)$
$\Rightarrow \frac{\varepsilon\varphi A + \varepsilon\varphi B}{1 - \varepsilon\varphi A\,\varepsilon\varphi B} = -\varepsilon\varphi\Gamma$
$\Rightarrow \varepsilon\varphi A + \varepsilon\varphi B = -\varepsilon\varphi\Gamma + \varepsilon\varphi A\,\varepsilon\varphi B\,\varepsilon\varphi\Gamma$
$\Rightarrow \varepsilon\varphi A + \varepsilon\varphi B + \varepsilon\varphi\Gamma = \varepsilon\varphi A\,\varepsilon\varphi B\,\varepsilon\varphi\Gamma$

7. Να αποδειχτεί ότι σε κάθε τρίγωνο ΑΒΓ ισχύει:
$\beta\sigma\upsilon\nu\Gamma + \gamma\sigma\upsilon\nu B = \alpha$

Απόδειξη

Έχουμε $\beta\sigma\upsilon\nu\Gamma + \gamma\sigma\upsilon\nu B = 2R\eta\mu B\sigma\upsilon\nu\Gamma + 2R\eta\mu\Gamma\sigma\upsilon\nu B$
$= 2R(\eta\mu B\sigma\upsilon\nu\Gamma + \eta\mu\Gamma\sigma\upsilon\nu B)$
$= 2R\eta\mu(B + \Gamma) = 2R\eta\mu A = \alpha$
[Είναι $\eta\mu(B + \Gamma) = \eta\mu(180^\circ - A) = \eta\mu A$]

Ασκήσεις 6.2

1. Να βρεθούν οι τριγωνομετρικοί αριθμοί των 15° και 105°

2. Να υπολογιστεί το $\sigma\upsilon\nu\left(\frac{\pi}{3} + \alpha\right)$ αν $\eta\mu\alpha = \frac{\sqrt{3}}{3}$ και $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$

3. Να υπολογιστεί η τιμή της παράστασης:
$\eta\mu(\alpha + \beta) + \eta\mu(\alpha - \beta)$, αν $\eta\mu\alpha = 0{,}4$ και $\sigma\upsilon\nu\beta = 0{,}7$

4. Αν $\sigma\varphi\beta = x$ και $\varepsilon\varphi\alpha = y$, να εκφραστεί σε συνάρτηση των x και y η παράσταση:
(α) $\varepsilon\varphi(\alpha + \beta)$ (β) $\varepsilon\varphi(\alpha - \beta)$

Να υπολογιστούν οι τιμές των παραστάσεων:

5. $\sigma\upsilon\nu 27^\circ \sigma\upsilon\nu 63^\circ - \eta\mu 63^\circ \eta\mu 27^\circ$

6. $\eta\mu(\alpha - 14^\circ)\sigma\upsilon\nu(46^\circ + \alpha) - \eta\mu(46^\circ + \alpha)\sigma\upsilon\nu(\alpha - 14^\circ)$

7. $\dfrac{\varepsilon\varphi 28^\circ + \varepsilon\varphi 17^\circ}{1 - \varepsilon\varphi 28^\circ \varepsilon\varphi 17^\circ}$

8. $\eta\mu(50^\circ - \omega)\sigma\upsilon\nu(\omega - 20^\circ) - \eta\mu(20^\circ - \omega)\sigma\upsilon\nu(50^\circ - \omega)$

9. $\sigma\upsilon\nu 33^\circ \sigma\upsilon\nu 12^\circ - \sigma\upsilon\nu 57^\circ \eta\mu 12^\circ$

Να αποδειχτούν οι ταυτότητες:

10. $\dfrac{\eta\mu(\alpha - \beta)}{\eta\mu\alpha\,\eta\mu\beta} = \sigma\varphi\beta - \sigma\varphi\alpha$

11. $\dfrac{2\eta\mu(\alpha + \beta)}{\sigma\upsilon\nu(\alpha + \beta) + \sigma\upsilon\nu(\alpha - \beta)} = \varepsilon\varphi\alpha + \varepsilon\varphi\beta$

12. $\varepsilon\varphi(45^\circ - \omega) = \dfrac{\sigma\upsilon\nu\omega - \eta\mu\omega}{\sigma\upsilon\nu\omega + \eta\mu\omega}$

13. $\dfrac{\varepsilon\varphi^2 2\alpha - \varepsilon\varphi^2\alpha}{1 - \varepsilon\varphi^2 2\alpha\varepsilon\varphi^2\alpha} = \varepsilon\varphi 3\alpha\,\varepsilon\varphi\alpha$

14. $\dfrac{\eta\mu\theta}{\tau\varepsilon\mu 2\theta} + \dfrac{\sigma\upsilon\nu\theta}{\sigma\tau\varepsilon\mu 2\theta} = \eta\mu 3\theta$

15. $\varepsilon\varphi(\alpha + \beta)\varepsilon\varphi(\alpha - \beta) = \dfrac{\varepsilon\varphi^2\alpha - \varepsilon\varphi^2\beta}{1 - \varepsilon\varphi^2\alpha\varepsilon\varphi^2\beta}$

16. Να υπολογιστεί η $\varepsilon\varphi\beta$, αν $\alpha - \beta = 45^\circ$ και $\varepsilon\varphi\alpha = 3$

17. Να αποδειχτεί ότι $\sigma\upsilon\nu x + \sigma\upsilon\nu(120^\circ + x) + \sigma\upsilon\nu(240^\circ + x) = 0$

18. Να αποδειχτεί ότι $\sigma\upsilon\nu(\alpha + \beta)\eta\mu(\alpha - \beta) = \eta\mu\alpha\,\sigma\upsilon\nu\alpha - \eta\mu\beta\,\sigma\upsilon\nu\beta$

19. Να αποδειχτεί ότι $(\sigma\upsilon\nu x - \eta\mu x)\varepsilon\varphi\left(\dfrac{\pi}{4} + x\right) = \sigma\upsilon\nu x + \eta\mu x$

2. Τριγωνομετρικοί αριθμοί του διπλάσιου μιας γωνίας

Θα εκφράσουμε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς γωνίας 2α σε συνάρτηση με τους τριγωνομετρικούς αριθμούς της γωνίας α.

2.1 Υπολογισμός του ημ2α

Στο γνωστό μας τύπο $\eta\mu(\alpha+\beta) = \eta\mu\alpha\,\sigma\upsilon\nu\beta + \eta\mu\beta\,\sigma\upsilon\nu\alpha$ αν θέσουμε $\beta = \alpha$, παίρνουμε:

$$\eta\mu(\alpha+\alpha) = \eta\mu\alpha\,\sigma\upsilon\nu\alpha + \eta\mu\alpha\,\sigma\upsilon\nu\alpha$$

ή $$\boxed{\eta\mu 2\alpha = 2\eta\mu\alpha\,\sigma\upsilon\nu\alpha} \quad (1)$$

2.2 Υπολογισμός του συν2α

Στον τύπο $\sigma\upsilon\nu(\alpha+\beta) = \sigma\upsilon\nu\alpha\,\sigma\upsilon\nu\beta - \eta\mu\alpha\eta\mu\beta$ θέτουμε $\beta = \alpha$ και παίρνουμε:

$$\sigma\upsilon\nu(\alpha+\alpha) = \sigma\upsilon\nu\alpha\,\sigma\upsilon\nu\alpha - \eta\mu\alpha\eta\mu\alpha \text{ ή}$$
$$\sigma\upsilon\nu 2\alpha = \sigma\upsilon\nu^2\alpha - \eta\mu^2\alpha$$

Αν θέλουμε να εκφράσουμε το συν2α σε συνάρτηση με το ημα μόνο, αντικαθιστούμε το $\sigma\upsilon\nu^2\alpha$ με το $1 - \eta\mu^2\alpha$ και παίρνουμε:

$$\sigma\upsilon\nu 2\alpha = 1 - \eta\mu^2\alpha - \eta\mu^2\alpha$$
$$= 1 - 2\eta\mu^2\alpha$$

Αν θέλουμε να εκφράσουμε το συν2α σε συνάρτηση με το συνα μόνο, αντικαθιστούμε το $\eta\mu^2\alpha$ με $1 - \sigma\upsilon\nu^2\alpha$ και παίρνουμε: $\sigma\upsilon\nu 2\alpha = 2\sigma\upsilon\nu^2\alpha - 1$

δηλαδή
$$\boxed{\begin{aligned}\sigma\upsilon\nu 2\alpha &= \sigma\upsilon\nu^2\alpha - \eta\mu^2\alpha \\ &= 1 - 2\eta\mu^2\alpha \\ &= 2\sigma\upsilon\nu^2\alpha - 1\end{aligned}} \quad (2)$$

2.3 Υπολογισμός της εφ2α και της σφ2α

Στον τύπο $\varepsilon\varphi(\alpha+\beta) \dfrac{\varepsilon\varphi\alpha + \varepsilon\varphi\beta}{1 - \varepsilon\varphi\alpha\,\varepsilon\varphi\beta}$ θέτουμε $\beta = \alpha$ και παίρνουμε:

$$\boxed{\varepsilon\varphi 2\alpha = \frac{2\varepsilon\varphi\alpha}{1 - \varepsilon\varphi^2\alpha}} \quad (3)$$

Με παρόμοιο τρόπο από τον τύπο της σφ (α + β) βρίσκουμε:

$$\boxed{\sigma\varphi 2\alpha = \frac{\sigma\varphi^2\alpha - 1}{2\sigma\varphi\alpha}} \qquad (4)$$

Εφαρμογές

1. Αν $\eta\mu\alpha = \frac{1}{5}$ και $90^\circ < \alpha < 180^\circ$, να υπολογιστούν τα συν2α και ημ2α

Λύση

Έχουμε $\sigma\upsilon\nu 2\alpha = 1 - 2\eta\mu^2\alpha = 1 - 2\left(\frac{1}{5}\right)^2 = \frac{23}{25}$

Είναι $\eta\mu 2\alpha = 2\eta\mu\alpha \cdot \sigma\upsilon\nu\alpha$

Αλλά $\sigma\upsilon\nu\alpha = -\sqrt{1 - \left(\frac{1}{5}\right)^2} = -\frac{\sqrt{24}}{5} = -\frac{2\sqrt{6}}{5}$ οπότε:

$$\eta\mu 2\alpha = 2 \cdot \frac{1}{5} \cdot \frac{\left(-2\sqrt{6}\right)}{5} = -\frac{4\sqrt{6}}{25}$$

2. Να υπολογιστεί η τιμή της παράστασης $A = \frac{\varepsilon\varphi 15^\circ}{1 - \varepsilon\varphi^2 15^\circ}$

Λύση

Έχουμε $A = \frac{2\varepsilon\varphi 15^\circ}{2\left(1 - \varepsilon\varphi^2 15^\circ\right)} = \frac{1}{2}\varepsilon\varphi\left(2 \cdot 15^\circ\right) = \frac{1}{2}\varepsilon\varphi 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{6}$

3. Να εκφραστούν οι τριγωνομετρικοί αριθμοί της γωνίας α σε συνάρτηση με τους τριγωνομετρικούς αριθμούς της γωνίας $\frac{\alpha}{2}$

Λύση

Στους γνωστούς μας τύπους της 2 αν θέσουμε όπου α το $\frac{\alpha}{2}$ παίρνουμε:

$$\eta\mu\alpha = 2\eta\mu\frac{\alpha}{2}\sigma\upsilon\nu\frac{\alpha}{2} \qquad \varepsilon\varphi\alpha = \frac{2\varepsilon\varphi\frac{\alpha}{2}}{1 - \varepsilon\varphi^2\frac{\alpha}{2}}$$

$$\sigma\upsilon\nu\alpha = \sigma\upsilon\nu^2\frac{\alpha}{2} - \eta\mu^2\frac{\alpha}{2} \qquad \sigma\varphi\alpha = \frac{\sigma\varphi^2\frac{\alpha}{2} - 1}{2\sigma\varphi\frac{\alpha}{2}}$$

$$= 1 - 2\eta\mu^2\frac{\alpha}{2}$$

$$= 2\sigma\upsilon\nu^2\frac{\alpha}{2} - 1$$

4. Να αποδειχτεί ότι $συν^4 4α - ημ^4 4α = συν8α$

Απόδειξη

$$συν^4 4α - ημ^4 4α = (συν^2 4α - ημ^2 4α)(συν^2 4α + ημ^2 4α)$$
$$= (συν8α) \cdot 1 = συν8α$$

5. Να αποδειχτεί ότι $\frac{ημ2α}{1 + συν2α} = εφα$

Απόδειξη

Από τους τρεις τύπους που δίνουν το συν2α καταλληλότερος σ' αυτήν την περίπτωση είναι ο $συν2α = 2συν^2 α - 1$.

Έτσι έχουμε: $\frac{ημ2α}{1 + συν2α} = \frac{2ημα\,συνα}{1 + 2συν^2 α - 1} = \frac{2ημασυνα}{2συν^2 α} = εφα$

6. Αν $εφα = 3εφβ$, να δειχτεί ότι: $εφ(α - β) = \frac{ημ2β}{1 + 2ημ^2 β}$

Απόδειξη

$$εφ(α - β) = \frac{εφα - εφβ}{1 + εφα\,εφβ} = \frac{3εφβ - εφβ}{1 + 3εφβ\,εφβ}$$
$$= \frac{2εφβ}{1 + 3εφ^2 β} = \frac{\frac{2ημβ}{συνβ}}{1 + \frac{3ημ^2 β}{συν^2 β}}$$
$$= \frac{2ημβ\,συνβ}{συν^2 β + 3ημ^2 β} = \frac{ημ2β}{1 + 2ημ^2 β}$$

3. Τριγωνομετρικοί αριθμοί της γωνίας 2α σε συνάρτηση με την εφα

Έχουμε $\eta\mu 2\alpha = 2\eta\mu\alpha\,\sigma\upsilon\nu\alpha$

$$= 2\frac{\eta\mu\alpha}{\sigma\upsilon\nu\alpha}\sigma\upsilon\nu^2\alpha$$

$$= 2\varepsilon\varphi\alpha\frac{1}{\tau\varepsilon\mu^2\alpha}$$

$$= \frac{2\varepsilon\varphi\alpha}{1+\varepsilon\varphi^2\alpha}$$

δηλαδή $\boxed{\eta\mu 2\alpha = \dfrac{2\varepsilon\varphi\alpha}{1+\varepsilon\varphi^2\alpha}}$ (1)

Έχουμε $\sigma\upsilon\nu 2\alpha = 2\sigma\upsilon\nu^2\alpha - 1$

$$= \frac{2}{\tau\varepsilon\mu^2\alpha} - 1$$

$$= \frac{2}{1+\varepsilon\varphi^2\alpha} - 1$$

$$= \frac{1-\varepsilon\varphi^2\alpha}{1+\varepsilon\varphi^2\alpha}$$

δηλαδή $\boxed{\sigma\upsilon\nu 2\alpha = \dfrac{1-\varepsilon\varphi^2\alpha}{1+\varepsilon\varphi^2\alpha}}$ (2)

Διαιρώντας κατά μέλη τους τύπους (1) και (2) παίρνουμε:

$$\boxed{\varepsilon\varphi 2\alpha = \frac{2\varepsilon\varphi\alpha}{1-\varepsilon\varphi^2\alpha}} \quad (3)$$

Τον τύπο (3) τον έχουμε βρεί και στην 2.3

Για την σφ2α έχουμε:

$\sigma\varphi 2\alpha = \dfrac{1}{\varepsilon\varphi 2\alpha} = \dfrac{1-\varepsilon\varphi^2\alpha}{2\varepsilon\varphi\alpha}$, δηλαδή $\boxed{\sigma\varphi 2\alpha = \dfrac{1-\varepsilon\varphi^2\alpha}{2\varepsilon\varphi\alpha}}$ (4)

Οι μαθητές να γράψουν τους τύπους που εκφράζουν τους τριγωνομετρικούς αριθμούς της γωνίας α σε συνάρτηση με την εφ $\dfrac{\alpha}{2}$

Εφαρμογή

Να αποδειχτεί ότι ημ2α - συν2αεφα = εφα

Απόδειξη

Έχουμε $\eta\mu 2\alpha - \sigma\upsilon\nu 2\alpha \, \varepsilon\varphi\alpha = \frac{2\varepsilon\varphi\alpha}{1+\varepsilon\varphi^2\alpha} - \frac{1-\varepsilon\varphi^2\alpha}{1+\varepsilon\varphi^2\alpha} \cdot \varepsilon\varphi\alpha$

$= \frac{2\varepsilon\varphi\alpha - \varepsilon\varphi\alpha + \varepsilon\varphi^3\alpha}{1+\varepsilon\varphi^2\alpha}$

$= \frac{\varepsilon\varphi\alpha + \varepsilon\varphi^3\alpha}{1+\varepsilon\varphi^2\alpha} = \frac{\varepsilon\varphi\alpha(1+\varepsilon\varphi^2\alpha)}{1+\varepsilon\varphi^2\alpha} = \varepsilon\varphi\alpha$

4. Τριγωνομετρικοί αριθμοί του τριπλάσιου γωνίας

Θα εκφράσουμε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς της γωνίας 3α σε συνάρτηση με τους τριγωνομετρικούς αριθμούς της γωνίας α.

4. 1 Έκφραση του ημ3α σε συνάρτηση με το ημα

Έχουμε $\eta\mu 3\alpha = \eta\mu(2\alpha + \alpha)$

$= \eta\mu 2\alpha\sigma\upsilon\nu\alpha + \eta\mu\alpha\sigma\upsilon\nu 2\alpha$

$= 2\eta\mu\alpha\sigma\upsilon\nu^2\alpha + \eta\mu\alpha(1 - 2\eta\mu^2\alpha)$

$= 2\eta\mu\alpha(1 - \eta\mu^2\alpha) + \eta\mu\alpha - 2\eta\mu^3\alpha$

$= 2\eta\mu\alpha - 2\eta\mu^3\alpha + \eta\mu\alpha - 2\eta\mu^3\alpha$

$= 3\eta\mu\alpha - 4\eta\mu^3\alpha$

δηλαδή $\boxed{\eta\mu 3\alpha = 3\eta\mu\alpha - 4\eta\mu^3\alpha}$

4. 2 Έκφραση του συν3α σε συνάρτηση με το συνα

Αν εργαστούμε με παρόμοιο τρόπο, βρίσκουμε

$$\boxed{\sigma\upsilon\nu 3\alpha = 4\sigma\upsilon\nu^3\alpha - 3\sigma\upsilon\nu\alpha}$$

4. 3 Έκφραση της εφ3α σε συνάρτηση με την εφα και της σφ3α σε συνάρτηση με τη σφα.

Οι μαθητές να αποδείξουν ότι:

$$\varepsilon\varphi 3\alpha = \frac{3\varepsilon\varphi\alpha - \varepsilon\varphi^3\alpha}{1 - 3\varepsilon\varphi^2\alpha}$$

$$\sigma\varphi 3\alpha = \frac{\sigma\varphi^3\alpha - 3\sigma\varphi\alpha}{3\sigma\varphi^2\alpha - 1}$$

5. Έκφραση των τριγωνομετρικών αριθμών γωνίας α σε συνάρτηση με το συν2α.

Από τον τύπο $συν2α = 1 - 2ημ^2α$ αν λύσουμε ως προς $ημ^2α$, βρίσκουμε:

$$\mathbf{ημ^2α = \frac{1 - συν2α}{2}} \quad (1), \quad \text{οπότε } \mathbf{ημα = \pm \sqrt{\frac{1 - συν2α}{2}}}$$

Επίσης από τον τύπο $συν2α = 2συν^2 α - 1$ αν λύσουμε ως προς συνα, βρίσκουμε:

$$\mathbf{συν^2α = \frac{1 + συν2α}{2}} \quad (2), \quad \text{οπότε } \mathbf{συνα = \pm \sqrt{\frac{1 + συν2α}{2}}}$$

Διαιρώντας τις (1) και (2) παίρνουμε:

$$\mathbf{εφ^2α = \frac{1 - συν2α}{1 + συν2α}} \quad (3), \quad \text{οπότε } \mathbf{εφα = \pm \sqrt{\frac{1 - συν2α}{1 + συν2α}}}$$

Στους τύπους με τα ριζικά παίρνουμε το πρόσημο + ή το - σύμφωνα με το τεταρτημόριο στο οποίο ανήκει η πλευρά της γωνίας α.

Οι μαθητές να γράψουν τους τύπους που εκφράζουν τους τριγωνομετρικούς αριθμούς της γωνίας $\frac{α}{2}$ σε συνάρτηση με το συνα.

Εφαρμογές

1. Να υπολογιστεί το ημ22°30'

Λύση

Έχουμε $ημ^2 22°30' = \frac{1 - συν45°}{2} = \frac{1 - \frac{\sqrt{2}}{2}}{2} = \frac{2 - \sqrt{2}}{4}$

Άρα $ημ22° 30' = \frac{\sqrt{2 - \sqrt{2}}}{2}$

2. Να αποδειχτεί ότι $\mathbf{ημ^4θ + συν^4θ = \frac{3 + συν4θ}{4}}$

Απόδειξη

Έχουμε $ημ^4θ + συν^4θ = (ημ^2θ)^2 + (συν^2θ)^2$

$$= \left(\frac{1 - \sigma\upsilon\nu 2\theta}{2}\right)^2 + \left(\frac{1 + \sigma\upsilon\nu 2\theta}{2}\right)^2$$

$$= \frac{1 + \sigma\upsilon\nu^2 2\theta - 2\sigma\upsilon\nu 2\theta + 1 + \sigma\upsilon\nu^2 2\theta + 2\sigma\upsilon\nu 2\theta}{4}$$

$$= \frac{2 + 2\sigma\upsilon\nu^2 2\theta}{4} = \frac{2 + 1 + \sigma\upsilon\nu 4\theta}{4}$$

$$= \frac{3 + \sigma\upsilon\nu 4\theta}{4}$$

Παρατήρηση: Οι τύποι της 5. είναι χρήσιμοι στις περιπτώσεις που θέλουμε να υποβιβάσουμε τον εκθέτη τριγωνομετρικών αριθμών.

Ασκήσεις 6. 3

1. Αν $\sigma\upsilon\nu\theta = -\frac{1}{3}$ και $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$, να υπολογιστούν τα $\eta\mu 2\theta$ και $\varepsilon\varphi 2\theta$.

2. Αν $3\sigma\upsilon\nu^2 x + 5\sigma\upsilon\nu x - 2 = 0$ και $\eta\mu x > 0$, να βρεθούν τα $\eta\mu 2x$ και $\sigma\upsilon\nu 2x$.

Να αποδειχτούν οι ταυτότητες:

3. $\frac{\eta\mu 2x}{1 - \sigma\upsilon\nu 2x} = \sigma\varphi x$

4. $\frac{1 + \sigma\upsilon\nu 2x}{1 - \sigma\upsilon\nu 2x} = \sigma\varphi^2 x$

5. $\frac{\sigma\varphi^2 \alpha - 1}{\sigma\varphi^2 \alpha + 1} = \sigma\upsilon\nu 2\alpha$

6. $\frac{\eta\mu 8\theta}{\eta\mu\theta} = 8\sigma\upsilon\nu 4\theta\, \sigma\upsilon\nu 2\theta\, \sigma\upsilon\nu\theta$

7. $\frac{\tau\varepsilon\mu x}{2\sigma\upsilon\nu x - \tau\varepsilon\mu x} = \tau\varepsilon\mu 2x$

8. $\frac{1 - \varepsilon\varphi x}{1 + \varepsilon\varphi x} = \frac{1 - \eta\mu 2x}{\sigma\upsilon\nu 2x}$

9. $\frac{\eta\mu 3\alpha}{\eta\mu\alpha} - \frac{\sigma\upsilon\nu 3\alpha}{\sigma\upsilon\nu\alpha} = 2$

10. Αν $\varepsilon\varphi\alpha = \frac{1 - \sigma\upsilon\nu\beta}{\eta\mu\beta}$, να δειχτεί ότι $\varepsilon\varphi 2\alpha = \varepsilon\varphi\beta$

Να αποδειχτεί ότι

11. $\varepsilon\varphi\left(\frac{\pi}{4} + \alpha\right) - \varepsilon\varphi\left(\frac{\pi}{4} - \alpha\right) = 2\varepsilon\varphi 2\alpha$

Να αποδειχτούν οι ταυτότητες

12. $\frac{\eta\mu 2\alpha}{1+\sigma\upsilon\nu 2\alpha}\cdot\frac{\sigma\upsilon\nu\alpha}{1+\sigma\upsilon\nu\alpha}=\varepsilon\varphi\frac{\alpha}{2}$

13. $\frac{1+\sigma\upsilon\nu 4\alpha+\sigma\upsilon\nu 2\alpha}{\eta\mu 4\alpha+\eta\mu 2\alpha}=\sigma\varphi 2\alpha$

14. $\frac{1+\eta\mu 2\theta-\sigma\upsilon\nu 2\theta}{1+\eta\mu 2\theta+\sigma\upsilon\nu 2\theta}=\varepsilon\varphi\theta$

15. $\frac{4\sigma\varphi\alpha\left(\sigma\varphi^2\alpha-1\right)}{\left(1+\sigma\varphi^2\alpha\right)^2}=\eta\mu 4\alpha$

16. $(\sigma\upsilon\nu\alpha+\sigma\upsilon\nu\beta)^2+(\eta\mu\alpha-\eta\mu\beta)^2=4\sigma\upsilon\nu^2\frac{\alpha+\beta}{2}$

17. $(\sigma\upsilon\nu\alpha-\sigma\upsilon\nu\beta)^2+(\eta\mu\alpha-\eta\mu\beta)^2=4\eta\mu^2\frac{\alpha-\beta}{2}$

18. Αν $2\eta\mu 2\theta+\sigma\upsilon\nu 2\theta=2$, να βρεθεί η $\varepsilon\varphi\theta$

Να αποδειχτούν οι ταυτότητες

19. $\sigma\varphi\alpha-\sigma\varphi 2\alpha=\frac{1}{\eta\mu 2\alpha}$

20. $1+\varepsilon\varphi\alpha\,\varepsilon\varphi 2\alpha=\frac{1}{\sigma\upsilon\nu 2\alpha}$

21. $\varepsilon\varphi(45^\circ+\alpha)+\sigma\varphi(45^\circ+\alpha)=2\tau\varepsilon\mu 2\alpha$

22. $\frac{\eta\mu 3\alpha+\eta\mu^3\alpha}{\sigma\upsilon\nu^3\alpha-\sigma\upsilon\nu 3\alpha}=\sigma\varphi\alpha$

23. $4\eta\mu^3\alpha\,\sigma\upsilon\nu 3\alpha+4\sigma\upsilon\nu^3\alpha\,\eta\mu 3\alpha=3\eta\mu 4\alpha$

24. Αν $\sigma\upsilon\nu 2x=\alpha$ και $90^\circ<x<180^\circ$, να υπολογιστεί η $\varepsilon\varphi x$

Ασκήσεις για επανάληψη 6.4

1. Να υπολογίσετε το $\eta\mu 2\alpha$ και $\sigma\upsilon\nu 2\alpha$ αν $\varepsilon\varphi\alpha = \frac{16}{63}$ και $0° < \alpha < 90°$

2. Χωρίς χρήση υπολογιστικής μηχανής ή πινάκων να υπολογίσετε το $\eta\mu 165°$ και $\sigma\upsilon\nu 165°$.

Να αποδείξετε τις πιο κάτω ταυτότητες:

3. $\frac{\eta\mu 2\theta}{1 + \sigma\upsilon\nu 2\theta} = \varepsilon\varphi\theta$

4. $\frac{\eta\mu\theta + \eta\mu 2\theta}{1 + \sigma\upsilon\nu\theta + \sigma\upsilon\nu 2\theta} = \varepsilon\varphi\theta$

5. $\frac{\eta\mu 6x}{\eta\mu 2x} - \frac{\sigma\upsilon\nu 6x}{\sigma\upsilon\nu 2x} = 2$

6. $\frac{\eta\mu\alpha - \sigma\upsilon\nu\alpha + 1}{\eta\mu\alpha + \sigma\upsilon\nu\alpha + 1} = \varepsilon\varphi\frac{\alpha}{2}$

7. $\frac{1 - \sigma\upsilon\nu 2x}{\varepsilon\varphi x} = \eta\mu 2x$

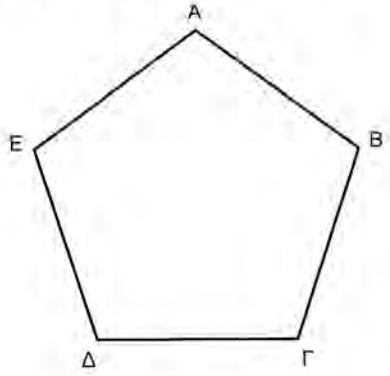
8. $\frac{\eta\mu 4\alpha}{1 + \sigma\upsilon\nu 4\alpha} \cdot \frac{\sigma\upsilon\nu 2\alpha}{1 + \sigma\upsilon\nu 2\alpha} = \varepsilon\varphi\alpha$

7 ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΠΟΛΥΓΩΝΑ - ΚΥΚΛΟΣ

1. Κανονικά πολύγωνα

Ορισμοί

(α) Ένα πολύγωνο λέγεται κανονικό, αν έχει όλες του τις πλευρές ίσες και όλες του τις γωνίες ίσες.

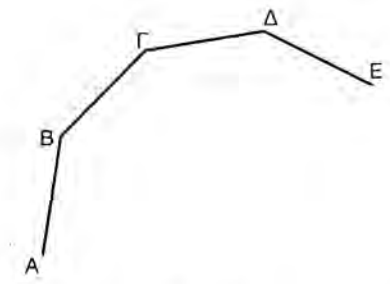


(Σχ. 7/1)

Για παράδειγμα,
αν $AB = B\Gamma = \Gamma\Delta = \Delta E = EA$ και
$\hat{A} = \hat{B} = \hat{\Gamma} = \hat{\Delta} = \hat{E}$
τότε το ΑΒΓΔΕ είναι κανονικό πεντάγωνο.

Από τα ήδη γνωστά μας σχήματα το τετράγωνο και το ισόπλευρο τρίγωνο είναι κανονικά.

(β) Μια **πολυγωνική γραμμή** λέγεται **κανονική**, αν όλα τα ευθύγραμμα τμήματα της είναι ίσα και όλες οι γωνίες που σχηματίζονται από αυτά είναι ίσες.



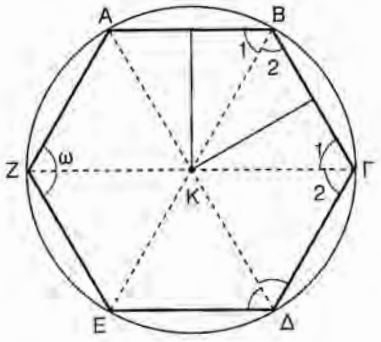
(Σχ. 7/2)

δηλαδή,
αν $AB = B\Gamma = \Gamma\Delta = \Delta E$ και
$\hat{B} = \hat{\Gamma} = \hat{\Delta}$
τότε η πολυγωνική γραμμή ΑΒΓΔΕ είναι κανονική.

Στα κανονικά πολύγωνα ισχύει το εξής βασικό θεώρημα:

Κάθε κανονικό πολύγωνο είναι (α) εγγράψιμο και (β) περιγράψιμο σε κύκλο.

Απόδειξη



(Σχ. 7/3)

(α) Για να είναι το ΑΒΓΔΕ εγγράψιμο σε κύκλο, αρκεί να δείξουμε ότι υπάρχει σημείο Κ που να απέχει εξίσου από όλες τις κορυφές.

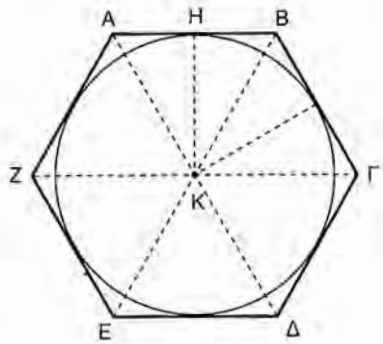
Φέρουμε τις μεσοκάθετες των πλευρών ΑΒ και ΒΓ και ας είναι Κ το σημείο τομής τους. Είναι φανερό ότι ΚΑ = ΚΒ = ΚΓ.

Θα δείξουμε ότι ΚΔ = ΚΓ:

Τα τρίγωνα ΑΚΒ και ΒΚΓ είναι ίσα, διότι έχουν τις πλευρές τους μια προς μια ίσες. Άρα $\widehat{B}_1 = \widehat{\Gamma}_1$ (1). Αλλά το ΒΚΓ είναι ισοσκελές άρα $\widehat{\Gamma}_1 = \widehat{B}_2$ (2). Από τις (1) και (2) παίρνουμε ότι $\widehat{B}_1 = \widehat{B}_2 = \frac{\widehat{\omega}}{2}$, όπου $\widehat{\omega}$ η γωνία του πολύγωνου. Άρα και $\widehat{\Gamma}_1 = \frac{\widehat{\omega}}{2}$, οπότε και $\widehat{\Gamma}_2 = \frac{\widehat{\omega}}{2}$. Έτσι τα τρίγωνα ΚΒΓ και ΚΓΔ είναι ίσα, διότι έχουν δύο πλευρές ίσες και την περιεχόμενη γωνία ίση, οπότε ΚΔ = ΚΓ. Με παρόμοιο τρόπο αποδεικνύεται ότι ΚΖ = ΚΕ = ΚΔ.

Άρα το σημείο Κ απέχει εξίσου από όλες τις κορυφές του πολύγωνου ΑΒΓΔΕΖ, δηλαδή το κανονικό πολύγωνο είναι εγγράψιμο σε κύκλο κέντρου Κ και ακτίνας ΚΑ.

Ο κύκλος (Κ, ΚΑ) λέγεται περιγεγραμμένος στο πολύγωνο.

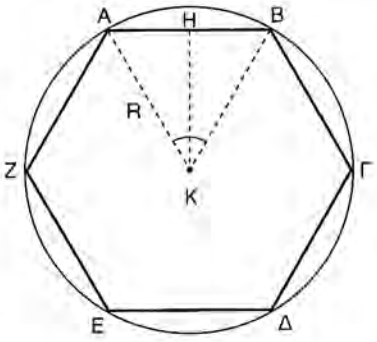


(Σχ. 7/4)

(β) Για να είναι το ΑΒΓΔΕΖ περιγράψιμο σε κύκλο, αρκεί να δείξουμε ότι υπάρχει σημείο που να απέχει εξίσου από τις πλευρές του.

Αν Κ είναι το κέντρο του περιγεγραμμένου κύκλου, τα τρίγωνα ΚΑΒ, ΚΒΓ, ..., ΚΖΑ είναι ίσα ισοσκελή τρίγωνα, άρα τα ύψη τους είναι ίσα, δηλαδή το Κ απέχει εξίσου από τις πλευρές του πολύγωνου. Έτσι το κανονικό πολύγωνο ΑΒΓΔΕΖ είναι περιγράψιμο σε κύκλο με κέντρο Κ και ακτίνα ΚΗ.

1.1 Στοιχεία κανονικού πολύγωνου



(Σχ. 7/5)

Το κοινό κέντρο Κ των δύο κύκλων που ο ένας είναι εγγεγραμμένος και ο άλλος περιγεγραμμένος στο κανονικό πολύγωνο λέγεται κέντρο του κανονικού πολύγωνου.
Η ακτίνα R του περιγεγραμμένου κύκλου λέγεται **ακτίνα** του κανονικού πολύγωνου και συμβολίζεται με R.
Η απόσταση του κέντρου Κ από μια πλευρά του πολύγωνου λέγεται **απόστημα** του κανονικού πολύγωνου. Το απόστημα είναι κάθετο στο μέσο της αντίστοιχης πλευράς και ισούται με την ακτίνα ρ του εγγεγραμμένου κύκλου.

Η γωνία που σχηματίζουν δύο ακτίνες που καταλήγουν στα άκρα μιας πλευράς λέγεται **κεντρική γωνία** του κανονικού πολύγωνου.

Για τα στοιχεία ενός κανονικού ν-γωνου εγγεγραμμένου σε κύκλο (Κ, R) και ενός κανονικού ν-γωνου περιγεγραμμένου στον ίδιο κύκλο θα χρησιμοποιούμε τους πιο κάτω συμβολισμούς.

	Εγγεγραμένο	Περιγεγραμμένο
μήκος πλευράς	λ_ν	λ'_ν
απόστημα	α_ν	α'_ν
Περίμετρος	Π_ν	Π'_ν
Εμβαδό	E_ν	E'_ν

1. 2 Υπολογισμός της γωνίας και της κεντρικής γωνίας κανονικού πολύγωνου.

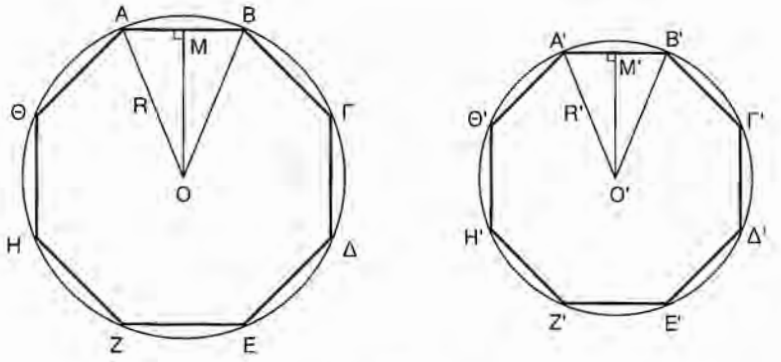
Όπως είναι γνωστό, το άθροισμα των γωνιών ενός ν-γωνου είναι 2ν - 4 ορθές. Επειδή οι γωνιές ενός κανονικού ν-γωνου είναι ίσες μεταξύ τους, τότε η καθεμιά θα ισούται με: $\boxed{\frac{2\nu - 4}{\nu} \text{ ορθές}}$

Σε κάθε κανονικό ν-γωνο μπορούν να σχηματιστούν ν κεντρικές γωνιές. Επειδή οι γωνιές αυτές είναι ίσες μεταξύ τους και το άθροισμα τους είναι 4 ορθές τότε η καθεμιά ισούται με $\frac{4}{\nu}$ ορθές

Δηλαδή: $\boxed{\text{κεντρική γωνία ν-γωνου} = \frac{4}{\nu} \text{ ορθές.}}$

1. 3 Ομοιότητα στα κανονικά πολύγωνα

Θεώρημα: Δύο κανονικά πολύγωνα που έχουν το ίδιο πλήθος πλευρών είναι όμοια. Ο λόγος ομοιότητάς τους είναι ίσος με το λόγο των ακτίνων και με το λόγο των αποστημάτων τους.



(Σχ. 7/6)

Απόδειξη

Για να αποδείξουμε ότι είναι όμοια δύο πολύγωνα, αρκεί να δείξουμε ότι έχουν τις γωνίες τους μια προς μια ίσες και τις ομόλογες πλευρές τους ανάλογες.

Έχουμε $\widehat{A} = \widehat{A'}, \widehat{B} = \widehat{B'}, ..., \widehat{\Theta} = \widehat{\Theta'}$, διότι καθεμιά από αυτές ισούται με $\frac{2\nu - 4}{\nu}$ ορθές (1. 2)

Επίσης $\frac{AB}{A'B'} = \frac{B\Gamma}{B'\Gamma'} = ... = \frac{\Theta A}{\Theta' A'}$ (διότι $AB = B\Gamma = ... = \Theta A$ και $A'B' = B'\Gamma' = ...\Theta' A'$)

Τα τρίγωνα AOB και A' O' B' είναι όμοια (διότι έχουν μια γωνία ίση και τις πλευρές που την περιέχουν ανάλογες), άρα $\frac{AB}{A'B'} = \frac{OA}{O'A'} = \lambda$, δηλαδή ο λόγος δύο αντίστοιχων πλευρών ισούται με το λόγο ομοιότητας των πολυγώνων.

Τα τρίγωνα AOM και A' O' M' είναι όμοια (γιατί;) άρα $\frac{OM}{O'M'} = \frac{OA}{O'A'} = \lambda$

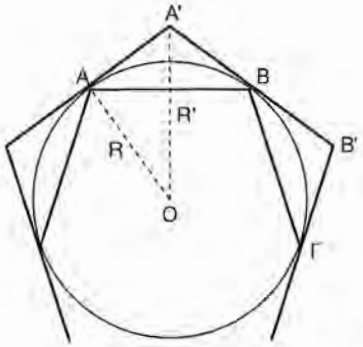
δηλαδή ο λόγος των αντιστοίχων αποστημάτων ισούται με το λόγο ομοιότητας των πολυγώνων.

Εφαρμογή

Δίνεται κύκλος ακτίνας R και εγγεγραμμένο και περιγεγραμμένο σ' αυτόν

κανονικό ν-γωνο. Να εκφραστούν σε συνάρτηση με την ακτίνα R, το απόστημα α_ν και το εμβαδό E_ν του εγγεγραμμένου ν-γωνου τα αντίστοιχα στοιχεία R', α'_ν και E'_ν του περιγεγραμμένου ν-γώνου.

Λύση



(Σχ. 7/7)

Είναι φανερό ότι $\alpha'_\nu = OA = R$
Από το προηγούμενο θεώρημα

έχουμε

$$\frac{R'}{R} = \frac{\alpha'_\nu}{\alpha_\nu}. \text{ Αλλά } \alpha'_\nu = R$$

$$\text{οπότε } R' = \frac{R^2}{\alpha_\nu}$$

Τα κανονικά ν-γωνα είναι όμοια άρα

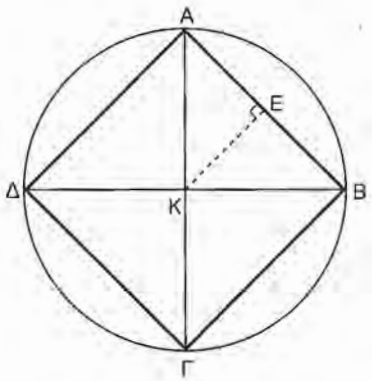
$$\frac{E_\nu}{E'_\nu} = \lambda^2, \text{ δηλαδή } \frac{E_\nu}{E'_\nu} = \left(\frac{\alpha_\nu}{\alpha'_\nu}\right)^2, \text{ άρα } E'_\nu = \left(\frac{\alpha'_\nu}{\alpha_\nu}\right)^2 . E_\nu$$

Αλλά $\alpha'_\nu = R$, έτσι $E'_\nu = \left(\frac{R}{\alpha_\nu}\right)^2 . E_\nu$.

2. Εγγραφή σε κύκλο τετραγώνου, κανονικού εξάγωνου και ισόπλευρου τριγώνου.

Στην παράγραφο αυτή εκτός από την εγγραφή των πιο πάνω κανονικών πολύγωνων σε κύκλο (K, R), θα υπολογίσουμε και τα στοχεία τους: απόστημα, πλευρά, περίμετρο, εμβαδό σε συνάρτηση με το R.

2. 1 Εγγραφή τετραγώνου σε κύκλο



(Σχ. 7/8)

Για να εγγράψουμε τετράγωνο σε κύκλο (K, R) αρκεί να χωρίσουμε τον κύκλο σε τέσσερα ίσα τόξα.
Φέρουμε δυο κάθετες διαμέτρους. Έτσι ο κύκλος χωρίζεται σε τέσσερα ίσα τόξα. Το τετράπλευρο ΑΒΓΔ είναι τετράγωνο.
Από το ορθογώνιο τρίγωνο ΑΚΒ έχουμε:

$$(AB)^2 = (KA)^2 + (KB)^2 = 2R^2$$

Άρα $(AB) = R\sqrt{2}$, δηλαδή $\boxed{\lambda_4 = R\sqrt{2}}$

οπότε : $\boxed{\Pi_4 = 4\sqrt{2}\,R}$

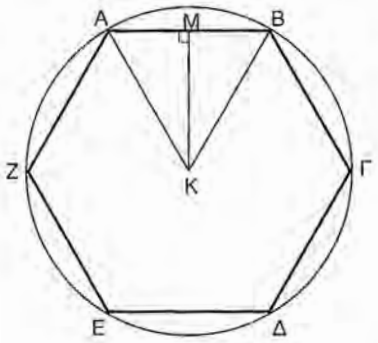
Το απόστημα ΚΕ είναι διάμεσος του ορθογώνιου τριγώνου ΑΚΒ (γιατί;), άρα είναι ίσο με το μισό της υποτείνουσας.

Έτσι $\boxed{\alpha_4 = \frac{R\sqrt{2}}{2}}$

Για το εμβαδό E_4 έχουμε:

$E_4 = (AB)^2 = (R\sqrt{2})^2 = 2R^2$, δηλαδή $E_4 = 2R^2$

2. 2 Εγγραφή κανονικού εξάγωνου σε κύκλο.



(Σχ. 7/9)

Για να εγγράψουμε κανονικό εξάγωνο σε κύκλο (Κ, R), αρκεί να χωρίσουμε τον κύκλο σε έξι ίσα τόξα.
Ας υποθέσουμε ότι τα σημεία Α, Β, ..., Ζ χωρίζουν τον κύκλο σε έξι ίσα τόξα.

Το τόξο ΑΒ θα έχει μέτρο $\frac{360°}{6} = 60°$ οπότε

και η επίκεντρη γωνία ΑΚΒ θα έχει μέτρο 60°.
Έτσι το ισοσκελές τρίγωνο ΑΚΒ θα είναι και ισόπλευρο. Άρα $AB = R$.

Από τα πιο πάνω φαίνεται πως για να ορίσουμε τα σημεία Α, Β, ..., Ζ, αρκεί να πάρουμε στον κύκλο (Κ, R) διαδοχικές χορδές ίσες με R.
Υπολογίζουμε τα στοιχεία του κανονικού εξάγωνου σε συνάρτηση με το R:
Από την εγγραφή του κανονικού εξάγωνου σε κύκλο (Κ, R) προκύπτει ότι

$\boxed{\lambda_6 = R}$ οπότε $\boxed{\Pi_6 = 6.R}$

Από το ορθογώνιο τρίγωνο ΜΚΑ (σχ.7/9) έχουμε:

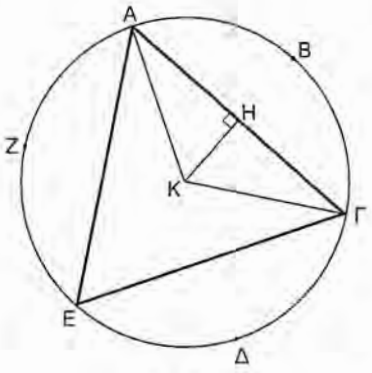
$(KM) = (AK) \cdot \text{συν}30° = R \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}$, δηλαδή $\alpha_6 = \frac{R\sqrt{3}}{2}$

Για το εμβαδό E_6 έχουμε:

$E_6 = 6(AKB) = 6 \cdot \frac{1}{2}(AB) \cdot (KM) = 6 \cdot \frac{1}{2} \cdot R \cdot \frac{R\sqrt{3}}{2}$, δηλαδή

$\boxed{E_6 = \frac{3R^2\sqrt{3}}{2}}$

2. 3 Εγγραφή ισόπλευρου τριγώνου σε κύκλο



(Σχ. 7/10)

Χωρίζουμε τον κύκλο σε έξι ίσα τόξα AB, BΓ, ..., ZA.
Φέρουμε τις χορδές AΓ, ΓE και EA. Είναι φανερό ότι τα τόξα ABΓ, ΓΔE και EZA είναι ίσα, άρα το AΓE είναι ισόπλευρο.

Στο ορθογώνιο τρίγωνο AHK η γωνία $A\hat{K}H$ είναι ίση με 60° (διότι η κεντρική γωνία $A\hat{K}\Gamma$ του ισόπλευρου τριγώνου είναι 120°).

Έτσι:

$(AH) = (KA) \cdot \eta\mu 60° = R \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}$. Αλλά $(A\Gamma) = 2\,(AH)$, οπότε

$(A\Gamma) = 2 \cdot R\frac{\sqrt{3}}{2} = R\sqrt{3}$ δηλαδή $\boxed{\lambda_3 = R\sqrt{3}}$ και $\boxed{\Pi_3 = 3R\sqrt{3}}$

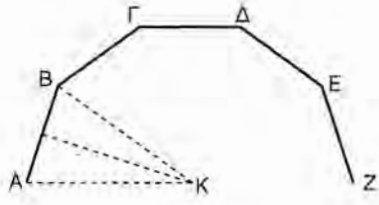
Για το απόστημα α_3 έχουμε:
$\alpha_3 = (KH) = (KA) \cdot \sigma\upsilon\nu 60° = R \cdot \frac{1}{2} = \frac{R}{2}$ δηλαδή $\boxed{\alpha_3 = \frac{R}{2}}$
Για το εμβαδό E_3 έχουμε:

$$E_3 = 3 \cdot (AK\Gamma) = 3 \cdot \frac{1}{2}(A\Gamma) \cdot (KH) = 3 \cdot \frac{1}{2} \cdot R\sqrt{3} \cdot \frac{R}{2} = \frac{3R^2\sqrt{3}}{4},$$

δηλαδή $\boxed{E_3 = \frac{3 \cdot R^2\sqrt{3}}{4}}$

Εφαρμογές

1. Να αποδειχτεί ότι το εμβαδό ενός κανονικού πολύγωνου είναι ίσο με το ημιγινόμενο της περιμέτρου του επί το απόστημα.



(Σχ. 7/11)

Απόδειξη

Το κανονικό ν-γωνο ABΓΔEZ ... μπορεί να χωριστεί σε ν ίσα τρίγωνα τα οποία έχουν κορυφή το κέντρο και βάσεις τις πλευρές του πολύγωνου.

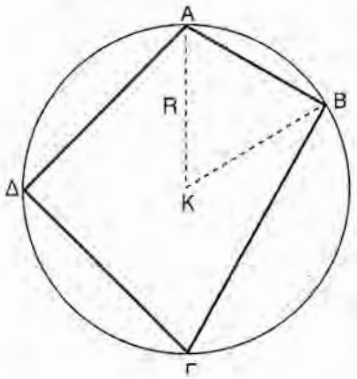
Άρα $E_\nu = \nu \cdot (KAB) = \nu \cdot \frac{1}{2} \cdot \lambda_\nu \cdot \alpha_\nu =$

$$= \frac{1}{2}\Pi_\nu \cdot \alpha_\nu$$

δηλαδή $\boxed{E_\nu = \frac{1}{2} \cdot \Pi_\nu \cdot \alpha_\nu}$

2. Δίνεται κύκλος (Κ, R) και τετράπλευρο ΑΒΓΔ εγγεγραμμένο στον κύκλο τέτοιο ώστε $(AB) = R$, $(B\Gamma) = R\sqrt{3}$ και $(\Gamma\Delta) = R\sqrt{2}$

Να βρεθεί σε συνάρτηση με το R το μήκος της πλευράς ΑΔ.



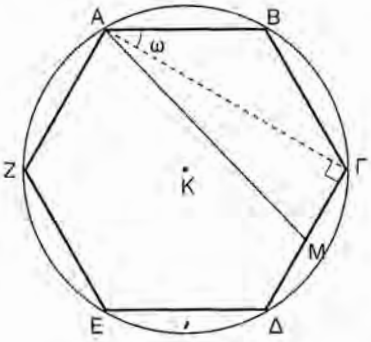
(Σχ. 7/12)

Λύση

Επειδή (ΑΒ) = R, τότε η ΑΒ είναι ίση με την πλευρά κανονικού εξάγωνου εγγεγραμμένου στον κύκλο, άρα (ΑΒ) = 60°.
Επειδή οι πλευρές ΒΓ και ΓΔ είναι αντίστοιχα ίσες με τις πλευρές εγγεγραμμένου ισόπλευρου τριγώνου και τετραγώνου, θα είναι (ΒΓ) = 120° και (ΓΔ) = 90° .
Άρα (ΑΔ) = 360° - (60° + 120° + 90°) = 90° ,οπότε η ΑΔ θα είναι ίση με πλευρά εγγεγραμμένου τετραγώνου, δηλαδή

$$(A\Delta) = R\sqrt{2}$$

3. Δίνεται κανονικό εξάγωνο ΑΒΓΔΕΖ εγγεγραμμένο σε κύκλο (Κ, R). Αν Μ είναι το μέσο της πλευράς ΓΔ, να βρεθεί σε συνάρτηση με το R το εμβαδό του τετραπλεύρου ΑΒΓΜ.



(Σχ. 7/13)

Λύση

Έχουμε (ΑΒΓΜ) = (ΑΒΓ) + (ΑΓΜ) (1)
Στο τρίγωνο ΑΒΓ είναι:
(ΑΒ) = R (πλευρά κανονικού εξάγωνου)

$(A\Gamma) = R\sqrt{3}$ (πλευρά ισόπλευρου τριγώνου)

και $\widehat{\omega} = 30°$ (εγγεγραμμένη που αντιστοιχεί σε τόξο 60°).

Για το εμβαδό του τριγώνου ΑΒΓ έχουμε:

$$(AB\Gamma) = \frac{1}{2} \cdot (AB) \cdot (A\Gamma) \cdot \eta\mu\omega = \frac{1}{2} R \cdot R\sqrt{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{R^2\sqrt{3}}{4} \qquad (2)$$

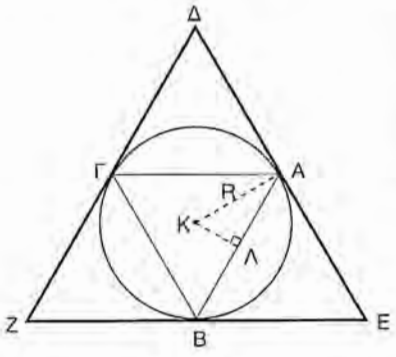
Το τρίγωνο ΑΓΜ είναι ορθογώνιο, διότι η γωνία ΑΓΜ είναι ίση με 90° ως εγγεγραμμένη που αντιστοιχεί σε τόξο 180°. Άρα

$$(A\Gamma M) = \frac{1}{2} \cdot (A\Gamma) \cdot (\Gamma M) = \frac{1}{2} \cdot R\sqrt{3} \cdot \frac{R}{2} = \frac{R^2\sqrt{3}}{4} \qquad (3)$$

Από τις (1), (2) και (3) παίρνουμε:

$$(\text{ABΓM}) = \frac{R^2\sqrt{3}}{4} + \frac{R^2\sqrt{3}}{4} = \frac{R^2\sqrt{3}}{2}$$

4. Να περιγραφεί σε κύκλο (K, R) ισόπλευρο τρίγωνο και να υπολογιστούν η πλευρά λ'_3 και το εμβαδό E'_3 σε συνάρτηση με το R.



(Σχ. 7/14)

Λύση

Χωρίζουμε τον κύκλο (K, R) σε τρία ίσα τόξα και στα σημεία χωρισμού A, B και Γ φέρουμε εφαπτομένες οι οποίες ορίζουν το ισόπλευρο τρίγωνο ΔEZ.

Από το θεώρημα της 1. 3 έχουμε:

$\frac{\lambda'_3}{\lambda_3} = \frac{\alpha'_3}{\alpha_3}$ οπότε

$\lambda'_3 = \frac{\alpha'_3}{\alpha_3} \cdot \lambda_3$. Αλλά $\lambda_3 = R\sqrt{3}$, $\alpha'_3 = (KA) = R$ και $\alpha_3 = \frac{R}{2}$

Άρα $\lambda'_3 = \frac{R}{\frac{R}{2}} \cdot R\sqrt{3} = 2R\sqrt{3}$.

Για τον υπολογισμό του εμβαδού ισόπλευρου τριγώνου πλευράς α μπορούμε να χρησιμοποιούμε και τον τύπο:

$$E = \frac{\alpha^2\sqrt{3}}{4}$$

Έτσι : $E'_3 = \frac{(\alpha'_3)^2\sqrt{3}}{4} = \frac{(2R\sqrt{3})^2\sqrt{3}}{4} = 3R^2\sqrt{3}$

Ασκήσεις 7. 1

1. Αν το ΑΒΓΔΕΖ είναι κανονικό εξάγωνο, να αποδείξετε ότι το τρίγωνο ΑΓΕ είναι ισόπλευρο.

2. Να υπολογίσετε την κεντρική γωνία και τη γωνία κανονικού
(α) εξάγωνου (β) οκτάγωνου (γ) δεκάγωνου (δ) δωδεκάγωνου

3. Να εξετάσετε αν υπάρχει κανονικό πολύγωνο του οποίου η γωνία να ισούται με
(α) 40°, (β) 140°, (γ) 165°.

4. Στο κανονικό εξάγωνο ΑΒΓΔΕΖ προεκτείνουμε τις πλευρές ΑΒ και ΔΓ και συναντώνται στο Η. Να δείξετε ότι το τρίγωνο ΗΑΔ είναι ισόπλευρο.

5. Να αποδείξετε ότι η διαγώνιος ΑΓ κανονικού πεντάγωνου ΑΒΓΔΕ είναι παράλληλη προς την πλευρά ΔΕ του πεντάγωνου.

6. Ο λόγος των αποστημάτων δυο κανονικών ν-γωνων είναι $\frac{3}{4}$
(α) Να βρείτε το λόγο των εμβαδών τους. (β) Να βρείτε τις περιμέτρους τους αν γνωρίζετε ότι διαφέρουν κατά 28cm.

7. Σε κύκλο (O, R) να περιγραφεί τετράγωνο και να υπολογιστούν τα στοιχεία του σε συνάρτηση με το R.

8.

Δίνονται	Ζητούνται
(α) $R = 7cm$	$\lambda_4, \alpha_4, \Pi_4, E_4$
(β) $\Pi_4 = 8\sqrt{2}\,cm$	α_4, E_4, E'_4
(γ) $E'_4 = 36cm^2$	R, α_4
(δ) $E'_4 - E_4 = 50cm^2$	Π_4

9. Σε κύκλο (O, R) να εγγραφεί κανονικό οκτάγωνο και να υπολογιστούν τα στοιχεία του σε συνάρτηση με το R.

10. Σε κύκλο (K, R) να περιγραφεί (α) κανονικό εξάγωνο (β) ισόπλευρο τρίγωνο και να υπολογιστούν τα στοιχεία του σε συνάρτηση με το R.

11.

Δίνονται	Ζητούνται
(α) $\alpha_6 = 2\sqrt{3}\,cm$	Π_6, E_6
(β) $E_6 = 54\sqrt{3}\,cm^2$	Π_6
(γ) $\lambda'_6 = 7\sqrt{3}\,cm$	R, E'_6

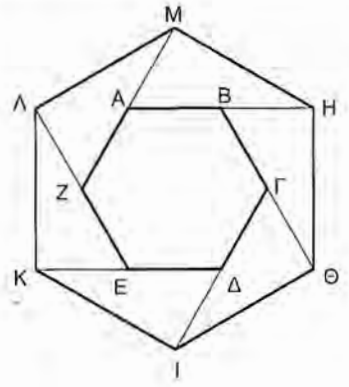
12. Να αποδειχτούν οι σχέσεις:
(α) $3\alpha_4 \cdot \lambda_4 = 2\lambda_3 \cdot \alpha_6$ (β) $\lambda_6 \cdot \alpha_3 = \lambda_4 \cdot \alpha_3$ (γ) $\lambda^2_3 = \lambda^2_4 + \lambda^2_6$

13. Ισόπλευρο τρίγωνο και κανονικό εξάγωνο είναι εγγεγραμμένα στον ίδιο κύκλο. Αν τα εμβαδά τους διαφέρουν κατά $12\sqrt{3}\,cm^2$ να βρεθεί η ακτίνα του κύκλου.

14. Σε κύκλο (K, R) να εγγραφεί κανονικό δωδεκάγωνο και να υπολογιστεί το εμβαδό και η πλευρά του σε συνάρτηση με το R.

15. Αν $AB = \lambda_4$, $B\Gamma = \lambda_6$ και $\Gamma\Delta = \lambda_4$ είναι τρεις διαδοχικές χορδές ενός κύκλου (O, R) να υπολογίσετε,σε συνάρτηση με το R την περίμετρο και το εμβαδό του τετράπλευρου ΑΒΓΔ.

16. Δίνεται ρόμβος ΑΒΓΔ με $(AB) = \alpha$ και $\widehat{A} = 60°$. Αν Ε, Ζ, Η και Θ είναι τα μέσα των πλευρών ΑΒ, ΒΓ, ΓΔ και ΔΑ αντίστοιχα, να αποδείξετε ότι το πολύγωνο ΕΒΖΗΔΘ είναι κανονικό εξάγωνο και να βρείτε το εμβαδό του σε συνάρτηση με το α.

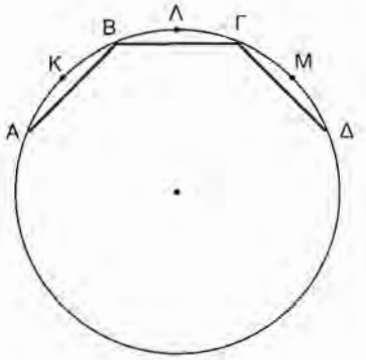


(Σχ. 7/15)

17. Το ΑΒΓΔΕΖ είναι κανονικό εξάγωνο πλευράς α. Αν οι προεκτάσεις ΒΗ, ΓΘ, ..., ΑΜ των πλευρών του είναι ίσες με α να αποδείξετε ότι το ΗΘΙΚΛΜ είναι κανονικό εξάγωνο και να βρείτε την περίμετρο του σε συνάρτηση με το α.

3. Μέτρηση κύκλου

3. 1 Μήκος κύκλου



(Σχ. 7/16)

Το ΑΒΓΔ... είναι κανονικό πολύγωνο εγγεγραμμένο σε κύκλο και ας είναι Γ_1 η περίμετρος του.
Αν Κ, Λ, Μ, ... είναι τα μέσα των τόξων ΑΒ, ΒΓ, ΓΔ, ... τότε το ΑΚΒΛΓΜΔ.... είναι κανονικό πολύγωνο εγγεγραμμένο στον κύκλο με διπλάσιο αριθμό πλευρών από το αρχικό, και ας είναι Γ_2 η περίμετρός του.
Αν με τον ίδιο τρόπο συνεχίσουμε να σχηματίζουμε πολύγωνα με διπλάσιο αριθμό πλευρών από το προηγούμενο θα σχηματιστεί μια ακολουθία περιμέτρων: $\Gamma_1, \Gamma_2, ..., \Gamma_\nu, ...$

Αποδεικνύεται ότι υπάρχει το όριο της πιο πάνω ακολουθίας, όταν το ν τείνει στο άπειρο. Το όριο αυτό είναι το μήκος Γ του κύκλου, δηλαδή $\Gamma = \lim_{\nu\to\infty} \Gamma_\nu$

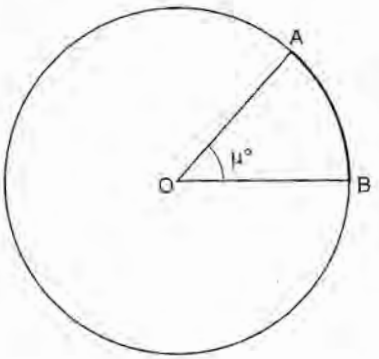
Ορισμός του αριθμού π

Ο λόγος του μήκους ενός κύκλου προς τη διάμετρό του είναι σταθερός και συμβολίζεται με π, δηλαδή $\frac{\Gamma}{2R} = \pi$, οπότε

$$\boxed{\Gamma = 2\pi R}$$

Ο αριθμός π, κατά προσέγγιση εκατοστού είναι ίσος με 3,14.

3. 2 Μήκος τόξου



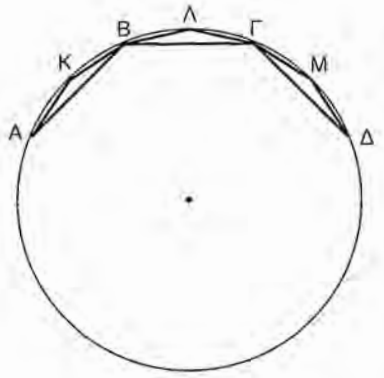
(Σχ. 7/17)

Ας είναι τ το μήκος του τόξου ΑΒ του οποίου η αντίστοιχη επίκεντρη γωνία είναι μ°.
Είναι φανερό ότι τόξα του ίδιου κύκλου που αντιστοιχούν σε ίσες επίκεντρες γωνίες έχουν ίσα μήκη.
Ένας κύκλος μπορεί να χωριστεί σε 360 τόξα που το καθένα να αντιστοιχεί σε επίκεντρη γωνία μιας μοίρας. Τα τόξα αυτά θα έχουν το ίδιο μήκος, έτσι το καθένα θα έχει μήκος $\frac{\Gamma}{360}$
Άρα το μήκος τ τόξου που αντιστοιχεί σε επίκεντρη γωνία μ° είναι $\mu \cdot \frac{\Gamma}{360}$, δηλαδή

$$\boxed{\tau = \frac{\mu \cdot 2\pi R}{360}} \quad \text{ή} \quad \tau = \frac{\pi R \mu}{180}$$

Από τον ορισμό του ακτινίου ξέρουμε ότι σε κύκλο ακτίνας R τόξο ενός ακτινίου έχει μήκος R. Άρα αν το τόξο τ έχει μέτρο θ ακτίνια, τότε $\boxed{\tau = R\theta}$

3. 3 Εμβαδό κύκλου



(Σχ. 7/18)

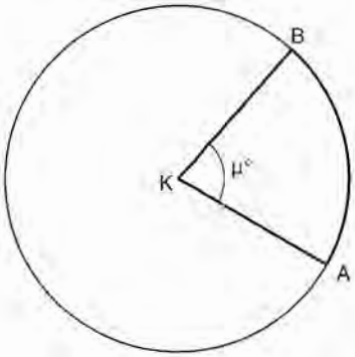
Σχηματίζουμε κανονικά πολύγωνα όπως στην 3. 1 και ας είναι $A_1, A_2, ..., A_\nu, ...$, η ακολουθία των εμβαδών τους.
Το όριο προς το οποίο τείνει η ακολουθία αυτή, όταν το ν τείνει στο άπειρο, είναι το εμβαδό Ε του κύκλου, δηλαδή $E = \lim\limits_{\nu \to \infty} A_\nu$

Όπως είδαμε (2. Εφαρμογή 1) το εμβαδό ενός κανονικού πολύγωνου είναι ίσο με το ημιγινόμενο της περιμέτρου του επί το απόστημά του. Έτσι αν Γ_ν και d_ν είναι η περίμετρος και το απόστημα αντίστοιχα του νιοστού από τα πιο πάνω πολύγωνα, τότε $A_\nu = \frac{1}{2} \Gamma_\nu \cdot d_\nu$

Άρα $E = \lim\limits_{\nu \to \infty} \frac{1}{2} \Gamma_\nu d_\nu = \frac{1}{2} \lim\limits_{\nu \to \infty} \Gamma_\nu \cdot \lim\limits_{\nu \to \infty} d_\nu = \frac{1}{2} 2\pi R \cdot R$

(διότι $\lim\limits_{\nu \to \infty} \Gamma_\nu = \Gamma = 2\pi R$ και $\lim\limits_{\nu \to \infty} d_\nu = R$), δηλαδή $\boxed{E = \pi R^2}$

3. 4 Κυκλικός τομέας



(Σχ. 7/19)

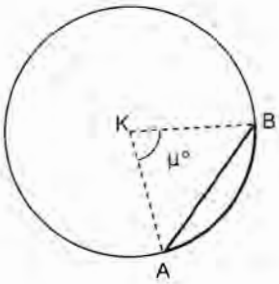
Κυκλικός τομέας είναι το μέρος του εσωτερικού του κύκλου που περιέχεται μεταξύ ενός τόξου και των ακτίνων οι οποίες καταλήγουν στα άκρα του.
Είναι φανερό ότι οι κυκλικοί τομείς ενός κύκλου που έχουν ίσες επίκεντρες γωνίες έχουν ίσα εμβαδά.
Ένας κύκλος μπορεί να χωριστεί σε 360 κυκλικούς τομείς που ο καθένας να έχει επίκεντρη γωνία μιας μοίρας. Οι κυκλικοί αυτοί τομείς θα έχουν το ίδιο εμβαδό, έτσι ο καθένας θα έχει εμβαδό $\frac{E}{360}$, όπου E το εμβαδό του κύκλου.

Άρα το εμβαδό ενός κυκλικού τομέα που έχει γωνία μ° είναι μ. $\frac{E}{360}$ δηλαδή

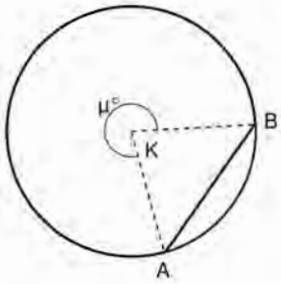
$$\mathbf{E_{κ.τομ.} = \frac{\pi R^2 \mu}{360}}$$

Αν η γωνία του κυκλικού τομέα είναι θ ακτίνια, τότε $\mathbf{E_{κ.τομ.} = \frac{1}{2} R^2 \theta}$

3. 5 Κυκλικό τμήμα



(α)



(β)

(Σχ. 7/20)

Κυκλικό τμήμα είναι το μέρος του εσωτερικού του κύκλου που περιέχεται μεταξύ ενός τόξου και της χορδής του.
Αν Εκ.τμ. είναι το εμβαδό του κυκλικού τμήματος, θα έχουμε:

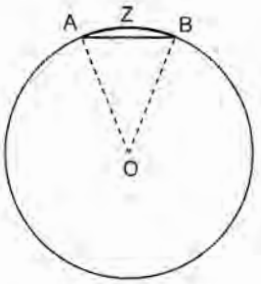
Αν μ° < 180°, τότε $E_{κ.τμ.} = E_{κ.τομ} - E_{(ΑΚΒ)}$ (σχ. 7/20α)
Αν μ° > 180°, τότε $E_{κ.τμ.} = E_{κ.τομ} + E_{(ΑΚΒ)}$ (σχ. 7/20β)

Εφαρμογές

1. Σε κύκλο (O, R) παίρνουμε χορδή ΑΒ ίση με την πλευρά εγγεγραμμένου κα-

νονικού οκτάγωνου. Να υπολογιστεί το εμβαδό και η περίμετρος του κυκλικού τμήματος που ορίζεται από το μικρότερο ημικυκλίου τόξο AB και τη χορδή AB.

Λύση



(Σχ. 7/21)

(α) Έχουμε $E_{κ.τμ.(AZB)} = E_{κ.τομ.(OAZB)} - E_{τρ.(OAB)}$ (

Επειδή η AB είναι πλευρά κανονικού οκτάγωνου, τότε $A\widehat{O}B = 45°$, Έτσι:

$$E_{κ.τομ.(OAZB)} = \frac{\pi R^2 . 45}{360} = \frac{\pi R^2}{8} \quad (2)$$

και $E_{τρ(OAB)} = \frac{1}{2}(OA) . (OB) . ημ45° =$

$$= \frac{R^2 . \sqrt{2}}{4} \quad (3)$$

Από τις (1), (2) και (3) παίρνουμε:

$$E_{κ.τμ.(AZB)} = \frac{\pi R^2}{8} - \frac{R^2\sqrt{2}}{4} = \frac{R^2(\pi - 2\sqrt{2})}{8}$$

(β) Η περίμετρος του κυκλικού τμήματος AZB είναι ίση με το άθροισμα του μήκους τ του τόξου AZB συν το μήκος της χορδής AB.

Είναι $\tau = \frac{\pi . R . 45}{180} = \frac{\pi R}{4}$ και

$(AB)^2 = (OA)^2 + (OB)^2 - 2(OA) . (OB) . συν45°$ (νόμος συνημιτόνων)

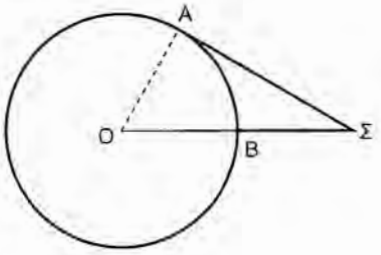
$$= R^2 + R^2 - 2R^2\frac{\sqrt{2}}{2} = R^2(2 - \sqrt{2})$$

Άρα: $(AB) = R\sqrt{2 - \sqrt{2}}$,

δηλαδή $Π_{κ.τμ.} = \frac{\pi R}{4} + R\sqrt{2 - \sqrt{2}}$

2. Από το σημείο Σ που απέχει απόσταση 2R από το κέντρο O κύκλου (O, R) φέρουμε εφαπτόμενο τμήμα ΣA του κύκλου. Αν B είναι το σημείο τομής του ευθύγραμμου τμήματος OΣ με τον κύκλο, να υπολογιστεί σε συνάρτηση με το R το εμβαδό E του μεικτόγραμμου τριγώνου ABΣ.

Λύση



(Σχ. 7/22)

Είναι: $E = E_{τρ.(OAΣ)} - E_{κ.τομ.(OAB)}$
Στο ορθογώνιο τρίγωνο ΟΑΣ
$(\hat{A} = 90°)$ έχουμε:

$$ημΣ = \frac{OA}{OΣ} = \frac{R}{2R} = \frac{1}{2}, \text{ άρα } \hat{Σ} = 30°, \text{ οπότε } \hat{O} = 60°$$

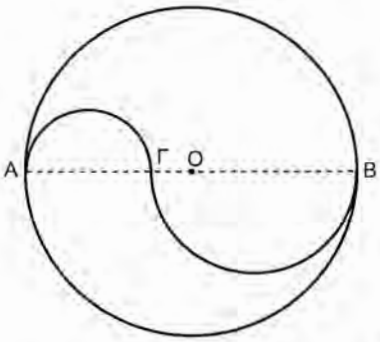
$$\text{Έτσι } E_{τρ.(OAΣ)} = \frac{1}{2}(OA) \cdot (OΣ)\, ημ60° = \frac{1}{2} R \cdot 2R \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{R^2\sqrt{3}}{2} \quad (2)$$

$$\text{και } E_{κ.τομ.(OAB)} = \frac{π \cdot R^2 \cdot 60}{360} = \frac{πR^2}{6} \quad (3)$$

Από τις (1), (2) και (3) προκύπτει:

$$E = \frac{R^2\sqrt{3}}{2} - \frac{πR^2}{6} = \frac{R^2(3\sqrt{3} - π)}{6}$$

3. Στο διπλανό σχήμα δίνονται:
(ΑΒ) = 4α, (ΟΓ) = 2x
Να υπολογιστεί το x σε συνάρτηση με το α, ώστε το γραμμοσκιασμένο χωρίο να έχει εμβαδό Ε ίσο με το $\frac{1}{4}$ του εμβαδού του κύκλου.



(Σχ. 7/23)

Είναι $E = E_{ημικ.(AB)} + E_{ημικ.(AΓ)} - E_{ημικ.(BΓ)}$ (1)
Για τις ακτίνες R_1 και R_2 των ημικυκλίων με διαμέτρους ΑΓ και ΒΓ αντίστοιχα έχουμε

$$R_1 = \frac{(AΓ)}{2} = \frac{(OA) - (OΓ)}{2} = \frac{2α - 2x}{2} = α - x \quad \text{και}$$

$$R_2 = \frac{(ΓB)}{2} = \frac{(OB) + (OΓ)}{2} = \frac{2α + 2x}{2} = α + x$$

Έτσι η (1) γράφεται:

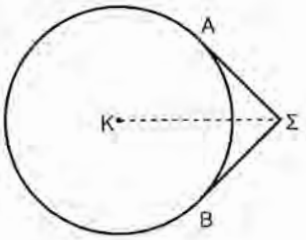
$$E = \frac{π \cdot (2α)^2}{2} + \frac{π \cdot (α - x)^2}{2} - \frac{π \cdot (α + x)^2}{2} = 2α^2π - 2απx$$

Για να είναι το Ε ίσο με το $\frac{1}{4}$ του εμβαδού του κύκλου, πρέπει:

$2α^2π - 2απx = \frac{1}{4} \cdot π(2α)^2$. Από την εξίσωση βρίσκουμε $x = \frac{α}{2}$

Ασκήσεις 7. 2

1. Αν $AB = \lambda_4$ και $B\Gamma = \lambda_3$ είναι δύο διαδοχικές χορδές ενός κύκλου (O, R) να υπολογίσετε σε συνάρτηση με το R, την περίμετρο του μεικτόγραμμου τριγώνου που ορίζεται από τις χορδές AB και BΓ και το τόξο AΓ.



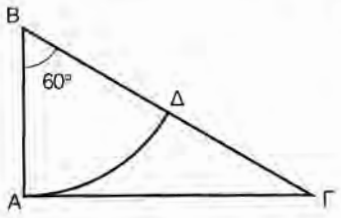
(Σχ. 7/24)

2. Τα ΣA και ΣB είναι εφαπτόμενα τμήματα του κύκλου (K, R).

Αν $(\Sigma K) = R\sqrt{2}$ να υπολογιστεί σε συνάρτηση με το R, η περίμετρος του μεικτόγραμμου τριγώνου ΣAB (δύο περιπτώσεις)

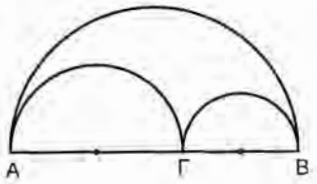
3. Πάνω σε μια ευθεία παίρνουμε διαδοχικά ευθύγραμμα τμήματα AB, BΓ και ΓΔ και γράφουμε ημικύκλια με διαμέτρους τις AB, BΓ και ΓΔ. Να αποδείξετε ότι το άθροισμα των μηκών των ημικυκλίων αυτών είναι ίσο με το μήκος του ημικυκλίου που έχει διάμετρο AΔ.

Να βρεθεί το εμβαδό του γραμμοσκιασμένου χωρίου στα πιο κάτω σχήματα:



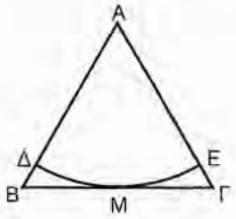
(Σχ. 7/25)

4. Το τρίγωνο ABΓ είναι ορθογώνιο $(\widehat{A} = 90°)$ και $(B\Gamma) = 8$ cm.
Το τόξο AΔ γράφτηκε με κέντρο το B.



(Σχ. 7/26)

5. $(A\Gamma) = 12$ cm $(\Gamma B) = 8$cm



(Σχ. 7/27)

6. Το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ισόπλευρο και (ΑΒ) = 4 cm. Το τόξο ΔΜΕ γράφτηκε με κέντρο το Α.

7. Σε κύκλο με ακτίνα R φέρουμε χορδή ΑΒ ίση με πλευρά:
(α) ισόπλευρου τριγώνου (β) τετραγώνου (γ) κανονικού εξάγωνου και (δ) κανονικού δωδεκάγωνου εγγεγραμμένου στον κύκλο. Να βρείτε, σε συνάρτηση με το R, τα εμβαδά των δυο μερών στα οποία χωρίζεται ο κύκλος από τη χορδή ΑΒ σε κάθε περίπτωση.

8. Δίνεται κύκλος (Ο, R) και χορδή ΑΒ = λ_3. Με διάμετρο την ΑΒ γράφουμε ημικύκλιο έξω από τον κύκλο (Ο, R). Να βρείτε,σε συνάρτηση με το R, το εμβαδό του μηνίσκου που ορίζεται από το μικρότερο ημικυκλίου τόξο ΑΒ και από το ημικύκλιο με διάμετρο την ΑΒ.

9. Σε κύκλο (Ο, R) παίρνουμε τόξο ΑΒ = 60°. Φέρουμε την εφαπτομένη του κύκλου στο Α και από το σημείο Β φέρουμε την κάθετη ΒΓ πάνω στην εφαπτομένη (Γ το σημείο τομής της κάθετης με την εφαπτομένη). Να υπολογιστεί σε συνάρτηση με το R το εμβαδό του μεικτόγραμμου τριγώνου ΑΒΓ.

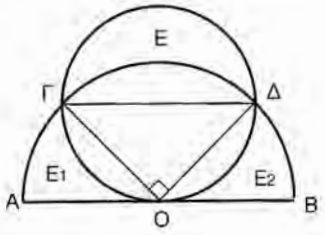
10. Δίνονται δυο ομόκεντροι κύκλοι και μια χορδή ΑΒ του μεγάλου κύκλου που εφάπτεται του μικρού. Να αποδειχτεί ότι το εμβαδό του **κυκλικού δακτύλιου** (δηλαδή το εμβαδό του χωρίου που περικλείεται μεταξύ των δυο ομόκεντρων κύκλων) ισούται με $\frac{\pi (AB)^2}{4}$.

11. Δίνεται τετράγωνο με πλευρά ίση με 2α . Με διαμέτρους τις πλευρές του γράφουμε ημικύκλια μέσα στο τετράγωνο. Να βρεθεί σε συνάρτηση με το α, το εμβαδό των τεσσάρων φύλλων που σχηματίζονται.

12. Δυο ίσοι κύκλοι ακτίνας R έχουν διάκεντρο ίση με $R\sqrt{2}$. Να βρεθεί το εμβαδό του κοινού μέρους τους.

13. Τρεις ίσοι κύκλοι ακτίνας ρ εφάπτονται εξωτερικά ανά δύο στα σημεία Α, Β και Γ. Να βρεθεί σε συνάρτηση με το ρ το εμβαδό του καμπυλόγραμμου τριγώνου ΑΒΓ.

14. Δύο κύκλοι (Κ, ρ) και (Λ, 3ρ) εφάπτονται εξωτερικά στο Α. Φέρουμε την κοινή εξωτερική εφαπτομένη ΒΓ των δύο κύκλων. Να βρεθούν σε συνάρτηση με το ρ η περίμετρος και το εμβαδό του μεικτόγραμμου τριγώνου ΑΒΓ.



(Σχ. 7/28)

15. Στο διπλανό σχήμα η ΓΔ είναι παράλληλη με την ΑΒ και $\widehat{\Gamma O \Delta} = 90°$
(Ο είναι το κέντρο του ημικύκλιου ΑΒ).
Να αποδειχτεί ότι $E = E_1 + E_2$.

16. Δίνεται ημικύκλιο με κέντρο Ο και διάμετρο ΑΒ = 2R. Πάνω στην ΑΒ παίρνουμε σημεία Γ και Δ τέτοια ώστε ΑΓ = ΒΔ < R. Με διαμέτρους ΑΓ και ΒΔ γράφουμε ημικύκλια μέσα στο αρχικό και με διάμετρο ΓΔ γράφουμε ημικύκλιο έξω από το αρχικό ημικύκλιο. Να αποδειχτεί ότι το εμβαδό του χωρίου που περικλείεται από τα τέσσερα ημικύκλια είναι ίσο με το εμβαδό κύκλου που έχει διάμετρο ίση με το άθροισμα των ακτίνων του αρχικού ημικύκλιου και του ημικύκλιου με διάμετρο ΓΔ.

8 ΣΤΕΡΕΟΜΕΤΡΙΑ

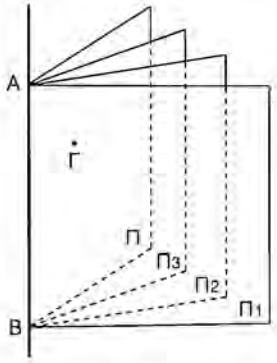
1. Το επίπεδο και η ευθεία στο χώρο

Στο κεφάλαιο αυτό, τη Στερεομετρία, θα μελετήσουμε γεωμετρικά σχήματα του χώρου των τριών διαστάσεων. Βασικό ρόλο στη μελέτη των σχημάτων αυτών (στερεών) έχει η έννοια του επιπέδου.

1.1. Το επίπεδο

Όπως είδαμε στην εισαγωγή της Γεωμετρίας η έννοια **επίπεδο** όπως και οι έννοιες **σημείο** και **ευθεία** θεωρούνται αρχικές έννοιες διότι δεν μπορούν να οριστούν με τη βοήθεια άλλων απλούστερων εννοιών. Τις έννοιες αυτές και τις βασικές τους ιδιότητες τις αντιλαμβανόμαστε εμπειρικά και τις "κατοχυρώνουμε" θεωρητικά με τη βοήθεια **αξιωμάτων**.

Ας δούμε π.χ. πώς καθορίζεται η θέση ενός επιπέδου στο χώρο:



(Σχ. 8/1)

Στο διπλανό σχήμα βλέπουμε ότι από δύο σημεία Α και Β περνούν άπειρα επίπεδα Π_1, Π_2, Π_3, ... δηλαδή για τον καθορισμό της θέσης ενός επιπέδου δεν αρκούν δυο σημεία. Αν πάρουμε ένα τρίτο σημείο Γ, που να μην ανήκει στην ευθεία ΑΒ, παρατηρούμε ότι ορίζεται ακριβώς ένα επίπεδο (Π) που περνά από τα Α, Β και Γ.

Βλέπουμε λοιπόν ότι:

- **Από τρία σημεία Α, Β και Γ που δεν ανήκουν στην ίδια ευθεία περνά ένα μόνο επίπεδο.**

Η πρόταση αυτή, την οποία αντιλαμβανόμαστε "εμπειρικά", είναι ένα από τα αξιώματα του επιπέδου.

Άλλα βασικά αξιώματα του επιπέδου είναι:

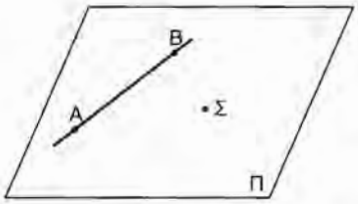
- **Αν δυο σημεία Α και Β ανήκουν σ' ένα επίπεδο, τότε και η ευθεία ΑΒ που ορίζεται από αυτά ανήκει στο επίπεδο.**
- **Αν δυο επίπεδα έχουν ένα κοινό σημείο, τότε θα έχουν ακόμα ένα (τουλάχιστον) κοινό σημείο.**
- **Ένα επίπεδο εκτείνεται απεριόριστα.**

Σημείωση: Για να σχεδιάσουμε ένα επίπεδο, σχηματίζουμε συνήθως ένα παραλληλόγραμμο το οποίο απεικονίζει ένα μέρος του επιπέδου. Τα επίπεδα συμβολίζονται συνήθως με ένα κεφαλαίο γράμμα του αλφαβήτου (Σχ. 8/1)

Όπως είδαμε προηγουμένως, τρία σημεία που δε βρίσκονται πάνω στην ίδια ευθεία αρκούν για να καθορίσουν τη θέση ενός μοναδικού επιπέδου που περνά από αυτά. Θα δούμε πιο κάτω και άλλους τρόπους καθορισμού της θέσης ενός επιπέδου:

- **Μια ευθεία και ένα σημείο έξω από αυτή καθορίζουν τη θέση ενός (μόνο) επιπέδου.**

Πράγματι, αν πάρουμε δύο σημεία Α και Β πάνω στην (ε) τότε τα τρία σημεία Α, Β και Σ θα καθορίζουν όπως είδαμε προηγουμένως τη θέση ενός επιπέδου (Π).

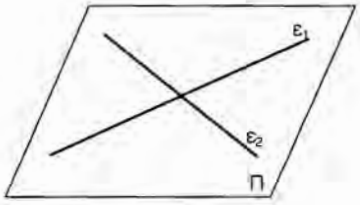


(Σχ. 8/2)

Είναι φανερό πως σ' αυτό το επίπεδο (Π) ανήκουν το σημείο Σ και η ευθεία (ε) εφόσον δύο σημεία της ανήκουν στο (Π) (2ο αξίωμα, 1).

Άλλο επίπεδο που να περιέχει την (ε) και το (Σ) δεν υπάρχει διότι αν υπήρχε, εφόσον θα περιείχε τα σημεία Α, Β και Σ, θα ταυτιζόταν με το (Π).

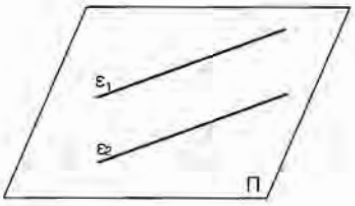
- **Δυο ευθείες που τέμνονται, καθορίζουν τη θέση ενός (μόνο) επιπέδου.**



(Σχ. 8/3)

Να αποδειχτεί από τους μαθητές.

Δυο παράλληλες ευθείες καθορίζουν τη θέση ενός (μόνο) επιπέδου



(Σχ. 8/4)

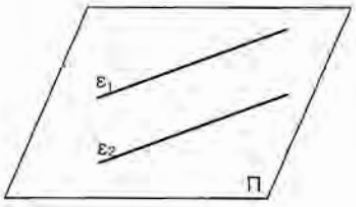
Πράγματι, αφού οι ευθείες (ε_1) και (ε_2) είναι παράλληλες, θα ανήκουν στο ίδιο επίπεδο (Π). (Ορισμός παράλληλων ευθειών). Άλλο επίπεδο που να περιέχει τις (ε_1) και (ε_2) δεν υπάρχει (γιατί;)

1. 2 Θέσεις ευθειών και επιπέδων στο χώρο

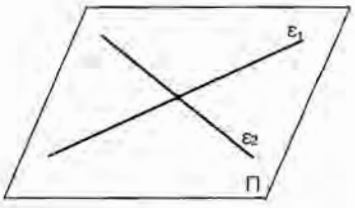
1. 2. 1 Θέσεις δυο ευθειών στο χώρο

Οι θέσεις που μπορεί να έχουν μεταξύ τους δυο ευθείες (ε_1) και (ε_2) στο χώρο είναι:

(α) να βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο δηλαδή να είναι συνεπίπεδες. Στην περίπτωση αυτή οι ευθείες μπορεί να είναι παράλληλες (Σχ. 8/5) η να τέμνονται (Σχ. 8/6)

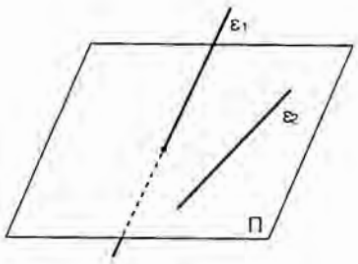


(Σχ. 8/5)



(Σχ. 8/6)

(β) να μη βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο οπότε λέγονται **ασύμβατες.**



(Σχ. 8/7)

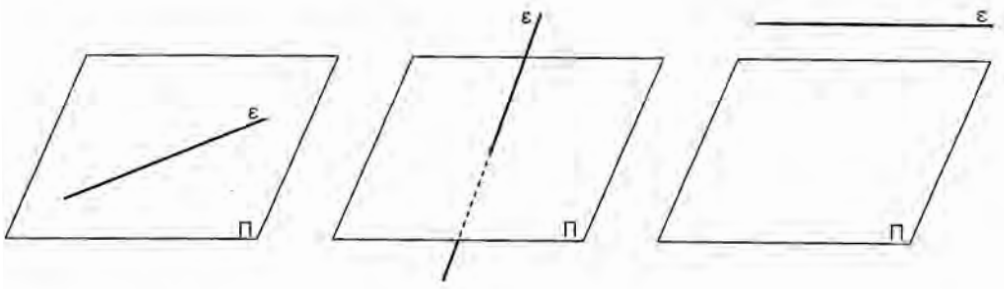
1. 2. 2 Θέσεις μιας ευθείας και ενός επιπέδου

Μια ευθεία (ε) και ένα επίπεδο (Π) μπορεί να έχουν μεταξύ τους τις πιο κάτω θέσεις:

(α) Η ευθεία να ανήκει στο επίπεδο (Σχ. 8/8α)

(β) Η ευθεία να τέμνει το επίπεδο, δηλαδή να έχει ένα κοινό σημείο με αυτό (Σχ. 8/8β). Το κοινό αυτό σημείο λέγεται **ίχνος** της ευθείας στο επίπεδο και η ευθεία **τέμνουσα** του επιπέδου.

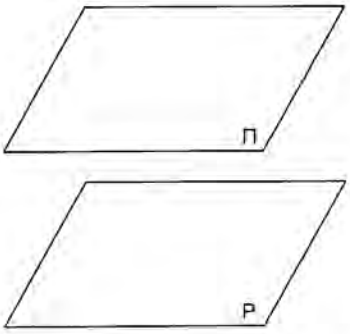
(γ) Η ευθεία να είναι παράλληλη με το επίπεδο, δηλαδή να μην έχει μ' αυτό κοινό σημείο (Σχ. 8/8γ)



(α) *(β)* *(γ)*

(Σχ. 8/8)

2. Θέσεις δυο επιπέδων



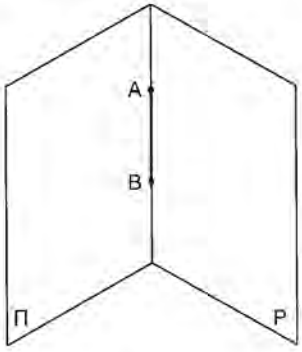
(Σχ. 8/9)

Οι θέσεις που μπορεί να έχουν μεταξύ τους δυο επίπεδα (Π) και (Ρ) είναι οι εξής:
(α) να είναι **παράλληλα**, δηλαδή να μην έχουν κοινά σημεία.
(β) να **τέμνονται**, δηλαδή να έχουν κοινά σημεία.

Ισχύει το εξής **θέωρημα:**

Αν δυο επίπεδα (Π) και (Ρ) έχουν ένα κοινό σημείο Α, τότε η τομή τους είναι ευθεία που περνά από το Α.

Απόδειξη



(Σχ. 8/10)

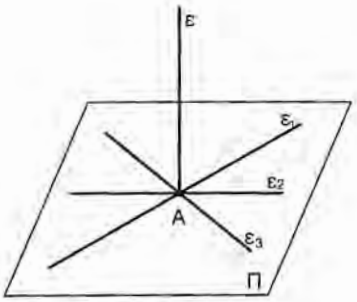
Εφόσον τα επίπεδα (Π) και (Ρ) έχουν ένα κοινό σημείο , το Α, τότε θα έχουν ακόμα ένα κοινό σημείο, το Β (3ο αξίωμα 1)
Αφού τα σημεία Α και Β ανήκουν στο επίπεδο (Π), τότε η ευθεία ΑΒ θα ανήκει στο (Π) (2ο αξίωμα 1).
Για παρόμοιο λόγο η ΑΒ ανήκει και στο (Ρ).
Άρα η ΑΒ είναι κοινή ευθεία των δυο επιπέδων.
Τα (Π) και (Ρ) δεν έχουν άλλο κοινό σημείο εκτός από τα σημεία της ευθείας ΑΒ διότι τότε θα ταυτίζονταν (γιατί;)

Άρα η τομή των δυο επιπέδων είναι ευθεία.

3. Ευθεία κάθετη σε επίπεδο - Θεωρήματα των τριών καθέτων

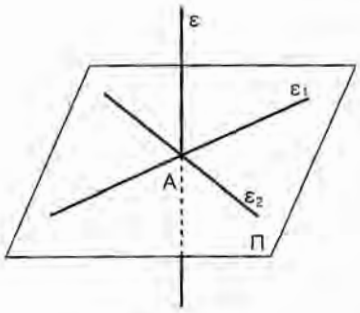
3. 1 Ευθεία κάθετη σε επίπεδο

Ορισμός: Μια ευθεία (ε) που τέμνει ένα επίπεδο (Π) σε ένα σημείο Α λέγεται κάθετη στο επίπεδο (Π) αν είναι κάθετη σε όλες τις ευθείες του (Π) που περνούν από το σημείο Α.



(Σχ. 8/11)

Αν μια ευθεία τέμνει ένα επίπεδο και δεν είναι κάθετη σε αυτό, τότε λέγεται πλάγια προς το επίπεδο.
Ισχύει το εξής βασικό θεώρημα:



(Σχ. 8/12)

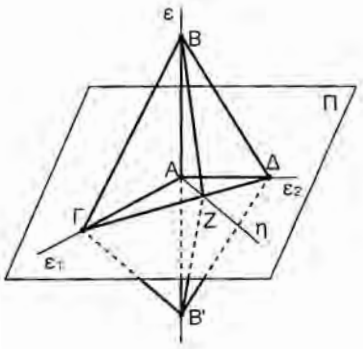
Αν μια ευθεία (ε) που τέμνει ένα επίπεδο (Π) σε ένα σημείο Α είναι κάθετη σε δυο ευθείες ($ε_1$) και ($ε_2$) του (Π) που περνούν από το Α, τότε η ευθεία (ε) θα είναι κάθετη στο (Π), δηλαδή:

αν ($ε_1$), ($ε_2$) ανήκουν στο (Π)

$$\left.\begin{array}{l}(ε) \perp (ε_1)\\ (ε) \perp (ε_2)\end{array}\right\} \Rightarrow (ε) \perp (Π)$$

Απόδειξη

Αρκεί να δείξουμε ότι η (ε) είναι κάθετη σε μια τυχαία ευθεία (η) του επιπέδου (Π) η οποία περνά από το Α.



(Σχ. 8/13)

Πάνω στην ευθεία (ε) παίρνουμε δύο σημεία Β και Β' τέτοια ώστε ΑΒ = ΑΒ ' (1)
Πάνω στις ($ε_1$) και ($ε_2$) παίρνουμε δύο τυχαία σημεία Γ και Δ αντίστοιχα.
Ας είναι Ζ το σημείο τομής της ΓΔ με την (η).
Αν δείξουμε ότι το τρίγωνο ΖΒΒ' είναι ισοσκελές τότε η ΖΑ, δηλαδή η ευθεία (η), θα είναι κάθετη στη ΒΒ' ως διάμεσός του.
Συγκρίνουμε τα τρίγωνα ΒΓΔ και Β' ΓΔ.
Έχουν: ΓΔ = ΓΔ (κοινή)
ΒΓ = Β' Γ (διότι η ΓΑ είναι μεσοκάθετη του ΒΒ')
ΒΔ = Β' Δ (διότι η ΔΑ είναι μεσοκάθετη του ΒΒ')

Άρα τριγ. ΒΓΔ = τριγ. Β'ΓΔ $\Rightarrow$ $\widehat{B\Gamma\Delta} = \widehat{B'\Gamma\Delta}$ (2)

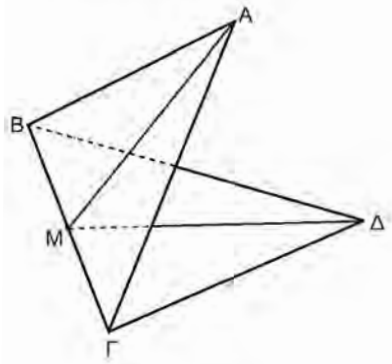
Συγκρίνουμε τώρα τα τρίγωνα ΒΓΖ και Β' ΓΖ
Έχουν:
ΓΖ = ΓΖ (κοινή)
ΒΓ = Β' Γ
$\widehat{B\Gamma Z} = \widehat{B'\Gamma Z}$ (από τη (2))

Άρα τριγ. ΒΓΖ = τριγ. Β'ΓΖ $\Rightarrow$ ΒΖ = Β'Ζ (3)

Έτσι το τρίγωνο ΖΒΒ' είναι ισοσκελές οπότε η διάμεσος ΖΑ θα είναι κάθετη στη ΒΒ', δηλαδή η ευθεία (η) είναι κάθετη στην (ε).

Αφού λοιπόν η (ε) είναι κάθετη στην τυχαία ευθεία (η) του (Π), θα είναι κάθετη και σε οποιαδήποτε ευθεία του (Π), που περνά από το Α, άρα θα είναι κάθετη στο (Π).

Εφαρμογή



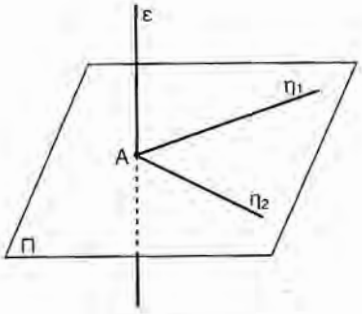
(Σχ. 8/14)

Στο διπλανό σχήμα τα τρίγωνα ΑΒΓ και ΔΒΓ δεν είναι συνεπίπεδα.
Αν ΑΒ = ΑΓ, ΔΒ = ΔΓ και Μ είναι το μέσο της ΒΓ να αποδειχτεί ότι η ευθεία ΒΓ είναι κάθετη στο επίπεδο (Π) που ορίζεται από τις ΑΜ και ΔΜ.

Απόδειξη

Στο ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ είναι
ΑΜ $\perp$ ΒΓ (διότι η διάμεσος ισοσκελούς τριγώνου είναι και ύψος του).
Στο ισοσκελές τρίγωνο ΔΒΓ είναι ΔΜ $\perp$ ΒΓ (γιατί;)
Άρα η ΒΓ είναι κάθετη σε δυο ευθείες του επιπέδου (Π), οπότε η ΒΓ είναι κάθετη στο (Π).

3. 2 Κατασκευή επιπέδου κάθετου σε ευθεία σε ορισμένο σημείο της

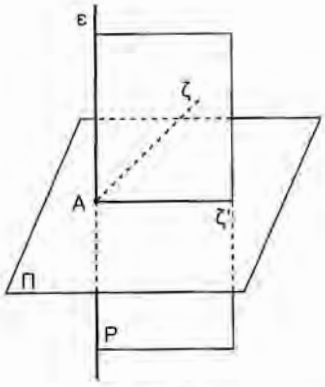


(Σχ. 8/15)

Για να κατασκευάσουμε επίπεδο κάθετο στην ευθεία (ε) σε σημείο Α της (ε) εργαζόμαστε ως εξής:
Φέρουμε δύο ευθείες ($η_1$) και ($η_2$) κάθετες στην (ε) στο Α.
Οι ($η_1$) και ($η_2$) ορίζουν ένα επίπεδο (Π). Τότε η ευθεία (ε) θα είναι κάθετη στο (Π) (θεώρημα 3.1)
Εύκολα αποδεικνύεται ότι δεν υπάρχει άλλο επίπεδο κάθετο στην (ε) στο σημείο Α.

Θεώρημα: Όλες οι ευθείες που είναι κάθετες στην ευθεία (ε) σε σημείο Α αυτής ανήκουν στο επίπεδο (Π), που είναι κάθετο στην (ε) στο σημείο Α.

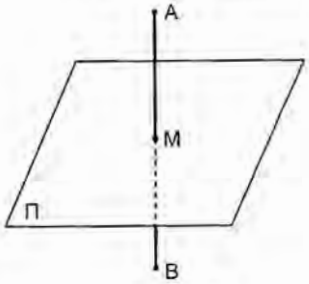
Απόδειξη



(Σχ. 8/16)

Αν μια τυχαία ευθεία (ζ) είναι κάθετη στην (ε) στο σημείο Α , θα δείξουμε ότι η (ζ) ανήκει στο (Π).
Ας είναι (Ρ) το επίπεδο που ορίζεται από τις (ε) και (ζ). Εφόσον τα (Π) και (Ρ) έχουν κοινό σημείο το Α, θα τέμνονται κατά ευθεία (ζ') (θεώρημα 2. 3). Επειδή η (ε) είναι κάθετη στο (Π) θα είναι κάθετη και στην ευθεία (ζ') του (Π). Έτσι, στο επίπεδο (Ρ) θα είχαμε δύο ευθείες (ζ) και (ζ') κάθετες στην ευθεία (ε) στο σημείο Α αυτής, πράγμα άτοπο (γνωστό από την επιπεδομετρία). Άρα οι ευθείες (ζ) και (ζ') ταυτίζονται, οπότε η (ζ) ανήκει στο (Π).

3. 2.1 Μεσοκάθετο Επίπεδο



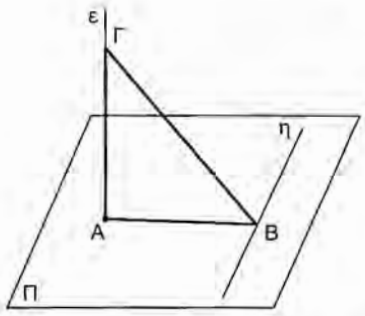
(Σχ. 8/17)

Το επίπεδο που είναι κάθετο σε ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ στο μέσο Μ αυτού λέγεται μεσοκάθετο επίπεδο του ΑΒ.
Οι μαθητές να αποδείξουν ότι:
- Κάθε σημείο του μεσοκάθετου επιπέδου απέχει εξίσου από τα άκρα του ευθύγραμμου τμήματος.
- Κάθε σημείο που απέχει εξίσου από τα άκρα ευθύγραμμου τμήματος ανήκει στο μεσοκάθετο επίπεδο.

Από τα πιο πάνω γίνεται φανερό ότι:

Το μεσοκάθετο επίπεδο είναι ο γ. τ. των σημείων του χώρου που απέχουν εξίσου από τα άκρα ευθύγραμμου τμήματος.

3. 3 Θεωρήματα των τριών καθέτων



(Σχ. 8/18)

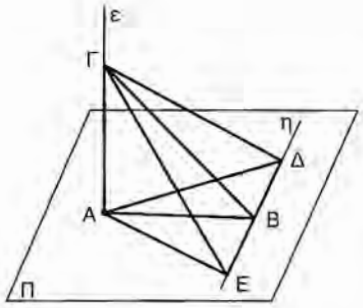
Θεώρημα 1

Η ευθεία (ε) είναι κάθετη στο επίπεδο (Π). Από το ίχνος Α της (ε) φέρουμε ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ κάθετο σε ευθεία (η) του (Π). Αν Γ είναι τυχαίο σημείο της (ε) τότε το ευθύγραμμο τμήμα ΓΒ είναι κάθετο στην ευθεία (η).

Απόδειξη

Πάνω στην (η) παίρνουμε σημεία Δ και Ε τέτοια ώστε ΒΔ = ΒΕ.

Το τριγ. ΑΕΔ είναι ισοσκελές, διότι η ΑΒ είναι ύψος και διάμεσος του, άρα ΑΕ = ΑΔ.



(Σχ. 8/19)

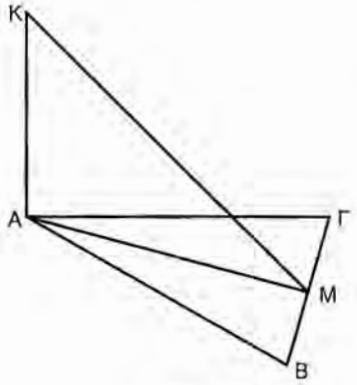
Τα τρίγωνα ΓΑΕ και ΓΑΔ είναι ίσα διότι έχουν:

ΑΓ = ΑΓ (κοινή)

ΑΕ = ΑΔ (αποδείχτηκε προηγουμένως)

$\widehat{\Gamma A E} = \widehat{\Gamma A \Delta} = 90°$ (διότι ΓΑ ⊥ (Π))

Από την τελευταία ισότητα τριγώνων προκύπτει ότι ΓΕ = ΓΔ, δηλαδή το τριγ. ΕΔΓ είναι ισοσκελές, οπότε η διάμεσος ΓΒ θα είναι ύψος του, δηλαδή ΓΒ ⊥ (η)



(Σχ. 8/20)

Εφαρμογή

Στο διπλανό σχήμα η ΚΑ είναι κάθετη στο επίπεδο του ισοσκελούς τριγώνου ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ). Αν Μ είναι το μέσο της ΒΓ να αποδειχτεί ότι :

(α) ΚΜ ⊥ ΒΓ (β) ΒΓ ⊥ επίπεδο (ΑΚΜ)

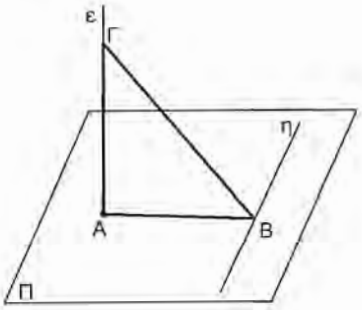
Απόδειξη

(α) Έχουμε ΚΑ ⊥ επίπεδο (ΑΒΓ)
ΑΜ ⊥ ΒΓ
(διάμεσος ισοσκελούς τριγώνου) } ⇒ ΚΜ ⊥ ΒΓ θεώρημα 1 των τριών καθέτων)

ΒΓ ευθεία του επιπ. (ΑΒΓ)

(β) Είναι ΒΓ ⊥ ΑΜ (διάμεσος ισοσκελούς τριγώνου)
ΒΓ ⊥ ΚΜ (αποδείχτηκε) } ⇒ η ΒΓ είναι

κάθετη στο επίπεδο που ορίζεται από τις ΑΜ και ΚΜ

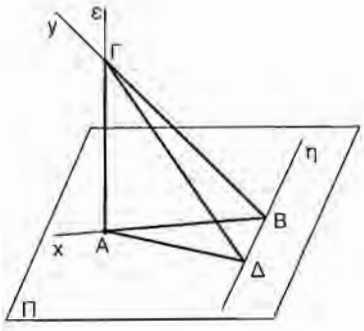


(Σχ. 8/21)

Θεώρημα 2

Η ευθεία (ε) είναι κάθετη στο επίπεδο (Π). Αν από σημείο Γ της (ε) φέρουμε ευθύγραμμο τμήμα ΓΒ κάθετο σε ευθεία (η) του (Π) τότε το ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ είναι κάθετο στην (η).

Η απόδειξη να γίνει από τους μαθητές.



(Σχ. 8/22)

Θεώρημα 3

Σε σημείο Β μιας ευθείας (η) φέρουμε τις ευθείες Βx και Βy κάθετες πάνω στην (η). Από σημείο Γ της Βy φέρουμε ευθεία ΓΑ κάθετη στη Βx. Τότε η ΓΑ είναι κάθετη στο επίπεδο (Π) που ορίζεται από τις ευθείες (η) και Βx.

Απόδειξη

Για να αποδείξουμε ότι η ΓΑ είναι κάθετη στο (Π) αρκεί να δείξουμε ότι είναι κάθετη σε δυο ευθείες του (Π) που περνούν από το Α. Ξέρουμε ότι η ΓΑ είναι κάθετη στην ΑΒ. Αρκεί λοιπόν να δείξουμε ότι είναι κάθετη σε ακόμη μια ευθεία του (Π), π.χ. στην ΑΔ. Για να το δείξουμε αυτό αρκεί να δείξουμε ότι:

$(\Gamma\Delta)^2 = (A\Delta)^2 + (A\Gamma)^2$

Από το τρίγωνο ΓΒΔ ($\widehat{B} = 90°$) έχουμε : $(\Gamma\Delta)^2 = (\Gamma B)^2 + (B\Delta)^2$ (1)

" " " ΓΑΒ ($\widehat{A} = 90°$) έχουμε : $(\Gamma B)^2 = (AB)^2 + (A\Gamma)^2$ (2)

Από τις (1) και (2) παίρνουμε: $(\Gamma\Delta)^2 = (AB)^2 + (A\Gamma)^2 + (B\Delta)^2$ (3)

Αλλά $(AB)^2 + (B\Delta)^2 = (A\Delta)^2$ (από το ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΔ, $\widehat{B} = 90°$)

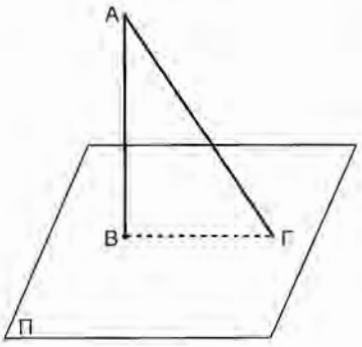
οπότε η (3) γίνεται: $(\Gamma\Delta)^2 = (A\Delta)^2 + (A\Gamma)^2$, άρα $\Gamma A \perp A\Delta$

Σημείωση: Στην ειδική περίπτωση που το Α ταυτίζεται με το Β τότε έχουμε: $\Gamma B \perp (\eta)$ και $\Gamma B \perp Bx$, άρα η ΓΒ θα είναι κάθετη στο επίπεδό τους.

4. Κάθετα και πλάγια ευθύγραμμα τμήματα

Θεώρημα 1

Το κάθετο ευθύγραμμο τμήμα που φέρουμε από ένα σημείο Α προς ένα επίπεδο (Π) είναι μικρότερο από κάθε πλάγιο ευθύγραμμο τμήμα που φέρουμε από το Α προς το (Π), δηλαδή



(Σχ. 8/23)

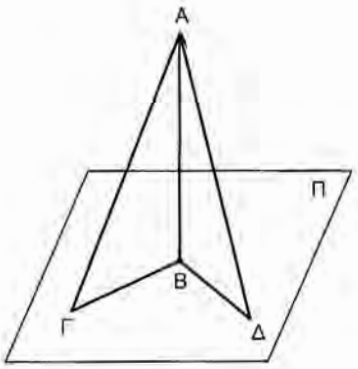
αν ΑΒ κάθετο στο (Π)
και ΑΓ πλάγιο προς το (Π)
τότε $AB < A\Gamma$

Η απόδειξη να γίνει από τους μαθητές.

Το κάθετο τμήμα ΑΒ λέγεται **απόσταση** του σημείου Α από το επίπεδο (Π).

Θεώρημα 2

Αν τα ίχνη Γ και Δ δυο πλάγιων ευθύγραμμων τμημάτων ΑΓ και ΑΔ, που άγονται προς το επίπεδο (Π) από σημείο Α, απέχουν εξίσου από το ίχνος Β του κάθετου προς το (Π) ευθύγραμμου τμήματος ΑΒ, τότε τα πλάγια ευθύγραμμα τμήματα ΑΓ και ΑΔ θα είναι ίσα μεταξύ τους και αντίστροφα, δηλαδή



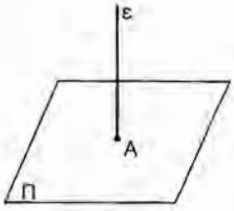
(Σχ. 8/24)

αν ΑΒ ⊥ (Π) και ΑΓ, ΑΔ πλάγια προς το (Π) τότε:

ΒΓ = ΒΔ ⇔ ΑΓ = ΑΔ
Η απόδειξη να γίνει από τους μαθητές.

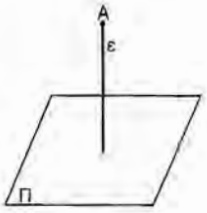
Πιο κάτω αναφέρουμε, χωρίς απόδειξη, μερικά βασικά θεωρήματα στο χώρο:

1. Σε σημείο Α ενός επιπέδου (Π) μπορούμε να φέρουμε μια (μόνο) ευθεία (ε) κάθετη στο (Π).



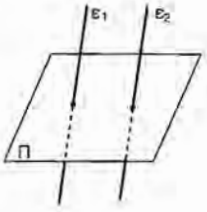
(Σχ. 8/25)

2. Από σημείο Α που βρίσκεται έξω από επίπεδο (Π) μπορούμε να φέρουμε μια (μόνο) ευθεία (ε) κάθετη στο (Π)



(Σχ. 8/26)

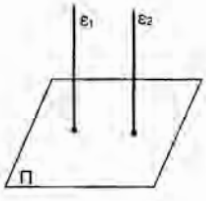
3. Αν επίπεδο (Π) τέμνει μια από δύο παράλληλες ευθείες ($ε_1$) και ($ε_2$), τότε θα τέμνει και την άλλη.



(Σχ. 8/27)

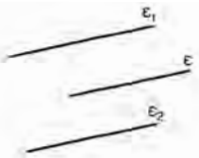
4. Αν δύο ευθείες ($ε_1$) και ($ε_2$) είναι κάθετες στο ίδιο επίπεδο (Π) τότε είναι παράλληλες. (Σχ. 8/27)

5. Αν δύο ευθείες ($ε_1$) και ($ε_2$) είναι παράλληλες και η μια από αυτές είναι κάθετη στο επίπεδο (Π) τότε και η άλλη είναι κάθετη στο (Π). (Σχ. 8/28)



(Σχ. 8/28)

6. Αν δύο ευθείες (ε_1) και (ε_2) είναι παράλληλες προς ευθεία (ε) τότε είναι και μεταξύ τους παράλληλες.



(Σχ. 8/29)

Ασκήσεις 8. 1

1. Μπορούμε να τοποθετήσουμε ένα επίπεδο χαρτόνι έτσι ώστε να περιέχει τέσσερα οποιαδήποτε σημεία του χώρου;

2. Να εξηγήσετε γιατί ένα τραπέζι με τρία πόδια είναι πάντοτε σταθερό όταν τοποθετηθεί στο πάτωμα, ενώ ένα τραπέζι με τέσσερα πόδια μπορεί να μην είναι σταθερό.

3. Να εξετάσετε αν μια ευθεία και δυο σημεία έξω απ' αυτή ανήκουν πάντοτε στο ίδιο επίπεδο.

4. Ένα σημείο Α βρίσκεται πάνω σε επίπεδο (Π) και ένα σημείο Β βρίσκεται έξω από το (Π). Να εξετάσετε πόσα κοινά σημεία έχει η ευθεία ΑΒ με το επίπεδο (Π).

5. Δίνονται δυο ασύμβατες ευθείες (ε_1) και (ε_2). Αν Α και Β είναι σημεία της (ε_1), Γ και Δ είναι σημεία της (ε_2), να δικαιολογήσετε γιατί η ΑΓ δεν μπορεί να είναι παράλληλη με τη ΒΔ.

6. Μια ευθεία ΑΒ έχει με ένα επίπεδο (Π) κοινό σημείο μόνο το Α. Να εξετάσετε αν υπάρχουν ευθείες του (Π) παράλληλες με την ΑΒ.

7. Αν τα σημεία Α, Β, Γ, Δ δε βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο, να βρείτε την τομή των επιπέδων που ορίζονται από τα Β, Γ, Δ και από τα Α, Γ, Δ.

8. Τριγώνου ΑΒΓ εγγεγραμμένου σε κύκλο η πλευρά ΒΓ είναι διάμετρος του κύκλου. Φέρουμε ευθεία ΔΑ κάθετη στο επίπεδο του τριγώνου. Να αποδείξετε ότι η ΒΑ είναι κάθετη στο επίπεδο που ορίζεται από τα Α, Γ και Δ.

9. Δίνεται ευθεία (ε) και σημείο Α έξω από αυτή. Να κατασκευαστεί επίπεδο (Π) κάθετο στην (ε) που να περνά από το Α.

10. Δίνονται δυο σημεία Α και Β και μια ευθεία (ε) στο χώρο. Να βρεθεί σημείο Γ της (ε) τέτοιο ώστε ΓΑ = ΓΒ.

11. Δίνεται κύκλος (Ο, R) και ευθεία ΑΒ εφαπτομένη του κύκλου στο Α. Φέρουμε ευθεία ΚΟ κάθετη στο επίπεδο του κύκλου.
    (α) Να δείξετε ότι η ΒΑ είναι κάθετη στο επίπεδο (ΚΟΑ)
    (β) Αν R = 9cm, (ΚΟ) = 12cm και (ΑΒ) = 8cm να υπολογίσετε το μήκος του ΚΒ.

12. Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ ($\widehat{B} = 90°$). Φέρουμε ευθεία ΣΑ κάθετη στο επίπεδο του τριγώνου.
(α) Να δείξετε ότι η ΒΓ είναι κάθετη στο επίπεδο (ΣΑΒ).
(β) Αν ΑΤ είναι κάθετη στην ΣΒ (Τ σημείο της ΣΒ) να αποδείξετε ότι η ΓΤ είναι κάθετη στην ΑΤ.

13. Δίνεται ρόμβος ΑΒΓΔ και ευθείες ΒΖ και ΔΗ κάθετες στο επίπεδο του ρόμβου. Να αποδείξετε ότι η ΑΓ είναι κάθετη στο επίπεδο (ΗΟΖ), όπου Ο το κέντρο του ρόμβου.

14. Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ ($\widehat{A} = 90°$). Στο μέσο Μ της ΒΓ φέρουμε την ΚΜ κάθετη στο επίπεδο του τριγώνου. Αν ΚΔ είναι ευθεία κάθετη στην ΑΓ (Δ σημείο της ΑΓ) να δείξετε ότι το Δ είναι μέσο της ΑΓ.

15. Στο σημείο τομής των διαμέσων ισόπλευρου τριγώνου ΑΒΓ υψώνουμε ευθεία (ε) κάθετη στο επίπεδο του τριγώνου. Αν Κ είναι τυχαίο σημείο της (ε) να αποδειχτεί ότι ΚΑ = ΚΒ = ΚΓ.

16. Από σημείο Σ που βρίσκεται έξω από επίπεδο (Π) φέρουμε τα ευθύγραμμα τμήματα ΣΑ και ΣΒ (Α και Β σημεία του (Π)). Αν ΣΑ = ΣΒ να εξετάσετε αν είναι δυνατό ένα από τα ευθύγραμμα τμήματα ΣΑ, ΣΒ να είναι κάθετο στο (Π).

17. Τρίγωνο ΑΒΓ είναι εγγεγραμμένο σε κύκλο κέντρου Κ. Σημείο Δ που βρίσκεται έξω από το επίπεδο του τριγώνου απέχει εξίσου από τις κορυφές του τριγώνου ΑΒΓ. Να αποδείξετε ότι η ΔΚ είναι κάθετη στο επίπεδο του τριγώνου.

18. Πάνω στην τομή (ε) δυο επιπέδων (Π) και (Ρ), παίρνουμε σημεία Α και Β. Αν Γ και Δ είναι σημεία των (Π) και (Ρ) αντίστοιχα που δεν ανήκουν στην (ε), να αποδείξετε ότι τα μέσα των ευθύγραμμων τμημάτων ΑΔ, ΑΓ, ΒΓ, ΒΔ είναι κορυφές παραλληλόγραμμου.

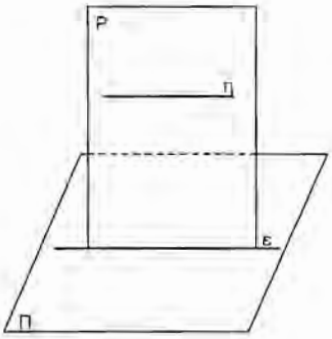
5. Παράλληλες ευθείες και επίπεδα

Όπως είναι ήδη γνωστό, μια ευθεία λέγεται παράλληλη προς επίπεδο αν δεν έχει κανένα κοινό σημείο με αυτό.

Το πιο κάτω θεώρημα 1 αποτελεί κριτήριο για την παραλληλία ευθείας προς επίπεδο.

Θεώρημα 1

Αν ευθεία (η), που δεν ανήκει σε επίπεδο (Π), είναι παράλληλη προς ευθεία (ε) του (Π), τότε η ευθεία (η) είναι παράλληλη προς το (Π).

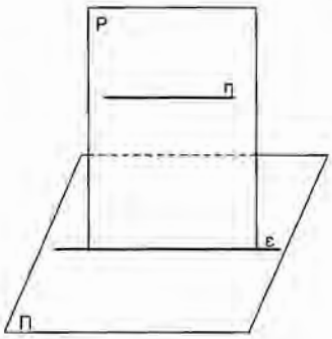


(Σχ. 8/30)

Απόδειξη

Οι ευθείες (η) και (ε) ως παράλληλες ορίζουν επίπεδο (P).
Είναι φανερό ότι η τομή των επιπέδων (Π) και (P) είναι η ευθεία (ε).
Ας υποθέσουμε ότι η (η) τέμνει το (Π) σε σημείο Β. Το Β θα ανήκει και στο επίπεδο (P), εφόσον ανήκει στην (η), άρα το Β θα ανήκει στην τομή των επιπέδων (Π) και (P), δηλαδή στην ευθεία (ε). Τότε όμως οι ευθείες (η) και (ε) θα είχαν κοινό σημείο, πράγμα που είναι άτοπο.
Άρα η (η) είναι παράλληλη με το (Π).

Θεώρημα 2: Δίνεται ευθεία (η) παράλληλη προς επίπεδο (Π) και επίπεδο (P) που περιέχει την (η) και τέμνει το (Π). Αν (ε) είναι τομή του (P) με το (Π) τότε η ευθεία (η) θα είναι παράλληλη με την (ε).

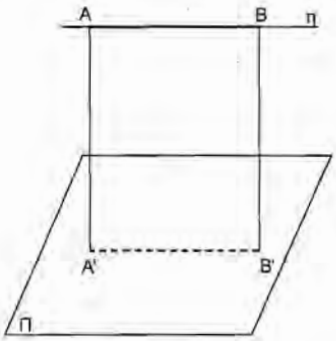


(Σχ. 8/31)

Απόδειξη

Η (η) δεν έχει κοινό σημείο με την (ε) διότι τότε η (η) θα είχε κοινό σημείο με το (Π). Επιπλέον οι (η) και (ε) είναι συνεπίπεδες (ανήκουν και οι δυο στο (P)), άρα οι (η) και (ε) είναι παράλληλες.

Θεώρημα 3: Αν μια ευθεία (η) είναι παράλληλη προς επίπεδο (Π) τότε όλα τα σημεία της απέχουν εξίσου από το επίπεδο (Π).



(Σχ. 8/32)

Απόδειξη

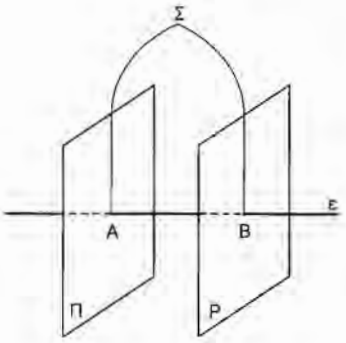
Αρκεί να δείξουμε ότι δυο τυχαία σημεία Α και Β της (η) απέχουν εξίσου από το (Π).
Φέρουμε τα κάθετα προς το (Π) ευθύγραμμα τμήματα ΑΑ' και ΒΒ' .
Είναι ΑΑ' ΙΙΒΒ' (4. Θεώρημα 4), οπότε τα ΑΑ' και ΒΒ' ορίζουν επίπεδο (P). Το επίπεδο (P) περιέχει την (η) και τέμνει το (Π) κατά την ευθεία Α'Β' , άρα (Θεώρημα 2) (η) ΙΙ Α'Β' .
Έτσι το ΑΒΒ' Α' είναι παραλληλόγραμμο (γιατί;) άρα ΑΑ' = ΒΒ' .

Σημείωση: Το ευθύγραμμο τμήμα ΑΑ' λέγεται **απόσταση** της ευθείας (η) από το επίπεδο (Π).

6. Παράλληλα επίπεδα

Όπως ήδη ξέρουμε, δυο επίπεδα είναι παράλληλα αν δεν έχουν κοινό σημείο. Στη συνέχεια θα δούμε θεωρήματα σχετικά με τα παράλληλα επίπεδα.

Θεώρημα 1 (Κριτήριο παραλληλίας επιπέδων)
Αν δυο επίπεδα (Π) και (Ρ) είναι κάθετα στην ίδια ευθεία (ε) τότε είναι μεταξύ τους παράλληλα

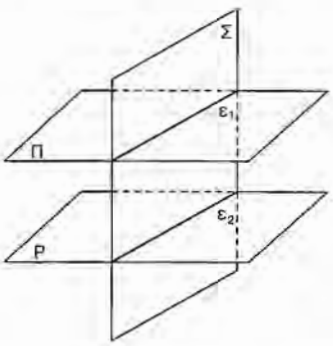


(Σχ. 8/33)

Απόδειξη

Ας είναι Α και Β τα σημεία στα οποία η (ε) τέμνει τα (Π) και (Ρ) αντίστοιχα.
Υποθέτουμε ότι τα (Π) και (Ρ) έχουν κοινό σημείο, το Σ.
Επειδή η ευθεία (ε) είναι κάθετη στο επίπεδο (Π), θα είναι κάθετη και στην ευθεία ΑΣ του (Π). Για παρόμοιο λόγο η ευθεία (ε) θα είναι κάθετη και στη ΒΣ.
Τότε θα έχουμε από το Σ δυο κάθετες προς την ευθεία (ε), πράγμα που είναι άτοπο όπως ξέρουμε από την επιπεδομετρία.
Άρα τα (Π) και (Ρ) δεν έχουν κοινό σημείο, δηλαδή είναι παράλληλα.

Θεώρημα 2
Οι τομές δυο παράλληλων επιπέδων (Π) και (Ρ) από επίπεδο (Σ) είναι ευθείες παράλληλες



(Σχ. 8/34)

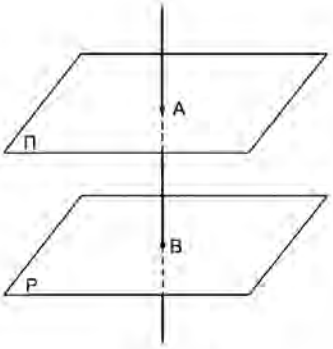
Απόδειξη

Ας είναι (ε_1) και (ε_2) οι τομές του (Σ) με τα (Π) και (Ρ) αντίστοιχα.
Θα δείξουμε ότι $(\varepsilon_1) \parallel (\varepsilon_2)$
Οι ευθείες (ε_1) και (ε_2) δεν έχουν κοινό σημείο διότι ανήκουν σε παράλληλα επίπεδα. Επιπλέον είναι συνεπίπεδες διότι ανήκουν και οι δυο στο (Σ), άρα οι (ε_1) και (ε_2) είναι παράλληλες.

- Τα θεωρήματα που ακολουθούν διατυπώνονται κατ' αναλογία με αντίστοιχες προτάσεις της επιπεδομετρίας και τα παραθέτουμε χωρίς απόδειξη.

Θεώρημα 3

Αν δυο επίπεδα (Π) και (Ρ) είναι παράλληλα, κάθε ευθεία (ε) που είναι κάθετη στο ένα από αυτά, είναι κάθετη και στο άλλο.

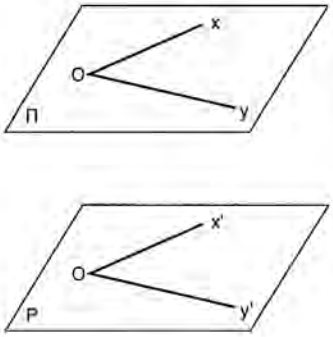


(Σχ. 8/35)

Έτσι, αν ένα ευθύγραμμο ΑΒ έχει τα άκρα του σε δυο παράλληλα επίπεδα (Π) και (Ρ) και είναι κάθετο στο ένα, τότε θα είναι κάθετο και στο άλλο επίπεδο. Το μήκος του ΑΕ λέγεται απόσταση των δυο παράλληλων επιπέδων.

Θεώρημα 4

Από ένα σημείο Σ που δεν ανήκει σε επίπεδο (Π) μπορούμε να φέρουμε μόνο ένα επίπεδο παράλληλο προς το (Π).



(Σχ. 8/36)

Θεώρημα 5

Δύο γωνίες xOy και x' O' y' που έχουν τις πλευρές τους παράλληλες και ομόρροπες είναι ίσες· τα επίπεδα που καθορίζονται από αυτές είναι παράλληλα.

Θεώρημα 6

Αν δυο επίπεδα (Π) και (Ρ) είναι παράλληλα προς τρίτο επίπεδο (Σ), τότε είναι και μεταξύ τους παράλληλα.

6. 1 Θεώρημα του Θαλή

Αν παράλληλα επίπεδα τέμνουν δυο ευθείες, τότε τα αποκοπτόμενα τμήματα πάνω στη μια ευθεία είναι ανάλογα με τα αντίστοιχα τμήματα που ορίζονται πάνω στην άλλη, δηλαδή

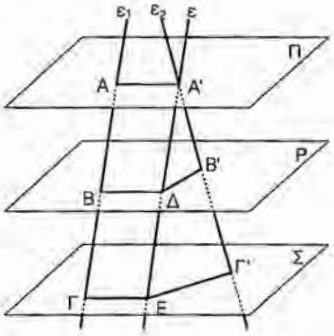
$$\text{αν } (\Pi) \parallel (P) \parallel (\Sigma) \text{ τότε } \frac{AB}{A'B'} = \frac{B\Gamma}{B'\Gamma'} = \frac{A\Gamma}{A'\Gamma'} \quad (1)$$

Απόδειξη

Από το σημειο Α' φέρουμε ευθεία (ε) παράλλη λη προς την (ε_1) και ας είναι Δ και Ε τα ση μεία τομής της με τα επίπεδα (Ρ) και (Σ) αντί-στοιχα.
Οι ευθείες ΔΒ' και ΕΓ' είναι παράλληλες (γιατί;), οπότε, σύμφωνα με το θεώρημα του Θαλή της επιπεδομετρίας, θα έχουμε:

$$\frac{A'\Delta}{A'B'} = \frac{\Delta E}{B'\Gamma'} = \frac{A'E}{A'\Gamma'} \quad (2)$$

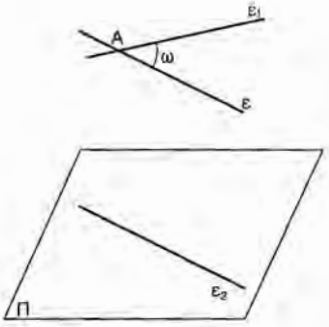
Αλλά $A'\Delta = AB$, $\Delta E = B\Gamma$ και $A'E = A\Gamma'$ (γιατί;) (3)
Από τις (2) και (3) προκύπτει η (1)



(Σχ. 8/37)

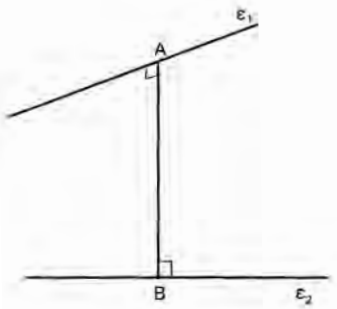
7. Ασύμβατες ευθείες

Όπως είδαμε, δυο ευθείες του χώρου λέγονται ασύμβατες αν δεν είναι συνεπίπεδες.
- Η γωνία δυο ασύμβατων ευθειών (ε_1) και (ε_2) ορίζεται ως εξής:
Από τυχαίο σημείο Α της (ε_1) φέρουμε ευθεία (ε) παράλληλη προς την (ε_2).
Η γωνία ω που σχηματίζεται από τις (ε) και (ε_1) λέγεται γωνία των ασύμβατων ευθειών (ε_1) και (ε_2).
(Είναι φανερό ότι το μέτρο της γωνίας ω δεν αλλάζει αν το σημείο Α μετακινηθεί πάνω στην ευθεία ε_1).



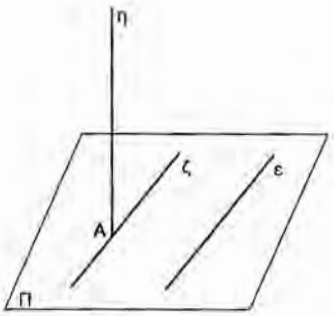
(Σχ. 8/38)

- Δυο ασύμβατες ευθείες λέγονται **ορθογώνιες** αν η γωνία τους είναι ορθή.
- Το ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ που έχει τα άκρα του πάνω σε δυο ασύμβατες ευθείες (ε_1) και (ε_2) και είναι κάθετο σ' αυτές λέγεται απόσταση των δυο ασύμβατων ευθειών.



(Σχ. 8/39)

Εφαρμογή



(Σχ. 8/40)

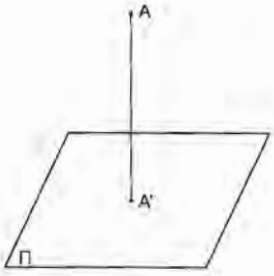
Αν ευθεία (η) είναι κάθετη σε επίπεδο (Π) τότε η (η) είναι ορθογώνια με οποιαδήποτε ευθεία (ε) του (Π).

Απόδειξη

Από το ίχνος Α της (η) πάνω στο (Π) φέρουμε ευθεία (ζ) παράλληλη με την (ε). Η (ζ) θα ανήκει στο (Π), διότι το επίπεδο που ορίζεται από τις (ε) και (ζ) έχει με το (Π) κοινή την ευθεία (ε) και το σημείο Α, δηλαδή ταυτίζεται με το (Π).

Εφόσον η ευθεία (η) είναι κάθετη στο (Π), τότε θα είναι κάθετη και στη (ζ), δηλαδή η γωνία των (ε) και (η) είναι ορθή.

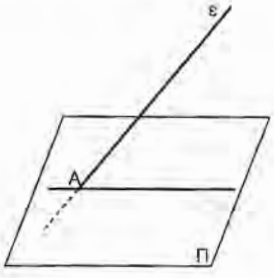
8. Ορθές προβολές



(Σχ. 8/41)

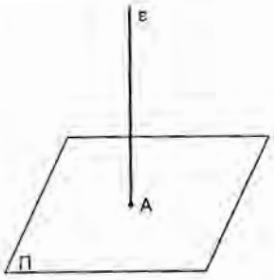
Ορθή προβολή σημείου Α σε επίπεδο (Π) λέγεται το ίχνος Α' της κάθετης που άγεται από το Α πάνω στο (Π).

- **Ορθή προβολή ευθείας (ε)** σε επίπεδο (Π) λέγεται το σύνολο των προβολών των σημείων της (ε) πάνω στο επίπεδο (Π).



(Σχ. 8/42)

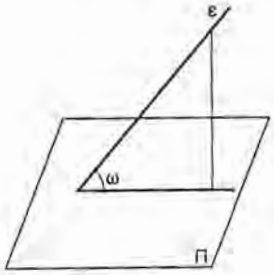
Αν η ευθεία (ε) είναι πλάγια προς το (Π) τότε η προβολή της στο (Π) είναι ευθεία, που περνά από το ίχνος της (ε) πάνω στο (Π).



(Σχ. 8/43)

Αν η ευθεία (ε) είναι κάθετη σε επίπεδο (Π), τότε η προβολή της στο (Π) είναι το ίχνος της.

8.1 Κλίση ευθείας προς επίπεδο

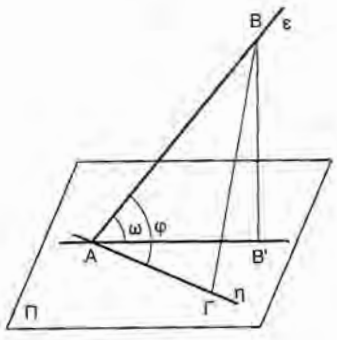


(Σχ. 8/44)

Ας είναι ευθεία (ε) πλάγια προς επίπεδο (Π). Η οξεία γωνία ω που σχηματίζει η ευθεία (ε) με την προβολή της πάνω στο (Π) λέγεται **γωνία κλίσης** ή απλά κλίση της (ε) προς το (Π).
Η γωνία ω λέγεται και **γωνία της ευθείας** (ε) με το επίπεδο (Π).

Θα αποδείξουμε ότι:

Η γωνία που σχηματίζει μια ευθεία (ε) με ένα επίπεδο (Π) είναι μικρότερη από κάθε άλλη γωνία που σχηματίζει η (ε) με οποιαδήποτε ευθεία του (Π) που περνά από το ίχνος της (ε).



(Σχ. 8/45)

Απόδειξη

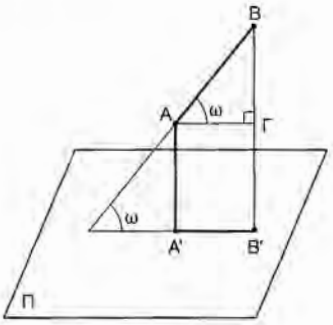
Φέρουμε τη ΒΒ' κάθετη στο (Π). Η $\hat{\omega}$ είναι η γωνιά της (ε) με το (Π). Αν (η) είναι τυχαία ευθεία του (Π) που περνά από το Α θα δείξουμε ότι $\hat{\omega} < \hat{\varphi}$.
Πάνω στην (η) παίρνουμε σημείο Γ τέτοιο ώστε ΑΓ= ΑΒ'.
Τα τρίγωνα ΑΒΒ' και ΑΒΓ έχουν:

ΑΒ = ΑΒ (κοινή)
ΑΒ' = ΑΓ
ΒΒ' < ΒΓ (4. Θεωρ. 1)

$\Big\}$ $\hat{\omega} < \hat{\varphi}$

Εφαρμογή

Δυο σημεία Α και Β βρίσκονται προς το ίδιο μέρος ενός επιπέδου (Π) και απέχουν από το (Π) αποστάσεις 8cm και 10cm αντίστοιχα. Αν η γωνία κλίσης του ΑΒ προς το (Π) είναι 30°, να υπολογιστεί το μήκος του ευθύγραμμου τμήματος ΑΒ.

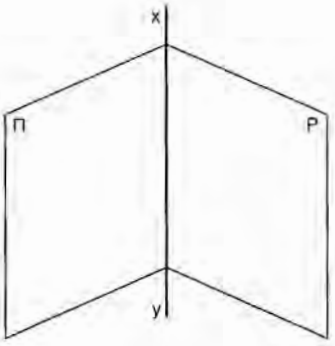


(Σχ. 8/46)

Λύση

Ας είναι Α' και Β' οι προβολές των σημείων Α και Β στο επίπεδο (Π). Από το Α φέρουμε την ΑΓ παράλληλη προς την Α' Β' .
Στο ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ έχουμε:
$(B\Gamma) = (BB') - (AA') = 2$ cm και $\widehat{\omega} = 30°$
οπότε $(AB) = 2(B\Gamma) = 4$ cm

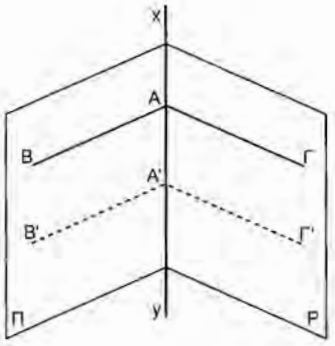
9. Δίεδρες γωνίες



(Σχ. 8/47)

Δυο ημιεπίπεδα (Π) και (Ρ) , που έχουν κοινή αρχή μια ευθεία xy, χωρίζουν το χώρο σε δυο μέρη. Το καθένα από τα μέρη αυτά λέγεται **δίεδρη γωνία** με ακμή την ευθεία xy και έδρες τα ημιεπίπεδα (Π) και (Ρ).
Η δίεδρη γωνία που έχει έδρες τα ημιεπίπεδα (Π) και (Ρ) και ακμή την ευθεία xy συμβολίζεται με (Π) xy (Ρ) ή (Ρ) xy (Π).

9. 1 Μέτρηση δίεδρης γωνίας



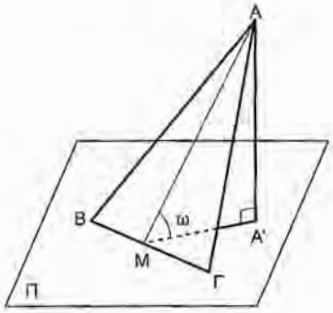
(Σχ. 8/48)

Σε ένα τυχαίο σημείο Α της ακμής xy της δίεδρης γωνίας (Π) xy (Ρ) φέρουμε τις ημιευθείες ΑΒ και ΑΓ, οι οποίες ανήκουν στα (Π) και (Ρ) αντίστοιχα, **κάθετες** στη xy. **Η επίπεδη γωνία ΒΑΓ λέγεται αντίστοιχη επίπεδη γωνία της δίεδρης (Π) xy (Ρ).**
Αν σχηματίσουμε μια αντίστοιχη επίπεδη γωνιά με κορυφή ένα άλλο σημείο Α' της xy τότε θα είναι $\widehat{B'A'\Gamma'} = \widehat{BA\Gamma}$ (γωνίες με πλευρές

παράλληλες), δηλαδή η αντίστοιχη επίπεδη μιας δίεδρης γωνίας είναι ανεξάρτητη από τη θέση του σημείου Α πάνω στην ακμή xy.

Η μέτρηση μιας δίεδρης γωνίας ανάγεται στη μέτρηση της αντίστοιχης επίπεδης γωνίας: Αν η αντίστοιχη επίπεδη μιας δίεδρης είναι μ° τότε λέμε ότι και η δίεδρη είναι μ°.

Εφαρμογή



(Σχ. 8/49)

Στο διπλανό σχήμα το ΑΒΓ είναι ισόπλευρο τρίγωνο πλευράς α του οποίου η πλευρά ΒΓ ανήκει στο (Π) και η κορυφή Α απέχει από το (Π) απόσταση ΑΑ' ίση με $\frac{\alpha\sqrt{3}}{4}$.

Να υπολογιστεί η δίεδρη γωνία των επιπέδων (Π) και (ΑΒΓ).

Λύση

Για να υπολογίσουμε τη γωνία των δυο επιπέδων αρκεί να υπολογίσουμε την αντίστοιχη επίπεδή τους:

Από το σημείο Α' φέρουμε το ευθύγραμμο τμήμα Α' Μ κάθετο στη ΒΓ. Τότε, (θεώρημα 1 των τριών καθέτων) η ΑΜ θα είναι κάθετη στη ΒΓ. Η $\widehat{AMA'} = \widehat{\omega}$ είναι η αντίστοιχη επίπεδη της δίεδρης γωνίας.

Από το ορθογώνιο τρίγωνο ΑΑ' Μ έχουμε:

$$\eta\mu\omega = \frac{AA'}{AM} \qquad (1)$$

Είναι $AM = \frac{\alpha\sqrt{3}}{2}$ (2) (ύψος ισόπλευρου τριγώνου πλευράς α)

Από τις (1) και (2) παίρνουμε: $\eta\mu\omega = \frac{\frac{\alpha\sqrt{3}}{4}}{\frac{\alpha\sqrt{3}}{2}} = \frac{1}{2}$

Άρα $\widehat{\omega} = 30°$

10. Κάθετα επίπεδα

Ορισμός

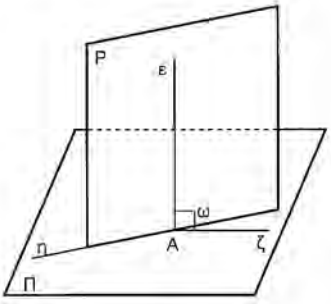
Δυο επίπεδα λέγονται κάθετα μεταξύ τους όταν μια από τις τέσσερις δίεδρες

γωνίες που σχηματίζουν είναι ορθή.

Είναι φανερό ότι αν δυο επίπεδα είναι κάθετα τότε και οι τέσσερις δίεδρες που σχηματίζουν είναι ορθές.

Θεώρημα 1 (Κριτήριο καθετότητας επιπέδων)

Αν μια ευθεία (ε) είναι κάθετη σε επίπεδο (Π), τότε κάθε επίπεδο (Ρ) που περιέχει την (ε) είναι κάθετο στο (Π).



(Σχ. 8/50)

Απόδειξη

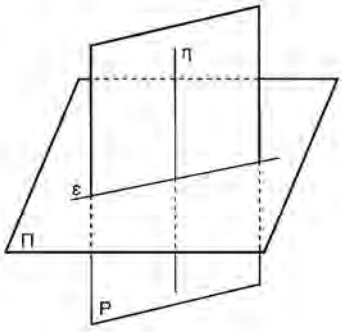
Για να δείξουμε ότι τα επίπεδα (Π) και (Ρ) είναι κάθετα, αρκεί να δείξουμε ότι η αντίστοιχη επίπεδη της δίεδρης γωνίας που σχηματίζουν είναι ορθή.

Αν (η) είναι η τομή των επιπέδων (Π) και (Ρ) τότε η ευθεία (ε) είναι κάθετη στην (η) (διότι (ε) ⊥ (Π) .

Φέρουμε ευθεία (ζ) του (Π) κάθετη στην (η) στο σημείο Α. Η γωνία ω που σχηματίζεται από τις (ε) και (ζ) είναι η αντίστοιχη επίπεδη της δίεδρης (Ρ) η (Π) (γιατί;)

Επιπλέον η γωνία ω είναι ορθή διότι (ε) ⊥ (Π) οπότε (ε) ⊥ (ζ).

Θεώρημα 2



(Σχ. 8/51)

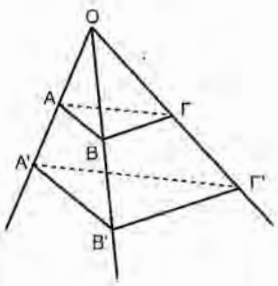
Δίνονται δυο επίπεδα (Π) και (Ρ) κάθετα μεταξύ τους και ας είναι (ε) η τομή τους. Αν μια ευθεία (η) του επιπέδου (Ρ) είναι κάθετη στην τομή τους τότε η (η) θα είναι κάθετη και στο επίπεδο (Π).

Να αποδειχτεί από τους μαθητές.

Ασκήσεις 8. 2

1. Δυο επίπεδα (Π) και (Ρ) τέμνονται κατά ευθεία ΑΒ. Ένα επίπεδο (Σ) παράλληλο προς την ΑΒ τέμνει τα επίπεδα (Π) και (Ρ) κατά τις ευθείες (ε) και (η) αντίστοιχα.
Να αποδείξετε ότι:
(α) (ΑΒ) ∥ (ε) (β) (ε) ∥ (η)

2. Δίνονται δυο παράλληλα επίπεδα (Π) και (Ρ). Αν δυο παράλληλα ευθύγραμμα τμήματα έχουν τα άκρα τους πάνω στα (Π) και (Ρ), τότε θα είναι ίσα μεταξύ τους.



(Σχ. 8/52)

3. Στο διπλανό σχήμα οι ευθείες ΟΑ' , ΟΒ', ΟΓ" δεν είναι συνεπίπεδες.
Αν τα επίπεδα ΑΒΓ και Α' Β ΄ Γ' είναι παράλληλα να δείξετε ότι τα $A\widehat{B}\Gamma$ και $A'\widehat{B}'\Gamma'$ είναι όμοια.

4. Δίνονται δυο παράλληλα επίπεδα (Π) και (Ρ). Ένα σημείο Α που δε βρίσκεται μεταξύ των επιπέδων απέχει 10cm από το (Π) και 16cm από το (Ρ). Ένα ευθύγραμμο τμήμα ΑΕ τέμνει τα επίπεδα (Π) και (Ρ) στα σημεία Δ και Ε αντίστοιχα. Αν (ΑΕ) = 40cm, να βρείτε τα μήκη των τμημάτων ΑΔ και ΔΕ.
(Υπόδειξη: Από το σημείο Α να φέρετε επίπεδο παράλληλο προς τα (Π) και (Ρ)) .

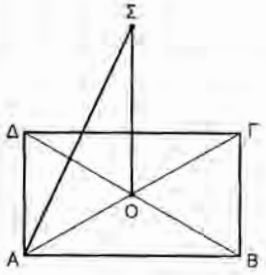
5. Δίνονται τρία παράλληλα επίπεδα (Π), (Ρ) και (Σ). Δυο ευθύγραμμα τμήματα ΑΓ και ΔΖ έχουν τα άκρα τους στα επίπεδα (Π) και (Σ) και τέμνουν το Ρ στα σημεία Β και Ε αντίστοιχα. Αν (ΔΕ) = 15α, (ΕΖ) = 10α και το ΑΒ είναι κατά 2α μεγαλύτερο του ΒΓ, να υπολογίσετε σε συνάρτηση με το α τα μήκη των ΑΒ και ΒΓ.

6. Τρία επίπεδα (Π), (Ρ) και (Σ) είναι παράλληλα. Τα ευθύγραμμα τμήματα ΑΓ και ΔΖ έχουν τα άκρα τους στα (Π) και (Σ) και τέμνουν το επίπεδο (Ρ) στα σημεία Β και Ε αντίστοιχα. Αν 5(ΔΕ) = 3 (ΕΖ) και (ΑΒ) = 80cm να υπολογίσετε το μήκος του ΑΓ.

7. Αν μια ευθεία (ε) είναι ορθογώνια με δυο μη παράλληλες ευθείες (ζ) και (η) ενός επιπέδου (Π), θα είναι κάθετη στο (Π).

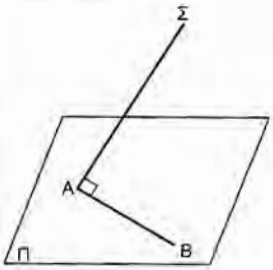
8. Να αποδείξετε ότι η ορθή προβολή ενός ευθύγραμμου τμήματος ΑΒ πάνω σε επίπεδο (Π) είναι μικρότερη ή ίση με το ΑΒ.

9. Ένα ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ έχει το άκρο Β πάνω σε επίπεδο (Π) και σχηματίζει γωνία 60° με το (Π). Αν (ΑΒ) = 8cm, να υπολογιστεί η απόσταση του Α από το (Π).



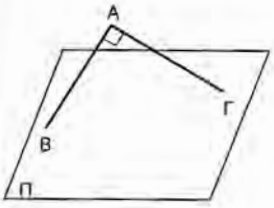
(Σχ. 8/53)

10. Στο διπλανό σχήμα το ΑΒΓΔ είναι τετράγωνο. Η ορθή προβολή του σημείου Σ είναι το κέντρο Ο του τετραγώνου.
Αν $(ΣΟ) = 4\sqrt{2}$ cm και η ΣΑ έχει γωνία κλίσης 30° προς το επίπεδο του τετραγώνου, να βρεθεί το μήκος της πλευράς του τετραγώνου.



(Σχ. 8/54)

11. Το ευθύγραμμο τμήμα ΣΑ είναι πλάγιο προς το (Π) και η γωνία $\widehat{ΣAB}$ είναι ορθή. (Το ΑΒ ανήκει στο (Π)).
Να αποδειχτεί ότι η προβολή της $\widehat{ΣAB}$ στο (Π) είναι ορθή γωνία.

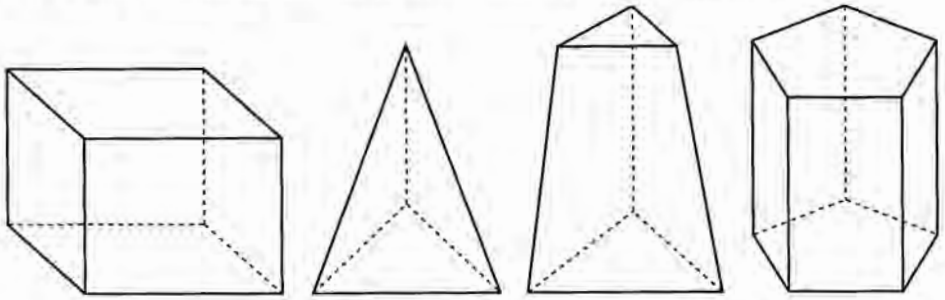


(Σχ. 8/55)

12. Στο διπλανό σχήμα το ΑΒΓ είναι ορθογώνιο τρίγωνο $(\widehat{A} = 90°)$ και το σημείο Α βρίσκεται έξω από το επίπεδο (Π).
Να αποδείξετε ότι η προβολή της γωνίας $\widehat{BAΓ}$ στο (Π) είναι αμβλεία γωνία.

9 ΠΟΛΥΕΔΡΑ

Κάθε στερεό που περικλείεται από επίπεδα μέρη λέγεται **πολύεδρο**.



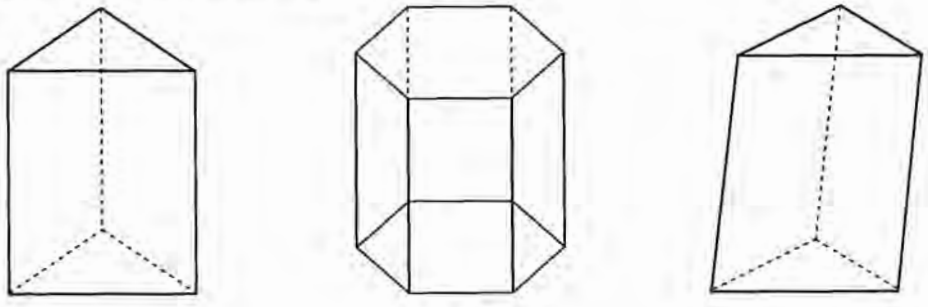
(Σχ. 9/1)

Τα επίπεδα μέρη (πολύγωνα) από τα οποία περικλείεται ένα πολύεδρο λέγονται **έδρες**. Οι πλευρές των εδρών λέγονται **ακμές** και οι κορυφές των εδρών λέγονται **κορυφές** του πολύεδρου. Κάθε ευθύγραμμο τμήμα, που έχει ως άκρα δυο κορυφές του πολύεδρου που δεν ανήκουν στην ίδια έδρα, λέγεται **διαγώνιος** του πολύεδρου.

Πιο κάτω θα ασχοληθούμε με τον ορισμό, τις ιδιότητες και τη μέτρηση της επιφάνειας και του όγκου μερικών βασικών πολύεδρων.

1. Πρίσματα και ιδιότητές τους

Πρίσμα λέγεται κάθε πολύεδρο που έχει δυο έδρες ίσες και παράλληλες και οι άλλες έδρες του είναι παραλληλόγραμμα.



(Σχ. 9/2)

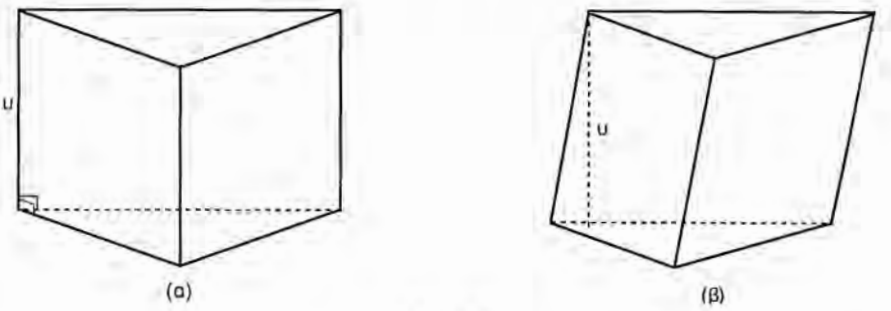
Οι ίσες και παράλληλες έδρες του λέγονται **βάσεις** του πρίσματος και οι άλλες έδρες λέγονται **παράπλευρες**.

Ανάλογα με το σχήμα της βάσης του ένα πρίσμα χαρακτηρίζεται **τριγωνικό**, **εξαγωνικό** κτλ.

Οι ακμές του πρίσματος που δεν ανήκουν στη βάση λέγονται **παράπλευρες ακμές** του πρίσματος. Εύκολα αποδεικνύεται ότι οι παράπλευρες ακμές ενός πρίσματος είναι μεταξύ τους παράλληλες και ίσες.

Η απόσταση των βάσεων του πρίσματος λέγεται **ύψος** του.

Αν όλες οι παράπλευρες έδρες ενός πρίσματος είναι ορθογώνια παραλληλόγραμμα, τότε το πρίσμα λέγεται **ορθό**· αν το πρίσμα δεν είναι ορθό τότε λέγεται **πλάγιο**.



(Σχ. 9/3)

Εύκολα αποδεικνύεται ότι αν ένα πρίσμα είναι ορθό τότε:

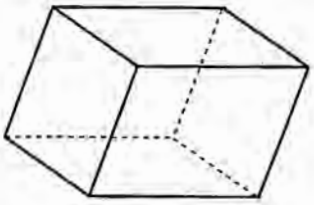
- Κάθε παράπλευρη ακμή του είναι κάθετη στις βάσεις του, δηλαδή σ' αυτή την περίπτωση οι παράπλευρες ακμές του είναι και ύψη του. (Σχ. 9/3α)
- Κάθε παράπλευρη έδρα του είναι κάθετη στη βάση του.

Αν ένα πρίσμα είναι πλάγιο, τότε το ύψος του δε συμπίπτει με καμιά παράπλευρη ακμή.(Σχ. 9/3β)

Αν ένα πρίσμα είναι ορθό και οι βάσεις του είναι κανονικά πολύγωνα, τότε το πρίσμα λέγεται **κανονικό**.

Μια ειδική περίπτωση πρίσματος είναι το πρίσμα του οποίου οι βάσεις είναι παραλληλόγραμμα.

Το πρίσμα αυτό λέγεται **παραλληλεπίπεδο**.

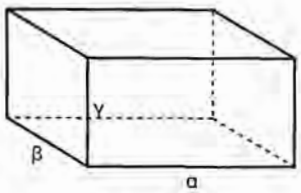


(Σχ. 9/4)

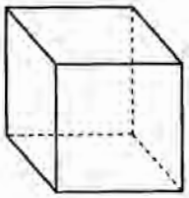
Αν όλες οι έδρες ενός παραλληλεπίπεδου είναι ορθογώνια τότε λέγεται **ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο**.

Είναι φανερό ότι το ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο είναι ορθό πρίσμα με βάση ορθογώνιο.

Τα μήκη α, β και γ τριών ακμών που έχουν κοινή κορυφή λέγονται **διαστάσεις** του ορθογώνιου παραλληλεπίπεδου.



(Σχ. 9/5)



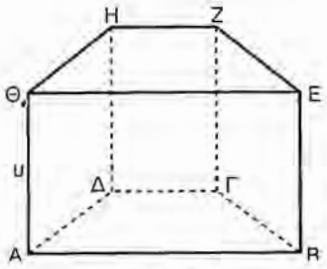
(Σχ. 9/6)

Αν όλες οι έδρες ενός ορθογώνιου παραλληλεπίπεδου είναι τετράγωνα, τότε το παραλληλεπίπεδο λέγεται **κύβος**.

2. Μέτρηση επιφάνειας πρίσματος

Για να μετρήσουμε την επιφάνεια ενός πολύεδρου αρκεί να βρούμε τα εμβαδά των εδρών του και να τα προσθέσουμε. Σε μερικές ειδικές περιπτώσεις πολύεδρων, όπως στα πρίσματα, καταλήγουμε σε τύπους που δίνουν το εμβαδό της επιφάνειάς τους:

2. 1 Ορθό πρίσμα



(Σχ. 9/7)

Βρίσκουμε πρώτα το εμβαδό $E_π$ της παράπλευρης επιφάνειας του πρίσματος:
$E_π = (ΑΔΗΘ) + (ΔΓΖΗ) + (ΒΓΖΕ) + (ΑΒΕΘ)$
Αν υ είναι το ύψος του πρίσματος τότε:
$E_π = (ΑΔ) \cdot υ + (ΔΓ) \cdot υ + (ΓΒ) \cdot υ + (ΑΒ) \cdot υ$
$= [(ΑΔ) + (ΔΓ) + (ΓΒ) + (ΑΒ)] \cdot υ = Π_β \cdot υ$
όπου $Π_β$ είναι η περίμετρος της βάσης

Δηλαδή: $\boxed{\mathbf{E_π = Π_β \cdot υ}}$

Αν $E_{ολ}$ είναι το εμβαδό της ολικής επιφάνειας του πρίσματος και $E_β$ το εμβαδό της βάσης του, τότε είναι φανερό ότι:

$$E_{ολ} = E_π + 2 \cdot E_β$$

2. 2 Ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο

Να αποδειχτεί από τους μαθητές ότι:

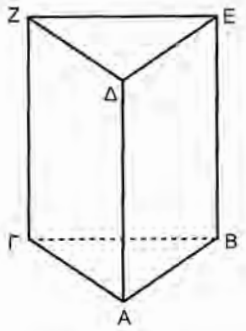
$\boxed{\mathbf{E_{ολ} = 2(αβ + αγ + βγ)}}$ όπου α, β, γ οι διαστάσεις του.

2. 3 Κύβος

Να αποδειχτεί από τους μαθητές ότι

$\boxed{\mathbf{E_{ολ} = 6α^2}}$ όπου α η ακμή του κύβου

Εφαρμογή



(Σχ. 9/8)

Δίνεται ορθό πρίσμα με βάση ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ ($\hat{A} = 90°$) με :
(ΑΒ) = 4α, (ΑΓ) = 3α και (ΑΔ) = 6α.
Να υπολογιστεί το εμβαδό της ολικής του επιφάνειας.

Λύση

Από το ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ βρίσκουμε (ΒΓ) = 5α

Έχουμε $E_{ολ} = 2E_{β} + Π_{β} \cdot υ$
$= 2 \cdot 6α^2 + 12α \cdot 6α$
$= 84α^2$

3. Μέτρηση όγκου πρίσματος

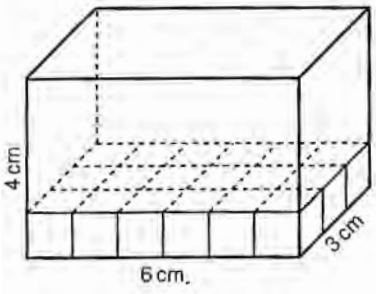
Για να μετρήσουμε τον όγκο ενός στερεού, τον συγκρίνουμε με τον όγκο ενός άλλου στερεού, που θεωρείται ως μονάδα μέτρησης όγκου.

Μια βασική μονάδα μέτρησης όγκου είναι το κυβικό μέτρο (m^3) που είναι ο όγκος ενός κύβου με ακμή ίση με ένα μέτρο.

Μερικά υποπολλαπλάσια του κυβικού μέτρου είναι:

- Το κυβικό δεκατόμετρο (dm^3)
- Το κυβικό εκατοστόμετρο (cm^3)
- Το κυβικό χιλιοστόμετρο (mm^3)

3. 1 Όγκος ορθογώνιου παραλληλεπίπεδου - Όγκος κύβου



(Σχ. 9/9)

Ας πάρουμε ένα ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο με διαστάσεις 6cm, 3cm και 4cm.
Για να βρούμε τον όγκο του εξετάζουμε πόσες μονάδες όγκου "χωρούν" μέσα στο παραλληλεπίπεδο. Αν ως μονάδα πάρουμε έναν κύβο με ακμή ίση με 1cm παρατηρούμε ότι χρειάζονται 6 . 3 τέτοιοι κύβοι για να "καλυφθεί" η βάση του παραλληλεπίπεδου. Για να "γεμίσει" όλο το παραλληλεπίπεδο χρειάζονται 4 τέτοια στρώματα κύβων, δηλαδή χρειάζονται συνολικά (6 . 3 . 4) κύβοι.

Άρα ο όγκος θα ισούται με (6 . 3 . 4) cm^3.

Γενικά, αν ένα ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο έχει διαστάσεις α, β και γ τότε ο

όγκος V αυτού δίνεται από τον τύπο:

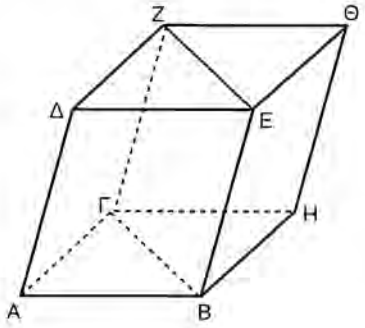
$$\mathbf{V = \alpha . \beta . \gamma}$$

Ο κύβος είναι ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο του οποίου οι τρεις διαστάσεις ισούνται με α. Άρα ο όγκος V του κύβου δίνεται από τον τύπο:

$$\mathbf{V = \alpha^3}$$

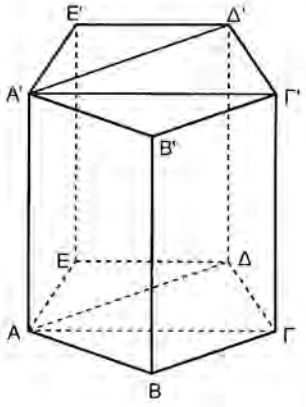
3. 2 Όγκος πρίσματος

Θα αποδείξουμε ότι και ο όγκος του πρίσματος ισούται με το γινόμενο του εμβαδού της βάσης του επί το ύψος του.



(Σχ. 9/10

Παίρνουμε πρώτα την ειδική περίπτωση τριγωνικού πρίσματος ΑΒΓΔΕΖ.
Σχηματίζουμε το πρίσμα ΑΒΗΓΔΕΘΖ με βάσεις τα παραλληλόγραμμα ΑΒΗΓ και ΔΕΘΖ.
Είναι φανερό ότι ο όγκος V του τριγωνικού πρίσματος ισούται με το $\frac{1}{2}$ του όγκου V ' του παραλληλεπίπεδου ΑΒΗΓΔΕΘΖ.
Έχουμε V ' = (ΑΒΗΓ) . υ οπότε
$V = \frac{1}{2}$ (ΑΒΗΓ) . υ = (ΑΒΓ) . υ
δηλαδή $V = E_\beta . \upsilon$



(Σχ. 9/11)

Στη γενική περίπτωση στην οποία οι βάσεις του πρίσματος είναι πολύγωνα, το πρίσμα μπορεί να διαιρεθεί σε τριγωνικά πρίσματα τα οποία έχουν το ίδιο ύψος υ, οπότε
V = (ΑΒΓ) . υ + (ΑΓΔ) . υ + (ΑΔΕ) . υ
= [(ΑΒΓ) + (ΑΓΔ) + (ΑΔΕ)] . υ
= (ΑΒΓΔΕ) . υ = $E_\beta . \upsilon$

Γενικά ο όγκος του πρίσματος δίνεται από τον τύπο:

$$\mathbf{V = E_\beta . \upsilon}$$

όπου E_β το εμβαδό της βάσης και υ το ύψος του.

Εφαρμογές

1. Κανονικό εξαγωνικό πρίσμα έχει πλευρά βάσης ίση με α cm και ύψος ίσο με 3α cm. Να βρεθεί ο όγκος του.

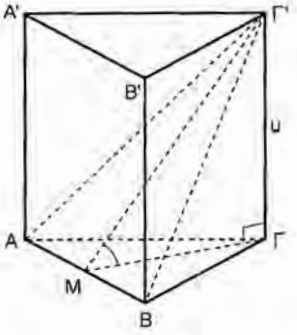
Λύση

Έχουμε $V = E_\beta \cdot \upsilon$

Το E_β ισούται με το εξαπλάσιο του εμβαδού ισόπλευρου τριγώνου πλευράς α.

Άρα $E_\beta = 6 \cdot \frac{\alpha^2\sqrt{3}}{4}$, οπότε

$$V = \frac{6 \cdot \alpha^2\sqrt{3}}{4} \cdot 3\alpha = \frac{9 \cdot \alpha^3\sqrt{3}}{2} \text{ cm}^3$$



(Σχ. 9/12

2. Ορθό τριγωνικό πρίσμα έχει βάση ισόπλευρο τρίγωνο πλευράς α cm και τα επίπεδα Γ'ΑΒ και ΓΑΒ σχηματίζουν μεταξύ τους γωνία 45°. Να βρεθεί ο όγκος του πρίσματος.

Λύση

Αν Μ είναι το μέσο της ΑΒ, τότε η γωνία Γ' ΜΓ είναι η αντίστοιχη επίπεδη της δίεδρης γωνιάς των επιπέδων Γ' ΑΒ και ΓΑΒ διότι Γ' Μ ⊥ ΑΒ και ΓΜ ⊥ ΑΒ. Άρα $\widehat{\Gamma'M\Gamma} = 45°$.

Από το ορθογώνιο και ισοσκελές τρίγωνο Γ' ΓΜ έχουμε Γ' Γ = ΓΜ. Αλλά

$\Gamma M = \frac{\alpha\sqrt{3}}{2}$ (ύψος ισόπλευρου τριγώνου πλευράς α)

οπότε $\Gamma'\Gamma = \frac{\alpha\sqrt{3}}{2}$

Για τον όγκο του πρίσματος έχουμε:

$V = E_\beta \cdot \upsilon$ Έτσι $V = \frac{\alpha^2\sqrt{3}}{4} \cdot \frac{\alpha\sqrt{3}}{2} = \frac{3\alpha^3}{8}$ cm^3

Ασκήσεις 9.1

1. Αν α, β, γ είναι οι διαστάσεις ορθογώνιου παραλληλεπίπεδου και δ η διαγώνιός του, να αποδειχτεί ότι $\delta = \sqrt{\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2}$

2. Η διαγώνιος μιας έδρας ενός κύβου είναι $10\sqrt{2}$ cm.
Να υπολογιστεί το εμβαδό της ολικής επιφάνειας και ο όγκος του.

3. Ενός ορθού πρίσματος η βάση είναι ο ρόμβος με διαγωνίους 10α και 24α. Αν το ύψος του πρίσματος είναι 15α να υπολογιστεί σε συνάρτηση με το α το $E_{ολ}$ του πρίσματος.

4. Κανονικό τριγωνικό πρίσμα έχει ύψος 12cm και $E_π = 180\ cm^2$. Να βρεθεί το εμβαδό της ολικής του επιφάνειας.

5. Κανονικού εξαγωνικού πρίσματος η ακμή της βάσης ισούται με α. Αν $E_π = 2.E_β$ να υπολογιστεί το ύψος του πρίσματος σε συνάρτηση με το α.

6. Ορθό πρίσμα έχει βάση ορθογώνιο τρίγωνο με πλευρές x cm, (x + 1)cm και (x + 2) cm. Αν το ύψος του είναι 7cm, να βρεθεί το εμβαδό της ολικής του επιφάνειας.

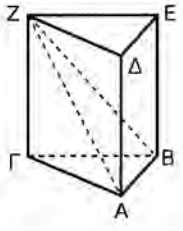
7. Οι διαστάσεις ενός ορθογώνιου παραλληλεπίπεδου είναι ανάλογες προς τους αριθμούς 2, 3 και 4. Αν η ολική του επιφάνεια είναι $208\ cm^2$, να βρεθεί ο όγκος του.

8. Ένα ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο έχει διαστάσεις α, β και γ ανάλογες προς τους αριθμούς 3, 2 και 1. Αν ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο με διαστάσεις α + 8, β - 8 και γ + 4 έχει τον ίδιο όγκο με το αρχικό, να βρεθούν τα α, β και γ.

9. Το ύψος ενός κανονικού εξαγωνικού πρίσματος ισούται με το απόστημα της βάσης του. Να βρεθεί ο όγκος του, σε συνάρτηση με την πλευρά α της βάσης του.

10. Ένα κανονικό τριγωνικό πρίσμα έχει όγκο ίσο με $240cm^3$ και εμβαδό παράπλευρης επιφάνειας ίσο με $240\sqrt{3}\ cm^2$
Να βρείτε το μήκος της ακμής της βάσης του και το ύψος του.

11. Ορθό πρίσμα έχει ύψος 12α και βάση ισοσκελές τραπέζιο ΑΒΓΔ (ΑΒ||ΓΔ).
Αν (ΑΒ) = 7α, (ΓΔ) = 3α και $\Delta\hat{A}B = 60°$ να υπολογιστούν τα $E_{ολ}$ και V του πρίσματος.

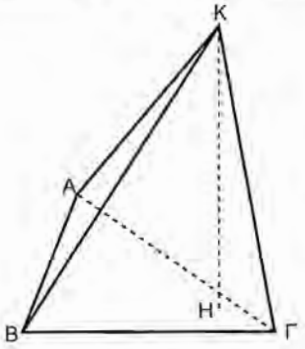


12. Στο διπλανό σχήμα το ΑΒΓΔΕΖ είναι ορθό πρίσμα.
Αν $B\hat{A}\Gamma = 90°$, (ΑΒ) = 8α, (ΑΓ) = 15α και η γωνιά των επιπέδων ΖΑΒ και ΑΒΓ είναι 45°, να υπολογιστούν τα $E_{ολ}$ και V του πρίσματος.

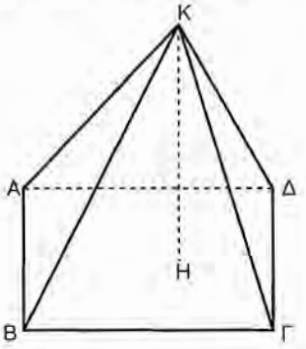
(Σχ. 9/13)

4. Πυραμίδες και ιδιότητές τους

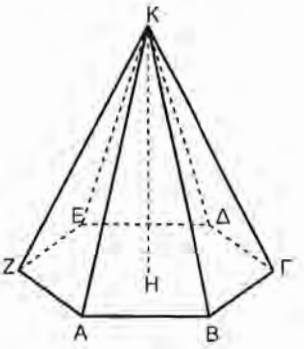
Πυραμίδα λέγεται το πολύεδρο του οποίου η μια έδρα είναι πολυγωνο και οι άλλες έδρες του είναι τρίγωνα με κοινή κορυφή.



(Σχ. 9/14)



(Σχ. 9/15)



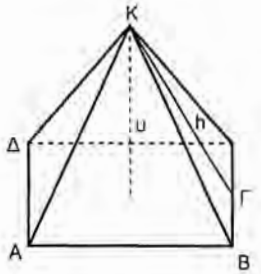
(Σχ. 9/16)

Το πολύγωνο λέγεται **βάση** της πυραμίδας, οι τριγωνικές έδρες λέγονται **παράπλευρες έδρες** της και η κοινή κορυφή των τριγωνικών εδρών **κορυφή της πυραμίδας**. Οι ακμές που συγκλίνουν στη κορυφή της πυραμίδας λέγονται **παράπλευρες ακμές** της. Το κάθετο τμήμα που άγεται από την κορυφή μιας πυραμίδας προς το επίπεδο της βάσης της λέγεται **ύψος** της.

Ανάλογα με το σχήμα της βάσης της μια πυραμίδα χαρακτηρίζεται ως τριγωνική, τετραγωνική κτλ.

Η πιο απλή περίπτωση πυραμίδας είναι η τριγωνική. Η τριγωνική πυραμίδα λέγεται και **τετράεδρο** διότι έχει τέσσερις έδρες. (Σχ. 9/14)

Αν η βάση μιας πυραμίδας είναι κανονικό πολύγωνο και το ίχνος του ύψους της συμπίπτει με το κέντρο της βάσης της, η πυραμίδα λέγεται **κανονική**.



(Σχ. 9/17)

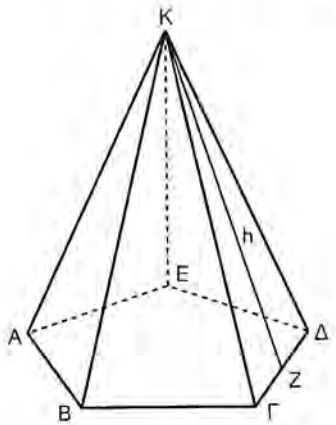
Για μια κανονική πυραμίδα εύκολα αποδεικνύεται ότι:

- Οι παράπλευρες ακμές της είναι ίσες.
- Οι παράπλευρες έδρες της είναι ίσα ισοσκελή τρίγωνα.

Τα ύψη των παράπλευρων εδρών μιας κανονικής πυραμίδας, που άγονται από την κορυφή Κ, είναι ίσα. Καθένα από τα ύψη αυτά λέγεται **παράπλευρο** ύψος, ή **απόστημα** της πυραμίδας και συμβολίζεται με h (Σχ. 9/17). Είναι φανερό ότι το απόστημα περνά από το μέσο της ακμής στην οποία καταλήγει.

Μια βασική περίπτωση κανονικής πυραμίδας είναι η κανονική τριγωνική πυραμίδα της οποίας όλες οι έδρες είναι ίσες, δηλαδή είναι ίσα ισόπλευρα τρίγωνα. Η πυραμίδα αυτή ονομάζεται **κανονικό τετράεδρο**.

4. 1 Μέτρηση επιφάνειας πυραμίδας



(Σχ. 9/18)

Για να μετρήσουμε την επιφάνεια μιας πυραμίδας αρκεί να βρούμε τα εμβαδά των εδρών της και να τα προσθέσουμε.
Στην ειδική περίπτωση της κανονικής πυραμίδας καταλήγουμε σε τύπο που δίνει το εμβαδό της επιφάνειάς της:
Η παράπλευρη επιφάνεια μιας κανονικής πυραμίδας με βάση ν-γωνο αποτελείται από ν ίσα ισοσκελή τρίγωνα (Στο διπλανό σχήμα έχουμε ν = 5).
Αν η πλευρά της βάσης ισούται με α και το απόστημα της πυραμίδας με h τότε το εμβαδόν μιας παράπλευρης έδρας ισούται με $\frac{\alpha \cdot h}{2}$. Έτσι, αν E_π είναι το εμβαδό της παράπλευρης επιφάνειας της πυραμίδας, θα έχουμε:

$$E_\pi = \nu \frac{\alpha \cdot h}{2} = \frac{\nu \cdot \alpha}{2} \cdot h = \frac{\Pi_\beta \cdot h}{2}$$

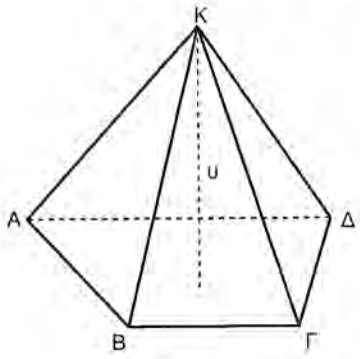
όπου $\Pi_\beta = \nu \cdot \alpha$ είναι η περίμετρος της βάσης, δηλαδή:

$$\boxed{E_\pi = \frac{1}{2} \Pi_\beta \cdot h}$$

Αν $E_{ολ}$ είναι το εμβαδό της ολικής επιφάνειας και E_β το εμβαδό της βάσης της πυραμίδας έχουμε:

$$\boxed{E_{ολ} = E_\pi + E_\beta}$$

4. 2 Μέτρηση όγκου πυραμίδας

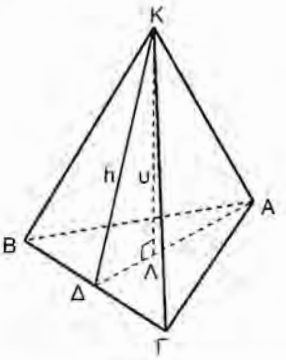


(Σχ. 9/19)

Αν E_β είναι το εμβαδό της βάσης και υ το ύψος της πυραμίδας, τότε ο όγκος V της πυραμίδας δίνεται από τον τύπο:

$$\boxed{V = \frac{1}{3} \cdot E_\beta \cdot \upsilon}$$

Εφαρμογές



(Σχ. 9/20)

1. Δίνεται κανονική τριγωνική πυραμίδα Κ.ΑΒΓ με πλευρά βάσης α cm και ύψος 2α cm. Να υπολογιστούν:
(α) το εμβαδό της παράπλευρης επιφάνειας και
(β) ο όγκος της.

Λύση

(α)Για να βρούμε το E_π, βρίσκουμε πρώτα το απόστημα h: Από το ορθογώνιο τρίγωνο ΚΛΔ έχουμε $h^2 = (K\Lambda)^2 + (\Lambda\Delta)^2$ (1)

Για τον υπολογισμό του ΛΔ εργαζόμαστε ως εξής:

Επειδή η πυραμίδα είναι κανονική, τότε το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ισόπλευρο και το Λ είναι το κέντρο του, δηλαδή το σημείο τομής των μεσοκαθέτων του. Στο ισόπλευρο τρίγωνο όμως, οι μεσοκάθετοι είναι και διάμεσοι.

Έτσι $(\Lambda\Delta) = \frac{1}{3}(A\Delta)$

Από το ορθογώνιο τρίγωνο ΑΔΓ ($\Delta = 90°$) εύκολα βρίσκουμε ότι

$(A\Delta) = \frac{\alpha\sqrt{3}}{2}$ cm οπότε $(\Lambda\Delta) = \frac{1}{3}\cdot\frac{\alpha\sqrt{3}}{2} = \frac{\alpha\sqrt{3}}{6}$ cm .(2)

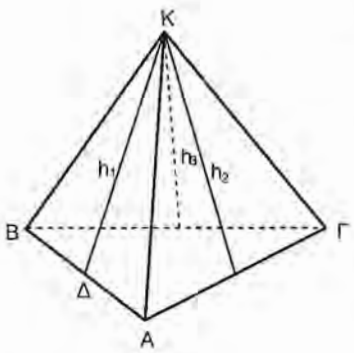
Από τις (1) και (2) παίρνουμε $h^2 = (2\alpha)^2 + (\frac{\alpha\sqrt{3}}{6})^2$

από την οποία βρίσκουμε $h = \frac{7\alpha\sqrt{3}}{6}$ cm

Άρα $E_\pi = \frac{1}{2}\cdot 3\alpha \cdot \frac{7\alpha\sqrt{3}}{6} = \frac{7\alpha^2\sqrt{3}}{4}$ cm^2

(β) Επειδή το εμβαδό ισόπλευρου τριγώνου πλευράς α ισούται με $\frac{\alpha^2\sqrt{3}}{4}$ για τον όγκο V έχουμε:

$V = \frac{1}{3}\cdot\frac{\alpha^2\sqrt{3}}{4}\cdot 2\alpha = \frac{\alpha^3\sqrt{3}}{6}$ cm^3



(Σχ. 9/21)

2. Δίνεται τριγωνική πυραμίδα με βάση ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ ($\widehat{A} = 90°$) της οποίας οι παράπλευρες ακμές ΚΑ, ΚΒ και ΚΓ είναι ίσες.
Αν (ΑΒ) = 6α cm, (ΑΓ) = 8α cm και (ΚΑ) = 13α cm, να υπολογιστούν:
(α) το εμβαδό της ολικής επιφάνειας και
(β) ο όγκος της πυραμίδας.

Λύση

(α) Έχουμε $E_{ολ} = (KAB) + (KAΓ) + (KBΓ) + (ABΓ)$

Για την εύρεση των εμβαδών των παράπλευρων εδρών πρέπει να υπολογίσουμε πρώτα τα ύψη τους h_1, h_2, h_3. Από το ορθογώνιο τρίγωνο ΚΔΑ έχουμε

$h_1^2 = (KA)^2 - (AΔ)^2$

δηλαδή $h_1^2 = (13α)^2 - (3α)^2 = 160α^2$, άρα $h_1 = 4α\sqrt{10}$ cm

Με παρόμοιο τρόπο βρίσκουμε $h_2 = 3α\sqrt{17}$ και $h_3 = 12α$ cm

Έχουμε τώρα $E_{ολ} = \frac{6α \cdot 4α\sqrt{10}}{2} + \frac{8α \cdot 3α\sqrt{17}}{2} + \frac{10α \cdot 12α}{2} + \frac{6α \cdot 8α}{2}$

$= 12α^2\sqrt{10} + 12α^2\sqrt{17} + 84α^2 = 12α^2(\sqrt{10} + \sqrt{17} + 7)$

(β) Επειδή οι παράπλευρες ακμές είναι ίσες, το ίχνος του ύψους της πυραμίδας θα απέχει εξίσου από τις κορυφές της βάσης ΑΒΓ. Το σημείο αυτό είναι το μέσο της υποτείνουσας ΒΓ, δηλαδή το ύψος υ της πυραμίδας ταυτίζεται με το h_3, άρα υ = 12α. Για το εμβαδό της βάσης βρήκαμε :

$E_β = 24α^2$ cm^2, άρα $V = \frac{1}{3} 24α^2 \cdot 12α = 96α^3$ cm^3

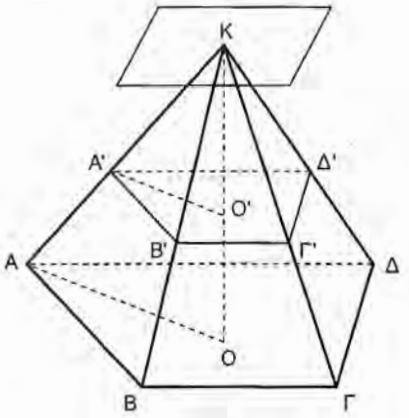
4. 3 Τομή πυραμίδας παράλληλη προς τη βάση

Θεώρημα: Αν μια πυραμίδα τμηθεί με επίπεδο παράλληλο προς τη βάση της τότε:

(α) Οι παράπλευρες ακμές και το ύψος της πυραμίδας τέμνονται σε μέρη ανάλογα.

(β) Η τομή της πυραμίδας είναι πολύγωνο όμοιο με τη βάση.

(γ) Ο λόγος του εμβαδού της τομής προς το εμβαδό της βάσης ισούται με το τετράγωνο του λόγου των αποστάσεων της κορυφής της πυραμίδας από την τομή και τη βάση της αντίστοιχα.



(Σχ. 9/22)

Απόδειξη

(α) Από την κορυφή Κ φέρουμε επίπεδο (Π) παράλληλο προς τη βάση.
Οι ευθείες ΚΟ και ΚΑ τέμνουν τα τρία παράλληλα επίπεδα. Έτσι σύμφωνα με το θεώρημα του Θαλή έχουμε:

$\frac{KO'}{KO}=\frac{KA'}{KA}$ με παρόμοιο τρόπο αποδεικνύεται ότι $\frac{KA'}{KA}=\frac{KB'}{KB}$,

$\frac{KB'}{KB}=\frac{K\Gamma'}{K\Gamma}$, $\frac{K\Gamma'}{K\Gamma}=\frac{K\Delta'}{K\Delta}$. Από τις ισότητες αυτές παίρνουμε:

$$\boxed{\frac{KA'}{KA}=\frac{KB'}{KB}=\frac{K\Gamma'}{K\Gamma}=\frac{K\Delta'}{K\Delta}=\frac{KO'}{KO}} \quad (1)$$

(β) $A'B' \parallel AB$, $B'\Gamma' \parallel B\Gamma$, $\Gamma'\Delta' \parallel \Gamma\Delta$, $\Delta'A' \parallel \Delta A$

Άρα οι αντίστοιχες γωνίες των πολύγωνων Α' Β' Γ' Δ' και ΑΒΓΔ είναι ίσες. Για να αποδείξουμε λοιπόν ότι τα πολύγωνα αυτά είναι όμοια αρκεί να δείξουμε ότι έχουν τις αντίστοιχες πλευρές τους ανάλογες,

δηλαδή $\frac{A'B'}{AB}=\frac{B'\Gamma'}{B\Gamma}=\frac{\Gamma'\Delta'}{\Gamma\Delta}=\frac{\Delta'A'}{\Delta A}$ (2)

Τα τρίγωνα ΚΑΒ και ΚΑ' Β' είναι όμοια (γιατί;) άρα

$\frac{A'B'}{AB}=\frac{KA'}{KA}$ Με παρόμοιο τρόπο αποδεικνύεται ότι:

$\frac{B'\Gamma'}{B\Gamma}=\frac{KB'}{KB}$, $\frac{\Gamma'\Delta'}{\Gamma\Delta}=\frac{K\Gamma'}{K\Gamma}$, $\frac{\Delta'A'}{\Delta A}=\frac{K\Delta'}{K\Delta}$

Από τις σχέσεις αυτές και την (1) παίρνουμε τη ζητούμενη σχέση (2).

(γ) Εφόσον τα πολύγωνα Α' Β' Γ' Δ' και ΑΒΓΔ είναι όμοια τότε:

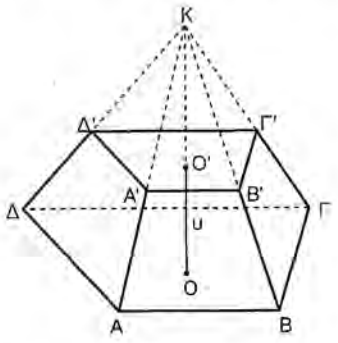
$\frac{(A'B'\Gamma'\Delta')}{(AB\Gamma\Delta)}=\lambda^2$ (3), όπου $\lambda=\frac{A'B'}{AB}$

Αλλά $\frac{A'B'}{AB}=\frac{KA'}{KA}=\frac{KO'}{KO}$ οπότε η (3) γίνεται

$\frac{(A'B'\Gamma'\Delta')}{(AB\Gamma\Delta)}=\left(\frac{KO'}{KO}\right)^2$

4. 4 Κόλουρη πυραμίδα

Κόλουρη πυραμίδα λέγεται το μέρος μιας πυραμίδας που περιέχεται μεταξύ της βάσης και μιας παράλληλης προς τη βάση τομής της πυραμίδας.

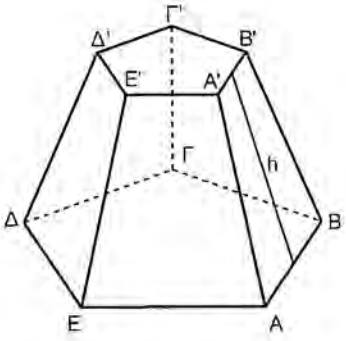


(Σχ. 9/23)

Οι παράλληλες έδρες της κόλουρης πυραμίδας λέγονται **βάσεις** της και είναι όμοια πολύγωνα. Οι παράπλευρες έδρες της είναι **τραπέζια**. Η απόσταση των δυο βάσεων λέγεται **ύψος** της κόλουρης πυραμίδας.

Μια κόλουρη πυραμίδα λέγεται **κανονική** αν έχει προκύψει από κανονική πυραμίδα. Οι παράπλευρες έδρες μιας κανονικής κόλουρης πυραμίδας είναι ίσα ισοσκελή τραπέζια. Το ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει τα κέντρα των βάσεων μιας κανονικής κόλουρης πυραμίδας είναι ύψος της.

4. 4.1 Μέτρηση επιφάνειας κανονικής κόλουρης πυραμίδας.



(Σχ. 9/24)

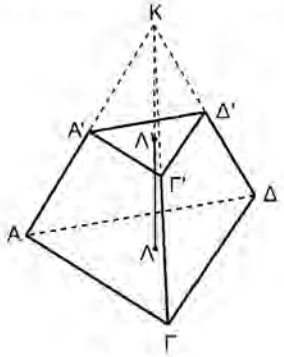
Αν ν είναι το πλήθος των πλευρών του πολύγωνου της βάσης έχουμε:

$$E_{\pi} = \nu \cdot (ABB'A') = \nu \cdot \frac{1}{2}[(AB) + (A'B')] \cdot h$$

$$= \frac{1}{2}[\nu \cdot (AB) + \nu (A'B')] \cdot h = \frac{1}{2}(\Pi_B + \Pi_\beta) \cdot h$$

Άρα $\boxed{E_{\pi} = \frac{1}{2}(\Pi_B + \Pi_\beta) \cdot h}$ όπου Π_B , Π_β οι περίμετροι των δύο βάσεων και h το παράπλευρο ύψος.

4. 4. 2 Μέτρηση του όγκου κόλουρης πυραμίδας.



(Σχ. 9/25)

Θέτουμε $(A\Gamma\Delta) = B$ $(A'\Gamma'\Delta') = \beta$ και $(\Lambda\Lambda') = \upsilon$. Αν V είναι ο όγκος της πυραμίδας

τότε: $$V = \frac{1}{3}B\,(K\Lambda) - \frac{1}{3}\beta\,(K\Lambda') \quad (1)$$

Θα εκφράσουμε τα ΚΛ και ΚΛ' με τη βοήθεια των στοιχείων της κόλουρης πυραμίδας:

Έχουμε : $$\left(\frac{K\Lambda'}{K\Lambda}\right)^2 = \frac{\beta}{B} \Rightarrow \frac{K\Lambda'}{K\Lambda} = \frac{\sqrt{\beta}}{\sqrt{B}}$$ (όμοια σχήματα)

οπότε με εφαρμογή των ιδιοτήτων των αναλογιών παίρνουμε:

$$\frac{K\Lambda'}{K\Lambda - K\Lambda'} = \frac{\sqrt{\beta}}{\sqrt{B} - \sqrt{\beta}}. \quad \text{Αλλά} \quad K\Lambda - K\Lambda' = \upsilon \quad \text{οπότε}$$

$$\frac{K\Lambda'}{\upsilon} = \frac{\sqrt{\beta}}{\sqrt{B} - \sqrt{\beta}} \Leftrightarrow K\Lambda' = \frac{\sqrt{\beta} \cdot \upsilon}{\sqrt{B} - \sqrt{\beta}} \quad (2)$$

Για το ΚΛ έχουμε

$$K\Lambda = K\Lambda' + \upsilon = \frac{\sqrt{\beta} \cdot \upsilon}{\sqrt{B} - \sqrt{\beta}} + \upsilon = \frac{\sqrt{B} \cdot \upsilon}{\sqrt{B} - \sqrt{\beta}} \quad (3)$$

Αντικαθιστώντας τις (2) και (3) στην (1) παίρνουμε:

$$V = \frac{1}{3} B \cdot \frac{\sqrt{B} \cdot \upsilon}{\sqrt{B} - \sqrt{\beta}} - \frac{1}{3} \beta \cdot \frac{\sqrt{\beta} \cdot \upsilon}{\sqrt{B} - \sqrt{\beta}} = \frac{1}{3} \upsilon \frac{\left(\sqrt{B}\right)^3 - \left(\sqrt{\beta}\right)^3}{\sqrt{B} - \sqrt{\beta}}$$

$$= \frac{1}{3} \upsilon \left[(\sqrt{B})^2 + \sqrt{B} \cdot \sqrt{\beta} + (\sqrt{\beta})^2\right] = \frac{1}{3} \upsilon (B + \sqrt{B \cdot \beta} + \beta)$$

Δηλαδή $\boxed{\mathbf{V = \frac{1}{3} \upsilon (B + \sqrt{B\beta} + \beta)}}$ όπου Β και β τα εμβαδά των δύο βάσεων και υ το ύψος της κόλουρης πυραμίδας.

Ασκήσεις 9. 2

1. Μια κανονική τετραγωνική πυραμίδα έχει παράπλευρη ακμή ίση με 25cm και εμβαδό βάσης 196cm^2. Να βρεθούν τα $E_{ολ}$ και V της πυραμίδας.

2. Κανονική τετραγωνική πυραμίδα έχειόγκο 1280cm^3 και πλευρά βάσης 16cm. Να βρεθούν το ύψος της πυραμίδας και το εμβαδό της παράπλευρης επιφάνειας της.

3. Ο όγκος μιας κανονικής εξαγωνικής πυραμίδας ισούται με $2\alpha^3\sqrt{3}$ και η πλευρά της βάσης με 2α. Να βρεθεί το εμβαδό της ολικής της επιφάνειας.

4. Δίνεται πυραμίδα Κ. ΑΒΓΔ με βάση τετράγωνο ΑΒΓΔ. Αν η ακμή ΚΒ είναι κάθετη στο επίπεδο της βάσης και (ΚΒ) = 15cm, (ΑΒ) = 8cm να υπολογιστεί το $E_{ολ}$ της πυραμίδας.

5. Να βρεθεί ο όγκος μιας κανονικής εξαγωνικής πυραμίδας που έχει πλευρά βάσης 4cm και παράπλευρη επιφάνεια διπλάσια της βάσης.

6. Μια κανονική τετραγωνική πυραμίδα έχει ύψος 3λ και οι παράπλευρες έδρες της σχηματίζουν με τη βάση γωνίες 45°. Να βρεθούν τα $E_{ολ}$ και V της πυραμίδας.

7. Σε μια κανονική τριγωνική πυραμίδα οι παράπλευρες ακμές είναι ίσες με 8cm και σχηματίζουν με την βάση γωνία 60°. Να υπολογιστούν τα $E_{ολ}$ και V της πυραμίδας.

8. Σε μια κανονική τετραγωνική πυραμίδα οι παράπλευρες έδρες σχηματίζουν με τη βάση γωνία 60°. Αν η παράπλευρη ακμή είναι ίση με $8\sqrt{5}$ cm να βρεθούν τα $E_{ολ}$ και V της πυραμίδας.

9. Δίνεται τριγωνική πυραμίδα Κ. ΑΒΓ της οποίας η βάση ΑΒΓ είναι ορθογώνιο τρίγωνο ($\widehat{A} = 90°$) και η ακμή ΚΑ είναι το ύψος της. Αν (ΑΒ) = 12cm, (ΒΓ) = 13cm και (ΚΑ) = 5 cm να βρείτε:
(α) Το εμβαδό της ολικής επιφάνειας της πυραμίδας
(β) Την απόσταση της κορυφής Α από το επίπεδο ΚΒΓ

10. Κανονική τετραγωνική πυραμίδα με πλευρά βάσης 20cm και ύψος 15cm, κόβεται από επίπεδο παράλληλο προς τη βάση και σε απόσταση 6cm από την κορυφή της. Να βρεθεί ο όγκος της κόλουρης πυραμίδας.

11. Μια πυραμίδα έχει εμβαδό βάσης $36α^2$ και ύψος 9α. Σε απόσταση 3α από την κορυφή φέρουμε επίπεδο παράλληλο προς τη βάση το οποίο τέμνει την πυραμίδα.
Να υπολογιστεί ο όγκος της κόλουρης πυραμίδας που σχηματίζεται.

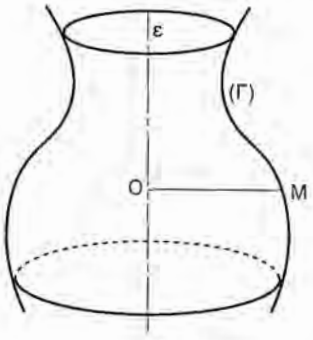
12. Μια πυραμίδα έχει ύψος 12α. Σε απόσταση 3α από την κορυφή της τέμνουμε την πυραμίδα με επίπεδο παράλληλο προς τη βάση. Αν το εμβαδό της τομής είναι μικρότερο κατά $28α^2$ από το εμβαδό της βάσης, να βρεθεί ο όγκος της κόλουρης πυραμίδας.

13. Κανονική κόλουρη πυραμίδα έχει βάσεις τετράγωνα με πλευρές 6α και 18α. Αν το ύψος της είναι 8α να βρείτε τα V και $E_ω$ της κόλουρης πυραμίδας.

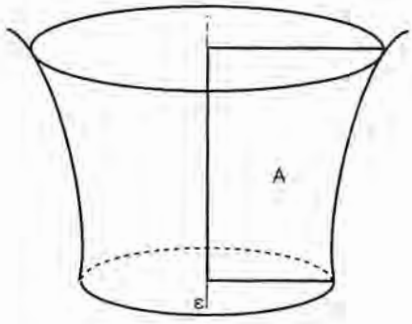
10 ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑ ΕΚ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

1. Αν μια γραμμή (Γ) περιστραφεί γύρω από μια ευθεία (ε) κατά 360° παράγει μια επιφάνεια Ε που λέγεται **επιφάνεια εκ περιστροφής** (σχ.10/1).

Αν ένα επίπεδο χωρίο Α περιστραφεί γύρω από μια ευθεία (ε) κατά 360° παράγει ένα στερεό(Σ) που λέγεται **στερεό εκ περιστροφής**.



(Σχ. 10/1)



(Σχ. 10/2)

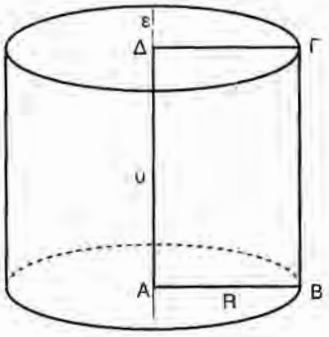
Η ευθεία (ε) γύρω από την οποία γίνεται η περιστροφή λέγεται άξονας της περιστροφής και είναι άξονας συμμετρίας της επιφάνειας ή του στερεού που παράγεται.

Κάθε σημείο Μ της γραμμής (Γ) γράφει κατά την περιστροφή κύκλο με κέντρο Ο και ακτίνα ΟΜ, όπου ΟΜ το κάθετο τμήμα που άγεται από το Μ πάνω στην (ε). Το επίπεδο του κύκλου (Ο, ΟΜ) είναι κάθετο πάνω στον άξονα (ε).

Πολλές φορές αντί να λέμε ότι ένα σχήμα **"στρέφεται κατά 360° γύρω από άξονα"** λέμε ότι το σχήμα **"στρέφεται πλήρη στροφή γύρω από άξονα"**.

2. Κύλινδρος

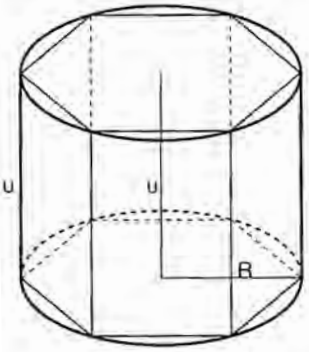
Κύλινδρος λέγεται το στερεό που παράγεται από πλήρη περιστροφή ενός ορθογώνιου παραλληλόγραμμου γύρω από μια πλευρά του.



(Σχ. 10/3)

Οι πλευρές ΑΒ και ΓΔ του ορθογώνιου ΑΒΓΔ γράφουν τους κυκλικούς δίσκους (Α, ΑΒ) και (Δ, ΔΓ) οι οποίοι λέγονται **βάσεις** του κυλίνδρου.
Η πλευρά ΑΔ είναι κάθετη στις βάσεις και λέγεται **ύψος** του κυλίνδρου.
Η πλευρά ΒΓ λέγεται **γενέτειρα** του κυλίνδρου και η επιφάνεια που παράγει κατά την περιστροφή της λέγεται **κυρτή επιφάνεια** του κυλίνδρου.

2. 1 Μέτρηση του κυλίνδρου



(Σχ. 10/4)

Οι τύποι που δίνουν το εμβαδό της επιφάνειας και τον όγκο του κυλίνδρου προκύπτουν από τους αντίστοιχους τύπους του ορθού πρίσματος ως εξής:
Θεωρούμε ένα ορθό πρίσμα του οποίου οι βάσεις είναι κανονικά ν-γωνα εγγεγραμμένα στις βάσεις του κυλίνδρου. Αν θεωρήσουμε ότι το πλήθος ν των πλευρών του ν-γωνου αυξάνει τείνοντας προς το άπειρο, τότε το πρίσμα θα τείνει να ταυτιστεί με τον κύλινδρο.
Έτσι, για το εμβαδό $E_κ$ της κυρτής επιφάνειας του κυλίνδρου έχουμε:

$E_κ = \lim\limits_{ν \to \infty} E_π$ όπου $E_π$ το εμβαδό της παράπλευρης επιφάνειας του πρίσματος.

Αλλά $E_π = Π_β \cdot υ$ οπότε:

$E_κ = \lim\limits_{ν \to \infty} (Π_β \cdot υ) = υ \lim\limits_{ν \to \infty} Π_β = υ\, 2\, π\, R$

Άρα $\boxed{E_κ = 2πRυ}$

Για το $E_{ολ}$ του κυλίνδρου έχουμε:

$$\boxed{E_{ολ} = 2πRυ + 2πR^2}$$

Για τον όγκο V του κυλίνδρου έχουμε:

$V = \lim\limits_{ν \to \infty} V_{πρισμ.}$

Αλλά $V_{πρισμ.} = E_{β\,πρισμ.} \cdot υ$ οπότε

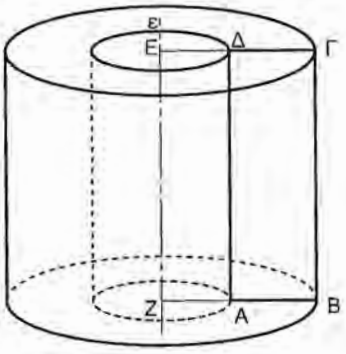
$V = \lim\limits_{ν \to \infty} (E_{β\,πρισμ} \cdot υ) = υ \cdot \lim\limits_{ν \to \infty} (E_{β\,πρισμ}) = υ \cdot πR^2$

Άρα

$$\boxed{V = \pi R^2 \cdot \upsilon}$$

Εφαρμογή

Ένα ορθογώνιο ΑΒΓΔ με (ΑΒ) = α cm, (ΒΓ) = 4α cm στρέφεται πλήρη στροφή γύρω από ευθεία (ε) παράλληλη προς τη ΒΓ. Αν η απόσταση των ευθειών ΑΔ και (ε) είναι α cm, να υπολογιστεί το εμβαδό της επιφάνειας και ο όγκος του στερεού που παράγεται. (Η (ε) ανήκει στο επίπεδο του ορθογώνιου).



(Σχ. 10/5)

Λύση

Το εμβαδό Ε της επιφάνειας που παράγεται από το ορθογώνιο ΑΒΓΔ ισούται με το άθροισμα των εμβαδών των επιφανειών που παράγουν κατά την περιστροφή οι πλευρές του ορθογώνιου, δηλαδή,

$$E = E_{AB} + E_{B\Gamma} + E_{\Gamma\Delta} + E_{\Delta A} \qquad (1)$$

Οι πλευρές ΑΒ και ΓΔ παράγουν ίσους κυκλικούς δακτύλιους:

$$E_{AB} = E_{\Gamma\Delta} = \pi(ZB)^2 - \pi(ZA)^2$$

$$= \pi(2\alpha)^2 - \pi\alpha^2 = 3\pi\alpha^2 \text{ cm}^2$$

Οι πλευρές ΒΓ και ΑΔ παράγουν κυρτές επιφάνειες κυλίνδρων:

$$E_{B\Gamma} = 2\pi . (ZB) . (B\Gamma) = 2\pi . 2\alpha . 4\alpha = 16\pi\alpha^2$$

$$E_{A\Delta} = 2\pi . (ZA) . (A\Delta) = 2\pi . \alpha . 4\alpha = 8\pi\alpha^2$$

Έτσι η (1) γίνεται:

$$E = 3\pi\alpha^2 + 16\pi\alpha^2 + 3\pi\alpha^2 + 8\pi\alpha^2 = 30\pi\alpha^2 \text{ cm}^2$$

Ο όγκος V που παράγει το ορθογώνιο ΑΒΓΔ ισούται με τον όγκο V_1 του κυλίνδρου που παράγει το ορθογώνιο ΖΒΓΕ πλην τον όγκο V_2 του κυλίνδρου που παράγει το ορθογώνιο ΖΑΔΕ:

$$V_1 = \pi . (ZB)^2 . (ZE) = \pi . (2\alpha)^2 . 4\alpha = 16\pi\alpha^3$$

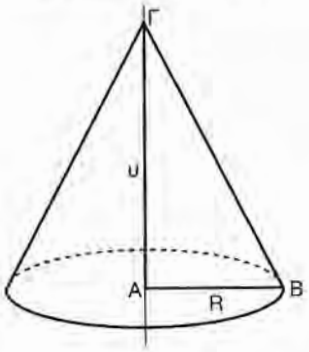
$$V_2 = \pi . (ZA)^2 . (ZE) = \pi . \alpha^2 . 4\alpha = 4\pi\alpha^3$$

οπότε $V = V_1 - V_2$

$$V = 16\alpha^3 - 4\pi\alpha^3 = 12\pi\alpha^3 \text{ cm}^3$$

3. Κώνος

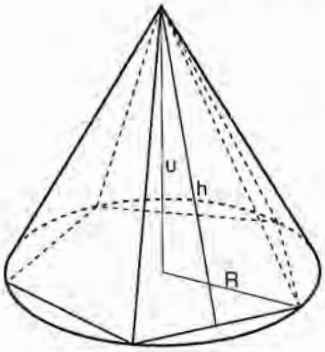
Κώνος λέγεται το στερεό που παράγεται από πλήρη περιστροφή ενός ορθογώνιου τριγώνου γύρω από μια κάθετη πλευρά του.



(Σχ. 10/6)

Η πλευρά ΑΒ του ορθογώνιου ΑΒΓ γράφει κυκλικό δίσκο (Α, R) ο οποίος λέγεται **βάση** του κώνου. Η πλευρά ΑΓ είναι κάθετη στη βάση και λέγεται **ύψος** του κώνου.
Η υποτείνουσα ΒΓ του τριγώνου ΑΒΓ λέγεται **γενέτειρα** του κώνου και η επιφάνεια που παράγει κατά την περιστροφή της λέγεται **κυρτή επιφάνειά** του. Το σημείο Γ λέγεται **κορυφή** του κώνου.

3. 1 Μέτρηση του κώνου



(Σχ. 10/7)

Οι τύποι που δίνουν το εμβαδό της επιφάνειας και τον όγκο του κώνου προκύπτουν από τους αντίστοιχους τύπους της κανονικής πυραμίδας ως εξής:
Θεωρούμε μια κανονική πυραμίδα της οποίας η βάση είναι κανονικό ν-γωνο εγγεγραμμένο στη βάση του κώνου και η κορυφή της συμπίπτει με την κορυφή του κώνου. Αν θεωρήσουμε ότι το πλήθος ν των πλευρών του ν-γωνου αυξάνει τείνοντας προς το άπειρο, τότε η πυραμίδα τείνει να ταυτιστεί με τον κώνο. Έτσι, για το εμβαδό $E_κ$ της κυρτής επιφάνειας του κώνου έχουμε:

$E_κ = \lim\limits_{ν \to \infty} E_π$ όπου $E_π$ το εμβαδό της παράπλευρης επιφάνειας της πυραμίδας.

Αλλά $E_π = \frac{1}{2} Π_β \cdot h$ οπότε:

$$E_κ = \lim_{ν \to \infty} \left(\frac{1}{2} Π_β \cdot h \right) = \frac{1}{2} \cdot \lim_{ν \to \infty} Π_β \cdot \lim_{ν \to \infty} h$$

$$= \frac{1}{2} \cdot 2πR \cdot λ$$

όπου R ακτίνα της βάσης
και λ η γενέτειρα του κώνου
Άρα

$$\boxed{E_κ = πRλ}$$

Για το $E_{ολ}$ του κώνου έχουμε:

$$\boxed{E_{ολ} = \pi R\lambda + \pi R^2}$$

Για την εύρεση του όγκου V του κώνου έχουμε:

$$V = \lim_{\nu \to \infty} V_{πυρ.} = \lim_{\nu \to \infty} \left(\frac{1}{3} E_{β.πυρ.} \cdot υ\right)$$

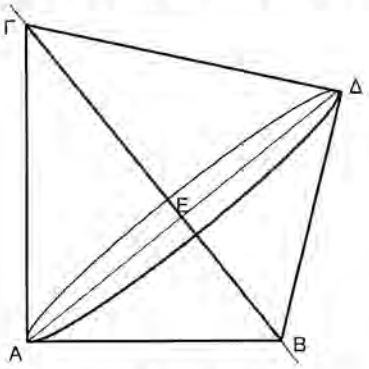
$$= \frac{1}{3} \cdot υ \cdot \lim_{\nu \to \infty} E_{β.πυρ.}$$

$$= \frac{1}{3} \cdot υ \cdot \pi \cdot R^2$$

Άρα $$\boxed{V = \frac{1}{3} \pi R^2 υ}$$

Εφαρμογή

Ένα ορθογώνιο τρίγωνο ($\widehat{A} = 90°$) με πλευρές (ΑΒ) = 6cm και (ΑΓ) = 8cm στρέφεται πλήρη στροφή γύρω από την υποτείνουσα ΒΓ. Να βρεθεί το εμβαδό της επιφάνειας και ο όγκος του στερεού που παράγεται.



(Σχ. 10/8)

Λύση

Αν Ε είναι το εμβαδό της επιφάνειας του παραγόμενου στερεού έχουμε:

$E = E_{ΑΓ} + E_{ΑΒ}$ (1)

Οι ΑΓ και ΑΒ παράγουν κυρτές επιφάνειες κώνων:

$E_{ΑΓ} = \pi . (ΑΕ) . (ΑΓ)$ και

$E_{ΑΒ} = \pi . (ΑΕ) . (ΑΒ)$

Υπολογίζουμε το ΑΕ:

Στο ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ, το ΑΕ είναι ύψος άρα:

$(ΑΒ) . (ΑΓ) = (ΒΓ) . (ΑΕ)$. Αλλά $(ΒΓ) = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10cm$

οπότε $(ΑΕ) = \frac{6 \cdot 8}{10} = 4{,}8$ cm

Έτσι η (1) γίνεται:

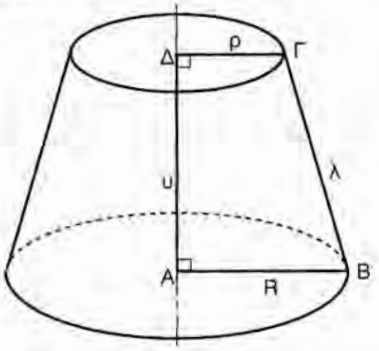
$E = \pi . 4{,}8 . 8 + \pi . 4{,}8 . 6 = 67{,}2\ \pi$ cm^2

Ο όγκος V που παράγει το ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ ισούται με τον όγκο V_1 του κώνου που παράγει το ορθογώνιο τρίγωνο ΑΕΓ συν τον όγκο V_2 του κώνου που παράγει το ορθογώνιο τρίγωνο ΑΕΒ:

$$V = V_1 + V_2 = \frac{1}{3}\pi \cdot (AE)^2 (E\Gamma) + \frac{1}{3}\pi \cdot (AE)^2 (EB)$$
$$= \frac{1}{3}\pi \cdot (AE)^2 [(E\Gamma) + (EB)] = \frac{1}{3}\pi \cdot (AE)^2 (B\Gamma)$$
$$= \frac{1}{3}\pi \cdot (4,8)^2 \cdot 10 = 76,8\pi \, cm^3$$

4. Κόλουρος Κώνος

Κόλουρος κώνος λέγεται το στερεό που παράγεται από πλήρη περιστροφή ενός ορθογώνιου τραπέζιου γύρω από την πλευρά του που είναι κάθετη στις βάσεις του.



(Σχ. 10/9)

Οι πλευρές ΑΒ και ΓΔ του τραπέζιου ΑΒΓΔ γράφουν τους κυκλικούς δίσκους (Α, R) και (Δ, ρ) οι οποίοι λέγονται **βάσεις** του κόλουρου κώνου.
Η πλευρά ΑΔ είναι κάθετη στις βάσεις και λέγεται **ύψος** του κόλουρου κώνου.
Η πλευρά ΒΓ λέγεται **γενέτειρα** του κόλουρου κώνου και η επιφάνεια που παράγει κατά την περιστροφή της λέγεται **κυρτή επιφάνειά** του.

4.1 Μέτρηση του κόλουρου κώνου

Αν εργαστούμε όπως και στις περιπτώσεις του κυλίνδρου και του κώνου, καταλήγουμε στους πιο κάτω τύπους που δίνουν το εμβαδό της επιφάνειας και τον όγκο του κόλουρου κώνου.

$$\boxed{E_{\kappa} = \pi (R + \rho) \lambda} \qquad (1)$$

$$\boxed{E_{o\lambda} = \pi (R + \rho)\lambda + \pi R^2 + \pi \rho^2} \qquad (2)$$

$$\boxed{V = \frac{1}{3} \pi \upsilon (R^2 + R\rho + \rho^2)} \qquad (3)$$

Ασκήσεις 10.1

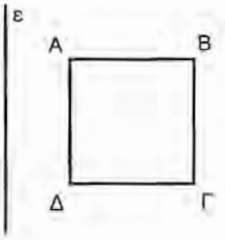
1. Το εμβαδό της κυρτής επιφάνειας ενός κυλίνδρου ισούται με $96\pi\ m^3$ και το ύψος του με 8m. Να βρεθεί ο όγκος του.

2. Ο όγκος ενός κυλίνδρου ισούται με $288\pi\ cm^3$ και το ύψος του με 6cm. Να βρεθεί το εμβαδό της ολικής του επιφάνειας.

3. Σε κύλινδρο δίνονται $E_π = 48\pi m^2$ και $R + υ = 10m$. Να βρεθεί ο όγκος του κυλίνδρου.

4. Σε κύλινδρο ισχύει $υ = 2R$. Αν $V = 16\pi m^3$ να βρεθεί ο όγκος και η επιφάνεια κανονικού τετραγωνικού πρίσματος εγγεγραμμένου στον κύλινδρο. (Ένα πρίσμα λέγεται εγγεγραμμένο σε κύλινδρο αν οι βάσεις του πρίσματος είναι πολύγωνα εγγεγραμμένα στις βάσεις του κυλίνδρου).

5. Ένας κύλινδρος έχει ακτίνα βάσης ίση με α και ύψος ίσο με 2α. Μια κανονική πυραμίδα έχει ως κορυφή το κέντρο της μιας βάσης του κυλίνδρου και η βάση της είναι ισόπλευρο τρίγωνο εγγεγραμμένο στην άλλη βάση του κυλίνδρου. Να βρεθεί η επιφάνεια και ο όγκος του στερεού που βρίσκεται μεταξύ πυραμίδας και κυλίνδρου.



6. Το τετράγωνο ΑΒΓΔ με $(AB) = α$ στρέφεται πλήρη στροφή γύρω από ευθεία (ε) που είναι παράλληλη προς την ΑΔ και απέχει από αυτή απόσταση ίση με $\frac{α}{2}$. (Η ευθεία (ε) ανήκει στο επίπεδο του τετραγώνου). Να υπολογιστεί ο όγκος και η επιφάνεια του στερεού που παράγεται από την περιστροφή του ΑΒΓΔ.

(Σχ. 10/10)

7. Η κυρτή επιφάνεια κώνου ισούται με $20\pi\ cm^2$. Αν ισχύει η σχέση $λ = \frac{5}{4}R$ να υπολογιστεί ο όγκος του κώνου.

8. Αν η γωνία που σχηματίζει η γενέτειρα λ ενός κώνου με το ύψος του ισούται με 30°, να υπολογιστούν, σε συνάρτηση με το λ, ο όγκος και το εμβαδό της ολικής επιφάνειας του κώνου.

9. Να αποδειχτεί ότι ο όγκος κώνου ισούται με $\frac{1}{3}E_π \cdot h$, όπου h η απόσταση του κέντρου της βάσης από τη γενέτειρα του κώνου.

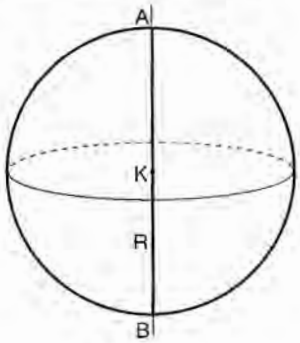
10. Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ $(\widehat{A} = 90°)$ με πλευρές $(AB) = 3cm$ και $(AΓ) = 4cm$. Μια ευθεία (ε), που ανήκει στο επίπεδο του ΑΒΓ, είναι κάθετη στην ΑΓ στο Γ. Να βρεθούν το εμβαδό της επιφάνειας και ο όγκος του στερεού που παράγεται από την πλήρη περιστροφή του τριγώνου ΑΒΓ γύρω από την (ε).

11. Δίνεται ισοσκελές τραπέζιο ΑΒΓΔ (ΑΔ//ΒΓ) με $(AΔ) = 2α$ $(AB) = α$ και $(BΓ) = α$. Να βρεθούν ο όγκος και το εμβαδό της επιφάνειας του στερεού που παράγεται από την πλήρη περιστροφή του τραπέζιου (α) γύρω από την πλευρά ΑΔ (β) γύρω από την πλευρά ΒΓ.

12. Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ με $(AB) = 2α$, $(AΓ) = α$ και $\widehat{A} = 120°$. Να βρεθεί ο όγκος και το εμβαδό της ολικής επιφάνειας του στερεού που παράγεται από την πλήρη περιστροφή γύρω από την πλευρά ΑΒ του τριγώνου ΑΒΓ.

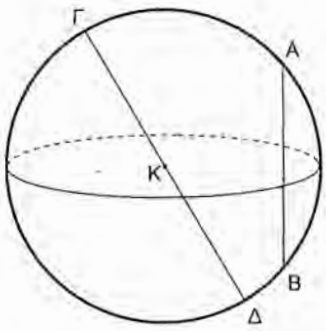
5. Σφαίρα

Σφαίρα είναι το στερεό το οποίο παράγεται από πλήρη περιστροφή ενός ημικυκλικού δίσκου γύρω από τη διάμετρό του.



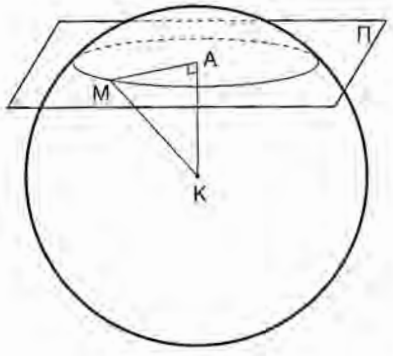
(Σχ. 10/11)

Το κέντρο Κ και η ακτίνα R του ημικυκλικού δίσκου λέγονται **κέντρο** και **ακτίνα** της σφαίρας αντίστοιχα.
Η επιφάνεια την οποία γράφει το ημικύκλιο ΑΒ λέγεται **σφαιρική επιφάνεια**.
Είναι φανερό ότι όλα τα σημεία της σφαιρικής επιφάνειας απέχουν εξίσου από το κέντρο της σφαίρας.



(Σχ. 10/12)

Κάθε ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει δυο σημεία της σφαιρικής επιφάνειας λέγεται **χορδή** της σφαίρας. Κάθε χορδή που περνά από το κέντρο λέγεται **διάμετρος** της σφαίρας.



(Σχ. 10./13)

Η τομή της σφαιρικής επιφάνειας από επίπεδο Π είναι κύκλος. Πράγματι:

Αν Μ είναι τυχαίο σημείο της τομής της σφαιρικής επιφάνειας με το επίπεδο Π, και ΚΑ είναι το κάθετο τμήμα από το κέντρο της σφαίρας προς το Π, τότε:

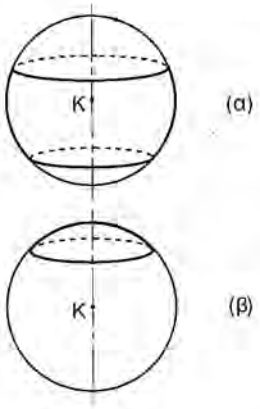
$$(MA)^2 = (KM)^2 - (KA)^2$$

$$\Rightarrow MA = \sqrt{R^2 - (KA)^2}$$

= σταθερό, δηλαδή το σημείο Μ ανήκει σε κύκλο (Α, ΑΜ)

Αν το επίπεδο Π περνά από το κέντρο της σφαίρας τότε ο κύκλος λέγεται **μέγιστος κύκλος** της σφαίρας, διαφορετικά λέγεται **μικρός κύκλος.**

5.1 Σφαιρική ζώνη



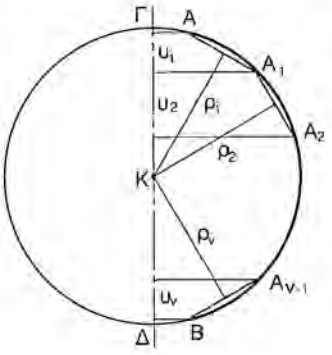
(Σχ. 10/14)

Σφαιρική ζώνη λέγεται το τμήμα της σφαιρικής επιφάνειας το οποίο περιλαμβάνεται μεταξύ δυο παράλληλων κύκλων.

Οι παράλληλοι κύκλοι λέγονται **βάσεις** της ζώνης. Η απόσταση των επιπέδων των παράλληλων κύκλων λέγεται **ύψος** της σφαιρικής ζώνης.
Στην ειδική περίπτωση που ο ένας από τους δυο παράλληλους κύκλους καταντά σημείο, η σφαιρική ζώνη λέγεται **μονοβασική.**

Η σφαιρική ζώνη, ως επιφάνεια εκ περιστροφής, παράγεται από περιστροφή τόξου ενός κύκλου γύρω από μια διάμετρό του (που δεν τέμνει το τόξο).

5. 1. 1 Μέτρηση επιφάνειας σφαιρικής ζώνης



(Σχ. 10/15)

Θεωρούμε τη σφαιρική ζώνη που παράγεται από την πλήρη περιστροφή του τόξου ΑΒ γύρω από τη διάμετρο ΓΔ του κύκλου (K, R). Στο τόξο ΑΒ εγγράφουμε μια κανονική πολυγωνική γραμμή. Αν θεωρήσουμε ότι το πλήθος ν των πλευρών της πολυγωνικής γραμμής αυξάνει τείνοντας προς το άπειρο, τότε η επιφάνεια που γράφει η κανονική πολυγωνική γραμμή θα τείνει να ταυτιστεί με την επιφάνεια της σφαιρικής ζώνης. Έτσι για το εμβαδό $E_{σφ.ζ.}$ της σφαιρικής ζώνης έχουμε:

$E_{σφ.ζ.} = \lim_{\nu \to \infty} E$, όπου Ε το εμβαδό που παράγει η πολυγωνική γραμμή

Αλλά $E = E_{AA_1} + E_{A_1A_2} + ... + E_{A_{\nu-1}B}$ (1)

Καθεμιά από τις χορδές AA_1, A_1A_2, ..., $A_{\nu-1}B$ γράφει κατά την περιστροφή κυρτή επιφάνεια κόλουρου κώνου, οπότε η (1) γίνεται:

$E = 2\pi \cdot \rho_1 \cdot \upsilon_1 + 2\pi \cdot \rho_2 \cdot \upsilon_2 + ... + 2\pi \cdot \rho_\nu \cdot \upsilon_\nu$ (2)

Αλλά $\rho_1 = \rho_2 = ... = \rho_v = \rho$ (διότι σε ίσες χορδές αντιστοιχούν ίσα αποστήματα).

Έτσι η (2) γίνεται:

$E = 2\pi\rho\,(\upsilon_1 + \upsilon_2 + ... + \upsilon_v) = 2\pi\rho.\ \upsilon$, όπου υ το ύψος της σφαιρικής ζώνης.

Άρα $E_{\sigma\varphi.\tau.} = \lim\limits_{v\to\infty} (2\pi\rho.\ \upsilon) = 2\ .\ \pi.\ \upsilon \lim\limits_{v\to\infty} \rho = 2\pi\upsilon.\ R$

δηλαδή

$$\boxed{E_{\sigma\varphi\ .\ \xi.} = 2\pi R\upsilon}$$

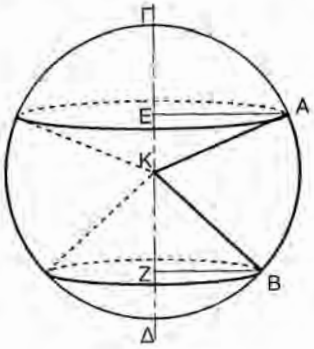
5. 1. 2 Μέτρηση επιφάνειας σφαίρας

Η σφαιρική επιφάνεια μπορεί να θεωρηθεί ως σφαιρική ζώνη με ύψος $\upsilon = 2R$

Άρα $E_{\sigma\varphi} = 2\,\pi R\ .\ 2R = 4\pi R^2$, δηλαδή

$$\boxed{E_{\sigma\varphi} = 4\pi R^2}$$

5. 2 Σφαιρικός τομέας

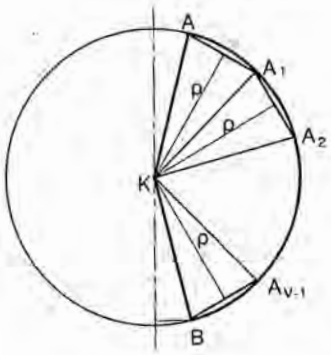


(Σχ. 10/16)

Σφαιρικός τομέας λέγεται το στερεό που παράγεται από την πλήρη περιστροφή ενός κυκλικού τομέα γύρω από μια διάμετρο του κύκλου στον οποίο ανήκει, η οποία δεν τέμνει τον κυκλικό τομέα.

Αν ΑΚΒ είναι ο κυκλικός τομέας ο οποίος παράγει το σφαιρικό τομέα, τότε το τόξο ΑΒ λέγεται **βάση** του σφαιρικού τομέα· η προβολή ΕΖ του τόξου ΑΒ πάνω στον άξονα περιστροφής ΓΔ λέγεται **ύψος** του σφαιρικού τομέα.

5. 2. 1 Μέτρηση σφαιρικού τομέα και σφαίρας



(Σχ. 10/17)

Στο τόξο ΑΒ εγγράφουμε μια κανονική πολυγωνική γραμμή. Αν θεωρήσουμε ότι το πλήθος των πλευρών της πολυγωνικής γραμμής αυξάνει τείνοντας προς το άπειρο, τότε το στερεό που γράφει το πολύγωνο $KAA_1 ...A_{v-1}B$ τείνει να ταυτιστεί με το σφαιρικό τομέα.

Έτσι

$V_{\sigma\varphi.\tau.} = \lim\limits_{v\to\infty} V$ όπου V ο όγκος του στερεού που γράφει το πολύγωνο $KAA_1 ...A_{v-1}B$

Αλλά $V = V_1 + V_2 + ... + V_v$ όπου $V_1, V_2, ... V_v$ οι όγκοι των στερεών που γράφουν τα τρίγωνα KAA_1, KA_1A_2, ..., $KA_{v-1}B$.

Άρα: $$V = \frac{1}{3} E_{AA_1} \cdot \varrho + \frac{1}{3} E_{A_1A_2} \cdot \varrho + ... + \frac{1}{3} E_{A_{v-1}B} \cdot \varrho$$

$$= \frac{1}{3} \varrho \, (E_{AA_1} + E_{A_1A_2} + ... + E_{A_{v-1}B}) \quad \text{οπότε}$$

$$V_{\sigma\varphi.\,\tau o\mu.} = \frac{1}{3} \lim_{v \to \infty} \varrho \cdot \lim_{v \to \infty} (E_{AA_1} + E_{A_1A_2} + ... + E_{A_{v-1}B})$$

$$= \frac{1}{3} \cdot R \cdot E_{\sigma\varphi.\,\zeta} = \frac{1}{3} \cdot R \cdot 2\pi R \cdot \upsilon \qquad \text{δηλαδή}$$

$$\boxed{V_{\sigma\varphi.\,\tau o\mu.} = \frac{2}{3} \pi . R^2 . \upsilon}$$

Η σφαίρα μπορεί να θεωρηθεί ως σφαιρικός τομέας με ύψος $\upsilon = 2R$. Έτσι:

$$V_{\sigma\varphi.} = \frac{2}{3} \pi \cdot R^2 \cdot 2R \qquad \text{δηλαδή}$$

$$\boxed{V_{\sigma\varphi.} = \frac{4}{3} \pi R^3}$$

Ασκήσεις 10. 2

1. Να βρεθεί ο όγκος σφαίρας που έχει εμβαδό επιφάνειας 100π cm^2.
2. Να βρεθεί το εμβαδό επιφάνειας σφαίρας που έχει όγκο 288π cm^3.
3. Να βρεθεί το εμβαδό σφαιρικής ζώνης με πλάτος 5cm αν η ακτίνα της σφαίρας στην οποία ανήκει είναι 12cm.
4. Μια μπάλα από ελαστικό έχει εσωτερική ακτίνα 15cm και πάχος ελαστικού 0,4 cm. Να βρεθεί ο όγκος του ελαστικού.
5. Μια σφαίρα με ακτίνα R = 17cm τέμνεται από δυο παράλληλα επίπεδα που απέχουν από το κέντρο της 8cm και 15cm αντίστοιχα. Να βρεθεί το εμβαδό της σφαιρικής ζώνης που περιλαμβάνεται μεταξύ των δυο παράλληλων επιπέδων.
6. Μια σφαιρική ζώνη έχει εμβαδό ίσο προς το εμβαδό ενός μέγιστου κύκλου της σφαίρας στην οποία ανήκει. Να υπολογιστεί, σε συνάρτηση με την ακτίνα R της σφαίρας, το ύψος της σφαιρικής ζώνης.
7. Δίνεται σφαίρα με ακτίνα R = 4cm. Δυο παράλληλα επίπεδα τέμνουν τη σφαίρα κατά ίσους κύκλους. Αν το άθροισμα των εμβαδών των κύκλων αυτών ισούται με το εμβαδό της σφαιρικής ζώνης που βρίσκεται μεταξύ τους, να υπολογιστεί η απόσταση των δυο παράλληλων επιπέδων.

8. Πάνω σε ημικύκλιο διαμέτρου (ΑΒ) = 2R παίρνουμε τόξο ΑΓ = 60°. Το μεικτόγραμμο τρίγωνο που ορίζεται από το τόξο ΑΓ, τη χορδή ΒΓ και τη διάμετρο ΑΒ στρέφεται κατά 360° γύρω από την ΑΒ. Να υπολογιστεί το εμβαδό της επιφάνειας του στερεού που παράγεται.

9. Πάνω σε ημικύκλιο διαμέτρου (ΑΒ) =2R παίρνουμε δυο σημεία Γ και Δ τέτοια ώστε ΑΓ = ΓΔ = 60°. Το ημικύκλιο περιστρέφεται κατά 2 π γύρω από τη διάμετρο ΑΒ. Να βρεθούν οι όγκοι των σφαιρικών τομέων που παράγονται από τους κυκλικούς τομείς ΑΚΓ και ΓΚΔ, όπου Κ το κέντρο του ημικύκλιου.

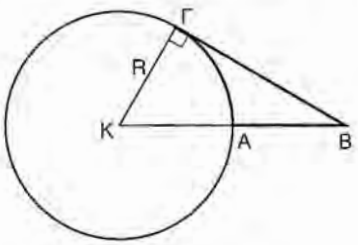
10. Ο όγκος σφαίρας ισούται με $36\pi\ cm^3$. Να βρεθεί ο όγκος ισόπλευρου κυλίνδρου εγγεγραμμένου στη σφαίρα. (Ένας κύλινδρος λέγεται ισόπλευρος αν το ύψος του ισούται με τη διάμετρο της βάσης).

Ασκήσεις για επανάληψη 10.3

1. Η κυρτή επιφάνεια κώνου είναι $9\sqrt{2}\ \pi\ cm^2$ κι η γενέτειρα λ σχηματίζει με τη βάση του γωνιά 45°. Να υπολογιστεί ο όγκος του κώνου.

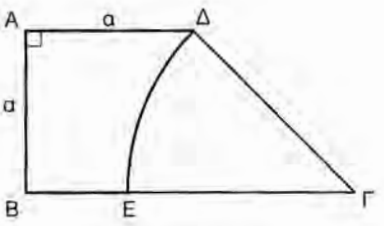
2. Κανονικής τετραγωνικής πυραμίδας οι παράπλευρες έδρες σχηματίζουν με τη βάση γωνία 60°. Αν το ύψος της πυραμίδας $υ = 5\sqrt{3}$ cm να υπολογιστούν
   (α) η ακμή της βάσης και
   (β) ο όγκος της πυραμίδας

3. Δίνεται τετραγωνική πυραμίδα με παράπλευρο ύψος 10α cm. Αν οι παράπλευρες έδρες της σχηματίζουν με τη βάση γωνία 60° να υπολογιστούν ο όγκος και το εμβαδό ολικής επιφάνειας της πυραμίδας.



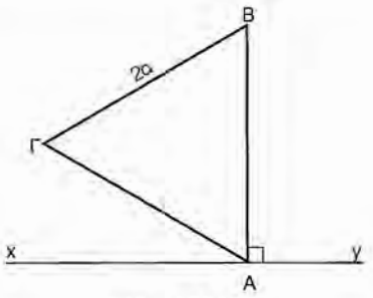
(Σχ. 10/18)

4. Στο διπλανό σχήμα ΚΒ= 2R και ΓΒ είναι εφαπτομένη του κύκλου.
Να υπολογιστεί το εμβαδό του μικτόγραμμου τριγώνου ΑΒΓ.



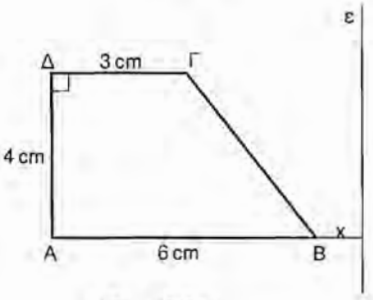
(Σχ. 10/19)

5. Στο διπλανό σχήμα δίνονται
$AB = AΔ = α$ cm, $\widehat{A} = \widehat{B} = 90°$
$BΓ = 2α$ cm και $ΓΔ = ΓE$.
Να υπολογιστεί το εμβαδό του γραμμοσκιασμένου χωρίου ΑΒΕΔ.



(Σχ. 10/20)

6. Στο διπλανό σχήμα το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ισοπλευρο με πλευρά 2acm κι η ΑΒ ⊥ xy.
Αν το τρίγωνο περιστραφεί πλήρη στροφή, γύρω από τη xy να υπολογιστούν
(α) το $E_{ωλ}$ της επιφάνειας του στερεού που παράγεται
(β) ο όγκος του ίδιου στερεού



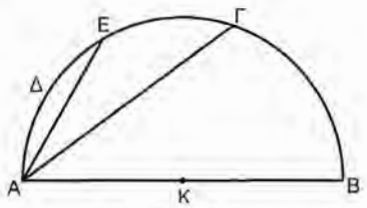
(Σχ. 10/21)

7. Στο διπλανό σχήμα δίνεται ορθ. τραπέζιο ΑΒΓΔ $(\widehat{A} = \widehat{\Delta} = 90°)$ AB = 6 cm, AΔ = 4 cm, ΔΓ = 3cm.
Το τραπέζιο στρέφεται πλήρη στροφή γύρω από την ευθεία (ε) παράλληλη με την ΑΔ και που απέχει από την κορυφή B x cm. Αν η επιφάνεια του παραγόμενου στερεού είναι 198 π cm² να υπολογιστούν
(α) η τιμή του x και
(β) ο όγκος του παραγόμενου στερεού

8. Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ $(\widehat{A} = 90°)$ με ΑΓ = 2α cm και ΑΒ = 4α cm. Το Δ ειναι το μέσο της ΑΓ και το Ε είναι το μέσο της ΒΓ. Τα χωρία ΓΕΔ και ΑΒΕΔ στρέφονται πλήρη στροφή περί την ΑΒ και παράγουν στερεά με όγκους V_1 και V_2 αντίστοιχα.
Να δειχθεί ότι $V_1 = V_2$

9. Μια κανονική τετραγωνική πυραμίδα Κ. ΑΒΓΔ έχει ύψος ΚΛ = α cm κι οι παράπλευρες έδρες της σχηματίζουν με τη βάση γωνία ω.

(α) Να δειχθεί ότι το παράπλευρο ύψος της h = αστεμ ω και
$E_{ωλ} = 4α^2 σφω \, σφ\frac{ω}{2}$
(β) Να υπολογιστεί ο όγκος V σε συνάρτηση των α και ω και να υπολογιστεί η γωνία ω αν $V = \frac{4α^3}{3}$



(Σχ. 10/22)

10. Στο διπλανό σχήμα δίνονται AB = 2R cm (διάμετρος) $AΓ = \sqrt{3}$ R cm και AE = R cm.
Αν το ημικύκλιο στραφεί ολόκληρη στροφή γύρω από την διάμετρο ΑΒ να υπολογιστούν
(α) ο όγκος που παράγει το κυκλικό τμήμα ΑΔΕ και
(β) το εμβαδό που παράγει το μικτόγραμμο τρίγωνο ΑΕΓ.

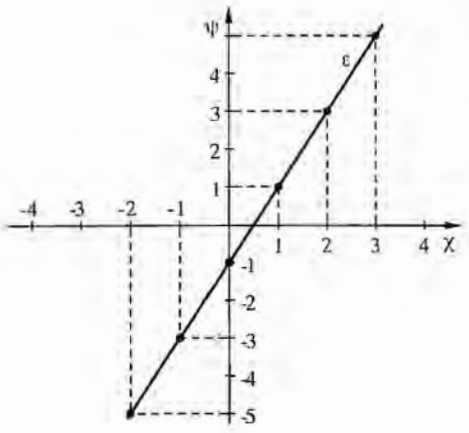
11 ΕΥΘΕΙΑ

1. Εισαγωγή

Ας είναι η εξίσωση $\psi = 2\chi - 1$ (1)

Όπως μάθαμε στο Γυμνάσιο, στην εξίσωση αυτή αντιστοιχεί μια γραφική παράσταση η οποία αποτελείται από το σύνολο των σημείων (χ, ψ) που επαληθεύουν την (1). Ένας τρόπος κατασκευής της γραφικής παράστασης είναι, όπως γνωρίζουμε, με την εύρεση μερικών σημείων της, π.χ.

χ	- 2	- 1	0	1	2	3
ψ	- 5	- 3	- 1	1	3	5
(χ, ψ)	(- 2, - 5)	(- 1, - 3)	(0, - 1)	(1, 1)	(2,3)	(3, 5)



(Σχ. 11/1)

Παρατηρούμε ότι τα σημεία που βρήκαμε ανήκουν σε ευθεία ε και ότι:

- Κάθε σημείο του οποίου οι συντεταγμένες επαληθεύουν την (1) ανήκει στην ε και

- Οι συντεταγμένες κάθε σημείου της ε επαληθεύουν την (1)

Η $\psi = 2\chi - 1$ λέγεται εξίσωση της ευθείας ε.

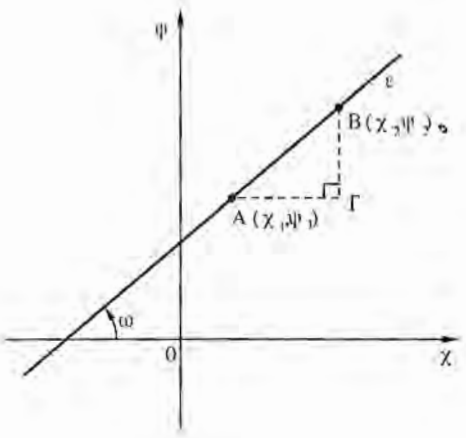
Γενικά μια εξίσωση φ (χ, ψ) = 0 λέγεται εξίσωση μιας γραμμής c αν:

(α) Οι συντεταγμένες (χ, ψ) του τυχαίου σημείου της γραμμής επαληθεύουν την εξίσωση φ (χ, ψ) = 0

(β) Κάθε σημείο του οποίου οι συντεταγμένες επαληθεύουν την εξίσωση φ (χ, ψ) = 0 βρίσκεται πάνω στη γραμμή.

Στην ενότητα αυτή θα ασχοληθούμε με την εύρεση της εξίσωσης της ευθείας. Βασικό στοιχείο της εξίσωσης μιας ευθείας είναι η κλίση της, την έννοια της οποίας δίνουμε πιο κάτω.

2. Κλίση ή συντελεστής διεύθυνσης μιας ευθείας ε



(Σχ. 11/2)

Δίνεται η ευθεία ε και δυο σημεία Α (χ_1, ψ_1) , Β (χ_2, ψ_2) πάνω σ' αυτή. Φέρουμε ΒΓ ∥ Οψ και ΑΓ ∥ Οχ.

Ο λόγος $\frac{ΒΓ}{ΑΓ}$ ονομάζεται κλίση της ευθείας ε και συμβολίζεται με λ.

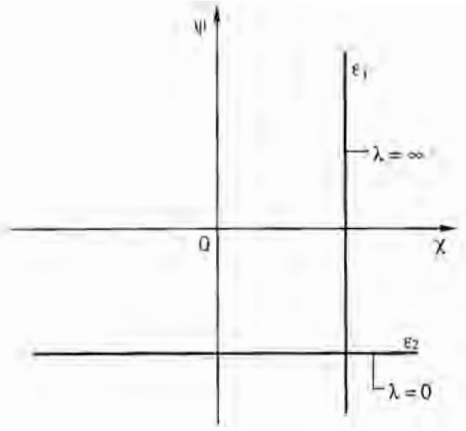
Δηλαδή

$\lambda = \frac{ΒΓ}{ΑΓ}$ Επειδή $ΒΓ = \psi_2 - \psi_1$ και $ΑΓ = \chi_2 - \chi_1$ τότε:

$$\boxed{\lambda = \frac{\psi_2 - \psi_1}{\chi_2 - \chi_1}}$$

Αν $\hat{\omega}$ είναι η προσανατολισμένη γωνία που σχηματίζεται από τον άξονα Οχ και το μέρος της ευθείας ε που βρίσκεται στο άνω ημιεπίπεδο (ψ ≥ 0) η κλίση της ευθείας ε είναι ίση με την εφαπτομένη της γωνίας ω, όπου 0 ≤ ω < 180°.

Δηλαδή $\boxed{\lambda = \varepsilon\varphi\omega}$ (Η απόδειξη να γίνει από τους μαθητές)



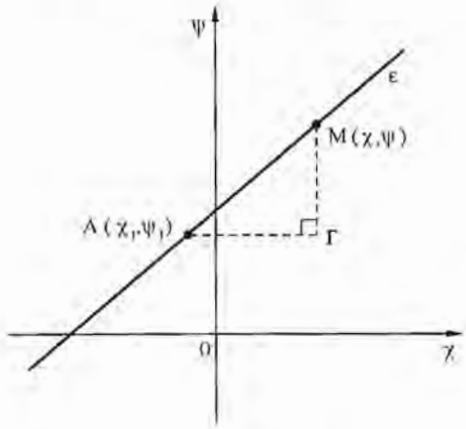
(Σχ. 11/3)

Αν $\chi_2 - \chi_1 = 0$ (ή $\chi_2 = \chi_1$) δηλαδή η ευθεία ε_1 (Σχ. 11/3) είναι παράλληλη με τον άξονα Οψ τότε λέμε ότι η ευθεία έχει άπειρη κλίση (εφω = εφ90° = ∞)

Αν $\psi_2 - \psi_1 = 0$ (ή $\psi_2 = \psi_1$), δηλαδή η ευθεία είναι παράλληλη με τον άξονα Οχ τότε η κλίση της ε_2 (Σχ. 11/3) είναι ίση με μηδέν. (εφω = εφ0° = 0).

3. Εξίσωση ευθείας

3.1 Εξίσωση ευθείας που περνά από σημείο Α (χ_1, ψ_1) και έχει κλίση λ



(Σχ. 11/4)

Αν Μ (χ, ψ) είναι τυχαίο σημείο της ευθείας ε τότε:

$$\lambda = \frac{\psi - \psi_1}{\chi - \chi_1} \Rightarrow$$

$$\psi - \psi_1 = \lambda (\chi - \chi_1)$$

Άρα η ζητούμενη εξίσωση είναι:

$$\boxed{\psi - \psi_1 = \lambda (\chi - \chi_1)}$$

Εφαρμογές

Να βρεθεί η εξίσωση της ευθείας

(α) που έχει κλίση $\frac{1}{2}$ και περνά από το σημείο Α (- 1, 3)

(β) που περνά από το σημείο Β (3, - 2) και σχηματίζει γωνία 135° με τον άξονα Οχ.

Λύση

(α) Η ζητούμενη εξίσωση της ευθείας είναι $\psi - \psi_1 = \lambda (\chi - \chi_1)$

$(\chi_1, \psi_1) = (-1, 3)$ και $\lambda = \frac{1}{2}$

άρα είναι: $\psi - 3 = \frac{1}{2}(\chi + 1)$

$$2\psi - 6 = \chi + 1$$

$$\Rightarrow \chi - 2\psi + 7 = 0$$

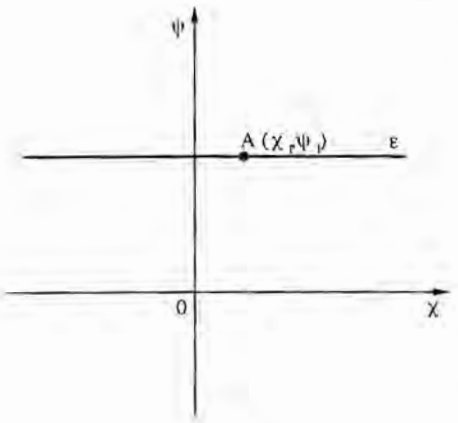
(β) $(\chi_1, \psi_1) = (3, -2)$ $\quad \lambda = \varepsilon\varphi\omega = \varepsilon\varphi\, 135° = -1$

άρα είναι:

$\psi + 2 = -1 (\chi - 3)$

$\chi + \psi - 1 = 0$

3.2 Εξισώσεις ευθειών που είναι παράλληλες με τους άξονες



(Σχ. 11/5)

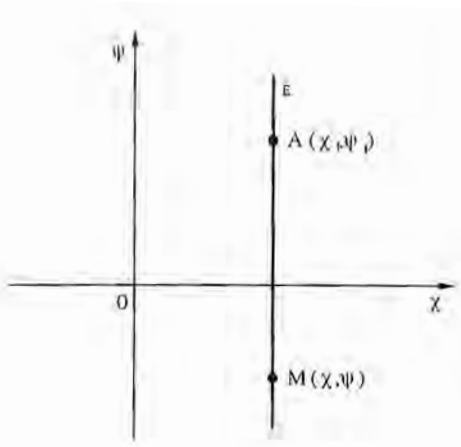
Η εξίσωση της ευθείας ε (Σχ. 11/5) που περνά από το σημείο (χ_1, ψ_1) και είναι παράλληλη με τον άξονα Οχ δίνεται από τον τύπο

$$\boxed{\psi = \psi_1}$$

Πράγματι, αφού η ευθεία ε είναι παράλληλη με τον άξονα Οχ έχει κλίση $\lambda = 0$ και έτσι η εξίσωσή της είναι:

$\psi - \psi_1 = 0 (\chi - \chi_1) \Rightarrow \psi = \psi_1$

Ειδικά ο άξονας Οχ έχει εξίσωση $\psi = 0$



(Σχ. 11/6)

Η εξίσωση της ευθείας ε (σχ. 11/6), που περνά από το σημείο Α (χ_1, ψ_1) και είναι παράλληλη με τον άξονα Οψ, δίνεται από τον τύπο.

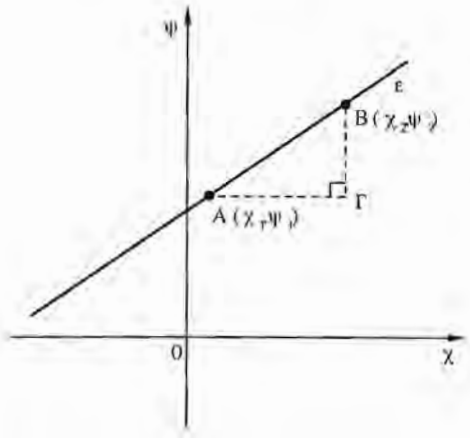
$$\chi = \chi_1$$

Πράγματι αν Μ (χ, ψ) είναι τυχαίο σημείο της ε, τότε:

$\chi = \chi_1$ [οι τετμημένες των σημείων της ε είναι ίσες με χ_1].

Ειδικά ο άξονας Οψ έχει εξίσωση $\chi = 0$

3.3 Εξίσωση ευθείας που περνά από δυο σημεία $A(\chi_1,\psi_1)$ και $B(\chi_2,\psi_2)$



(Σχ. 11/7)

Αν $\chi_1 \neq \chi_2$ τότε όπως γνωρίζουμε η ευθεία ε έχει κλίση $\lambda = \dfrac{\psi_2 - \psi_1}{\chi_2 - \chi_1}$

Περνά και από το σημείο $A(\chi_1,\psi_1)$

Έτσι η εξίσωσή της είναι

$$\psi - \psi_1 = \frac{\psi_2 - \psi_1}{\chi_2 - \chi_1}(\chi - \chi_1)$$

ή

$$\frac{\psi - \psi_1}{\chi - \chi_1} = \frac{\psi_2 - \psi_1}{\chi_2 - \chi_1}$$

Η εξίσωση αυτή γράφεται και με μορφή ορίζουσας:

$$\begin{vmatrix} \chi & \psi & 1 \\ \chi_1 & \psi_1 & 1 \\ \chi_2 & \psi_2 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

Αν $\chi_1 = \chi_2$, τότε η ευθεία ε είναι παράλληλη με τον άξονα Οψ κι έτσι έχει εξίσωση $\chi = \chi_1$.

Εφαρμογές

Να βρεθούν οι εξισώσεις των ευθειών που περνούν από τα σημεία:

(α) Α (5, 2) και Β (3, 1)

(β) Γ (4, - 1) και Δ (4, 2)

Λύση

(α) Η ζητούμενη εξίσωση είναι:

$$\psi - \psi_1 = \frac{\psi_2 - \psi_1}{\chi_2 - \chi_1}(\chi - \chi_1)$$

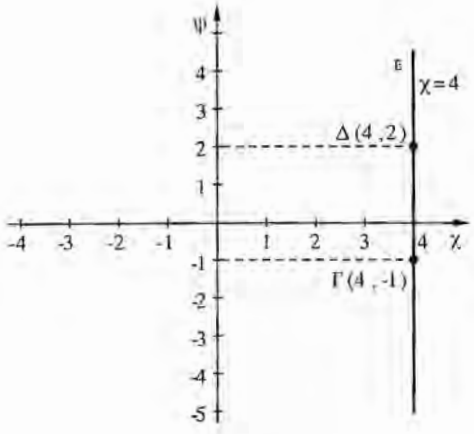
$$\Rightarrow \psi - 2 = \frac{1 - 2}{3 - 5}(\chi - 5) = \frac{1}{2}(\chi - 5)$$

$$2\psi - 4 = \chi - 5 \Rightarrow \chi - 2\psi - 1 = 0$$

ή με χρήση ορίζουσας

$$\begin{vmatrix} \chi & \psi & 1 \\ 5 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

$$\Rightarrow 2\chi + 3\psi + 5 - 6 - \chi - 5\psi = 0 \Rightarrow \chi - 2\psi - 1 = 0$$

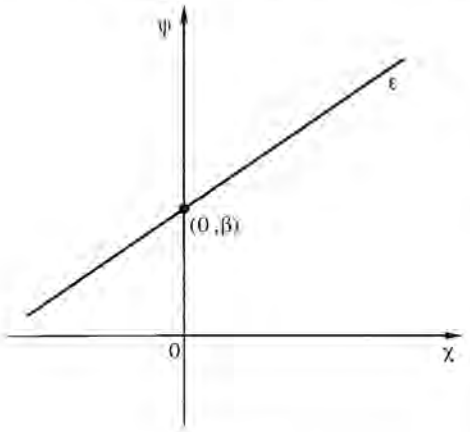


(Σχ. 11/8)

(β) Αφού $\chi_1 = \chi_2 = 4$ τότε η ζητούμενη εξίσωση είναι της μορφής $\chi = \chi_1$

Δηλαδή $\chi = 4$

3.4 Εξίσωση ευθείας που έχει κλίση λ και τεταγμένη επί την αρχή β



(Σχ. 11/9)

Η ευθεία έχει τεταγμένη επί την αρχή β, δηλαδή περνά από το σημείο (0, β) και έχει κλίση λ. Άρα η εξίσωσή της είναι η:

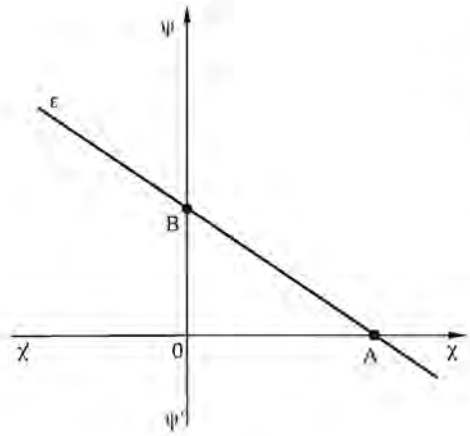
$\psi - \beta = \lambda (\chi - 0)$

$$\boxed{\psi = \lambda\chi + \beta}$$

Αν β = 0 δηλαδή η ε περνά από την αρχή των αξόνων η εξίσωση της ευθείας είναι

$$\boxed{\psi = \lambda\chi.}$$

Η μορφή αυτή είναι πολύ χρήσιμη γιατί φανερώνει αμέσως την κλίση της ευθείας που είναι ο συντελεστής του χ και την τομή της με τον άξονα Οψ που είναι το σημείο (0, β).



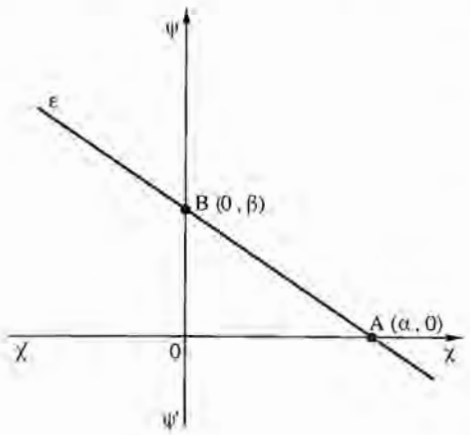
(Σχ. 11/10)

Σημείωση

Αν μια ευθεία ε τέμνει τους άξονες χ' χ και ψ' ψ στα σημεία Α και Β αντίστοιχα (Σχ. 11/10) οι αποστάσεις ΟΑ και ΟΒ λέγονται συντεταγμένες επί την αρχή.

Ειδικά: Η απόσταση ΟΑ λέγεται τετμημένη επί την αρχή και η απόσταση ΟΒ λέγεται τεταγμένη επί την αρχή.

3.5 Εξίσωση ευθείας που έχει συντεταγμένες επί την αρχή α και β



(Σχ. 11/11)

Η ευθεία περνά από τα σημεία Α (α, 0) και Β (0, β).

Επομένως η εξίσωση της ευθείας είναι:

$$\psi - 0 = \frac{\beta - 0}{0 - \alpha}(\chi - \alpha)$$

$$\psi = -\frac{\beta}{\alpha}(\chi - \alpha)$$

$$\Rightarrow \beta\chi + \alpha\psi = \alpha\beta$$

Διαιρούμε με το αβ $\Rightarrow$ $\boxed{\frac{\chi}{\alpha} + \frac{\psi}{\beta} = 1}$

Αυτή είναι η μορφή της εξίσωσης της ευθείας που έχει συντεταγμένες επί την αρχή α και β.

Εφαρμογές

1. Να βρεθεί η εξίσωση της ευθείας που έχει τεταγμένη επί την αρχή το 4 και κλίση $-\frac{1}{2}$

2. Να βρεθεί η εξίσωση της ευθείας που έχει συντεταγμένες επί την αρχή το 3 και -5.

Λύση

1. Η ζητούμενη εξίσωση είναι της μορφής $\psi = \lambda\chi + \beta \Rightarrow$

όπου $\lambda = -\frac{1}{2}$ και $\beta = 4$

$\Rightarrow$ εξίσωση ευθείας: $\psi = -\frac{1}{2}\chi + 4$ ή

$$\chi + 2\psi - 8 = 0$$

2. Η ζητούμενη εξίσωση είναι της μορφής

$\frac{\chi}{\alpha} + \frac{\psi}{\beta} = 1$ όπου $\alpha = 3$ και $\beta = -5$

$\Rightarrow$ εξίσωση ευθείας: $\frac{\chi}{3} + \frac{\psi}{-5} = 1$

ή $5\chi - 3\psi - 15 = 0$

4. Γενική μορφή εξίσωσης ευθείας

Σε όλες τις περιπτώσεις προσδιορισμού της εξίσωσης μιας ευθείας παρατηρούμε ότι έχουμε καταλήξει σε εξίσωση της μορφής $A\chi + B\psi + \Gamma = 0$ όπου τα Α και Β δεν είναι ταυτόχρονα μηδέν. Στη συνέχεια θα δείξουμε ότι ισχύει και το αντίστροφο.

Κάθε εξίσωση της μορφής $A\chi + B\psi + \Gamma = 0$ (1) όπου Α και Β δεν είναι ταυτόχρονα μηδέν, παριστάνει:

(α) ευθεία με κλίση $\boxed{\lambda = -\frac{A}{B} \text{ αν } B \neq 0}$

(β) ευθεία παράλληλη με τον άξονα Οψ, αν Β = 0

Απόδειξη

Αν $B \neq 0$ από την (1) παίρνουμε $\psi = -\frac{A}{B}\chi - \frac{\Gamma}{B}$, δηλαδή εξίσωση της μορφής $\psi = \lambda\chi + \beta$ η οποία όπως είδαμε στην 3.4 παριστάνει ευθεία με κλίση λ και τεταγμένη επί την αρχήν β. Άρα η (1), αν $B \neq 0$ παριστάνει ευθεία με κλίση $\lambda = -\frac{A}{B}$ και τεταγμένη επί την αρχήν $\beta = -\frac{\Gamma}{B}$

Αν $B = 0$, τότε από την (1) παίρνουμε $\chi = -\frac{\Gamma}{A}$ η οποία όπως είδαμε στην 3.2 παριστάνει ευθεία παράλληλη με τον άξονα Οψ. Η ευθεία αυτή έχει τετμημένη επί την αρχήν $-\frac{\Gamma}{A}$

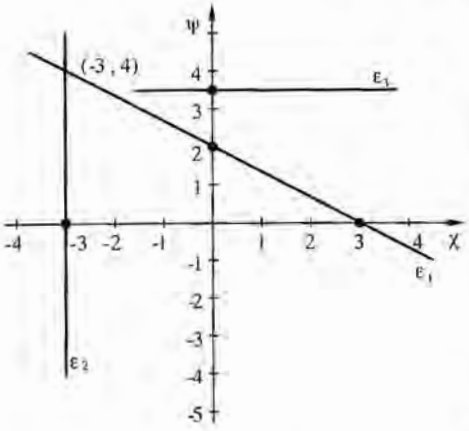
Αν $\Gamma = 0$, τότε η (1) παριστάνει ευθεία που περνά από την αρχή των αξόνων (να αποδειχτεί από τους μαθητές).

Σημείωση

Όταν θέλουμε να αναφερθούμε σε μια ευθεία ε λέμε η ευθεία ε: $A\chi + B\psi + \Gamma = 0$ ή η ευθεία ε: $\psi = \lambda\chi + \beta$. Η μορφή $\psi = \lambda\chi + \beta$ δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν η ε είναι παράλληλη προς τον άξονα $\psi'\psi$ (γιατί;)

Εφαρμογές

1. Να κατασκευαστούν οι ευθείες ε_1: $2\chi + 3\psi = 6$, ε_2: $3\chi + 9 = 0$ και ε_3: $2\psi - 7 = 0$



(Σχ. 11/12)

Λύση

(α) Για την κατασκευή της ε_1 αρκεί να βρούμε τις συντεταγμένες δυο σημείων της. Για $\chi = 0$ το $\psi = 2$, δηλαδή έχουμε το σημείο (0, 2). Για $\psi = 0$ το $\chi = 3$, δηλαδή έχουμε το σημείο (3, 0). Για σκοπούς ελέγχου της ορθότητας των πιο πάνω σημείων παίρνουμε και τρίτο σημείο π.χ. $\chi = -3$, $\psi = 4$.

(β) Η ε_2 είναι παράλληλη προς τον άξονα Οψ και περνά από τα σημεία με τετμημένη - 3.

(γ) Η $\varepsilon_3 \parallel O\chi$ και περνά από τα σημεία με τεταγμένη $\frac{7}{2}$.

2. Να βρεθεί η γωνία που σχηματίζει η ευθεία $3\chi + \sqrt{3}\,\psi + 1 = 0$ με τον άξονα Οχ.

Λύση

Αν ω είναι η ζητούμενη γωνία, τότε $\lambda = \varepsilon\varphi\omega$ (1)

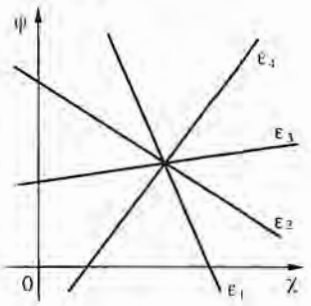
$$\text{Αλλά } \lambda = -\frac{3}{\sqrt{3}} = -\frac{3\sqrt{3}}{3} = -\sqrt{3} \qquad (2)$$

Από τις (1) και (2) παίρνουμε: $\varepsilon\varphi\omega = -\sqrt{3} \Rightarrow \omega = 120°$ (εφόσον $0° \le \omega < 180°$)

Ασκήσεις 11.1

1. Να βρεθούν οι κλίσεις των πλευρών του τριγώνου ΑΒΓ με κορυφές Α (0, 8), Β (5, 3) και Γ (4, 8).

2. Ποιες από τις ευθείες του σχήματος έχουν κλίση θετική; Δικαιολογήστε την απάντησή σας.



3. Να βρεθεί η εξίσωση της ευθείας που περνά από το σημείο Σ και έχει συντελεστή λ στις πιο κάτω περιπτώσεις:

(α) Σ (3, - 5) $\lambda = -1$

(β) Σ (- 1, 2) $\lambda = \frac{1}{3}$

(γ) Σ (5, - 1) $\lambda = 0$

(δ) Σ (3, - 2) $\lambda = \infty$

4. Να βρεθεί η εξίσωση της ευθείας που περνά από το σημείο (3, 3) και σχηματίζει γωνία 120° με τον άξονα Οχ.

5. Ευθεία ε περνά από το σημείο (3, 2) και σχηματίζει γωνία 45° με τον άξονα Οχ. Να βρεθεί η εξίσωση της συμμετρικής της ε ως προς τον άξονα Οχ.

6. Να κατασκευαστούν οι πιο κάτω ευθείες:

ε_1: $2\chi - 3\psi = 12$ ε_3: $-3\psi + 2 = 5$

ε_2: $-7\chi = 11$ ε_4: $3\chi + 3\psi = 0$

7. Να βρεθούν οι κλίσεις των ευθειών της άσκησης 6.

8. Να βρεθεί η εξίσωση της ευθείας που περνά από τα σημεία Μ και Ν στις πιο κατω περιπτώσεις:

(α) Μ (2, - 3) Ν (3, - 1) (γ) Μ $(\frac{2}{3}, 4)$ Ν $(1, -\frac{1}{3})$

(β) Μ (2, 3) Ν (- 5, 3) (δ) Μ $(\frac{5}{6}, 7)$ Ν $(\frac{5}{6}, 4)$

9. Να βρεθεί η εξίσωση της ευθείας που περνά από το σημείο Α (2, 5) και από το μέσο του ευθύγραμμου τμήματος ΓΔ όπου Γ (3, 1) και Δ (- 1, 2).

10. Να βρεθεί η εξίσωση της ευθείας που έχει τετμημένη επί την αρχή ίση με 5 και τεταγμένη επί την αρχή - 2.

5. Αμοιβαία θέση μεταξύ δυο ευθειών

Θα εξετάσουμε την αμοιβαία θέση μεταξύ δυο ευθειών ε_1 και ε_2 με εξισώσεις ε_1: $A_1\chi + B_1\psi + \Gamma_1 = 0$ και ε_2: $A_2\chi + B_2\psi + \Gamma_2 = 0$ που δεν είναι παράλληλες με τον άξονα Οψ (Δηλαδή $B_1 \neq 0$ και $B_2 \neq 0$).

5.1 Συνθήκη παραλληλίας ευθειών

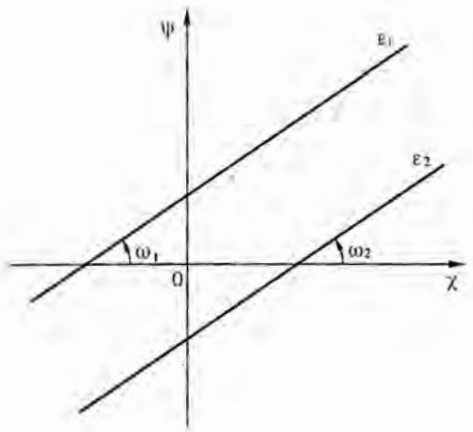
Ισχύει η εξής πρόταση:

Αν οι ευθείες ε_1 και ε_2 είναι παράλληλες, τότε οι κλίσεις τους είναι ίσες και αντίστροφα.

Δηλαδή

$$\boxed{\varepsilon_1 \parallel \varepsilon_2 \quad \Leftrightarrow \quad \lambda_1 = \lambda_2}$$

Απόδειξη



(Σχ. 11/13)

Αν $\varepsilon_1 \parallel \varepsilon_2 \Rightarrow \omega_1 = \omega_2$

οπότε $\varepsilon\varphi\omega_1 = \varepsilon\varphi\omega_2$

Αλλά $\varepsilon\varphi\omega_1 = \lambda_1$ και

$\varepsilon\varphi\omega_2 = \lambda_2$

Άρα $\lambda_1 = \lambda_2$

Αντίστροφα: Αν $\lambda_1 = \lambda_2$ τότε

$\varepsilon\varphi\omega_1 = \varepsilon\varphi\omega_2$

Όμως $0° \leq \omega_1 < 180°$ και $0° \leq \omega_2 < 180°$

Άρα $\omega_1 = \omega_2$ οπότε $\varepsilon_1 \parallel \varepsilon_2$

Από την $\lambda_1 = \lambda_2$ παίρνουμε:

$$\frac{-A_1}{B_1} = \frac{-A_2}{B_2} \text{ οπότε αν } A_2 \neq 0$$

$$\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} \text{ δηλαδή}$$

$$\boxed{\varepsilon_1 \parallel \varepsilon_2 \Leftrightarrow \frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2}}$$

Εφαρμογές

1. Να βρεθεί το μ αν οι ευθείες ε_1: $3\chi + 2\psi - 8 = 0$, ε_2: $(\mu + 1)\chi - \psi = 0$ είναι παράλληλες.

Λύση

$$\varepsilon_1 \parallel \varepsilon_2 \Leftrightarrow \lambda_1 = \lambda_2 \Leftrightarrow -\frac{3}{2} = -\frac{\mu + 1}{-1} \Leftrightarrow \mu = -\frac{5}{2}$$

2. Να βρεθεί η εξίσωση ευθείας που διέρχεται από το σημείο (1, 3) και είναι παράλληλη προς την ευθεία $4\chi - 2\psi = 7$.

Λύση

Ας είναι λ_1 και λ_2 οι κλίσεις της δοθείσας και της ζητούμενης ευθείας αντίστοιχα θα είναι $\lambda_1 = \lambda_2$.

Αλλά $\lambda_1 = \frac{4}{2} = 2$ οπότε $\lambda_2 = 2$

Άρα η ζητούμενη εξίσωση είναι: $\psi - 3 = 2(\chi - 1) \Leftrightarrow 2\chi - \psi + 1 = 0$

5.2 Συνθήκη για να ταυτίζονται δυο ευθείες

Αν οι ευθείες ε_1 και ε_2 ταυτίζονται, τότε οι συντελεστές τους είναι ανάλογοι και αντίστροφα.

Απόδειξη

Η ε_1 τέμνει τον άξονα Οψ στο σημείο $K\left(0, -\frac{\Gamma_1}{B_1}\right)$ και η ε_2 στο $\Lambda\left(0, -\frac{\Gamma_2}{B_2}\right)$

Η ε_1 ταυτίζεται με την $\varepsilon_2 \Leftrightarrow \varepsilon_1 \parallel \varepsilon_2$ και το Κ ταυτίζεται με το Λ $\Leftrightarrow$

$$\left.\begin{array}{l} \frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} \\ \frac{\Gamma_1}{B_1} = -\frac{\Gamma_2}{B_2} \end{array}\right\} \Leftrightarrow \left.\begin{array}{l} \frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} \\ \frac{\Gamma_1}{B_1} = \frac{\Gamma_2}{B_2} \end{array}\right\} \Leftrightarrow \frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{\Gamma_1}{\Gamma_2}$$

$$(A_2, B_2, \Gamma_2 \neq 0)$$

Δηλαδή

$$\boxed{\varepsilon_1 \text{ ταυτίζεται με την } \varepsilon_2 \Leftrightarrow \frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{\Gamma_1}{\Gamma_2}}$$

Εφαρμογές

1. Να αποδειχτεί ότι οι ευθείες $2\chi - 3\psi + 1 = 0$ και $6\chi - 9\psi + 3 = 0$ ταυτίζονται:

Λύση

Έχουμε $\frac{2}{6} = \frac{-3}{-9} = \frac{1}{3}$

Εφόσον οι συντελεστές τους είναι ανάλογοι, οι ευθείες ταυτίζονται.

2. Αν οι ευθείες ε_1: $(\kappa - 1)\chi + (\mu + 3)\psi + 3 = 0$ και ε_2: $\chi + 2\psi + 1 = 0$ ταυτίζονται, να βρεθούν τα κ και μ.

Λύση

$$\varepsilon_1 \equiv \varepsilon_2 \Leftrightarrow \frac{\kappa - 1}{1} = \frac{\mu + 3}{2} = \frac{3}{1}$$

Λύοντας το σύστημα βρίσκουμε: $\kappa = 4$, $\mu = 3$

3. Να αποδειχτεί ότι οι ευθείες ε_1: $6\chi + 12 = 0$ και ε_2: $3\chi + 6 = 0$ ταυτίζονται.

Λύση

Είναι $\frac{6}{3} = \frac{0}{0} = \frac{12}{6}$

(Το $\frac{0}{0}$ μπορεί να θεωρηθεί ίσο με 2, γιατί είναι απροσδιόριστο, δηλαδή μπορεί να πάρει οποιαδήποτε τιμή).

Άρα οι ευθείες ταυτίζονται.

5.3 Αν οι ευθείες ε_1 και ε_2 τέμνονται, τότε $\frac{A_1}{A_2} \neq \frac{B_1}{B_2}$ και αντίστροφα

Απόδειξη

Οι ε_1 και ε_2 τέμνονται $\Leftrightarrow$ οι ε_1 και ε_2 δεν είναι παράλληλες

$$\Leftrightarrow \lambda_1 \neq \lambda_2 \Leftrightarrow -\frac{A_1}{B_1} \neq -\frac{A_2}{B_2} \Leftrightarrow \frac{A_1}{A_2} \neq \frac{B_1}{B_2}$$

Δηλαδή

$$\boxed{\varepsilon_1 \text{ και } \varepsilon_2 \text{ τέμνονται} \quad \Leftrightarrow \frac{A_1}{A_2} \neq \frac{B_1}{B_2}}$$

5.3.1 Σημείο τομής δυο ευθειών

Αν (χ_1, ψ_1) είναι λύση του συστήματος των εξισώσεων των ευθειών ε_1 και ε_2, τότε το σημείο Κ (χ_1, ψ_1) είναι κοινό σημείο των ευθειών ε_1 και ε_2 και αντίστροφα

Απόδειξη

Το (χ_1, ψ_1) είναι λύση του συστήματος $\Leftrightarrow \begin{matrix} A_1\chi_1 + B_1\psi_1 + \Gamma_1 = 0 \\ A_2\chi_1 + B_2\psi_1 + \Gamma_2 = 0 \end{matrix}$

$\Leftrightarrow$ Το Κ ανήκει στην ε_1 και στην ε_2 (γιατί τις επαληθεύει).

Εφαρμογή

Να αποδειχτεί ότι οι ευθείες ε_1: $3\chi + 2\psi = 8$ και ε_2: $2\chi + \psi = 5$ τέμνονται και να βρεθεί το κοινό τους σημείο.

Απόδειξη

Αφού $\frac{3}{2} \neq \frac{2}{1}$ τότε οι ευθείες τέμνονται.

Η λύση του συστήματος $\left.\begin{matrix} 3\chi + 2\psi = 8 \\ 2\chi + \psi = 5 \end{matrix}\right\}$ είναι $\chi = 2, \quad \psi = 1$

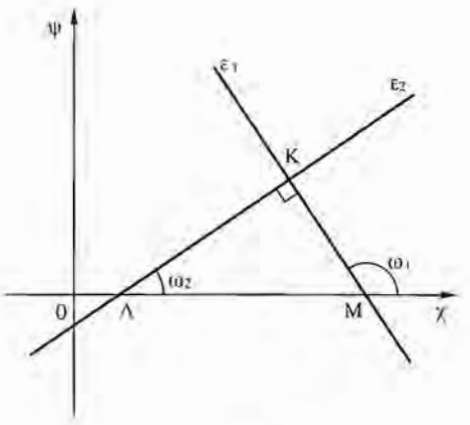
δηλαδή το σημείο τομής τους είναι το (2, 1)

5.4 Συνθήκη καθετότητας δυο ευθειών

Αν δυο μη παράλληλες προς τους άξονες ευθείες ε_1 και ε_2 είναι κάθετες μεταξύ τους, τότε το γινόμενο των κλίσεών τους ισούται με - 1 και αντίστροφα.

Δηλαδή

$$\boxed{\varepsilon_1 \perp \varepsilon_2 \quad \Leftrightarrow \quad \lambda_1 \cdot \lambda_2 = -1}$$



(Σχ. 11/14)

Αν $\varepsilon_1 \perp \varepsilon_2$ τότε $\omega_1 = 90° + \omega_2$ (η ω_1 είναι εξωτερική γωνία του τριγώνου ΚΛΜ).

Άρα $\varepsilon\varphi\omega_1 = \varepsilon\varphi(90° + \omega_2)$

$\Leftrightarrow \varepsilon\varphi\omega_1 = -\sigma\varphi\omega_2$

$\Leftrightarrow \varepsilon\varphi\omega_1 = -\dfrac{1}{\varepsilon\varphi\omega_2}$

$\Leftrightarrow \varepsilon\varphi\omega_1 \cdot \varepsilon\varphi\omega_2 = -1$

Αλλά $\varepsilon\varphi\omega_1 = \lambda_1$, $\varepsilon\varphi\omega_2 = \lambda_2$

Άρα $\lambda_1 \lambda_2 = -1$

Αντίστροφα: αν $\lambda_1\lambda_2 = -1$ τότε προκύπτει

$\varepsilon\varphi\omega_1 = \varepsilon\varphi(90° + \omega_2)$

Επειδή όμως $0° < \omega_1 < 180°$, $0° < \omega_2 < 180°$ τότε $\omega_1 = 90° + \omega_2$

δηλαδή οι ε_1 και ε_2 είναι κάθετες.

Σημείωση

Αν $\varepsilon_1 \parallel O\psi$ και $\varepsilon_2 \perp \varepsilon_1$ τότε $\varepsilon_2 \parallel O\chi$, δηλαδή η ε_2, θα είναι της μορφής $\psi = \psi_1$.

Αν $\varepsilon_1 \parallel O\chi$ και $\varepsilon_2 \perp \varepsilon_1$ τότε $\varepsilon_2 \parallel O\psi$, δηλαδή η ε_2, θα είναι της μορφής $\chi = \chi_1$.

Εφαρμογές

1. Να αποδειχτεί ότι οι ευθείες ε_1: $3\chi + \psi = 1$ και ε_2: $\chi - 3\psi = 8$ είναι κάθετες.

Λύση

Έχουμε $\lambda_1 = -3$ και $\lambda_2 = \dfrac{1}{3}$ οπότε $\lambda_1 \cdot \lambda_2 = (-3) \cdot (\dfrac{1}{3}) = -1$

Άρα $\varepsilon_1 \perp \varepsilon_2$

2. Να βρεθεί η εξίσωση ευθείας δ που να είναι κάθετη στην ευθεία ε: $3\chi - 2\psi = 7$ και να περνά από το σημείο Μ (- 2, 5)

Λύση

Η κλίση της ε είναι $\lambda_1 = \frac{3}{2}$ άρα η κλίση της δ θα είναι $\lambda_2 = -\frac{2}{3}$ (διότι $\lambda_1 \cdot \lambda_2 = -1$)

Η εξίσωση της δ θα είναι: $\psi - 5 = -\frac{2}{3}(\chi + 2) \Leftrightarrow 2\chi + 3\psi = 11$

3. Να βρεθεί η εξίσωση της ευθείας ε που είναι κάθετη στην ευθεία δ: $\chi + 4 = 0$ και περνά από το σημείο (2, 3).

Λύση

Η ευθεία δ είναι παράλληλη με τον άξονα Οψ. Τότε η ε θα είναι παράλληλη με τον άξονα Οχ, δηλαδή θα έχει κλίση $\lambda = 0$. Άρα η εξίσωση της ε θα είναι:

$\psi - 3 = 0(\chi - 2) \Leftrightarrow \psi = 3$

6. Συνθήκη για να έχουν τρεις ευθείες κοινό σημείο

Αν οι ευθείες ε_1: $A_1\chi + B_1\psi + \Gamma_1 = 0$, ε_2: $A_2\chi + B_2\psi + \Gamma_2 = 0$

και ε_3: $A_3\chi + B_3\psi + \Gamma_3 = 0$ έχουν κοινό σημείο, τότε:

$$\begin{vmatrix} A_1 & B_1 & \Gamma_1 \\ A_2 & B_2 & \Gamma_2 \\ A_3 & B_3 & \Gamma_3 \end{vmatrix} = 0$$

Το αντίστροφο ισχύει με την επιπλέον υπόθεση, μια τουλάχιστο από τις ορίζουσες

$$\begin{vmatrix} A_1 & B_1 \\ A_2 & B_2 \end{vmatrix}, \quad \begin{vmatrix} A_1 & B_1 \\ A_3 & B_3 \end{vmatrix}, \quad \begin{vmatrix} A_2 & B_2 \\ A_3 & B_3 \end{vmatrix},$$

να είναι διάφορη του μηδέν.

Απόδειξη

Οι ε_1, ε_2 και ε_3 έχουν κοινό σημείο $\Leftrightarrow$ οι τρεις εξισώσεις έχουν κοινή λύση $\Leftrightarrow$ το σύστημα των τριών εξισώσεων είναι συμβιβαστό $\Leftrightarrow$

$$\begin{vmatrix} A_1 & B_1 & \Gamma_1 \\ A_2 & B_2 & \Gamma_2 \\ A_3 & B_3 & \Gamma_3 \end{vmatrix} = 0$$

Εφαρμογή

Αν η ευθεία $2\chi + \mu\psi - 1 = 0$ περνά από το κοινό σημείο των ευθειών $\chi + \psi + 2 = 0$ και $\chi - \psi + 1 = 0$ να βρείτε το μ.

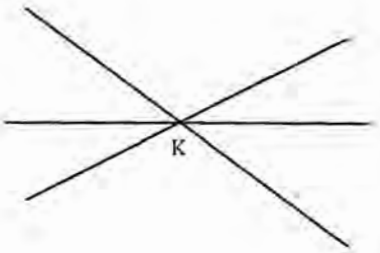
Λύση

Εφόσον οι τρεις ευθείες έχουν κοινό σημείο τότε:

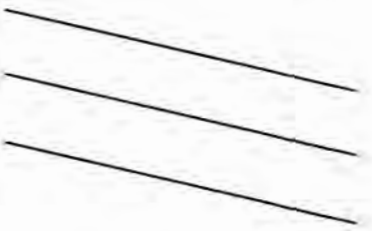
$$\begin{vmatrix} 2 & \mu & -1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 1 \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow 2 + 2\mu + 1 + 1 + 4 - \mu = 0 \Leftrightarrow \mu = -8$$

7. Δέσμη ευθειών

Δέσμη ευθειών λέγεται το σύνολο των ευθειών που περνά από ένα σημείο Κ.



Το Κ ονομάζεται **κορυφή ή κέντρο της δέσμης**. Αν οι ευθείες είναι παράλληλες, θεωρούμε πως το κέντρο της δέσμης βρίσκεται στο άπειρο.



Ας είναι ε_1: $A_1 \chi + B_1\psi + \Gamma_1 = 0$ και
ε_2: $A_2 \chi + B_2 \psi + \Gamma_2 = 0$ δυο τεμνόμενες ευθείες και Κ (χ_1, ψ_1) το σημείο τομής τους.

Τότε

(α) Κάθε ευθεία ε που έχει εξίσωση:

$A_1 \chi + B_1\psi + \Gamma_1 + \mu (A_2 \chi + B_2 \psi + \Gamma) = 0$

περνά από το Κ.

(Σχ. 11/15)

(β) Κάθε ευθεία ε που περνά από το Κ και δεν ταυτίζεται με την ε_2 έχει εξίσωση της μορφής $A_1 \chi + B_1\psi + \Gamma_1 + \mu (A_2 \chi + B_2 \psi + \Gamma) = 0$ (1) όπου μ πραγματικός αριθμός.

Απόδειξη

(α) Το Κ (χ_1, ψ_1) είναι σημείο των δυο ευθειών.

$\Rightarrow A_1 \chi_1 + B_1\psi_1 + \Gamma_1 = 0$ και $A_2 \chi_1 + B_2 \psi_1 + \Gamma_2 = 0$

$\Rightarrow A_1 \chi_1 + B_1\psi_1 + \Gamma_1 + \mu\ (A_2 \chi_1 + B_2 \psi_1 + \Gamma_2) = 0 + \mu \cdot 0 = 0 \Rightarrow$ η ε περνά από το Κ.

(β) Ας είναι ε η ευθεία που περνά από το Κ και Ν (χ_2, ψ_2) σημείο της ε διαφορετικό από το Κ. Μπορούμε να προσδιορίσουμε το μ έτσι ώστε η (1) να περνά από το Ν. Πρέπει:

$A_1 \chi_2 + B_1\psi_2 + \Gamma_1 + \mu (A_2 \chi_2 + B_2 \psi_2 + \Gamma_2) = 0$ (2)

Αφού η ε δεν ταυτίζεται με την ε_2 τότε το Ν δεν ανήκει στην ε_2, άρα

$A_2 \chi_2 + B_2\psi_2 + \Gamma_2 \neq 0$. Έτσι από την (2) παίρνουμε

$$\mu = -\frac{A_1 \chi_2 + B_1 \psi_2 + \Gamma_1}{A_2 \chi_2 + B_2 \psi_2 + \Gamma_2}$$

Για την πιο πάνω τιμή του μ η (1) παριστάνει ευθεία που περνά από τα Κ και Ν και άρα ταυτίζεται με την ε.

Αφού λοιπόν κάθε ευθεία που περνά από το Κ (εκτός της ε_2) έχει εξίσωση της μορφής $A_1 \chi + B_1\psi + \Gamma_1 + \mu (A_2 \chi + B_2 \psi + \Gamma_2) = 0$ (1), όπου μ πραγματικός αριθμός, η (1) λέγεται εξίσωση της δέσμης των ευθειών αυτών.

Σημείωση

• Αν $\mu = 0$ τότε η (1) ταυτίζεται με την ε_1.

• Αν $\mu = \infty$ τότε η (1) ταυτίζεται με την ε_2. Έτσι κάθε ευθεία που περνά από το Κ έχει εξίσωση της μορφής (1) όπου μ πραγματικός αριθμός ή ∞.

Παρατήρηση

Αν οι ε_1 και ε_2 είναι παράλληλες,

τότε η ε: $A_1 \chi + B_1\psi + \Gamma_1 + \mu (A_2 \chi + B_2 \psi + \Gamma_2) = 0$ παριστάνει, για κάθε τιμή του μ, ευθεία παράλληλη προς τις ε_1 και ε_2.

Απόδειξη

Ας είναι λ_1, λ_2 και λ οι κλίσεις των ευθειών ε_1, ε_2 και ε αντίστοιχα. Θα είναι:

$$\lambda_1 = -\frac{A_1}{B_1},\ \lambda_2 = -\frac{A_2}{B_2} \text{ και } \lambda = -\frac{A_1 + \mu A_2}{B_1 + \mu B_2}$$

Έτσι: $\varepsilon_1 \parallel \varepsilon_2 \Rightarrow \lambda_1 = \lambda_2 \Rightarrow -\frac{A_1}{B_1} = -\frac{A_2}{B_2} \Rightarrow$

$$\lambda_1 = \frac{-A_1}{B_1} = -\frac{\mu A_2}{\mu B_2} = -\frac{A_1 + \mu A_2}{B_1 + \mu B_2} = \lambda$$

Άρα η ε είναι παράλληλη προς τις ε_1 και ε_2.

Εφαρμογές

1. Να βρεθεί η εξίσωση της ευθείας η οποία περνά από το σημείο (2, 1) και από το σημείο της τομής των ευθειών $3\chi - 5\psi - 10 = 0$ και $\chi + \psi + 1 = 0$

Λύση

Η ζητούμενη εξίσωση θα είναι της μορφής:

$3\chi - 5\psi - 10 + \mu(\chi + \psi + 1) = 0$

Επειδή το (2, 1) την επαληθεύει, τότε:

$3.2 - 5.1 - 10 + \mu(2 + 1 + 1) = 0 \Leftrightarrow \mu = \frac{9}{4}$

και η ζητούμενη εξίσωση είναι η:

$$3\chi - 5\psi - 10 + \frac{9}{4}(\chi + \psi + 1) = 0 \Leftrightarrow 21\chi - 11\psi - 31 = 0$$

2. Να βρεθεί η εξίσωση της ευθείας που έχει κλίση $\frac{4}{3}$ και περνά από την τομή των ευθειών $2\chi + \psi + 1 = 0$, $\chi - 2\psi + 1 = 0$

Λύση

Η ζητούμενη εξίσωση είναι της μορφής:

$2\chi + \psi + 1 + \mu(\chi - 2\psi + 1) = 0 \Leftrightarrow$

$(2 + \mu)\chi + (1 - 2\mu)\psi + 1 + \mu = 0$

Τότε η κλίση $\lambda = -\frac{2 + \mu}{1 - 2\mu} = \frac{4}{3} \Leftrightarrow \mu = 2$

Η ζητούμενη εξίσωση για $\mu = 2$ γίνεται:

$(2 + 2)\chi + (1 - 2.2)\psi + 1 + 2 = 0 \Leftrightarrow 4\chi - 3\psi + 3 = 0$

Ασκήσεις 11.2

1. Δίνεται η ευθεία ε: $-2\chi + 3\psi = 7$. Ποιες από τις πιο κάτω ευθείες είναι παράλληλες προς την ε;

   ε_1: $4\chi - 6\psi = 1$ ε_2: $3\chi - 2\psi = 7$ ε_3: $12\psi - 8\chi = 15$

   ε_4: $2\chi - 3\psi = 7$, ε_5: $2\chi + 3\psi = 7$

2. Να βρεθεί η εξίσωση της ευθείας που περνά από το σημείο (2, 3) και είναι παράλληλη προς την ευθεία:

   (α) $\chi - 3\psi = 6$ (β) $2\chi + 5\psi - 7 = 0$

   (γ) $\psi = 4\chi - 1$ (δ) $3\chi + 6 = 0$

3. Δίνεται η ευθεία ε: $\chi - 2\psi = 5$. Να βρεθούν οι εξισώσεις δυο ευθειών που είναι παράλληλες προς την ε.

4. Να προσδιοριστεί το μ ώστε οι ευθείες: $\mu\chi - (\mu - 12)\psi + \mu - 3 = 0$ και $\chi + (3\mu - 1)\psi + \mu = 0$ να είναι παράλληλες.

5. Να εξετάσετε σε ποια περίπτωση οι ευθείες ταυτίζονται:

   (α) $4\chi - 2\psi = -11$ (β) $6\chi - 5\psi = 4$
   $\psi = 2\chi + 5{,}5$ $18\chi + 15\psi = 12$

   (γ) $(\mu - 1)\chi + \mu\psi = 1$
   $(\mu^2 - 1)\chi + (\mu^2 + \mu)\psi = \mu + 1$
   όπου $\mu \neq 0, 1, -1$

6. Να υπολογιστούν τα μ και ν ώστε οι ευθείες ε_1: $4\chi + 5\psi - 7 = 0$ και ε_2: $(\mu + \nu)\chi + (\mu + 2\nu)\psi - 7 = 0$ να ταυτίζονται.

7. Να εξετάσετε αν οι ευθείες στις περιπτώσεις που ακολουθούν τέμνονται, και στην περίπτωση που τέμνονται να βρείτε το κοινό σημείο τους.

   (α) ε_1: $2\chi + 3\psi = 5$ (β) ε_1: $\chi - 3\psi = 7$
   ε_2: $\chi + \psi = -1$ ε_2: $2\chi - 6\psi = 8$

   (γ) ε_1: $5\chi - \psi = 9$ (δ) ε_1: $\chi + 1 = -4$
   ε_2: $\chi + 2\psi = 4$ ε_2: $3\chi - \psi = 12$

8. Τραπέζιο ΑΒΓΔ με βάσεις τις ΑΒ και ΓΔ έχει κορυφές Α (3, 1), Β (- 1, 3) και Γ (0, 1). Αν η ΑΔ έχει εξίσωση $\chi - \psi = 2$ να βρεθούν οι συντεταγμένες του Δ.

9. Δίνεται το τρίγωνο ΑΒΓ με κορυφές Α (1, 1), Β (7, - 5) και Γ (- 3, 3). Να βρεθούν οι εξισώσεις των διαμέσων ΑΔ και ΒΕ και οι συντεταγμένες του κέντρου βάρους του τριγώνου.

10. Δίνεται η ευθεία ε: $3\chi + 2\psi = -1$. Ποιες από τις πιο κάτω ευθείες είναι κάθετες προς την ε;

ε_1: $-4\chi + 6\psi = 1$ ε_2: $6\chi + 4\psi = 5$

ε_3: $2\chi + 3\psi = 5$ ε_4: $8\chi - 12\psi = 9$

11. Αν Α (- 2, 6), Β(- 3, 2) και Γ (5, 0), να αποδείξετε ότι οι ευθείες ΑΒ και ΒΓ είναι κάθετες.

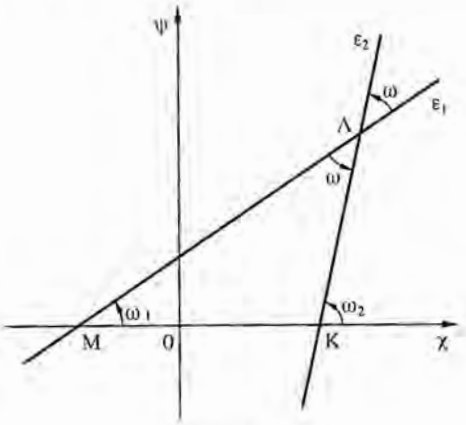
12. Να βρεθεί η εξίσωση της ευθείας που περνά από το σημείο (- 1, 2) και είναι κάθετη προς την ευθεία:

(α) $2\chi + 3\psi = 5$ (β) $\chi - 2\psi + 1 = 0$

(γ) $2\chi + 3 = 0$ (δ) $\psi - 5 = 0$

13. Τρίγωνο ΑΒΓ έχει κορυφές Α (- 3, 2), Β (2, 4) και Γ (4, 0). Να βρεθεί η εξίσωση του ύψους ΑΔ και οι συντεταγμένες του σημείου Δ.

8. Γωνία δύο ευθειών



(Σχ. 11/16)

Ας είναι ε_1: $\psi = \lambda_1 \chi + \beta_1$ και ε_2: $\psi = \lambda_2 \chi + \beta_2$ δυο ευθείες οι οποίες δεν είναι παράλληλες με τον άξονα Οψ. Αν ω είναι η προσανατολισμένη γωνία τους (Σχ. 11/16) τότε από το τρίγωνο ΚΛΜ παίρνουμε:

$\omega = \omega_2 - \omega_1$

οπότε $\varepsilon\varphi\omega = \varepsilon\varphi(\omega_2 - \omega_1)$, αν $\omega \neq 90°$

Γνωρίζουμε από την Τριγωνομετρία ότι:

$$\varepsilon\varphi(\alpha - \beta) = \frac{\varepsilon\varphi\alpha - \varepsilon\varphi\beta}{1 + \varepsilon\varphi\alpha\,\varepsilon\varphi\beta}$$

Έτσι $$\varepsilon\varphi\omega = \frac{\varepsilon\varphi\omega_2 - \varepsilon\varphi\omega_1}{1 + \varepsilon\varphi\omega_1\,\varepsilon\varphi\omega_2}$$

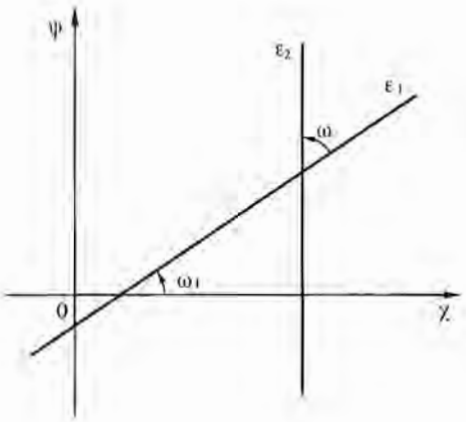
Αλλά $\varepsilon\varphi\omega_2 = \lambda_2$, $\varepsilon\varphi\omega_1 = \lambda_1$

Άρα $\boxed{\varepsilon\varphi\omega = \dfrac{\lambda_2 - \lambda_1}{1 + \lambda_1 \lambda_2}}$, $\lambda_1 \lambda_2 \neq -1$

Από τον τύπο αυτό προκύπτει ότι $|\varepsilon\varphi\omega| = \left|\dfrac{\lambda_2 - \lambda_1}{1 + \lambda_1 \lambda_2}\right|$

Αν ω είναι η οξεία γωνία των δυο ευθειών τότε $\varepsilon\varphi\omega > 0$ οπότε $|\varepsilon\varphi\omega| = \varepsilon\varphi\omega$

Έτσι $\boxed{\varepsilon\varphi\omega = \left|\dfrac{\lambda_2 - \lambda_1}{1 + \lambda_1 \lambda_2}\right|}$ όπου ω είναι η οξεία γωνία των δυο ευθειών.



(Σχ. 11/17)

Στην περίπτωση που η ευθεία ε_2 (ή η ευθεία ε_1) είναι παράλληλη με τον άξονα Οψ, ο πιο πάνω τύπος δεν ισχύει. Για να βρούμε την εφω εργαζόμαστε ως εξής:

Από το σχήμα έχουμε $\omega = 90° - \omega_1$ οπότε $\varepsilon\varphi\omega = \varepsilon\varphi(90° - \omega_1) =$

$\sigma\varphi\omega_1 = \dfrac{1}{\varepsilon\varphi\omega_1}$

Άρα $\varepsilon\varphi\omega = \dfrac{1}{\lambda_1}$

Εφαρμογές

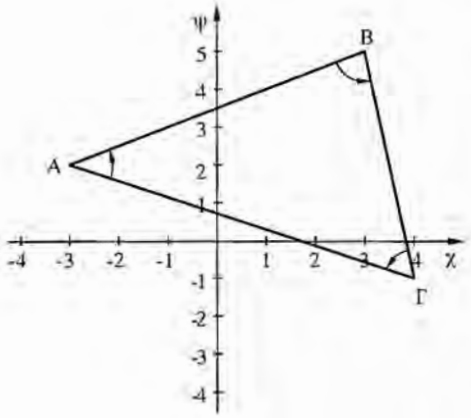
1. Να υπολογίσετε την οξεία γωνία των ευθειών ε_1: $7\chi + 3\psi + 6 = 0$ και ε_2: $2\chi + 5\psi - 4 = 0$

Λύση

Οι κλίσεις των ευθειών ε_1 και ε_2 είναι $\lambda_1 = -\dfrac{7}{3}$ και $\lambda_2 = -\dfrac{2}{5}$ αντίστοιχα

$$\text{Άρα } \varepsilon\varphi\varphi = \left| \frac{-\frac{2}{5} + \frac{7}{3}}{1 + \frac{2}{5} \cdot \frac{7}{3}} \right| = 1 \text{ οπότε } \widehat{\varphi} = 45°$$

2. Να βρεθούν οι γωνίες του τριγώνου με κορυφές Α (- 3, 2), Β (2, 5) και Γ (4, - 1)



(Σχ. 11/18)

Λύση

Βρίσκουμε τις κλίσεις $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ των ευθειών ΑΒ, ΑΓ, ΒΓ αντίστοιχα

$$\lambda_1 = \frac{5 - 2}{2 + 3} = \frac{3}{5}$$

$$\lambda_2 = \frac{-1 - 2}{4 + 3} = -\frac{3}{7}$$

$$\lambda_3 = \frac{5 + 1}{2 - 4} = -3$$

Τότε:

$$\varepsilon\varphi A = \frac{\lambda_1 - \lambda_2}{1 + \lambda_1 \lambda_2} = \frac{\frac{3}{5} + \frac{3}{7}}{1 + \frac{3}{5}\left(-\frac{3}{7}\right)} = \frac{18}{13}$$

$$\varepsilon\varphi B = \frac{\lambda_3 - \lambda_1}{1 + \lambda_3 \lambda_1} = \frac{-3 - \frac{3}{5}}{1 + (-3)\left(-\frac{3}{5}\right)} = \frac{9}{2} \text{ και}$$

$$\varepsilon\varphi \Gamma = \frac{\lambda_2 - \lambda_3}{1 + \lambda_2 \lambda_3} = \frac{-\frac{3}{7} + 3}{1 + \left(-\frac{3}{7}\right)(-3)} = \frac{9}{8}$$

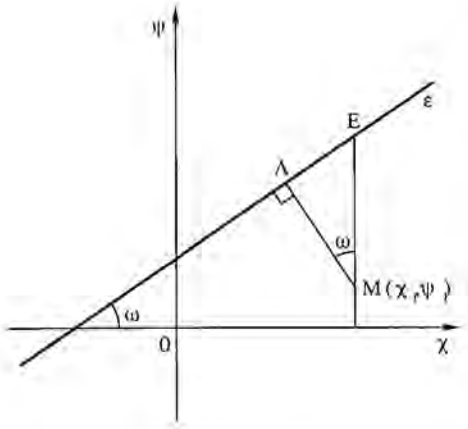
Από τους πίνακες βρίσκουμε Α≈ 54, 16°, Β≈ 77, 47°, Γ ≈ 48, 37°

9. Απόσταση σημείου $M(\chi_1, \psi_1)$ από ευθεία ε: $A\chi + B\psi + \Gamma = 0$

Η απόσταση d του σημείου $M(\chi_1, \psi_1)$ από την ευθεία ε: $A\chi + B\psi + \Gamma = 0$ δίνεται από τον τύπο:

$$d = \frac{|A\chi_1 + B\psi_1 + \Gamma|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

Απόδειξη



(Σχ. 11/19)

Θα κάνουμε την απόδειξη για την περίπτωση που η ευθεία ε σχηματίζει με τον άξονα Οχ οξεία γωνία.

(Η απόδειξη για την περίπτωση που η ευθεία σχηματίζει αμβλεία γωνία με τον άξονα των χ να γίνει από τους μαθητές).

Από το Μ φέρουμε τη ΜΕ κάθετη στον άξονα Οχ. Από το ορθογώνιο τρίγωνο ΔΜΕ έχουμε:

$$d = (ME)\,\sigma\upsilon\nu\omega \qquad (1)$$

$$\text{Είναι } \sigma\upsilon\nu\omega = \frac{1}{\tau\varepsilon\mu\omega} = \frac{1}{\sqrt{1 + \varepsilon\varphi^2\omega}} = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{A^2}{B^2}}} = \frac{|B|}{\sqrt{A^2 + B^2}} \qquad (2)$$

Για να βρούμε το (ΜΕ) βρίσκουμε πρώτα τις συντεταγμένες του Ε που είναι το σημείο τομής της ΜΕ με την ε.

εξίσωση της ΜΕ: $\chi = \chi_1$
εξίσωση της ε: $A\chi + B\psi + \Gamma = 0$ $\Big\}$ $A\chi_1 + B\psi + \Gamma = 0 \Rightarrow$

$$\psi = \frac{-A\chi_1 - \Gamma}{B}$$

Έτσι: $E\left(\chi_1, \frac{-A\chi_1 - \Gamma}{B}\right)$ και

$$(ME) = \sqrt{0^2 + \left(\psi_1 - \frac{-A\chi_1 - \Gamma}{B}\right)^2} = \sqrt{\left(\frac{A\chi_1 + B\psi_1 + \Gamma}{B}\right)^2} = \frac{|A\chi_1 + B\psi_1 + \Gamma|}{|B|} \quad (3)$$

Από τις (1), (2) και (3) προκύπτει ότι:

$$d = \frac{|A\chi_1 + B\psi_1 + \Gamma|}{|B|} \cdot \frac{|B|}{\sqrt{A^2 + B^2}} = \frac{|A\chi_1 + B\psi_1 + \Gamma|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

Εφαρμογή

Τρίγωνο ΑΒΓ έχει κορυφή Α (2, 3) και εξίσωση της πλευράς ΒΓ: $\chi - 3\psi + 5 = 0$. Να βρεθεί το μήκος του ύψους ΑΔ.

Λύση

$$d = \frac{|2 - 3 \cdot 3 + 5|}{\sqrt{1 + (-3)^2}} = \frac{|-2|}{\sqrt{10}} = \frac{\sqrt{10}}{5}$$

10. Πρόσημο του τριωνύμου Αχ + Βψ + Γ

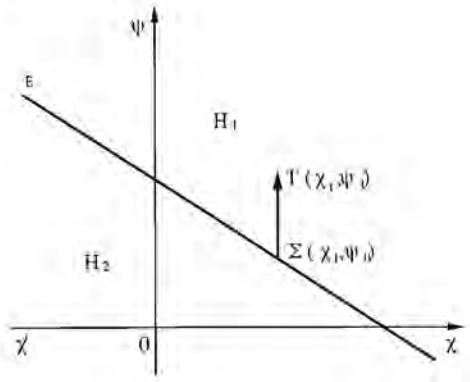
Είναι γνωστό ότι η αριθμητική τιμή ενός τριωνύμου $A\chi + B\psi + \Gamma$ για $\chi = \chi_1$ και $\psi = \psi_1$ είναι ο αριθμός $A\chi_1 + B\psi_1 + \Gamma$. Έτσι αν $T(\chi_1, \psi_1)$ είναι ένα σημείο του επιπέδου, τότε η αριθμητική τιμή του τριωνύμου στο σημείο αυτό είναι ο αριθμός $A\chi_1 + B\psi_1 + \Gamma$. Για παράδειγμα:

Η αριθμητική τιμή του $3\chi - 5\psi - 11$ στο $(1, -2)$ είναι: $3 \cdot 1 - 5 \cdot (-2) - 11 = 2$

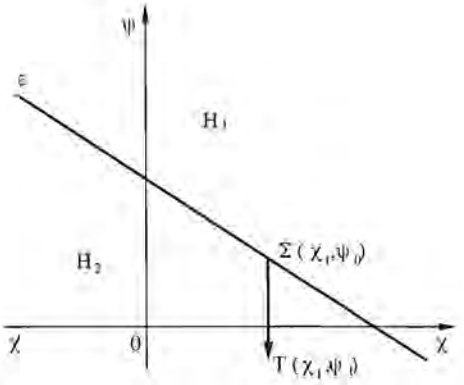
Πολλές φορές μας ενδιαφέρει να βρίσκουμε το πρόσημο της αριθμητικής τιμής του τριωνύμου για οποιοδήποτε σημείο του επιπέδου χωρίς να βρίσκουμε την αντίστοιχη αριθμητική τιμή. Ισχύει το εξής:

Κάθε ευθεία ε: $A\chi + B\psi + \Gamma = 0$ χωρίζει το επίπεδο σε δυο ημιεπίπεδα. Το πρόσημο της αριθμητικής τιμής του τριωνύμου $A\chi + B\psi + \Gamma$ είναι θετικό για κάθε σημείο του ενός ημιεπιπέδου και αρνητικό για κάθε σημείο του άλλου ημιεπιπέδου. (Τα σημεία της ευθείας ε μηδενίζουν το τριώνυμο)

Απόδειξη



(Σχ. 11/20)



(Σχ. 11/21)

Υποθέτουμε ότι η ε δεν είναι παράλληλη προς τον άξονα ψ' ψ. Από τυχαίο σημείο Τ (χ_1, ψ_1) φέρουμε ευθεία παράλληλη προς τον άξονα ψ' ψ η οποία τέμνει την ε στο σημείο Σ (χ_1, ψ_0) (τα σημεία Σ και Τ έχουν τις ίδιες τετμημένες).

Έχουμε: $A\chi_1 + B\psi_0 + \Gamma = 0$ (1) (διότι το (χ_1, ψ_0) ανήκει στην ε).

Θέτουμε $\alpha = \overline{\Sigma T}$ οπότε $\alpha = \psi_1 - \psi_0 \Leftrightarrow \psi_0 = \psi_1 - \alpha$ (2)

Από τις (1) και (2) παίρνουμε:

$A\chi_1 + B(\psi_1 - \alpha) + \Gamma = 0 \Leftrightarrow A\chi_1 + B\psi_1 - \alpha B + \Gamma = 0 \Leftrightarrow A\chi_1 + B\psi_1 + \Gamma = \alpha B$ (3)

Ο αριθμός α για όλα τα σημεία του ημιεπιπέδου H_1 είναι θετικός, έτσι από την (3) προκύπτει ότι το πρόσημο του $A\chi + B\psi + \Gamma$ είναι για όλα τα σημεία του H_1 ίδιο με το πρόσημο του Β.

Ο αριθμός α για όλα τα σημεία του ημιεπιπέδου H_2 είναι αρνητικός, έτσι το πρόσημο του $A\chi + B\psi + \Gamma$ είναι για όλα τα σημεία του H_2 ίδιο με το πρόσημο του -Β.

Στην περίπτωση που η $\varepsilon \parallel \psi' \psi$ η απόδειξη να γίνει από τους μαθητές.

Εφαρμογές

1. Να βρεθεί το πρόσημο του τριωνύμου $-2\chi + 3\psi - 6$ για τα διάφορα σημεία του επιπέδου.

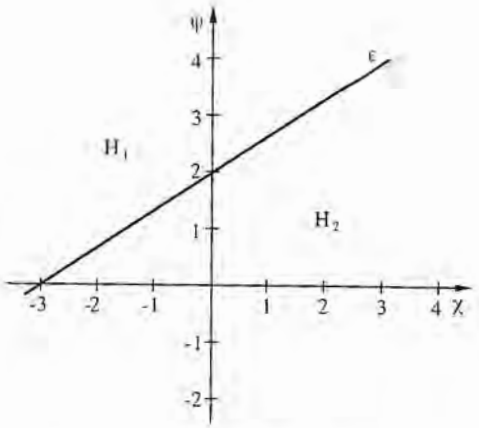
Λύση

Κατασκευάζουμε την ευθεία ε: $-2\chi+3\psi- 6 = 0$ η οποία χωρίζει το επίπεδο σε δυο ημιεπίπεδα H_1 και H_2.

Βρίσκουμε το πρόσημο του τριωνύμου για τα σημεία του ενός ημιεπιπέδου, για παράδειγμα του H_2· αρκεί προς τούτο να βρούμε το πρόσημο του $-2\chi + 3\psi - 6$ για ένα σημείο του H_2:

Στο Ο (0, 0) έχουμε: $-2 \cdot 0 + 3 \cdot 0 - 6 = -6$ οπότε στο Ο το πρόσημο του $-2\chi + 3\psi - 6$ είναι αρνητικό.

Άρα το πρόσημο του $-2\chi + 3\psi - 6$ είναι αρνητικό στο H_2 και θετικό στο H_1.



(Σχ. 11/22)

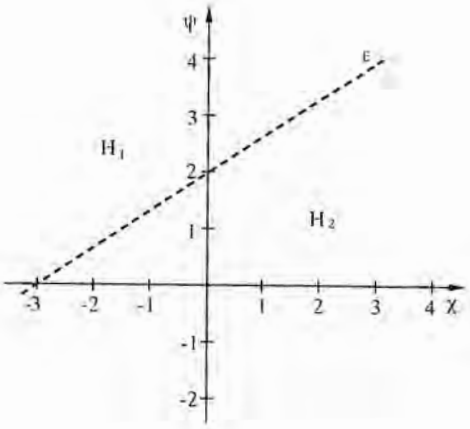
2. Να λυθεί γραφικά η ανίσωση $-2\chi + 3\psi - 6 > 0$

Λύση

Λύση της ανίσωσης $-2\chi + 3\psi - 6 > 0$ είναι κάθε σημείο (χ_1, ψ_1) του οποίου οι συντεταγμένες χ_1, ψ_1 επαληθεύουν την ανίσωση, δηλαδή κάνουν το τριώνυμο θετικό. Μόνο τα σημεία του ημιεπιπέδου H_1 (Σχ. 11/23) κάνουν το τριώνυμο $-2\chi + 3\psi - 6$ θετικό άρα τα σημεία του H_1 είναι οι λύσεις της ανίσωσης. (Από τα σημεία του H_1 εξαιρούνται τα σημεία της ευθείας).

Για να σημειώσουμε στο σχήμα τις λύσεις της ανίσωσης διαγράφουμε τα σημεία που δεν είναι λύσεις.

Η ε έγινε διακεκομμένη διότι τα σημεία της δεν είναι λύσεις της ανίσωσης.



(Σχ. 11/23)

Σημείωση

• Αν (χ_1, ψ_1) είναι σημείο τέτοιο ώστε $A\chi_1 + B\psi_1 + \Gamma > 0$ τότε

$|A\chi_1 + B\psi_1 + \Gamma| = A\chi_1 + B\psi_1 + \Gamma$, οπότε:

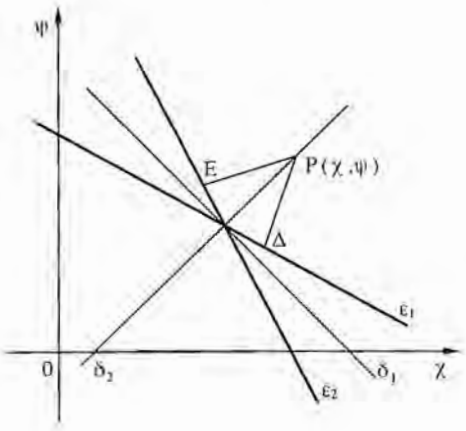
$$d = \frac{A\chi_1 + B\psi_1 + \Gamma}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

Αν (χ_1, ψ_1) είναι σημείο τέτοιο ώστε $A\chi_1 + B\psi_1 + \Gamma < 0$ τότε

$|A\chi_1 + B\psi_1 + \Gamma| = -(A\chi_1 + B\psi_1 + \Gamma)$, οπότε

$$d = -\frac{A\chi_1 + B\psi_1 + \Gamma}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

11. Εξισώσεις διχοτόμων



(Σχ. 11/24)

Εξισώσεις των διχοτόμων των γωνιών που σχηματίζονται από δυο τεμνόμενες ευθείες (ε_1): $A_1\chi + B_1\psi + \Gamma_1 = 0$ και (ε_2): $A_2\chi + B_2\psi + \Gamma_2 = 0$.

Το P (χ, ψ) βρίσκεται σε μια από τις δυο διχοτόμους $\Leftrightarrow$ οι αποστάσεις του από τις (ε_1) και (ε_2) είναι ίσες, δηλαδή $(P\Delta) = (PE) \Leftrightarrow$

$$\frac{|A_1\chi + B_1\psi + \Gamma_1|}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2}} = \frac{|A_2\chi + B_2\psi + \Gamma_2|}{\sqrt{A_2^2 + B_2^2}} \quad (1)$$

Τα τριώνυμα $A_1\chi + B_1\psi + \Gamma_1$ και $A_2\chi + B_2\psi + \Gamma_2$ είναι ομόσημα για τα σημεία της μιας διχοτόμου και ετερόσημα για τα σημεία της άλλης.

Άρα από την (1) παίρνουμε αντίστοιχα ως εξισώσεις των διχοτόμων τις:

$$\frac{A_1\chi + B_1\psi + \Gamma_1}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2}} = \frac{A_2\chi + B_2\psi + \Gamma_2}{\sqrt{A_2^2 + B_2^2}} \quad \text{και} \quad (2)$$

$$\frac{A_1\chi + B_1\psi + \Gamma_1}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2}} = -\frac{A_2\chi + B_2\psi + \Gamma_2}{\sqrt{A_2^2 + B_2^2}} \quad (3)$$

Σημείωση

Οι διχοτόμοι (δ_1), (δ_2) είναι κάθετες (να αποδειχτεί από τους μαθητές).

Εφαρμογή

Δίνονται οι ευθείες: (ε_1): $3\chi + 4\psi + 2 = 0$ και (ε_2): $5\chi + 12\psi - 1 = 0$. Να βρεθούν οι εξισώσεις των διχοτόμων τους.

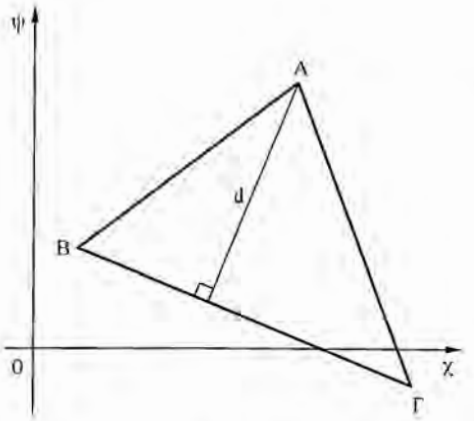
Λύση

Εξ. διχοτόμων: $\frac{3\chi + 4\psi + 2}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = \pm\frac{5\chi + 12\psi - 1}{\sqrt{5^2 + 12^2}} \Rightarrow \frac{3\chi + 4\psi + 2}{5} = \pm\frac{5\chi + 12\psi - 1}{13}$

(ι) $13\,(3\chi + 4\psi + 2) = 5\,(5\chi + 12\psi - 1) \Rightarrow 14\chi - 8\psi + 31 = 0$

(ιι) $13\,(3\chi + 4\psi + 2) = -5\,(5\chi + 12\psi - 1) \Rightarrow 64\chi - 112\psi + 21 = 0$

12. Εμβαδό τριγώνου



(Σχ. 11/25)

Δίνεται τρίγωνο με κορυφές

$A\,(\chi_1, \psi_1)$, $B\,(\chi_2, \psi_2)$, $\Gamma\,(\chi_3, \psi_3)$

Το εμβαδό Ε του τριγώνου δίνεται από τον τύπο:

$$E = \frac{1}{2}\begin{vmatrix} \chi_1 & \psi_1 & 1 \\ \chi_2 & \psi_2 & 1 \\ \chi_3 & \psi_3 & 1 \end{vmatrix}$$

Απόδειξη

$E = \frac{1}{2}(B\Gamma)\cdot d$ (1)

Η ΒΓ έχει εξίσωση: $\psi - \psi_2 = \frac{\psi_3 - \psi_2}{\chi_3 - \chi_2}(\chi - \chi_2) \Leftrightarrow$

$(\psi_3 - \psi_2)\chi - (\chi_3 - \chi_2)\psi + \psi_2(\chi_3 - \chi_2) - \chi_2(\psi_3 - \psi_2) = 0 \Rightarrow$

$(\psi_3 - \psi_2)\chi - (\chi_3 - \chi_2)\psi + \psi_2\chi_3 - \chi_2\psi_3 = 0$

Άρα $d = \frac{|(\psi_3 - \psi_2)\chi_1 - (\chi_3 - \chi_2)\psi_1 + \psi_2\chi_3 - \chi_2\psi_3|}{\sqrt{(\psi_3 - \psi_2)^2 + (\chi_3 - \chi_2)^2}}$ (2)

Επίσης $(B\Gamma) = \sqrt{(\psi_3 - \psi_2)^2 + (\chi_3 - \chi_2)^2}$ (3)

Από τις (1), (2) και (3) παίρνουμε:

$$E = \frac{1}{2}\sqrt{(\psi_3 - \psi_2)^2 + (\chi_3 - \chi_2)^2} \cdot \frac{|(\psi_3 - \psi_2)\chi_1 - (\chi_3 - \chi_2)\psi_1 + \psi_2\chi_3 - \chi_2\psi_3|}{\sqrt{(\psi_3 - \psi_2)^2 + (\chi_3 - \chi_2)^2}}$$

$$\Rightarrow E = \frac{1}{2}|(\psi_3 - \psi_2)\chi_1 - (\chi_3 - \chi_2)\psi_1 + \psi_2\chi_3 - \chi_2\psi_3| \Rightarrow$$

$$E = \frac{1}{2}\left|\begin{vmatrix} \chi_1 & \psi_1 & 1 \\ \chi_2 & \psi_2 & 1 \\ \chi_3 & \psi_3 & 1 \end{vmatrix}\right|$$

Εφαρμογή

Να βρεθεί το εμβαδό του τριγώνου που έχει κορυφές τα σημεία Α (- 2, 6), Β (5, 0) και Γ (- 3, 2)

Λύση

Έχουμε $\begin{vmatrix} -2 & 6 & 1 \\ 5 & 0 & 1 \\ -3 & 2 & 1 \end{vmatrix} = -18 + 10 - 30 + 4 = -34$

Άρα $E = \frac{1}{2}|-34| = 17$ τ. μον.

Ασκήσεις 11.3

1. Να βρεθούν οι γωνίες του τριγώνου με κορυφές Α (2, 6), Β (2, 1) και Γ (7, - 2) (κατά προσέγγιση μοίρας)

2. Οι εξισώσεις των πλευρών ενός τετράπλευρου είναι:

   ΑΒ: $2\chi - \psi + 6 = 0$ ΓΔ: $2\chi - \psi + 10 = 0$

   ΒΓ: $\chi - 3\psi + 3 = 0$ ΔΑ: $\chi - 3\psi + 6 = 0$

   Να βρεθούν οι γωνίες του τετράπλευρου.

3. Να βρεθεί η εξίσωση της ευθείας που περνά από το σημείο (2, 3) και σχηματίζει με την ευθεία $\chi - 3\psi + 4 = 0$ γωνία 45°.

4. Να βρεθεί η απόσταση του σημείου Σ από την ευθεία ε στις περιπτώσεις:

   (α) Σ (3, 1) ε: $8\chi - 6\psi + 2 = 0$

   (β) Σ (2, 4) ε: $\chi + 3\psi - 4 = 0$

5. Να βρεθεί η απόσταση των ευθειών ε_1: $4\chi + 2\psi - 1 = 0$ και

$$\varepsilon_2: 4\chi + 2\psi - 7 = 0$$

6. Να βρεθεί το εμβαδό του τετράπλευρου ΑΒΓΔ με κορυφές Α (1, 1), Β (2, 3), Γ (3, 3) και Δ (4, 1).

7. Τριγώνου ΑΒΓ δίνονται: Β (- 1, 1), Γ (3, 0) και $E = \frac{7}{2}$ τετρ. μονάδες. Να βρεθούν οι συντεταγμένες της κορυφής Α αν βρίσκεται στην ευθεία $\psi = \chi$ και αν είναι προς το μέρος της ΒΓ στο οποίο δε βρίσκεται η αρχή των αξόνων.

8. Να λυθούν γραφικά οι ανισώσεις:

(α) $\chi + \psi - 4 < 0$ (β) $2\chi - \psi > 6$

(γ) $3\chi - 9 < 0$ (δ) $\psi + 3 \geq 0$

9. Να λυθεί γραφικά το σύστημα των ανισώσεων:

$\chi - 2\psi + 4 \geq 0$

$\psi - 1 \geq 0$

$2 - \chi \geq 0$

Στη συνέχεια να υπολογιστεί το εμβαδό του χωρίου, που ορίζεται από το πιο πάνω σύστημα.

10. Να βρεθούν οι εξισώσεις των διχοτόμων των γωνιών που σχηματίζονται από τις ευθείες (ε_1): $\chi + \psi = 2$ και (ε_2): $7\chi + \psi + 4 = 0$

11. Να δείξετε ότι τα ζεύγη των ευθειών $\chi - 7\psi = 2$, $\chi + \psi + 2 = 0$ και $6\chi + 8\psi + 13 = 0$, $2\psi + 1 = 0$ έχουν τις ίδιες διχοτόμους.

12. Τριγώνου ΑΒΓ οι εξισώσεις των πλευρών του είναι: $7\chi - \psi + 11 = 0$ $\chi + \psi - 15 = 0$ και $7\chi + 17\psi + 65 = 0$. Να βρεθούν:

(α) Οι εξισώσεις των διχοτόμων του τριγώνου ΑΒΓ.

(β) Οι συντεταγμένες του κέντρου του εγγεγραμένου κύκλου.

(γ) Η ακτίνα του εγγεγραμμένου κύκλου.

Ασκήσεις για επανάληψη 11.4

1. Οι $2\chi - \psi + 5 = 0$ και $\chi - 2\psi + 4 = 0$ είναι οι εξισώσεις των πλευρών ΑΒ και ΑΔ ενός παραλληλόγραμμου ΑΒΓΔ. Αν οι διαγώνιοι του παραλληλόγραμμου τέμνονται στο (1, 4) να βρεθούν οι συντεταγμένες των κορυφών του παραλληλόγραμμου.

2. Οι εξισώσεις των πλευρών τριγώνου είναι οι:
ΑΒ: $2\chi + 3\psi = 0$, ΑΓ: $\psi - 2\chi = 0$ και ΒΓ: $4\chi + 5\psi = 7$
Να βρεθούν οι συντεταγμένες

   (α) Του κέντρου βάρους του τριγώνου.

   (β) Του ορθοκέντρου του τριγώνου.

3. Οι ε_1: $3\chi - 4\psi + 1 = 0$ και ε_2: $2\chi - \psi - 1 = 0$ είναι οι εξισώσεις δυο πλευρών ενός παραλληλόγραμμου και το σημείο (6, 6) μια κορυφή του.
Να βρεθούν οι εξισώσεις των διαγωνίων του.

4. Δίνονται τα σημεία Α (4, 4), Β (5, 3) και Γ (6, 0)

   (α) Να βρεθούν οι εξισώσεις των μεσοκαθέτων των πλευρών ΑΒ και ΒΓ του τριγώνου ΑΒΓ.

   (β) Να δειχτεί ότι η μεσοκάθετη της ΑΓ περνά από το σημείο τομής των άλλων δυο μεσοκαθέτων.

   (γ) Να υπολογιστούν οι συντεταγμένες του κέντρου του περιγεγραμμένου κύκλου καθώς και το μήκος της ακτίνας του.

5. Οι εξισώσεις των πλευρών ενός τριγώνου ΑΒΓ είναι οι ΒΓ: $\chi + \psi = 3$,
ΑΓ: $\chi - 2\psi + 2 = 0$ και ΑΒ: $\chi + 2\psi = 6$. Να βρεθούν οι εξισώσεις των υψών ΑΔ, ΒΕ και ΓΖ του τριγώνου και να δειχτεί ότι τα ύψη περνούν από το (1, 1).

6. Τα σημεία Κ (1, 2), Λ (4, 4) και Μ (2, 8) είναι τα μέσα των πλευρών ΑΒ, ΑΓ και ΒΓ αντίστοιχα ενός τριγώνου ΑΒΓ. Να βρεθούν οι εξισώσεις των πλευρών του τριγώνου και οι συντεταγμένες των κορυφών του.

7. Τριγώνου ΑΒΓ η εξίσωση της ΑΒ είναι $3\chi - 4\psi - 3 = 0$ και της διχοτόμου της γωνίας Α είναι $\psi = \chi - 1$. Να βρείτε την εξίσωση της ΑΓ. Αν το ίχνος του ύψους ΑΔ είναι Δ (3, 3), να βρείτε τις συντεταγμένες του Γ.

8. Τετράγωνο ΑΒΓΔ έχει κορυφή Α (- 8, 2) και εξίσωση της μιας διαγωνίου $7\chi - \psi + 8 = 0$. Να βρεθούν οι συντεταγμένες της κορυφής Γ.

9. Δίνεται τετράγωνο ΑΒΓΔ. Οι συντεταγμένες των σημείων Α και Γ είναι (2, 3) και (6, 5) αντίστοιχα. Να βρείτε:

   (α) τις συντεταγμένες του σημείου τομής των διαγωνίων του

   (β) την εξίσωση της ΒΔ και

   (γ) τις συντεταγμένες των σημείων Β και Δ.

10. Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας που είναι συμμετρική της $\psi = 2\chi + 1$ ως προς τον άξονα Οχ.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

Ασκήσεις 1.1 Σελ. 9

1. 5, 12
2. 9, -4
3. $\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{-\sqrt{3}}{2}$
4. 2i, -2i
5. $0, \frac{5}{3}$
6. 5, 1
7. $-\frac{1}{3}, -1$
8. $-\frac{1}{2}$
9. $\frac{3}{2}, -4$
10. $\frac{5 \pm \sqrt{109}}{6}$
11. $\frac{1 \pm \sqrt{21}}{2}$
12. $-1 \pm \sqrt{14}$
13. $3 \pm \sqrt{2}$
14. $\frac{3 \pm 2\sqrt{11}}{5}$
15. $5\alpha, -3\alpha$
16. $3\alpha, 2\alpha$
17. $\alpha + \frac{1}{\alpha}, \alpha - \frac{1}{\alpha}$
18. $\frac{\beta}{\alpha}$
19. $\frac{1}{\alpha}, \frac{1}{\beta}$
20. $2\alpha + 2\beta, -2\alpha$
21. Πραγ. άνισες
22. Μιγαδικές συζυγείς
23. Πραγμ. ίσες
24. Μιγαδικές συζυγείς
25. Πραγμ. άνισες
26. Πραγμ. ίσες
27. 0, 5
28. 0, 3
29. Δεν υπάρχουν
30. (i) $x^2 - 7x + 10 = 0$
    (ii) $6x^2 + 11x - 10 = 0$
    (iii) $x^2 - 2x - 2 = 0$
    (iv) $x^2 - 4x + 29 = 0$
    (v) $x^2 + 6x + 25 = 0$
    (vi) $x^3 - 3x^2 + 2x = 0$
    (vii) $6x^3 - 5x^2 - 6x = 0$
    (viii) $x^3 - 3x^2 + 7x - 5 = 0$
31. (i) $\frac{3}{2}$
    (ii) $\frac{1}{2}$
    (iii) $\frac{5}{4}$
    (iv) 3
    (v) $\frac{5}{2}$
    (vi) $\frac{9}{8}$
32. $2x^2 - 5x + 3 = 0$
33. $3, \frac{3}{2}$
34. $3x^2 - (\mu + 8)x + 3 = 0$
35. $3\beta^2 = 16\alpha\gamma$
36. (i) $\frac{\gamma^2}{\alpha^4}(\beta^2 - 2\alpha\gamma)$

(ii) $\dfrac{\alpha\beta^2 - 2\alpha^2\gamma - \beta^3 + 3\alpha\beta\gamma}{\alpha^2(\alpha - \beta + \gamma)}$

(iii) $x^2 - \dfrac{3}{\alpha\gamma}(\beta^2 - 2\alpha\gamma)x + 9 = 0$

37. $x = 2,\ y = -1,\ \omega = 4$

38. $x = 1,\ y = -2,\ \omega = 4$

39. $x = \dfrac{50}{9},\ y = \dfrac{52}{9},\ \omega = \dfrac{67}{9}$

40. $x = \dfrac{1}{3},\ y = \dfrac{1}{2},\ \omega = -\dfrac{1}{5}$

41. $(2,\ -1)\ \left(-\dfrac{1}{3},\ -\dfrac{17}{3}\right)$

42. $(4,\ 1)\ \left(\dfrac{5}{2},\ -\dfrac{1}{2}\right)$

43. $(1,\ 2)\ (-1,\ -2)$

Ασκήσεις 2.1 Σελ. 15

1. $x < \dfrac{5}{4}$

2. $x > 1$

3. $x > \dfrac{-72}{7}$

4. $x > 8$

5. $x > 10$

Ασκήσεις 2.2 Σελ. 18

1.

x		-2		9	
$\varphi(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$

2.

x		$1-\sqrt{5}$		$1+\sqrt{5}$	
$\varphi(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$

3. $\varphi(x) > 0 \quad \forall\ x \in R$

4. $\varphi(x) < 0 \quad \forall\ x \in R - \left\{\dfrac{7}{2}\right\}$

5.

x		α		$\alpha+1$	
$\varphi(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$

6. $\varphi(x) > 0 \quad \forall\ x \in R$

7. $\lambda < \dfrac{7}{16}$

Ασκήσεις 2.3 Σελ. 21

1. $-2 < x < -1$

2. $x \in R - \left\{\dfrac{1}{2}\right\}$

3. αδύνατη

4. $2 < x < 3$

5. $x < \dfrac{1}{3}$ ή $x > \dfrac{1}{2}$

6. $x \in R$

7. $x < 1 - \sqrt{2}$ ή $x > 1 + \sqrt{2}$

8. $x \le -5$ ή $x \ge 3$

9. $x \in R$

10. $x = \dfrac{1}{3}$

11. $x < -\dfrac{4}{3}$ ή $x > \dfrac{4}{3}$

12. $-\dfrac{3}{2} < x < 0$

13. (α) $\lambda < -\dfrac{10}{3}$ ή $\lambda > 1,\ \lambda \neq 5$

(β) $\dfrac{-10}{3} < \lambda < 1$

16. $\mu \le -4$ ή $\mu \ge 4$

17. $\dfrac{1}{10} < x < 3$

Ασκήσεις 2.4 Σελ. 24

1. $x < -3,\ -2 < x < 2$ ή $x > 4$

2. $-5 < x < 2,\ 2 < x < \dfrac{5}{2}$ ή $x > 3$

3. $-9 < x < \dfrac{2}{7}$ ή $x > 4$

4. $x < 0,\ 0 < x < 2$ ή $x > 5$

5. $x<-1$ ή $\frac{-\sqrt{2}}{2}<x<\frac{\sqrt{2}}{2}$

6. $x<-1$ ή $x>1$

Ασκήσεις 2.5 Σελ. 26

1. $x<1$ ή $4<x<5$

2. $-3<x<0$

3. $-1<x<0$ ή $2<x<3$

4. $-1<x<1$ ή $x>3$

5. $-10<x<-5$ ή $5<x<10$

6. $-1<x\leq 0$ $\quad 1<x\leq 5$

7. $\mu<1$ ή $\mu>\frac{13}{10}$

Ασκήσεις 2.6 Σελ. 31

1. $4<x<5$

2. $-6<x<3$ ή $4<x<8$

3. $-2<x<1$

4. Δε συναληθεύουν

5. $-1<x<0$ ή $3<x<4$

6. $-2<\lambda<\frac{5}{3}$

Ασκήσεις για επανάληψη 2.7 Σελ. 32

1. $x<0$ ή $1<x<2$

2. $-2<x<0$

3. $3<x<5$

4. $-3<x<2$ ή $x>5$

5. $x<-3$ ή $-1\leq x\leq 2$

6. $-3<x<-1$ ή $2<x<6$

7. $0<x<2$ ή $x>3$

8. $x<-2$ ή $2<x<3$

9. $-1<x<0$ ή $x>2$

10. $\frac{1}{2}<x<1$

11. $-2<\lambda<-1$

12. (α) $\lambda<-1$ ή $\lambda>2$

    (β) $-1<\lambda<\frac{7}{2}$

13. $1<x<2$

14. $\lambda<0$

Ασκήσεις 3.1 Σελ. 34

1. 4

2. -3

3. $\frac{1}{2}$

4. 3

5. $\frac{2}{3}$

6. $-\frac{1}{2}$

7. 16

8. 1

9. $\frac{3}{2}$

10. 16

11. 2

12. $\frac{3}{2}$

Ασκήσεις 3.2 Σελ. 3

1. 2

2. -1

3. 1000
4. $\sqrt{10}$
5. 1
6. e^2
7. 3
8. 11
9. 8
10. $x + y$
11. 1
12. $f(x)$
13. $\log\frac{\alpha\beta}{\gamma}$
14. $\log\frac{(x+1)^2}{x}$
15. $\log_2\frac{16x}{y}$
16. $\ln\sqrt{\frac{x+3}{x}}$
18. (α) (γ) (δ)
19. x^2
20. $\frac{1}{x+1}$
21. $x \cdot e^2$
22. $\frac{3}{2}$

Ασκήσεις 3.3 Σελ. 38

1. 1,465
2. 2, 807
3. 1,431
4. 3
5. $\frac{3}{2}$

Ασκήσεις 3.4 Σελ. 4

1. $\frac{4}{9}$
2. 2
3. 2
4. -4
5. $\frac{\ln 5 - 2\ln 2}{\ln 2}$
6. $\frac{\ln 5}{\ln 3 - \ln 5}$
7. 2
8. 1, $\frac{\ln 3}{\ln 2}$
9. 1
10. 0
11. 2, -1
12. -1
13. 0
14. 1, 2, 3
15. $t = \frac{1}{c}\ln\left(\frac{E - Ri}{E}\right)$

Ασκήσεις 3.5 Σελ. 44

1. 8
2. 4
3. $-\frac{9}{10}$
4. 3

5. 2
6. 4, $\sqrt[3]{4}$
7. $y = 2e^x$
8. $y = e^3 (x + 1)^2$
9. 100, $\frac{1}{100}$
10. 2
11. 1
12. 2
13. 1, 2
14. 1

Ασκήσεις 3.6 Σελ. 46

1. (3, 2)
2. (e^2, e)
3. (4, 2)
4. $\left(\frac{2}{3}, 1000\right)$

Ασκήσεις για επανάληψη 3.7 Σελ. 46

1. (α) $2\alpha + \beta$

   (β) $\frac{\alpha}{\beta}$

   (γ) $2\alpha - 3\beta$
4. $x = 1$
5. $x = -5 \quad x = 3$
6. $x = 4$
7. $x = \frac{2}{3}$
8. $x = \log 5$
9. $x = \frac{1}{10}$
10. $x = 3, \quad y = 1 \quad (3, 1)$
11. $\left.\begin{matrix} x = \sqrt[3]{10} \\ y = \sqrt[3]{100} \end{matrix}\right\} \quad \left.\begin{matrix} x = \sqrt[3]{100} \\ y = \sqrt[3]{10} \end{matrix}\right\}$
12. $x = 2 \qquad x = -1$
13. $x = 10$
14. $x = \frac{3}{2}$

Ασκήσεις 4.1 Σελ. 52

1. (α) 3, 1, -1, -3

   (β) 7, 11, 15, 19

   (γ) $3x + 2y, \; 4x - y, \; 5x - 4y, \; 6x - 7y$
2. $\frac{17}{6}$
4. 85
5. 2, 6, 10
6. 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21
8. $\frac{2v - 1}{4v + 1}$
9. 20

Ασκήσεις 4.2 Σελ. 55

1. (α) $x = \frac{9}{2} \qquad \delta = -5$

   (β) $x = -2 \qquad \delta = 9$

Ασκήσεις 4.3 Σελ. 58

1. 700
2. 1122
3. (α) 11, $11\frac{1}{2}$, 12
   (β) $\nu = 7$
   (γ) $\Sigma_{13} = 110.5$
4. 784
5. 16
6. 2, 6, 10

Ασκήσεις 4.4 Σελ. 60

1. (α) 50 (β) 672 (γ) 500 500
2. (α) $1 - 4 + 9 - 16 + 25$
   (β) $-2 + 4 - 8 + 16$
3. (α) $\sum_{\kappa=1}^{\nu} (4\kappa - 1)$ (β) $\sum_{\kappa=1}^{\nu} 2\kappa\,(5^{2\kappa-1})$

Ασκήσεις 4.5 Σελ. 65

1. $\frac{1}{2}$, 2, 8, 32
2. $\frac{2}{3}$, $-\frac{4}{9}$, $\frac{8}{27}$, $\frac{-16}{81}$
3. $\frac{x}{y}$, $\frac{y}{x}$, $\frac{y^3}{x^3}$, $\frac{y^5}{x^5}$
6. $\alpha_5 = \frac{5}{81}$
7. $\alpha_7 = 192$
8. $\frac{13}{27}$, $\frac{13}{9}$, $\frac{13}{3}$
9. 6, 12, 24, 48 ή -18, 36, -72, 144
10. 30, 60, 120, 240

Ασκήσεις 4.6 Σελ. 67

1. $x = 3$ ή $x = -2$

Ασκήσεις 4.7 Σελ. 71

1. 6560
2. 381
4. 3 060
5. $2^{\nu} - 1$
7. 1, 3, -9 ή -2, 6, -18
8. 6
9. $\frac{9}{10}$
10. $\frac{1}{2}$
11. $-\frac{1}{3}$
12. $\frac{40}{3}$, $\frac{20}{3}$, $\frac{10}{3}$
13. 32, $\frac{32}{3}$, $\frac{32}{9}$
14. (i) $4\alpha\,(2+\sqrt{2})$
    (ii) $2\alpha^2$

Ασκήσεις για επανάληψη 4.8 Σελ. 72

1. $x = 2$, $x = -\frac{1}{3}$
2. $\delta = 2$ $\lambda = \frac{3}{2}$
3. 52
4. 60, $58\frac{1}{3}$, $56\frac{2}{3}$ 1110

5. 32

8. €2.051, 96

Ασκήσεις 5.1 Σελ. 83

6. $\overrightarrow{A\Gamma} = \frac{\vec{u}}{2} - \vec{v}$ $\overrightarrow{B\Gamma} = \vec{v} - \frac{\vec{u}}{2}$

8. $\overrightarrow{\Delta E} = \frac{\overrightarrow{A\Gamma} - \overrightarrow{AB}}{2}$

Ασκήσεις 5.2 Σελ. 95

3. $\overrightarrow{AB}$ (-7, -2), $\overrightarrow{A\Gamma}$ (0, -6), $\overrightarrow{B\Gamma}$ (7, -4), $\overrightarrow{\Gamma B}$ (-7, 4)

4. (2, 6)

6. $\lambda = 4$, $\mu = 3$

7. (-2, 5)

8. $(AB) = 5$, $(B\Gamma) = \sqrt{2}$, $(\Gamma\Delta) = \sqrt{37}$, $(\Delta A) = 3\sqrt{2}$

9. $x = 5$, $x = -1$

10. $\vec{u} + \vec{v} = (1, 6)$, $\vec{u} - \vec{v} = (5, 4)$, $3\vec{u} + 2\vec{v} = (5, 17)$

12. $x = -5$

14. $x = -1$

15. (4, -1)

16. (α) K $(-\frac{1}{2}, 4)$, Λ (1, 6), M$(3, \frac{11}{2})$, N$(\frac{3}{2}, \frac{7}{2})$

17. $(\frac{9}{4}, \frac{5}{2})$

18. (7, 3)

21. $x = \frac{5}{3}$ $y = -\frac{5}{3}$

Ασκήσεις 5.3 Σελ. 104

1. (α) 3, (β) $-15\sqrt{3}$

3. (α) -29 (β) 0 (γ) $\frac{25}{4}$

4. (i) -4 (ii) 1 (iii) -2 (iv) 0 (v) 5

5. $\sqrt{5}$

9. $\lambda = 2$

10. $x = 15$

11. $\sigma\upsilon\nu\theta = -\frac{33}{65}$

12. $x = 0$ ή $x = 3\sqrt{3}$

15. (2, 0), (3, 0)

17. $\theta = 45°$

Ασκήσεις 6.1 Σελ. 107

11. -1

12. $-\frac{1}{15}$

13. $\widehat{B} = 48{,}2°$, $\widehat{\Gamma} = 41{,}8°$, $\beta = 5\sqrt{5}$ cm, $E = 25\sqrt{5}$ cm²

14. $\beta = 4\sqrt{3}$ cm, $\gamma = 4$cm, $E = 4\sqrt{3}$ cm²

15. $\gamma = 2$cm, $\widehat{B} = 60°$ ή $\gamma = 1$cm, $\widehat{B} = 120°$

Ασκήσεις 6.2 Σελ. 113

1. $\eta\mu 15° = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}$, $\sigma\upsilon\nu 15° = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$, $\varepsilon\varphi 15° = 2 - \sqrt{3}$

$\eta\mu 105° = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$, $\sigma\upsilon\nu 105° = \frac{\sqrt{2} - \sqrt{6}}{4}$

$\varepsilon\varphi 105° = -2 - \sqrt{3}$

2. $\frac{-3-\sqrt{6}}{6}$

3. 0, 56

4. (α) $\frac{xy+1}{x-y}$ (β) $\frac{xy-1}{x+y}$

5. 0

6. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

7. 1

8. $\frac{1}{2}$

9. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

16. $\frac{1}{2}$

Ασκήσεις 6.3 Σελ. 121

1. $\eta\mu 2\theta = \frac{-4\sqrt{2}}{9}$, $\varepsilon\varphi 2\theta = \frac{4\sqrt{2}}{7}$

2. $\eta\mu 2x = \frac{4\sqrt{2}}{9}$, $\sigma\upsilon\nu 2x = \frac{-7}{9}$

18. $\varepsilon\varphi\theta = 1$ ή $\varepsilon\varphi\theta = \frac{1}{3}$

24. $\varepsilon\varphi x = -\sqrt{\frac{1-\alpha}{1+\alpha}}$

Ασκήσεις για επανάληψη 6.4 Σελ. 123

1. $\eta\mu 2\alpha = \frac{2016}{4225}$ $\sigma\upsilon\nu 2\alpha = \frac{3713}{4225}$

2. $\frac{\sqrt{2-\sqrt{3}}}{2}$, $\frac{\sqrt{2+\sqrt{3}}}{2}$

Ασκήσεις 7.1 Σελ. 133

2. (α) 60°, 120°
   (β) 45°, 135°
   (γ) 36°, 144°
   (δ) 30°, 150°

3. (α) όχι
   (β) 9γωνο
   (γ) 24γωνο

6. (α) $\frac{9}{16}$, 112 cm, 84 cm

8. (α) $7\sqrt{2}$ cm, $\frac{7\sqrt{2}}{2}$ cm, $28\sqrt{2}$ cm, 98 cm²
   (β) $\sqrt{2}$ cm, 8 cm², 16 cm²
   (γ) 3 cm, $\frac{3\sqrt{2}}{2}$ cm
   (δ) $20\sqrt{2}$ cm

9. $\lambda_8 = R\sqrt{2-\sqrt{2}}$ cm $\alpha_8 = \frac{R}{2}\sqrt{2+\sqrt{2}}$ cm
   $\Pi_8 = 8R\sqrt{2-\sqrt{2}}$ cm $E_8 = 2\sqrt{2}R^2$ cm²

10. $\alpha'_6 = R$, $\lambda'_6 = \frac{2\sqrt{3}}{3}R$, $\Pi'_6 = 4\sqrt{3}R$
    $E'_6 = 2R^2\sqrt{3}$ $\lambda'_3 = 2\sqrt{3}R$ $\Pi'_3 = 6\sqrt{3}R$
    $E'_3 = 3\sqrt{3}R^2$

11. (α) $\Pi_6 = 24$ cm, $E_6 = 24\sqrt{3}$ cm²
    (β) $\Pi_6 = 36$ cm, $R = \frac{21}{2}$ cm
    $E'_6 = \frac{441\sqrt{3}}{2}$ cm²

13. 4 cm

14. $\lambda_{12} = R\sqrt{2-\sqrt{3}}$ cm, $E_{12} = 3R^2$

15. $\Pi = R(1+2\sqrt{2}+\sqrt{3})$ cm
    $E = R^2(1+\frac{\sqrt{3}}{2})$ cm²

16. $\frac{3\sqrt{3}\alpha^2}{8}$ cm²

17. $6\sqrt{3}\alpha$ cm

Ασκήσεις 7.2 Σελ. 140

1. $\Pi = R\,(\sqrt{2} + \sqrt{3} + \frac{5\pi}{6})$ m
2. (i) $2R + \frac{\pi R}{2}$ (ii) $2R + \frac{3\pi R}{2}$
3. $A\Delta \cdot \frac{\pi}{2}$
4. 24π cm^2
5. $(8\sqrt{3} - \frac{8\pi}{3})$ cm^2
6. $(4\sqrt{3} - 2\pi)$ cm^2
7. (α) $\frac{\pi R^2}{3} - \frac{\sqrt{3}\,R^2}{4}$ και $\frac{2\pi R^2}{3} + \frac{\sqrt{3}\,R^2}{4}$
   (β) $\frac{\pi R^2}{4} - \frac{R^2}{2}$ και $\frac{3\pi R^2}{4} + \frac{R^2}{2}$
   (γ) $\frac{\pi R^2}{6} - \frac{\sqrt{3}\,R^2}{4}$ και $\frac{5\pi R^2}{6} + \frac{\sqrt{3}\,R^2}{4}$
   (δ) $\frac{\pi R^2}{12} - \frac{R^2}{4}$ και $\frac{11\pi R^2}{12} + \frac{R^2}{4}$
8. $\frac{\pi R^2}{24} + \frac{\sqrt{3}\,R^2}{4}$
9. $\frac{3\sqrt{3}\,R^2}{8} - \frac{\pi R^2}{6}$
10. $\frac{\pi}{4}(AB)^2$
11. $2\pi\alpha^2 - 4\alpha^2$
12. $\frac{\pi R^2}{2} - R^2$
13. $\sqrt{3}\,\varrho^2 - \frac{\pi}{2}\varrho^2$
14. $2\sqrt{3}\,\varrho + \frac{5\pi}{3}\varrho$, $4\sqrt{3}\,\varrho^2 - \frac{11\pi}{6}\varrho^2$

Ασκήσεις 8.2 Σελ. 166

4. $A\Delta = 25$ cm, $\Delta E = 15$ cm
5. $AB = 6\alpha$ cm, $B\Gamma = 4\alpha$ cm
6. $A\Gamma = \frac{640}{3}$ cm
9. $4\sqrt{3}$ cm
10. $8\sqrt{3}$ cm

Ασκήσεις 9.1 Σελ. 175

2. 600 cm^2, 1000 cm^3
3. $1020\alpha^2$
4. 201, 65 cm^2
5. $\frac{\alpha\sqrt{3}}{2}$
6. 96 cm^2
7. 192 cm^3
8. 24, 16, 8
9. $\frac{9\alpha^3}{4}$ cm^3
10. 4, $20\sqrt{3}$
11. $250,64\alpha^2$ cm^2, $207,84\alpha^3$ cm^3
12. $720\alpha^2$ cm^2, $900\alpha^3$ cm^3

Ασκήσεις 9.2 Σελ. 182

1. 868 cm^2, 1500 cm^3
2. 15 cm, 544 cm^3
3. $12\alpha^2$ cm^2
4. 320 cm^2
5. $48\sqrt{3}$ cm^3
6. $36\lambda^2(\sqrt{2}+1)$ cm^2, $36\lambda^3$ cm^3
7. 95,72 cm^2, 48 cm^3
8. 768 cm^2, 1182 cm^3

9. $116,7\ cm^2$, $3,39\ cm$

10. $3120\ cm^3$

11. $104\alpha^3\ cm^3$

12. $\frac{588\alpha^3}{5}\ cm^3$

13. $1248\alpha^3\ cm^3$, $840\alpha^2\ cm^2$

Ασκήσεις 10.1 Σελ. 191

1. $288\pi\ cm^3$

2. $562,5\ cm^2$

3. $96\pi\ m^2$ ή $144\pi\ m^2$

4. $32\ m^3$, $61,25\ m^2$

5. $22,9\alpha^2$, $5,42\alpha^3$

6. $2\pi\alpha^3$, $8\pi\alpha^2$

7. $16\pi\ cm^3$

8. $\frac{\pi\sqrt{3}\lambda^3}{24}$, $\frac{3\pi\lambda^2}{4}$

10. $60\pi\ cm^2$, $32\pi\ cm^3$

11. (α) $2\pi\alpha^2\sqrt{3}$, $\pi\alpha^3$
    (β) $3\pi\alpha^2\sqrt{3}$, $\frac{5\pi\alpha^3}{4}$

12. $\frac{\pi\alpha^3}{2}$, $3,157\pi\alpha^2$

Ασκήσεις 10.2 Σελ. 195

1. $\frac{500\pi}{3}\ cm^3$

2. $144\pi\ cm^2$

3. $120\pi\ cm^2$

4. $369,3\pi\ cm^3$

5. $238\pi\ cm^2$ ή $782\pi\ cm^2$

6. $\upsilon = \frac{R}{2}$

7. $3,314\ cm$

8. $\frac{5}{2}\pi R^2\ cm^2$

9. $\frac{\pi}{3}R^3$, $\frac{2}{3}\pi R^3$

10. $\frac{27\sqrt{2}\pi}{2}\ cm^3$

Ασκήσεις για επανάληψη10.3 Σελ.196

1. $9\pi\ cm^3$

2. $10cm$, $\frac{500\sqrt{3}}{3}\ cm^3$

3. $\frac{500\sqrt{3}}{3}\alpha^3\ cm^3$, $300\alpha^2\ cm^2$

4. $\left(\frac{3\sqrt{3}-\pi}{3}\right)R^2\ cm^2$

5. $\left(\frac{6-\pi}{4}\right)\alpha^2\ cm^2$

6. $12\pi\alpha^2\ cm^2$, $2\sqrt{3}\pi\alpha^3\ cm^3$

7. $2cm$, $204\pi\ cm^3$

9. $\omega = 45°$

10. $V = \frac{1}{12}\pi R^3\ cm^3$, $E = \left(\frac{7+\sqrt{3}}{2}\right)\pi R^2\ cm^2$

Ασκήσεις 11.1 Σελ. 209

1. $\lambda_{AB} = -1$, $\lambda_{A\Gamma} = 0$, $\lambda_{B\Gamma} = -5$

2. ε_3 και ε_4

3. (α) $\chi + \psi + 2 = 0$

   (β) $\chi - 3\psi + 7 = 0$

(γ) $\psi = -1$

(δ) $\chi = 3$

4. $\sqrt{3}\chi + \psi - 3 - 3\sqrt{3} = 0$

5. $\chi + \psi - 1 = 0$

7. $\lambda_1 = \frac{2}{3}$, $\lambda_2 = \infty$, $\lambda_3 = 0$, $\lambda_4 = -1$

8. (α) $2\chi - \psi - 7 = 0$

(β) $\psi - 3 = 0$

(γ) $39\chi + 3\psi - 38 = 0$

(δ) $6\chi - 5 = 0$

9. $7\chi - 2\psi - 4 = 0$

10. $2\chi - 5\psi - 10 = 0$

Ασκήσεις 11.2 Σελ. 219

1. ε_1, ε_3, ε_4

2. (α) $\chi - 3\psi + 7 = 0$

(β) $2\chi + 5\psi - 19 = 0$

(γ) $4\chi - \psi - 5 = 0$

(δ) $\chi = 2$

4. $\mu = 2$ και $\mu = -2$

6. $\mu = 3$ $\nu = 1$

7. (α) $(-8, 7)$

(β) $\varepsilon_1 \parallel \varepsilon_2$

(γ) $(2, 1)$

(δ) $(-5, -27)$

8. $(2, 0)$

9. ΑΔ: $2\chi + \psi = 3$

ΒΕ: $7\chi + 8\psi = 9$

$\left(\frac{5}{3}, -\frac{1}{3}\right)$

10. ε_1 και ε_4

12. (α) $3\chi - 2\psi + 7 = 0$

(β) $2\chi + \psi = 0$

(γ) $\psi = 2$

(δ) $\chi = -1$

13. ΑΔ: $\chi - 2\psi + 7 = 0$

$\Delta\left(\frac{9}{5}, \frac{22}{5}\right)$

Ασκήσεις 11.3 Σελ. 229

1. $\widehat{A} = 32°$, $\widehat{B} = 121°$, $\widehat{\Gamma} = 27°$

2. $\widehat{A} = 45°$, $\widehat{B} = 135°$, $\widehat{\Gamma} = 45°$, $\widehat{\Delta} = 135°$

3. $2\chi - \psi - 1 = 0$, $\chi + 2\psi - 8 = 0$

4. (α) 2 (β) $\sqrt{10}$

5. $\frac{3\sqrt{5}}{5}$

6. 4 τετραγωνικές μονάδες

7. $(2, 2)$

9. 4 τ.μ.

10. $\chi - 2\psi + 7 = 0$ και $2\chi + \psi - 1 = 0$

12. $3\chi + \psi - 16 = 0$, $4\chi - 7\psi - 13 = 0$

$-2\chi - 3\psi + 13 = 0$

$(5, 1)$, $\frac{9\sqrt{2}}{2}$

Ασκήσεις για επανάληψη 11.4 Σελ. 231

1. (α) $A\left(-2, \frac{11}{3}\right)$; $B(0, 3)$, (β) $\Gamma\left(4, -\frac{5}{4}\right)$, $\Delta(2, 3)$

2.

3. $\psi = \chi$, $\chi - 3\psi + 7 = 0$

4. (α) $\chi - \psi - 1 = 0$, $\chi - 3\psi - 1 = 0$

   (γ) $(1, 0)$ $R = 5$

5. $\psi = \chi$, $2\chi + \psi - 3 = 0$, $2\chi - \psi - 1 = 0$

6. AB: $2\chi + \psi - 4 = 0$

   AΓ: $6\chi - \psi - 20 = 0$

   BΓ: $2\chi - 3\psi + 20 = 0$

   $A(3, -2)$, $B(-1, 6)$, $\Gamma(5, 10)$

7. AΓ: $\left(\frac{19}{4}\chi, -\frac{26}{3}\right) - 4 = 0$

   Γ

8. $\Gamma(6, 0)$

9. (α) $(4, 4)$ (β) BΔ: $2\chi + \psi - 12 = 0$

   (γ) $B(5, 2)$, $\Delta(3, 6)$

10. $\psi = -2\chi - 1$